제 1 장 JSSG-2007A 장/절 정리

1. JSSG-2007A 장/절 전체 정리
1.1 요약정리
1.2 3 장/4 장 연계 정리

JSSG-2007A 장/절 전체 정리

1.1 요약정리

1.1.1 주요 분석 내용

❍ JSSG-2007A 분석 주요 내용

- Appendix 부분을 Ch3-4 의 항목별로 매칭하여 집중적으로 확인
  - MOC 는 TABLE XXXIb. Incremental verification matrix 을 참고하여 설정
- 기본 내용 정리: 정의(definition), 근거(rationale), 적용제한사항(Guidance), 교훈(lesson learned)
  - 항목별 번호체계 확립, 추적성 매트릭스를 도입하여 현재 작성에서 확장하여 연계 가능하도록 양식 확립
- 연계성 분석 및 JSSG-2007A 항목과 연계
  - 55 종 기술분류, 8593A 항목: 자체 관리번호체계 부여
  - 516C Ch7, Ch15 원천자료: 자체 관리번호체계 부여 및 적용/비적용/부분적용 선정
- IFR 전/후 기준 MOC 설정 및 분석(적용-비적용, 적용 시 부분/수정적용 분석 포함)
  - 입증방법, 설정사유 제시

❍ JSSG-2007A 분석 결과 정의

- 적용
  - 터보프롭엔진 시제개발 상황에 부합하여 그대로 적용해야 하는 항목들
- 비적용
  - 터보프롭엔진 비해당, 시제개발 상황에 부합하지 않음, 해당 과제 RFP 에 언급 없음
- 수정/부분적용
  - 터빈엔진 전체를 대상으로 하고 있어, 터보프롭엔진 부분만 간추려서 적용 필요한 항목들
  - 환경적인 요인이 시제개발 상황에 부합하지 않아 일부분만 적용 필요한 항목들
  - 무인항공기 장착, 단발엔진형태 장착 등의 특수성을 고려하면 수정해야 할 항목들
  - 장착기체의 운용고도 등을 고려하면 수정 또는 부분 적용해야 하는 항목들

1.1.2 JSSG-2007A 분석 결과(종합)

❍ 터보프롭 시제개발 엔진 고려, 항목별 분석 결과

항목별 구분	개수
적용	162
적용불가	39
수정적용	5
부분적용	3
전체 총합	209

- 적용불가(39 항목)

- (3.1.1.5.5)원격조종 고려이므로 적용 불가 판단(i.e. IP/EP, Force.feedback)
- (3.1.1.7.0, 3.1.1.7.1)블리드에어 시스템 고려 없고, 무인항공기이므로 적용 불가 판단
- (3.1.1.12.0, 3.2.2.9.0)역추진장치 고려하고 있지 않음
- (3.1.6.0.0, 3.1.7.0.0)엔진운송, 상호교환/호환성은 현 단계 적용 불가 판단
- (3.1.9.3.0)시제업체 지정했으므로 적용 불가 판단
- (3.3.2.6.0)기체 무장에 의한 가스흡입은 현 시점 적용 불가 판단
- (3.5.2 관련)현 단계에서 정비/검사/수리주기/정비기법/전투피해복구는 적용 불가 판단
- (3.6.1.2.0)현 단계에서 적외선 노출 없음
- (3.6.1.5.0)시제개발엔진은 애프터버너 고려하고 있지 않음
- (3.6.1.7.0, 3.6.1.8.0, 3.6.2.1.0)시제개발엔진은 레이더 영향성 관련 요구도 설정 불가 판단
- (3.6.2.2.0, 3.6.2.3.0)시제개발엔진은 핵무기/화학전/생물학전 영향성 시험 불가 판단
- (3.7.4.4.0)시제개발엔진은 지상시험(고도모사 포함)만 수행, 비행 중 전기적 접지성능 확인 불가
- (3.7.10)(3.7.11)(3.7.12)시제개발엔진은 추력제어/애프터버너/물분사/자가세척 시스템 확인 불가
- (3.7.14.1.0)시제개발엔진이 다중 동력섹션을 보유한 엔진인지 확인 필요
- (3.7.15.1.0)시제개발엔진 RFP 에 역피치 고려한 부분 없으므로 적용 불가 판단
- (3.9)(3.10)시제개발엔진은 생산관련 기능 아닌, 생산관련 활동 간에 품질확인 활동 수행 필요
- (3.12)시제개발엔진은 형식인증 필요로 하나, 현 시점에서 품질인증만 고려하므로 본 항목 제외

- 수정적용(5 항목)
- (3.1.1.2.0, 3.1.1.4.1)다발항공기 항목은 고려하지 않아도 되므로 제외 필요
- (3.1.1.5.1)무인항공기에 장착되는 엔진임을 고려해야 함(e.g. IP/EP, force.feedback)
- (3.1.1.5.2)터보프롭엔진, 무인항공기 장착 특성에 적합하도록 수정 필요
- (3.1.1.11.0)혹서/혹한상황, 전세계환경 모두 대응 할 수 있는 시동조건이 현재 상황 불필요 판단
- 부분적용
- (3.1.1.11.0)남극/알래스카 등 극저온 시험 대신 국내 혹한기환경 또는 극저온시험으로 부분 적용(실환경 고려여부 검토 필요)
- (3.1.1.15.0)연계과제성과물 연동관련 문서 연계성 확인 필요
- (3.6.1.6.0)운용고도 확인을 통한 응축운 발생여부 분석 필요

1.2 3 장/4 장 연계 정리

1.2.1 전체 내용 정리한 엑셀표의 일괄 기술

3.1.1.1.0 인터페이스 및 장착(Interface and Installation)

❍ 정의(definition)

- 엔진을 운용하기 위해 필요한 기계적/전기적/전자적(SW) 인터페이스를 제시
- 엔진-항공기(지상조종)간 입출력 항목 정의 필요(문서에는 항공기-엔진으로 명시)
- 제어계 인터페이스는 추력/출력/토크 등의 제어 명령을 수신/처리/로깅 가능해야 함
- 파워 레버 각도(PLA) 신호 해석 규칙은 인터페이스 화하여 제시

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, De
- IFR 시점
- D
- MOC 설정사유
- 요구 인터페이스의 형태・치수 등을 검사
- 장착/설치 과정을 시범 운용하여 요구사항 충족을 확인

❍ 근거(rationale)

- 엔진-항공기 인터페이스는 탑재 적합성·구조 건전성·성능 달성을 좌우하는 필수 설계 요소
- 초기 단계부터 엔진사-기체사 간 책임·경계·요구치를 명확히 해야 통합 리스크 저감 가능
- 인터페이스 조건의 명문화는 장착 적합성·요구 성능 보장·검증 용이성 확보

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 인터페이스는 ICD(그림/표 포함)로 제시
- M-ICD는 정적/기동 하중(축력·전단·모멘트) 허용치를 MIL-HDBK-1783 기준으로 명시
- 윤활·연료·전기·제어 등 계통별 인터페이스 도식을 ASME Y14.24 양식으로 제공
- 3D CAD 제출·검증 절차를 명기
- ESICD는 전기-전자적 내용을 그림/표 포함으로 제시

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거엔 개요도/개략도로 기술했으나, CAD 기반 상세 정의가 비용·일정 단축에 유리
- 프로젝트 간 인터페이스 문서 표준화가 진전되며 변경 관리·재사용성이 향상
- 최신 사업에서는 표준화된 ICD + CAD 데이터 패키지로 명확·효율적 인터페이스 정의가 권장

3.1.1.2.0 하드웨어 설치(Installation Hardware)

❍ 정의(definition)

- 항공기(지상운용시스템)에 엔진이 장탈착하는 과정 중에 과도한 하드웨어 사용 지양
- 다발항공기의 경우 좌/우 변경 장탈착시에도 과도한 하드웨어 사용 지양

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, De
- IFR 시점
- D
- MOC 설정사유
- 엔진 장탈착 시에 필요한 하드웨어 리스트 확인
- 엔진을 다양한 구조에 장탈착하는 과정을 확인
- 엔진 장탈착 중 과도한 설치 하드웨어 지원 필요 여부 확인

❍ 근거(rationale)

- 장착 하드웨어 최소화는 예비부품・직접 정비 노동 감소로 가용성을 높임
- 다양한 다발기관 형상에 부품 교체/위치 변경 없이 탑재 가능하면 정비 시간이 단축
- 결과적으로 재고 축소・정비 TAT 감소・운용 효율 향상의 효과 있음

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 교체/조정 필요 부품 목록을 식별・명시
- 제어계・외부 구성품의 대규모 재배치가 필요해지는 설계 변경은 지양
- 다발 엔진 기체에서도 좌/우측 장착 시 추가 하드웨어 변경이 없도록 대칭/고용 설계 적용

❍ 교훈(lessons learned)

- 보고된 바 없음

3.1.1.3.0 인터페이스 하중(Interface loads)

❍ 정의(definition)

- 항공기-엔진 간의 인터페이스 되는 모든 부품에 허용되는 최대 하중 제시 필요

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - I, De
- IFR 시점
  - D
- MOC 설정사유
  - 엔진-항공기 인터페이스에 작용하는 하중을 해석
  - 해석 결과가 기술된 자료 확인하여 만족 여부 검증
  - On-base ground transportability
  - Engine installation and removal from the air vehicle
  - Engine maintenance tasks
  - Other ground handling tasks peculiar to the engine

❍ 근거(rationale)

- 엔진-항공기 접합부 하중 한계 정보를 ICD에 공유하고 허용 한계 내에서 설계·운용 필요
- 사전 합의된 하중 한계는 과하중·구조 손상·재설계 리스크를 예방할 수 있음
- 결과적으로 장착 신뢰성과 검증 용이성(해석/시험 일치)을 높임

❍ 적용제안사항(Guidance)

- M-ICD 에 하중/변위 한계치 포함 및 명확히 기술
- 흡입구 플랜지, 추진 레버 연결부, 입자분리기 입・출구, 시동기/발전기, PTO, 배기 접속부 등-엔진사가 해석 산출 후 기체사와 합의
- 방빙/제빙, 연료, 전기, 유압, 공기, 워터세척 등 기타 인터페이스에서 유래하는 하중도 포괄적으로 포함(권고사항)

❍ 교훈(lessons learned)

- 보고된 바 없음

3.1.1.4.1 주 마운트(Main mounts)

❍ 정의(definition)

- 엔진 마운트는 모든 비행/이륙-착륙/지상 조건에서, 잔류 유체와 외부 장착품을 포함한 엔진을 확실히 지지・유지해야 함
- 탄성한도 하중에서는 영구 변형 없이, 인장 파단 한계 하중에서는 완전 파단 없이 하중을 감내해야 하며, 메인 마운트는 3.4.1.7 요건을 충족해야 함
- 설치 위치를 명시하고 그대로 준수해야 함

(a-b) 시스템 한계 및 세부 하중 규정

- 계약자는 엔진 기준 좌표/위치에 대한 힘 단위의 최대 시스템 한계를 규정하고, 축・수직・횡방향 굽힘 모멘트 한계도 명시
- 명시 값에는 최소한 3.4.1.2.1 외력(가속도), 3.4.1.6.10 자이로 모멘트, 엔진 구조로 지지되는 항공기 하중(존재 시), 3.4.1.6.1 안전계수, 사이클 피로, 엔진 질량, 재료 강도/역학, 수명을 포함
- 엔진 마운트는 3.4(내구성・강도・손상허용 등) 요구를 충족해야 하며, 경쟁 개발 시 사용자(Using Service)는 최악 조합(엔진 x 기체) 최대 하중과 사양 호환성을 보장해야 함

(c) 마운트 위치 식별 및 설계 통합 관리

- 계약자는 엔진・항공기가 동일 목표로 설계되도록 마운트 위치를 명시
- 마운트 위치를 엔진 사양을 식별할 때는 Fig. 1, 설치 도면으로 식별할 때는 ICD 를 사용(중복 마운트도 Fig. 1 에 표기)
- 위치・문서 기준을 일관 적용해 설계 기준선을 확보하고, 엔진-기체 통합 시 추적성/검증 용이성을 높임

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

○ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, De
- IFR 시점
- D
- MOC 설정사유
- 메인 마운트의 설계・치수・해석 결과 검사
- 제시한 요구 조건을 충족함을 확인

○ 근거(rationale)

- 엔진 마운트는 탄성한도・파단 한계를 명확히 규정해 정상 운용/수명 전주기 구조 강도를 보장해야 함
- 다발 엔진은 단일 장착점 고장 발생 시에도 엔진 탈락・연료 화재 방지로 비행/지상 안전을 유지해야 함
- 엔진-기체 결합부가 허용 하중 내에서 동작하도록 설계・검증 일관성을 확보해야 함

○ 적용제안사항(Guidance)

- 최대 설계 하중・방향・자이로 모멘트・외력・안전계수를 반영해 탄성한도/파단 하중을 산정・명시
- 마운트 위치를 도면/ICD에 특정(이중 마운트 포함) 하여 엔진・기체 공통 설계 기준선을 일치화
- 3.4(내구/강도/손상허용), 3.4.1.7(파손 기준)과 연계
- FAR Part 33 수준의 탄성/극한 강도 요구를 충족해야 함

○ 교훈(lessons learned)

- 과거 장착점 피로 균열/이탈 사고 사례는 단일 장착점 고장 대비 설계의 중요성을 입증
- 일반적으로 다발: 전방 2 + 후방 1, 단발: 4점 배치
- 한 점 고장에도 위치・작동 유지 설계를 적용
- 마운트 볼트 피로가 대표 고장모드이므로 재질 선택・피로수명 관리・점검 주기를 강화

3.1.1.4.2 지상 운용 마운트(Ground handling mounts)

❍ 정의(definition)

- 지상 취급용 마운트는 엔진+부착 장비/외장품/유체 포함 전체를 엔진 질량중심에서 작용하는 최대 관성 하중 조합 하에서도 마운트 변형・엔진 손상 없이 지지해야 함
- 각 지상 취급 마운트의 위치와 상세 설명은 명시된 규격/도면을 준수
- 마운트 배치(Arrangement)는 주 마운트, 지상 운용 마운트 상호 호환성 필요
- (a) 하중 능력:마운트는 최소 축방향 4g, 측방향 2g, 수직 3g 하중을 처리할 수 있어야 함
- (b) 인터페이스 명시: ICD에 제시하거나, ICD가 없으면 해당 사양 문단에 인터페이스를 기재
- (c) 지상장비 식별: 사용자 부대(Using Service)는 사용 예정 지상 취급 장비를 국가재고번호(NSN)와 명칭으로 식별

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 지상 운용 마운트의 설계・치수・해석 결과 검사
- 제시한 요구 조건을 충족함을 확인
- On-base ground transportability
- Engine installation and removal from the air vehicle
- Engine maintenance tasks
- Other ground handling tasks peculiar to the engine

❍ 근거(rationale)

- 엔진 설치・분리・정비 시 지지를 위해 전용 지상 취급용 마운트 필수
- 리프팅/이동 과정의 안전・효율 확보를 위해 충분한 강성・강도가 요구
- 작업 중 전도・충격・진동에 의한 손상 위험을 구조적으로 억제해야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 지상 취급 상태에서의 최대 관성 하중/가속도 조건을 명시하고 허용 변형/손상 기준을 설정
- 지상 지원장비(GSE) 기계적/전기적 인터페이스(리프팅 러그 위치・규격・강도, 체결 방식) 를 규정
- 하중 경로・보강부・용접/볼트 체결 등 세부 설계・검증(해석/시험) 절차를 문서화

❍ 교훈(lessons learned)

- 지상 취급용 마운트/지지장비 설계 미흡으로 변형・균열이 발생한 사례 있음
- 초기 설계에서 강성/국부 좌굴・피로를 충분히 평가하지 않으면 탈착 중 파손 위험 증가
- 보수적 하중 케이스와 제조 공차/손상 허용성을 반영한 설계・검증이 문제 예방에 효과적

3.1.1.4.3 엔진 강성(Engine stiffness)

❍ 정의(definition)

- 터보샤프트/터보프롭엔진은 출력축 단부에 가해지는 힘・모멘트에 대해 장착점 기준의 엔진 저항 강성을 명시
- 자유-자유(Free-Free) 조건의 1차 횡・수직 굽힘 모드를 제시해야 함
- 강성/모드 정보는 엔진-기체 접합부 해석(하중 전달・공진 회피)에 사용 가능해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 엔진 장착점의 강성치를 해석(계산)
- 요구된 강성 조건을 만족하는지 검증
- 필요시, 지상 시험 중 전체 인터페이스 장착된 상태로 진동 측정 데이터를 통해 강성 수치 분석하여 해석 결과와 비교 분석

❍ 근거(rationale)

- 장착 엔진에 작용하는 응력·변위·하중 계산을 위해 엔진 구조 강성 데이터 필수
- 터보프롭/터보샤프트는 출력축 단부 하중·모멘트에 대한 강성 값이 항공기 구조/진동 해석의 핵심 입력
- 적절한 강성 정의는 하중 경로 설계·공진 회피·구조 건전성 확보로 직결

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 출력축에 대한 힘/모멘트-변위관계(강성)를 수치/그래프로 명시
- 강성 수치는 기체 설계자가 엔진-기체 접합부 공진 회피, 하중 분산 설계에 활동 주요 모드의 고유진동수가 기체 구조 작동 주파수와 충분히 격리되도록 설계·검증

❍ 교훈(lessons learned)

- 초기 설계에서 최초 고유모드 주파수를 기체 위험 주파수와 중첩되지 않게 배치해야 함
- 과거 일부 엔진에서 블레이드 진동 피로 민감도가 높아 강성/모드 설계의 중요성이 확인됨
- 강성·모드 형상·감쇠를 통합 최적화하면 피로 수명·신뢰성이 유의미하게 향상됨

3.1.1.5.1 출력 명령레버 및 신호(Power command lever and signal)

❍ 정의(definition)

- 출력 명령의 위치/신호정보 정의는 ICD 에 명시
- 레버 입력-엔진출력 관계는 비례 응답(선형) 관계 필요

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, A, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 출력 명령 레버 동작-신호의 연결/전달 구성을 검사
- 요구사항 충족을 확인

❍ 근거(rationale)

- 조종계-엔진제어계 간 정확한 인터페이스 확보를 위해 출력(추력) 지시 레버 특성과 범위를 명시
- 입력(레버각도 등)-엔진 출력 간 의미와 유효 범위를 정의하면 조종 명령이 일관된 엔진 응답으로 연결
- 명확한 규정은 해석・시험・운용 매뉴얼의 기준선이 되어 통합 리스크를 저감

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 최대/최소 레버 각도, 단계/증분별 출력 응답 특성(매핑), 선형성/히스테리시스/데드존 기술
- 레버 조작력·스트로크·인체공학(허용 토크/힘, 이동 거리, 감도) 을 포함해 조종 피로 최소화
- 보정·검정절차(센서 스케일·오프셋, 케이블/전기 인터페이스, 한계 스위치) 규정
- 허용 공차 제시

❍ 교훈(lessons learned)

- 레버 감도/범위 정의가 불명확하면 불필요한(초과, 저수준 등) 응답특성, 조종 불편 발생
- 비례관계(레버-출력)를 명확히 해야 함
- 지상/HILS/비행 단계별 응답 일관성 시험으로 레버-엔진 매핑을 검증, 추적성에 근거해서 관리
- 유지보수 시 재보정·유격 점검을 누락하면 편차가 누적되므로 주기적 검·교정 절차화

3.1.1.5.2 부하 변화명령 및 신호(Load demand command and signal)

❍ 정의(definition)

- 터보샤프트 엔진에 필요시, 제어 인터페이스에 급격한 파워 흡수기(부하) 변화 보정 수단을 제공
- 항공기 부하 요구 출력 신호와 엔진 제어계 인터페이스 간 완전한 호환성을 확보
- 엔진출력은 파워 레버 입력에 대해 연속적이며 비례(상수 이득)관계를 유지

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, A, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 축력 축 부하 제어 레버와 신호 장치의 설치 및 작동을 검사
- 요구 기능을 충족함을 확인

❍ 근거(rationale)

- 동력 요구 변동에 대응하기 위해 부하(토크) 요구 신호 처리가 필요
- 해당 신호로 엔진이 동력전달계(로터 등) 부하 변화를 감지·예측해 출력을 적절히 조정
- 결과적으로 추력/토크 안정화, 과·저 응답 방지, 시스템 일체 성능을 확보

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 부하 요구 신호의 정의 · 전기적 인터페이스(전압/전류/프로토콜) · 정상 범위를 사양에 명시
- 신호 수신 시 제어기가 수행할 동작 로직(출력 증대/감소, 제한기 우선순위, 램프율)을 규정
- 진단 비트/유효성 체크(타임아웃, 범위 초과, 고장 안전 상태) 와 시험 · 검정 절차를 포함

❍ 교훈(lessons learned)

- 초기 단계에 항공기 시스템 요구와 신호 정의를 일치시켜야 함(부조화/진동 · 과도 응답 문제 예방)
- HW/SW 통합 전 HILS/리그 시험으로 인터페이스 · 응답 일관성을 검증하는 것이 효과적
- 유지보수 시 스케일/오프셋 재보정, 배선 · 접지 점검을 절차화(장기적 신뢰성 확보)

3.1.1.5.3 출력 속도 레버 및 신호(Output speed lever and signal)

❍ 정의(definition)

- 터보프롭/터보샤프트 엔진에 출력축 속도 제어용 별도 레버와 신호를 제공해야 함
- 항공기 출력 속도 레버 신호와 엔진 제어계 인터페이스 간 완전 호환을 보장
- 선형 속도 요구 압력에 대해 출력축 속도가 돌발 변화 없이 부드러운 출력 제공해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, A, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 출력축 속도 제어 레버와 신호 장치의 설치 및 작동을 검사
- 요구 기능을 충족함을 확인

❍ 근거(rationale)

- 조종사가 지정한 RPM을 유지하기 위해 조속 레버(속도 레버) 기능을 명확히 규정해야 함
- 가변 피치 프로펠러/로터를 운용하는 터보프롭/터보샤프트에서 속도 유지(거버닝)는 비행 성능·안정성에 직결
- 레버-엔진 간 명확한 매핑은 조종 명령이 일정 RPM 유지로 이어져 과·저 응답을 방지

❍ 적용제안사항(Guidance)

- RPM 설정 범위·분해능·비선형 구간(데드존/히스테리시스), 신호 형식(전압/전류/디지털)을 명시
- 조속기(ECU/FADEC)가 연료유량/피치/토크 제한기를 어떻게 조합해서 목표 RPM을 유지하는지 응답 특성을 규정(MISO 시스템 특성에 적합한 규정 결과 필요)
- 레버-엔진 응답/매핑함수, 제한기 우선순위, 램프율·필터링(급변 억제) 및 고장 안전 상태를 정의

❍ 교훈(lessons learned)

- 설정 범위와 실제 응답의 스케일/오프셋 불일치로 시험 단계에서 재조정 사례 있음
- 모델/HILS 단계에서 레버 압력 ↔ 엔진출력 관계를 충분히 검증·보정하면 시험 리스크 경감
- 조종계(항공기)·엔진제어계 간 인터페이스 합치(프로토콜/단위/필터)를 초기에 정렬해야 함

3.1.1.5.4 연료 차단 레버 및 신호(Fuel shutoff lever and signal)

❍ 정의(definition)

- 엔진의 연료 공급을 차단하는 레버와 신호를 제공해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, A, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 연료차단제어 레버와 신호 장치의 설치 및 작동을 검사
- 요구 기능을 충족함을 확인

❍ 근거(rationale)

- 비상 상황에서 조종석 입력만으로 연료 공급을 즉시 차단해 엔진을 안전 정지할 수 있어야 함
- 일부 엔진은 일반 출력 레버만으로 완전 차단 불가하므로 독립된 연료 차단 레버/신호를 규정해야 함
- 명확한 차단 기능은 화재/추가 손상 방지, 비행·지상 안전 확보의 최종 방어선 역할을 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 차단 메커니즘(연료 차단 밸브)의 작동 조건·위치·전기/논리 ICD와 표준 표기(라벨)를 명시
- 차단 시 감속/정지 시퀀스, 연료·점화·제어 해제 순서, 복귀 절차(리셋/재시동 안전 조건)를 규정
- 오작동 방지(가드/이중 동작·인터록·타임아웃·유효성 체크)와 지상/비행 점검·시험 절차를 포함

❍ 교훈(lessons learned)

- 실제 사례에서 조종석 차단 레버가 연료제어장치와 불완전 연동되어 정지 실패가 발생
- 설계 단계에서 신호 경로·전원·접점 신뢰성을 확보
- 긴급 차단 지상/비행 검증의 확실성을 입증해야 함
- 정비 시 센서/밸브 작동 시험·배선/접지 점검·재보정을 주기화하여 장기 신뢰성을 유지

3.1.1.6.0 부체계 간 인터페이스(Subsystem interfaces)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 항공기/지상 지원(GSE)이라고 요구하는 모든 신호를 송수신해야 하며, 신호 목록-특성(기계-물리/전기/논리) ICD 를 명시
- 전통적인 SW ICD 뿐만 아니라, M-ICD, ESICD 등 여러 레벨의 ICD 를 치밀하게 작성하고 명시
- 엔진을 구성하는 Subsystem 등에 대해 커넥터/핀아웃, 전압/전류/레벨, 프로토콜/진단, 환경/EMC 요구를 규정
- 항공기 ↔ 엔진 제어/모니터링 컴퓨터 간 디지털 메시지 포맷(데이터 필드)과 타이밍(주기/전송률)을 본 사양에 구체적으로 규정

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 엔진 부속 계통과의 ICD 문서를 검사(TmTc)
- 요구된 모든 ICD 가 구현되었는지 확인

❍ 근거(rationale)

- 엔진 서브 시스템(연료·윤활·제어·냉각 등)과 항공기/타계통 간 ICD 정의해야 통합 후 정상 운용 가능
- 명확한 인터페이스는 호환성·안전성·정비성을 확보하고, 장착·시험 단계의 리스크 경감
- 사전 합의된 기준은 요구 추적성/검증 용이성을 높여 변경·재작업을 최소화

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 서브 시스템별 포트/배관 규격, 유량·압력·전압 한계, 신호/제어 인터페이스 규정 및 수치적 명시
- 연료 입구 압력/온도, 윤활유 배출 온도 범위, ECU 전원·신호 커넥터 규격/핀아웃·프로토콜 등
- 각종 엔진 내부 제어 성능/상태변수 파라미터, 외부 제어 성능/상태변수 파라미터 등 TmTc 필요
- ICD 문서는 사양 본문 + 도면(3D CAD 포함) + 기타 필요 사항 양식 등으로 제공
- ICD 의 검정·수락 기준을 함께 제시

❍ 교훈(lessons learned)

- ICD 미흡으로 냉각 공기 배출 라인 불일치 → 과열 등 통합 문제 사례가 발생
- 초기 합동 설계(엔진사 x 기체사)와 조기 ICD 확정이 재설계·지연을 크게 경감
- 체계적 리그/HIL 시험과 문서화(로그·변경 관리) 로 호환성 검증을 선행하는 것이 효과적

3.1.1.8.0 배출액체 집수 장치(Drains and fluid collection devices)

❍ 정의(definition)

- 유체 드레인 위치/특성/수집 요구도 필요함
- 엔진에서의 유체 누설은 전용 드레인을 제외하고 지정된 용량(cc/hr)을 초과하면 안 됨
- 모든 드레인 유입 유량과 정상 운전 후 셧다운 시 가연성 유체 최대 배출량을 요구도로 제시해야 함
- 드레인은 정지 상태와 전체 운용 영역에서 정상 작동해야 함
- 서로 다른 유체 종류의 드레인 간 상호 혼합은 금지

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 연료・오일・유압유 등의 드레인 배관과 집수장치 구비 여부 및 시스템 크기 검사
- 요구 기능을 충족함을 확인

❍ 근거(rationale)

- 운용 중 누설될 수 있는 인화성 액체(연료・오일・유압액)를 안전 배출/포집 해서 고온 부위 장시간 체류로 인한 화재 위험 차단 필요
- 누설 경로를 의도된 드레인 경로로 통제해 엔진/기체 내부 오염・부식・슬립 위험을 최소화
- 규정된 드레인 요구는 정비 점검성・검증 용이성을 높여 운용 신뢰도를 향상시킴

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 구역별 드레인 포인트를 설정하고 배치・구경・기울기・유량 한계를 사양에 수치로 명시(정지/전 운용 영역 유효)

- 연료·윤활·유압 등 유체별 라인 분리(비상호연결),
- 연료·윤활·유압 등 유체별 저점 수집·안전 배출(포집 탱크/오버 보드)
- 연료·윤활·유압 등 유체별 동결·막힘 방지(히터/차수 필터) 를 설계
- 비행 중 배출 허용/금지 정책 수립 필요
- 지상 점검용 드레인 포트 접근성 중요하고, 마킹 및 누설 확인 절차를 규정해야 함

❍ 교훈(lessons learned)

- 미흡한 드레인으로 카울 내부 연료 고임으로 인해 화재 위험 사례 발생
- 모든 인화성 액체는 즉시 포집/안전 배출이 필수적임
- 드레인 라인 막힘/동결은 누설 축적의 주요 원인이므로 가열·보온·배수 경로 이중화, 외부 모니터링/내부 센서 기반 주기 점검 필요
- 설계·시험 단계에서 유량 시험/색소 추적/스모크 테스트로 실제 배출 경로를 검증해 사고 전 예방 필요

3.1.1.9.0 동력 흡수장치 인터페이스(Power absorber interface)

❍ 정의(definition)

- 파워 흡수기 인터페이스 ICD/사양 문단에 파워 흡수기 허용 특성 범위(J, K_t, C_t, 정적/동적 하중, 회전 방향, 스플라인, 정렬 허용치 등) 와 공진 회피 기준을 명시
- 출력축 양방향 스러스트 연속 흡수 능력을 정의해야 함(기재된 권고사항 활용)
- 토크 신호의 경우, 전 영역 연속성, 정확도(과도 한계 포함) 기준조건 제시하여 준수, 분해/재조립 후 무 재보정 유지 필요
- 토크 센서 정확도(속도 의존)의 경우, 제시된 기준 충족 여부 확인 필요
- 엔진-파워 흡수기 결합 토션 모델/HILS 로 공진 금지 성능 달성해야 하므로, 공진주파수 전파 차단 검증(모드 격리, 감쇠 확보)

(a) ICD/사양 문단에 파워 흡수기 허용 특성 범위(J, K_t, C_t, 정적/동적 하중, 회전 방향, 스플라인, 정렬 허용치 등) 와 공진 회피 기준을 명시

(b) 출력축 양방향 스러스트 연속 흡수 능력:
정상상태 토크 한계에서 ≥(b)=20% 주 연력 기준 충족 시험/해석

(c-e) 토크 센서 정확도(속도 의존):
(c)=50% ~ (d)=110% N_rated 구간에서 ±(e)=2%@MCP 충족

(f) 토크 신호: 전 영역 연속성, 정확도 ±(f)=2%(MCP~과도 한계), 분해/재조립 후 무 재보정 유지

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 엔진출력에 연결되는 동력 흡수장치(e.g, 프로펠러 등)의 ICD 기반 체결

실시하고 실제 시험을 통해 확인

- 개발 과정 중 가상데이터 기반 ICD 시험을 통한 검증
- 엔진-파워 흡수기 결합 토션 모델/HLIS 로 공진 전파 차단 검증(모드 격리, 감쇠 확보)

❍ 근거(rationale)

- 동력 흡수장치-엔진 인터페이스를 표준화해야 양산 시 상호 호환성과 교체성(plug-compatible)을 보장
- 출력축 토크-속도 특성을 명확히 하면 엔진-트랜스미션/발전기/로터 간 적합성·신뢰성을 확보
- 규정된 인터페이스는 설계/제작/검증 단계의 불확실성을 줄이고 통합 리스크를 저감

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 형상/치수/스플라인 규격/회전 방향, 최대 토크·RPM·허용 변동 등 출력축 사양을 수치로 명시
- 클러치·토크 제한 장치 요구(과도 부하/사동·정지 이벤트 보호) 와 강성 조율·윤활 공유 여부를 규정
- 정렬(러너웃/동심도)·공차, 허용 축 변위/각변위, 시스템 연동 시험(HILS/리그) 절차를 포함

❍ 교훈(lessons learned)

- ICD 설계 미흡은 과도 응력·마모·베어링 과부하를 유발(예: 출력축 정렬 불량 사례)
- 치수 공차·정렬 요구를 엄격하게 준수
- 양산 전 시스템 레벨 연동 시험으로 조기 결함을 식별해야 함
- 운용 전/후 토크 스펙트럼·진동(ODS)·정렬 점검을 절차화 해서 수명·가용성 개선 사례 있음

3.1.1.10.0 동력 추출(Power takeoff)

❍ 정의(definition)

- 항공기 부속품 구동을 위해 PTO 기반 동력이 제공되는 경우, 정격, 여유 공간, 치수 및 기타 관련 정보를 ICD 에 명시하고 준수
- 출력 드라이브 샤프트 추력(스러스트) 흡수 능력, 토크 지시 신호 및 정확도 요구, 공진 전파 차단 검증 필요

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 장치의 성능과 인터페이스를 실제 시험으로 확인
- 요구 출력이 인출되는지 검증
- 토크센서 정확도, 토크지시신호 정확도 준수여부 해석자료 확인
- 여유 공간, 치수 및 접근성을 입증해야 함

❍ 근거(rationale)

- 동력추출은 엔진 기계동력을 외부 장치로 전달하는 핵심 인터페이스
- 형상・속도・토크 등 정량 특성 제공이 기체・보조장치와의 원활한 동력 연계를 보장
- 명확한 스펙은 통합 리스크 감소와 성능/신뢰성 예측성 향상에 기여

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 위치・회전수 범위・정격 토크・회전방향 등 PTO 패드/기어박스 사양을 수치로 명시
- 유압펌프・발전기 등 대표 장비 규격(군표준 등)을 인용해 장착 호환성을 확보

- PTO 사용 시 엔진 성능 영향(마력 손실·한계치)을 명시해 기체 성능 계산에 반영
- PTO는 구동 패드이므로 3.7.16을 준수해야 함(터보프롭)
- 또한, 시동 구동 토크는 일반적으로 PTO를 통해 적용되며 3.1.11.1과 일치해야 함

❍ 교훈(lessons learned)

- PTO 정보 미비로 부적합 커플링/정렬 문제가 통합 단계에서 발생한 사례 있음
- 관련 표준 기반 인터페이스와 시뮬레이터/리그 부하 시험으로 조기 검증이 효과적
- 설계·시험 전 과정에서 호환성 확인(공차·키/스플라인 규격·동특성)을 체계적으로 수행

3.1.1.11.0 시동용 드라이브트레인(Starting drivetrain)

❍ 정의(definition)

- 시동 토크 수용능(acceptance capability), 즉, 충격하중(impact load)에서도 스타터 드라이브트레인 파손 방지가 가능해야 함
- 시동 토크/회전속도(3.1.1.11.1) 및 지상 시동(3.2.2.3.1) 요구 조건 만족 필요
- 항공기 시동 드라이브트레인 고장이 발생해도 잔여 기어박스 기능 상실되지 않도록 고장격리 필요
- 스타터 드라이브 패드 특성을 포함, 시동 패드에서 바라본 회전 방향을 본문에 명시해서 작성(후반부 Table I)
- 엔진 인터페이스를 통해 시동 드라이브트레일의 공진주파수 전파 금지

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 스타터-엔진-PTO 통합 해석(토션 모델)도 관성모멘트(J), 비틀림 강성(K_t), 백래시 영향 및 기동 하중/시간 예측 분석
- 하중·기동시간·J·K_t·백래시를 계측 시험으로 측정하여 해석 값과 상관(코릴레이션)성 파악
- 최악 조건에서 스타터·기어트레인 한계 미초과, 시동 시간/토크 램프 요구치 충족 여부 확인

❍ 근거(rationale)

- 시동 드라이브트레인은 엔진 제작사 외 공급도 많아 기계·기능 인터페이스 명문화 필수
- 시동 토크/속도와 드라이브 치합 조건을 명확히 해야 저온/고고도 등 비정상 환경 하의 시동 신뢰성 화보 가능
- 표준화된 요구는 통합 리스크·재작업을 줄이고 양산 호환성을 높임

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 위치·형상(기어/스플라인)·회전 방향, 요구 토크/속도, 최대 연속 시동 시간·쿨다운을 수치로 규정
- 전원/공급 조건(전기 스타터(전압·전류·전력), 공기식 스타터(공급압·유량))을 명시하고 허용 편차 정의
- ICD/사양 본문 + Table I 에 패드 특성·핀아웃/커넥터·환경/EMC·공진 회피 기준까지 포함해야 함

❍ 교훈(lessons learned)

- 기어비·전원 매칭 불량으로 저온 시동 실패·치합 문제 사례 있음, 초기 단계 요구 일치·검증 필요
- 시뮬레이션/HILS·리그 시험으로 토크 램프·충격하중·공진을 조기 확인하면 통합 리스크 크게 감소
- 여유 마진(저온/고도도)과 고장격리 요구(기어박스 기능 유지)를 명확히 반영해야 함

3.1.1.11.1 시동 토크 및 회전속도(Starting torque and speed)

❍ 정의(definition)

- 시동 토크/드라이브 속도는 ICD 에 명시하면서, 엔진 내부저항, 기어박스 저항 등을 포함
- 주위 온도 및 해수면부터 3.2.2.3.3 에서 규정한 최악 조건의 연료를 사용한 경우로 제시되어야 함
- (a) 고객 블리드 공기 추출 없음, 모델 사양서에 규정된 고객 전력 추출 조건
- (b) 허용 가능한 최대 고객 블리드 공기 추출, 모델 사양서에 규정된 고객 전력 추출 조건

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A, De
- IFR 시점
  - D, E
- MOC 설정사유
  - 시동 시 필요한 토크와 회전속도를 엔진 시험으로 측정하여 요구 범위 내임을 확인
  - 시동 시 필요한 토크와 회전속도를 엔진 설계과정 중에 분석하여 요구 범위 내임을 확인
  - 시동 시 측정된 토크와 회전속도를 통해 유효성 입증
  - 극한 온도에서 3.7.3.1 항과 3.7.8.1 항의 연료와 오일을 사용하여 각각 수행되어야 함

❍ 근거(rationale)

- 시동 최소 토크·속도를 수치화하면 적정 용량의 시동장치 선정·설계 근거로 사용 가능
- 명확한 요구는 신뢰 시동(각 환경/고도/연료 조건)을 담보하고 통합 리스크를 저감
- 엔진·기어박스 드래그 포함 규정은 실사용 조건과의 괴리를 저감

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 최저 시동 토크(N·m), 돌리기 속도(RPM)를 드래그 포함으로 산출·명시(공차·내부 압축비 반영)
- 온도x 고도x 공중시동(스타터 보조) 매트릭스별 토크-속도 곡선을 제시(연료 최악조건(Fig.2 활용)

- 여유계수를 부여해 혹한/고고도 등 최악 조건에서도 점화 RPM 도달을 보장

❍ 교훈(lessons learned)

- 요구 과소평가로 저온 시동 실패/지연 사례 존재 → 스타터 용량 증강 필요가 발생
- 설계 단계에서 시뮬레이션·리그 시험으로 토크-속도-환경 상관을 조기 검증해야 함
- 최악 조건 기반 요구 설정이 시험/운용 리스크를 실질적으로 저감 가능

3.1.1.13.0 배기시스템 인터페이스(Exhaust system interface)

❍ 정의(definition)

- 엔진과 배기계 부품 간 모든 배기 인터페이스에 대해, 정적(1g) 전단·축방향·모멘트 하중의 최대 허용치(주축 x, y, z)는 ICD 에 명시
- 또한, 3.4.1.2.1 에서 정의한 최대 기동 하중에 대한 각 배기 인터페이스의 최대 허용 하중도 규정
- 배기 인터페이스에서 고온 배기가스 누설은 금지되어야 함
- 배기계와 엔진 사이로 유해한 공진주파수의 전달이 없어야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, A, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 엔진 배기구의 배기 흐름이 원활히 연계됨을 확인
- 엔진 배기구의 배기 흐름 관련 전산 해석 결과 확인
- 필요시, 엔진 배기구와 항공기 배기 시스템의 연결부 구조를 검사

❍ 근거(rationale)

- 배기 인터페이스 하중·온도·진동 정보를 초기부터 공유해야 구조 건전성·성능을 확보할 수 있음
- 항공기 쪽 부분파츠(덕트/IR 감쇠장치 등) 설계가 엔진 허용치 내에서 이뤄지도록 참조 기준을 제공
- 명확한 정의는 누설·균열·공진 등 통합 문제를 사전에 차단 가능

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 배기 플랜지 치수/형상, 1g 전단·축력·모멘트 허용치(x/y/z). 최대 가동 하중 허용치를 수치로 명시
- 최고 배기가스 온도·배압 허용치(IR 감쇠장치/덕트 연결 시 포함), 누설 불가 기준을 규정
- 열팽창 차 흡수(플렉시블 조인트/벨로우즈), 공진 회피(모드 분리·감쇠) 요구와 검증 방법을 기재

❍ 교훈(lessons learned)

- 인터페이스 하중 미정의로 덕트 균열·진동 파손 사례 발생 → 초기 하중 전달 해석·데이터 공유가 핵심
- 배압·온도·진동을 동시에 고려하지 않으면 성능 저하/누설 위험이 증가함
- 리그 시험(열·진동) + 조립 공차 관리로 누설 제로·공진 회피를 검증해야 함

3.1.1.14.0 엔진-기체 호환성(Compatibility-engine and air vehicle)

❍ 정의(definition)

- 엔진과 항공기 간의 인터페이스는 엔진사양 기준 요구도에 따라 작동할 수 있도록 해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 장착/설치 과정을 시범 운용하여 요구사항 충족을 확인
- 문서 확인보다 개발 과정 시험, 시연, 지상/고도모사시험을 중시하는 요구도

❍ 근거(rationale)

- 엔진-항공기 시스템 수준 호환성을 확보해 물리 설치·성능·제어까지 전 영역에서 적합성을 보장해야 함
- 통합 시 발생 가능한 기계·열·전기·제어·운용 요인을 종합적으로 고려하는 상위 요구 조건 필수적임
- 결과적으로 플랫폼 임무 수행 능력과 신뢰성/가용성을 안정적으로 달성하도록 만드는 요구도에 해당

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 본 요구는 3.1.1 세부 항목(인터페이스/배치/하중/신호 등) 의 총괄 충족을 강조하는 상위 호환 요구도
- 엔진-기체 통합 시험·모델 시뮬레이션(HILS/리그)로 전반적 호환성을 검증·추적해야 함
- 엔진 변경이 무게중심·전력수요·열/EMI 등 기체 요구에 미치는 영향평가 절차를 포함해야 함

❍ 교훈(lessons learned)

- 통합 단계에서의 간섭/성능 저하는 비용·일정 증가로 직결되므로 초기부터 통합을 설계해야 함
- 현재는 초기 단계 IPT(통합 제품팀) 운영을 통해 엔진·항공기 요구 동시 고려가 일반화되고 있음
- 모든 엔진 요구는 최종적으로 항공기 임무 달성에 부합하도록 명확·정량으로 규정해야 함

3.1.1.15.0 제어계 및 외부 부품류 리스트(Control and external components list)

❍ 정의(definition)

- 엔진과 별도로 감항 또는 품질인증이 필요한 엔진의 제어, 외부 구성 요소 및 구성 요소 기능 하위 시스템을 나열(4.11.2 참조)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- I
- MOC 설정사유
- 제어계 및 외부 부품(밸브/펌프/센서등)의 일괄 식별 및 인증 여부 분석
- 분석 이후에는 관련 자료를 각 부품별로 매칭시키고, 문서보유현황 확인

❍ 근거(rationale)

- 엔진에 장착하는 제어계・외부 부품(밸브/펌프/센서 등)은 일괄 식별・자격 인증(qualification)을 통해 신뢰성 확보 필요
- 개발 초기부터 목록화・형상 통제로 변경/추적 가능성을 높여 운용・정비 리스크를 경감 필요
- 체계적인 부품 관리가 안전성(미션 성향 최소화)・품질 일관성의 기반임

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 모든 크리티컬 구성품 목록을 작성・관리하고, CSI(Critical Safety Item)・수명 추적 부품은 별도 표기・추적 시스템에 포함
- 목록에 부품 규격/일련번호/형상버전/공급처/대체품 허용 기준을 포함
- 부품교체 시 동일성 보장의 참조로 사용
- 공급처/제조공정 변경 시 승인 절차(3.1.9 관련)을 준수하고 변경 이력・근거 문서를 기록・보관해야 함

❍ 교훈(lessons learned)

- 정부 자산은 식별표・일련번호 관리가 필수이며 미흡 시 부품 추적 실패로 정비 차질이 발생할 수 있으니 유의
- 과거 사례를 통해 제품 식별체계(라벨・SN・데이터베이스)의 중요성이 검증되었고, 전 수명주기에 적용 중임
- 표준화된 식별・추적 절차가 품질감사/사후 조사/안전성 분석의 신뢰도를 높이는데 기여

3.1.2.1.0 엔진 순수 건식 중량(Dry weight of complete engine)

❍ 정의(definition)

- 엔진의 순수 건식 중량치를 계산하고, 개발과정 중에 이를 검증해야 함
- 주요 항목 기재 필요

- complete engine, dry
- engine exhaust system (if a separate system), dry
- residual fluids (draining attitude 명시 from horizontal)
- operationg fluids
- items part of the engine parts list not mounted on the engine (identify and list each item)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동

- A, De

- IFR 시점

- D, E

- MOC 설정사유

-

❍ 근거(rationale)

- 엔진 건식중량(작동유체 제외)은 중량중심(CG)・성능・연료소모 계산의 핵심 입력값
- 목표 대비 중량 증가는 임무 지속시간/탑재량/이륙거리 등 플랫폼 성능에 부정적 영향
- 개발 초기부터 엄격한 중량 관리・추적으로 리스크를 선제적으로 경감할 필요 있음

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 계약 요구로 최대 허용 건식중량(초과금지무게_을 명시하고 계측 기준/상태(부속 포함・유체 제외) 규정필수

- 중량 산출 절차·검증 빈도와 초과 시 페널티/상쇄 조건(성능 보전, 비용/일정 반영)을 사전에 규정
- 경량화 가이드(재료·공정·형상 최적화, 부품 통합)와 변경 시 중량 영향 평가 의무를 포함

❍ 교훈(lessons learned)

- 목표 중량 초과로 CG 변동·성능 미달이 발생한 사례가 다수 → 전주기 중량관리 체계의 필요성 확인
- 중량관리팀(WB/MBOM 연계)을 두고 모든 설계변경에 중량 영향 FMEA/승인 게이트를 적용하면 중량초과상태 경감 가능
- 조기 원가·제조성 고려(DFM/DFA)와 공급망 협업이 실제 중량/비용 목표 달성률 향상에 기여함

3.1.2.2.0 엔진 완전체의 관성 모멘트(Mass moment of inertia of complete engine)

❍ 정의(definition)

- 엔진의 관성모멘트를 계산/추정/예측하고, 개발과정 중에 이를 검증해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A, De
- IFR 시점
  - D, E
- MOC 설정사유
  -

❍ 근거(rationale)

- 엔진 3축 질량 관성모멘트행렬은 항공기 장착 후 진동·거동 특성(3축 자세 제어응답)에 직접적 영향
- 간축 방향 관성(Izz)은 피치/요축 결합에 민감하므로 통합 해석 입력으로 사전 제공이 필수
- 정확한 관성 데이터는 장착점 하중 예측·모드 분리·제어 튜닝의 신뢰도를 향상

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 엔진 완체(부속 포함, 유체 제외) 기준으로 Ixx/Iyy/Izz 와 기준 좌표계 정의(원점・축 방향)를 명시
- 측정/산출 방법(진자법・3D CAD 관성 계산・관성측정 장치)과 허용 오차・환경 조건을 규정
- CG 좌표・중량과 함께 공식 인증 데이터 패키지로 제공(형상통제/리비전 추적 포함)

❍ 교훈(lessons learned)

- 관성 데이터 누락/오차로 취급장비 설계 차질・현장 균형 문제가 발생한 사례 있음
- CG 위치+관성 특성을 정확히 제공하면 지지대/리프터・트래블러 설계의 안전여유 확보에 유리
- 프로그램 전 과정에서 변경 시 재산출・재검증(BoM/형상 변경 연동) 절차를 표준화해야 후속업무 수행 시 차질없음

3.1.3.0.0 재료, 공정, 부품(Materials, processes, and parts)

❍ 정의(definition)

- 엔진 제작에 사용되는 재료, 제조공정 및 부품 선택 기준을 다루는 요구사항 (유해물질 제한 등 세부항목 포함)
- 재료/부식 호환성

- 구리 금지: 연료・오일과 구리 접촉 금지(촉매 작용으로 열안정성 저하・열화 가속)
- 이종금속 접촉 최소화: 갈바닉 부식 방지, MIL-STD-889 지침 준수
- 연료 접촉 부품: 황동・카드뮴 도금 사용 금지(부식 우려)
- 갈바닉 전위 제한: 금속-비금속 결합(3.5% 염수) 시 계면 전위 ≤ 0.15V(무보호 상태 기준)
- 음극 재료 코팅: 기능상 노출 필요 시 제외하고 상명 코팅으로 보호

- 접착제/실란트(Sealing & Bonding)

- 도포 기준: 언제/어디/어떻게 도포할지 엔진 계약자가 명시(파손・박리 방지)
- 용도 제한:잠금장치(락킹) 대용 사용 금지
- 규격/환경 규정: MILS-22473 지침 준수, 연방 유해물질 규정 준수, 독점 (프로프라이어터리) 화합물 지양

- 나사산용 고정/밀봉/잠금 화합물(표준 미존재 시 적용)

- (a) 사용 제한: 영구/반영구 설치 외 일반 나사산 부품에 사용 금지
- (b) 도포 시점: 조립 전 나사산・베어링 면에 도포
- (c) 안전 영향: 기능 미작동 시 인명・장비 위험이 있는 경우 주요 잠금/ 고정 수단으로 사용 금지
- (d)구조/제어계: 보조 수단이 아닌 한 구조・제어 시스템용 사용 금지
- (e) 토크/예압 지정 부품: 사용 금지(단. 폐기 후 신품 교체 가능 시 예외), 재사용 금지, 신품 코팅 패스너로 교체
- (f) 부식 영향: Cd 도금, CRES, AI 합금, Ti 합금에 갈바닉・응력부식 가속 금지

a. 사용 제한: 영구/반영구 설치 외 일반 나사산 부품에 사용 금지
b. 도포 시점: 조립 전 나사산・베어링 면에 도포
c. 안전 영향: 기능 미작동 시 인명・장비 위험이 있는 경우 주요 잠금/고정 수단으로 사용 금지
d. 위 유체 환경에서 화학적 불활성
e. 대체 수단 없을 때만 사용

- 엘라스토머/씰・패킹・O-링

- 재질 제한: 폴리클로로프렌(네오프렌) → 연료/윤활유 직접 접촉 부품 금지
- 저장 수명: “무제한 저장 수명(= 노화 비민감)” 을 요구, 열화・공극 형성・누설 허용 불가
- 치수/공차: 비금속 O-링/씰/패킹은 SAE AS568 준수

- 호환성: 연료・윤활유와 화학적 호환, 상호 영향(팽윤・열화) 금지
- 저온 유의: 고온용 O-링이 저온 노출 시 누설 증가 가능 → 재질・설계 주의
- 예시: PTFE O-링(변속기, VG 액추에이터, 기어박스 등)과 같은 비탄성 재료 적용 사례

• 보호 처리/코팅 및 변경관리

- 보호처리 목록: 모든 보호 처리 리스트 제출(코팅・공정 포함)
- 과거 실적 활용: 기존 재료 제안 시 코팅/공정 과거 경험을 근거로 제시
- 변경 관리: 공급처/재료/코팅/공정의 소변경이라도 체계적으로 평가・승인

• 부식/환경 내성 검증

- 갈바닉/연수 조건: 3.5% 염수에서 금속-비금속 결합 $\Delta V \leq 0.15$ V 충족 검증
- 산성비 내성: 황산 용액(pH 3.5)로 비・응축 습도(이슬점 일중 순환) 환경 시험 수행
- 프로세스 검증: 부식 방지 공정・재료는 실사용 성능 시험으로 검증

• 유지・관리 기준(레퍼런스)

- 설계・유지 표준: Joint NAVAIR 16-1-540, USAF TO 1-1-689 를 기준으로 유지 (설계 고유 재료/설계는 예외 허용)

• 추가 운영・통합 주의

- 연료/오일 접촉 구역: 구리・황동・Cd 도금 금지(열화・부식 촉진)
- 배선/접지・실란트 호환성: 주변 마감재・탱크 실란트・연료/윤활/유압유와 화학 호환성 사전 검증
- 동결/막힘 방지: 씰・배수・실란트 라인 히팅/보온・배수 경로 확보로 기능 보장

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

• 원문적용가능여부

- 적용

• 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

• 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

• IFR 이전 시제개발 활동

- I, A, De

• IFR 시점

- D, E, C

• MOC 설정사유

-

○ 근거(rationale)

- 군용 환경(고온·고하중·부식·피로)에 견딜 내열성·강도·내구성을 갖춘 재료·공정 선정이 필수
- 안전·품질 확보를 위해 표준(MIL/AMS) 부합 및 공정 규격 준수가 요구
- 적정 재료/공정 적용은 수명·신뢰성·임무 가용성을 좌우

○ 적용제안사항(Guidance)

- 허용 재료 등급/합금 성분 한계, 열처리·코팅 표준, 용접·접착 절차를 사양에 명시
- 구성품별 필수 특성치(Ti 합금 파괴인성, 연소실 합금 내황화)와 참조 규격(MIL-STD/AMS 등)을 인용
- 공정 인증, 샘플링 시험, 로트 추적 등 제조 관리 프로세스를 요구·확인

○ 교훈(lessons learned)

- 부적절한 재료 선택은 조기 균열/수명 단축/안전 위험을 초래하므로 유의
- MIL-HDBK 지침 준수와 사전 시험(내열온도 등 필수 특성 검증)이 재발 방지에 효과적임
- 재료·공정 변경 시 체계적 검증/승인 절차를 통해 리스크를 관리해야 함

3.1.3.1.0 유해물질((A) Hazadous materials)

❍ 정의(definition)

- 금지물질(banned materials), 사용제한물질(highly restricted materials) 등재된 것들에 대한 전체 개발 과정 간의 금지/제한/관리 필요

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I
- IFR 시점
- D, E, C
- MOC 설정사유
-

❍ 근거(rationale)

- 금지물질(banned materials)로 등재된 물질은 엔진 납품 하드웨어의 제작, 운용, 정비, 보관, 수송, 폐기 전 과정에서 사용불가
- 사용제한물질(highly restricted materials)로 등재된 물질은, 엔진 납품 하드웨어의 제작, 운용, 정비, 보관, 수송, 폐기에 사용 전 조달기관(Procuring Activity)의 사전 승인 필요

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 인체/환경 유해물질(석면, 카드뮴 도금, 특정 방사성 물질)을 배제해 작업자 안전·환경 규제 준수 보장
- 군 운용 특성상 전 생애주기(제작~폐기)에서의 노출 위험을 제도적으로 차단 필요
- 금지/제한 규정은 품질·안전 감사 및 인증의 기본 전제 조건

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 금지물질 관리 미흡으로 정비병 건강 문제·환경 비용이 발생한 사례 다수
- 최근 프로그램은 초기 설계 단계부터 금지물질 조항 반영, 승인 기반의 대체 기술을 표준화
- 부품 식별·추적(라벨/SN/BoM)과 변경관리로 현장 혼입 방지가 실효성을 향상시킬 수 있음

3.1.4.0.0 패스너(Fasteners)

❍ 정의(definition)

- 신뢰성 있는 패스너 사용은 항공엔진의 신뢰성을 좌우할 수 있음
- 패스너의 손실/상실이 비행안전과 엔진제어기능에 영향을 주지 않도록 주의할 필요 있음

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, A
- IFR 시점
- I
- MOC 설정사유
-

❍ 근거(rationale)

- 나사·체결류는 엔진 구조 일체성을 좌우하므로 인장강도·진동 내성·고온특성을 충족해야 함
- 표준품 우선 적용으로 정비·조달 용이성을 확보하고 현장 오류를 줄이는 노력 필요함
- 적정 체결구 선택은 신뢰성·안전성·수명에 직결됨

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 모든 볼트/너트/리벳의 규격・등급(MIL/AS 등), 토크 값/조임 규격, 코팅・윤활 처리를 명시
- 재사용 한계(횟수/상태기준), 교체시점기준, 특수 체결구 사용 시 사유・관리 방안(대체・추적)을 규정
- 부품수 최소화를 위해 동일 종류 체결구 표준화를 유도(규격 통일, 공구 호환성 확보)

❍ 교훈(lessons learned)

- 비표준 체결구 남발은 관리 복잡도・취급 오류・비용 증가를 초래
- 규격이 통일된 표준화 체결구 세트 적용을 정비성・현장 만족도・비용이 개선된 사례 있음
- 설계 단계부터 표준화・토크/윤활 절차・재사용 기준을 반영하면 유무형적 사건사고 예방 가능

3.1.5.1.0 엔진 데이터 명판 마킹(Engine data plate marking)

❍ 정의(definition)

- 장비, 조립체, 모듈 및 부품은 식별이 명확이 되도록 마킹해야 함
- 데이터 플레이트를 읽기 위해 부품 탈거가 필요하지 않도록 배치・부착
- 데이터 플레이트에 사용하는 제품 식별문자(형식/길이)는 사용군(Using Service)의 정비 추적 시스템과 호환되도록 조치
- 적색표시는 원칙적으로 사용하지 않음
- 적색 사용이 필요한 경우에는 적색 조명 환경에서도 쉽게 판독 가능한 비적색 인접 표기를 함께 제공

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I
- IFR 시점
- I
- MOC 설정사유
- 모든 엔진 구성품에 식별명판/마킹이 부착되었는지 검사
- 육안식별 요건 충족과 데이터 추적 가능성을 확인

❍ 근거(rationale)

- 군용 자산의 고유 식별을 위해 엔진에도 명판(Nameplate) 부착이 필수이며 예외 없음
- 명판에 모델, 일련번호(SN), 계약번호 등을 표기해 자산 추적・구성 관리에 활용
- 전 수명주기 동안 정비 이력・성능 추적을 가능하게 해 관리 효율・책임성 강화

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 부착 위치・재질・기재 내용을 규정(예: 케이싱 측면 가시 위치, 모델명/SN/제조사/제조일/NSN 포함)

- 영구 판독성과 환경 내구성(진도・온도・유체)을 만족하도록 네임플레이트 설계・시험 기준 명시 필요
- 각인 방식・글자 크기와 바코드/QR/UID(IUID) 적용 여부 및 데이터 포맷 정의 필요

❍ 교훈(lessons learned)

- 미 국방부 정책상 모든 군 재산은 식별부호/UID를 가져야 하며, 엔진도 동일하게 적용
- UID 기반 전산 추적으로 수명주기 정비・성능 이력 관리가 용이
- 명판 마킹 요구는 이러한 식별・추적 제도의 기반으로, 초기 설계부터 반영해야 함

3.1.5.2.0 중요부품 및 치명적 안전 부품 식별 및 추적(Critical parts/critical safety items identification and tracking)

❍ 정의(definition)

- 대상: 엔진 수명 치명부품(Engine Life-Critical Parts) / 치명적 안전부품(Critical Safety Items, CSI) 및 해당 서브어셈블리
- 언급대상들은 부품 자체에 식별 가능한 일련번호(Serial No.)를 영구적・명확한 방식으로 마킹
- 각 부품은 마모되지 않는 참조면(non-wearing reference surfaces)을 복수로 가져야 함
- 오버홀(OH) 주기 사이마다 누적 사이클(회전수명)・누적 시간 기록을 위해 지정된 기록 마킹 공간 확보 필수
- 엔진 치명부품은 Critical Item Management Plan(CIMP)에 따라 식별・추적・관리되어야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I
- IFR 시점
- I
- MOC 설정사유
- Critical Part 로 지정된 부품들의 식별 및 추적체계(일련번호 등)가 수립되었는지 문서 검사/확인

❍ 근거(rationale)

- 치명부품은 고장 시 항공기 손실・인명 피해까지 초래할 수 있어 특별 관리 필수
- 일련번호・누적수명(사이클/시간) 추적은 설계/제조/정비 이력의 완전한 추적성을 보장
- CIMP 기반 관리로 위험을 체계화하여 안전성・신뢰성을 확보

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 엔진 내 Critical Part 목록을 확정(예: 터빈 디스크, HPT 블레이드 등)하고 고유 ID 를 부여・관리

- 사양에 각 부품의 수명제한(cycle/time limit), NDT 주기, 수리·교체 이력 추적 방식을 규정
- 교체 시 원제작사 인증(approved source) 부품만 사용, 위조품/무승인 부품 금지를 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 모호한 지정/추적 미흡은 비행 중 정지·파손 등 중대 사고로 이어진 사례 있으니 유의
- 이후 프로그램들은 MIL-STD-882 위험분류 등 절차에 따라 CSI 지정·추적 체계를 표준화
- 완전한 추적성(Serial·Cycle/Time·NDT 이력)이 사전 예방·사후 조사 모두에서 결정적 역할

3.1.8.1.0 가연성 유체 계통(Flammable fluid system)

❍ 정의(definition)

- 엔진 외부 연료 계통(배관・피팅・구성품)은 내화(Fire-Resistant) 성능을 필요
  - 최소 화염온도 1093℃(2000°F)에서 5분 이상 성능을 유지해야 함
- 엔진 외부 윤활유 계통 및 유압 계통(배관・피팅・구성품)은 내화(정의상 Fireproof) 성능 필요
  - 최소 화염온도 1093℃(2000°F)에서 15분 이상 성능을 유지해야 함
- 위 조건에 노출되는 동안, 해당 라인・구성품은 아래 성능 필요함
  - 엔진의 전체 환경・운용 엔벨로프에서 발생 가능한 최악 조합의 유체 파라미터(유량・압력・온도) 상태
  - 해당 조합의 유체 파라미터 상태일 때, 실유체 이송 상태를 유지(누설・파손・성능 저하 없는 조건)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - I, A, De
- IFR 시점
  - I, C
- MOC 설정사유
  - 연료・유압 등의 인화성 유체 계통 설계가 화재 방지 기준을 준수하는지 검사
  - 안전 요구 충족을 확인

❍ 근거(rationale)

- 연료/오일/유압 등 가연성 유체는 누설 시 고온부 접촉 →화재로 연계
- 내화・내화(15 min) 성능 요구가 필수
- 외부 라인・피팅은 실제 운용 유체 조건에서도 성능을 유지해서 시험-현장 간 괴리 저감노력 필요
- 엄격한 요구는 사고 예방・인명/자산 보호, 임무 지속성을 보장할 수 있음

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 이중 차폐・드레인 경로 설계로 누설 시 고온부 유입 차단, 분사 방향을 터빈 하우징 등 고온부 회피
- 방염・내열 소재 호스/배관 및 클램프・가드・써멀 슬리브 적용, 배압・진동 고려한 지지・여유 설계 필요
- 정비 절차(연료/오일 취급・세척・토크 재조임・누설 점검)와 재료・호환성(seal/liner) 요구 병기

❍ 교훈(lessons learned)

- 연료라인 균열/피팅 누설이 다수 화재의 직접 원인 → 이후 이중벽・드레인 유도 설계가 표준화
- 시험 시 유량・압력・온도 최악 조합을 반영하지 않으면 현장에서 예상 외 파손/누설이 발생
- 정기 점검(누설/열화)와 구성품 수명관리가 화재 리스크를 현저히 저감

3.1.8.2.0 화재 예방(Fire prevention)

❍ 정의(definition)

- 연소성 유체가 엔진에 분사될 경우 점화될 수 있는 엔진 표면 고온 영역은 ICD 식별 필수
- 방화 차폐(Fire Shield)가 필요한 경우 해당 방화 차폐의 요구 및 위치/형상/재료・성능을 ICD 에 명시
- ICD 대신 요구도 작성 시 해당 문단 활용하고 식별 내용을 기재할 수도 있음

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, A
- IFR 시점
- I, D, E, C
- MOC 설정사유
- 엔진의 화재 예방 설계(방화벽, 단열 등)가 적용되었는지 검사, 관련 분석자료 검토
- 화재예방을 위한 부품/계통별 내외부 고온전파상태 분석자료 검토

❍ 근거(rationale)

- 엔진 주변 고온부(터빈・배기 등) 존재로 연료・오일 누설, 전기 합선, 과열 등 점화 위험 높음
- 화재 예방은 구조・열・전기・유체 전 분야에 걸친 종합 설계 대책 필수
- 예방 설계는 인명・자산 보호, 임무 지속성, 정비성 향상에 직결

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 엔진 나셀 내부에 방화대(區)를 설정하고 내화 격벽·연소 확산 차단 및 소화 장치 설치 준비를 반영
- 표면 냉각 등 열관리로 재질 온도를 발화점 이하로 유지하고 감지(센서)·소화제 분사 인터페이스를 설계
- 전기배선은 방화 슬리브·차단기·배선 경로 분리로 화재 전파를 억제

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 화재사고를 계기로 방화벽 성능·감지 체계가 고도화
- 1980년대 이후 엔진 나셀 Halon 소화기 채택이 표준이 되어 피해 최소화에 기여
- 초기 설계 단계부터 방화·감지·소화 통합 설계를 적용하는 것이 재발 방지에 효과적

3.1.8.3.0 방폭 성능(Explosion-proof)

❍ 정의(definition)

- 점화플러그 전극 및 연료-공기 혼합물을 점화하기 위해 의도된 장치를 제외한 모든 전기 구성품이 대상
- 대상 장비 주변에 존재할 수 있는 폭발성 혼합기(연료・증기・가스・분진 등)을 점화시키지 않아야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, A, De
- IFR 시점
- C
- MOC 설정사유
- 엔진의 전기장치 및 인화성 가스 배출계통이 폭발 방지 요구를 충족하는지 확인
- 문서검사, 분석자료검토, 방폭시험으로 검증

❍ 근거(rationale)

- 연료・오일 계통의 가연성 가스/증기와 전기계통의 스파크가 공존함
- 폭발위험 환경에서도 안전 작동이 가능한 방폭 설계가 필요
- 엔진은 점화원 관리(온표면・스파크・아크)와 위험구역(Zoning) 고려를 통해 폭발 가능성을 체계적 점검해야 함
- 설계 단계에서 위험식별/분석(FMEA/FTA)과 표준 준수를 통해 점화 에너지・누설・혼합 리스크를 사전에 차단해야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 위험구역 내 전기장치는 방폭 등급(밀폐・내압・본질 안전)을 부여

- 커넥터/모터/스위치는 밀봉・차폐 및 전압・전류 제한을 적용
- 배선・단자함은 밀폐형/내압형. 접지・본딩・차폐와 연료라인과의 이격/격벽을 확보
- 환기・퍼지・플레임어레스터를 설계에 포함
- 부품 사양에는 가스군/온도등급(T-rating), 최대 표면온도, 허용 스파크 에너지를 명시
- 시험・인증(점화원 부재/온도 상승/누설)으로 검증

❍ 교훈(lessons learned)

- 정비 중 연료 증가 + 전기 스파크로 내부 폭발이 발생한 사례 → 내폭형 점화 장치・밀폐 배선함이 표준화
- 초기 위험구역 정의・인터페이스 관리와 선형/분산 환기가 폭발 위험을 현저히 저감
- 운용・정비 시 가스 농도 확인/가스프리 절차, LOTO, 누설 점검, ESD 관리를 절차화해 안전여유를 확보

3.1.8.4.0 가연성 유체 드레인(Combustible fluid drains)

❍ 정의(definition)

- false start 및 셧다운 후 연료 포집 방지 필요
  - false start-shutdown 직후 가연성 연료가 포집(엔트랩)되지 않도록 설계되어야 함
  - 엔진 자세가 (a) = 15° nose up ~ 20° nose down 범위 내에 있을 때에도 연소부(Combustor)로의 과잉 유입을 방지
- 드레인 시스템 인터페이스 명시
  - 연료 및 오일을 수집·유도하기 위한 유체 드레인 시스템은 ICD 에 수집·배출 경로/포트/밸브 로직/유량·압력·온도 범위 등을 명시
  - 안전 운용 자세 범위 정의 필요
  - 가연성 유체 드레인이 안전·신뢰적으로 동작하는 엔진 자세 범위를 사양에 제시
  - 주로 nose up 15° / nose down 20 사용된 바 있음

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - I, A, De
- IFR 시점
  - D, E
- MOC 설정사유
  - 연료·오일 등의 누출을 처리하는 드레인 계통 구성이 적절한지 검사하여 안전 요구를 충족함을 확인
  - ICD 에 가연성 유체 드레인 관련 정의사항 반영여부 검사

❍ 근거(rationale)

- 엔진 누설/잔류 가연성 액체(연료·오일)를 신속·안전 배출하는 드레인

시스템은 화재 예방의 핵심

- 고여 있는 인화성 액체는 소화 불꽃·전기 스파크·고온 표면에 의해 쉬게 점화될 수 있음
- 상시 배수 경로 확보와 막힘 방지를 전제로 한 설계가 필수

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 엔진 하부에 연료/오일 접수 → 배출을 위한 드레인 포트/라인을 설계하고 안전 구역·수집용기로 유도
- 비행 중 폐쇄·지상에서 개방 등 운용 모드에 따른 밸브 로직을 적용, 불필요한 유출을 방지
- 점검 용이성(가시성·접근성)을 확보하고 막힘 방지 필터/각도·경사 등 유지 관리 친화 설계를 반영

❍ 교훈(lessons learned)

- 드레인 막힘 → 연료 고임이 화재로 이어진 사례 다수 → 이물·얼음 방지 설계가 필요
- 정비 매뉴얼에 주기적 드레인 점검·청소 절차를 포함해 재발을 억제
- 시험·검증 단계에서 유량 시험/색소 추적/콜드소크-가열 사이클로 실제 배출 경로를 확인해야 함

3.1.8.5.0 기체 및 가스 누설(Air and gas leakage)

❍ 정의(definition)

- 설치 요건, 나셀(엔진 덮개) 장비에 악영향을 줄 수 있을 정도의 고온·집중 분사(impingement) 공기/가스 누설은 허용되지 않음
- 누설 기준치 정의하고 열/분사영향 시험, 설치영향 평가 수행
- 운용범위 간의 해석검증과 하드웨어적 대책구비/정비성/재발방지전략 필요

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, A, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 엔진의 공기, 가스 누설 방지 설계(밀봉 등)를 검사하여 허용 누설 한도 내인지 확인

❍ 근거(rationale)

- 고압 공기/가스 누설은 성능 저하(압축기 공기 손실 → 추력/출력 감소)와 안전 문제(배기가스 누설 → 주변 과열)를 유발
- 엔진 전 구간(압축기 케이싱, 연소기-터빈 접합 등)에서 기밀 설계·관리가 필수
- 누설 최소화는 성능 확보·열손상 방지·수명/신뢰성 향상에 적용

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 엔진 외부로의 공기/가스 누설 허용치를 정량 규정(예: “외부 누설 ≤ XX kg/min”)
- 패킹/실/랩실 등으로 주요 접합부 누설 경로를 차단하고, 불가피 누설 (예: 베이링 하우징 환기)은 안전 경로로 유도
- 설계-해석-시험에서 압력・온도・진동을 고려한 실링 여유・내열재/코팅 적용 및 검증 절차(헬륨/기밀・블로바이 시험) 포함

❍ 교훈(lessons learned)

- 최종 성능 저하는 실링 누설 과대가 원인이 된 사례 다수 → 누설 요인 과소평가를 금지함
- 설계 단계부터 보수적 누설 모델・공차 관리와 리그/엔진 시험 상관으로 조기 식별 필요
- 변경・수리 후 재기밀 시험(좌굴/열사이클 포함)을 표준화하면 재발 리스크 저감 가능

3.1.8.6.0 지상 안전(Ground safety)

❍ 정의(definition)

- 적용 가능한 경우, 다음 장비/원에 대해 경고(Warning Notices)를 제공
  - 고전압 점화 시스템 및 기타 고전압 전원, 방사성 장치, 폭발물 장치, 고출력 광원
  - 경고 표지는 영구 판독성, 해당 언어(현지 운용어) 표기, 가시성·내환경성을 만족해야 함
- 범위 식별, 표지 규격, 부착/내구성, 인터록-안전연계, 문서화 등을 망라한 체크리스트 운용으로 지상안전 보장 필요

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - I, A
- IFR 시점
  - I, A
- MOC 설정사유
  - 지상작업 시 엔진으로 인한 위험요소를 해석하여 식별하고 보고서화
  - 안전표지·차단장치 구비 등을 검사하여 지상 안전 요구를 충족함을 확인

❍ 근거(rationale)

- 지상 취급·시운전(run-up) 시 후류·소음·흡입력·고온 표면으로 인한 작업자/장비 위험이 발생
- 엔진 설계 단계에서 지상 안전 요구를 반영해 사전 예방이 필요
- 안전 설계는 운용부대 교육 효과를 보완해 사고 가능성을 실질적으로 저감

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 회전체 핀(anti-rotation pin), 흡입구 보호그물, 고온부 접근금지 표식 등 물리적 안전장치/표식을 제공
- 배연 연장관 인터페이스(지상 시운전용), 흡입구 FOD 방지 장치 장착 옵션을 사양에 명시
- 위험구역 표시(흡입/후류 구역), 작업 절차·체크리스트 및 락아웃/태그아웃(LOTO)을 연계

❍ 교훈(lessons learned)

- 흡입구 전방 미통제로 정비사 흡입 사고 발생 → 위험구역 설정·흡입 방지망 사용 절차가 도입
- 지상 안전은 교육만으로 부족하며, 엔진 자체의 안전장치 설계가 필수적
- 표준화된 경고/표지·물리 인터록·점검 절차가 지상 시운전 사고를 현저히 저감할 수 있음

3.1.8.7.0 제트 배기류(Jet wake)

❍ 정의(definition)

- 해수면 정지 표준일 조건(Sea Level, Static, Standard Day)에서 아이들, 중간, 최대 출력 운전 중의 제트 후류의 온도・유속 프로파일 제시 필요
- 인원 및 장비에 위험한 구역(hazardous areas)을 명확히 정의・표시

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, A
- IFR 시점
- I, A
- MOC 설정사유
- 엔진 배기가스 분출로 인한 후류(Jet Wake)의 영향과 제어방안을 설계 문서로 검사
- 요구기준을 만족함을 확인
- 배기가스 분출상황 관련 유동분석자료 산출 및 검토하고, 안전기준 수립

❍ 근거(rationale)

- 엔진 배기가스 제트는 고온・고속 유동으로 인원・장비・구조물에 화상・손상 위험을 초래
- 협소 공간에서는 과열・재료 열화・장비 오작동의 주요 원인이 될 수 있음
- 배기 분사 영향(열・속도・확산)을 고려한 설계・운용 안전 대책 필수

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 배기 온도/속도/확산각을 해석·시험으로 산정하고, 접근 제한 거리·각도 등 운용 절차를 설정
- 필요시 배기관 디플렉터·냉각 살수·흡음/차열 라이너 적용, 시험셀·시설의 내열·배기처리 설계 반영
- “후류 X m 지점에서 온도 △℃ 이하”와 같은 정량 기준과 검증 방법 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 함상 운용에서 후류로 인한 주변 장비 손상 사례 → 회피 거리/방향이 엄격히 규정됨
- 지상 시험셀에서는 배기열로 벽체 손상 발생 → 시설 설계에 엔진 배기 특성 반영이 필수
- 체계적인 열/유동 해석 + 현장 계측으로 배기 안전 대책을 사전 검증하는 것이 효과적

3.1.9.1.0 부품 목록(Parts list)

❍ 정의(definition)

- 제작사는 엔진 완제품에 대한 일러스트 포함 부품목록(IPL)을 제출・유지
- IPL 에는 부품번호(P/N), 명칭, 수량, 치수/재질, 등급(수명・소모・치명 등), 공급처, 적용 위치가 포함되어야 하며 형상관리(Change control)로 최신 개정 상태를 유지
- IPL 변경 시, 정비체계・조달 시스템에 동시 전파(전자 목록 연동 권장)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I
- IFR 시점
- I, P
- MOC 설정사유
- 엔진의 전체 부품 목록이 작성・관리되고 있는지 검사
- 누락이나 오류 없이 요구사항을 충족함을 확인

❍ 근거(rationale)

- 체계적 목록화는 형상 통제・정비지원・조달 정확도를 높임
- 위치・주기・규격 파악으로 오정비/과잉재고를 예방
- 부품목록은 전 수명주기 추적성 확보에 필수

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 전자 IPL(도면 링크/분해도), 검색 필드(모델/시리얼/구역), 교차호환 정보 포함
- 부품 등급(CSI/수명제한/소모품)과 대체·단종 대책 명시
- ECN/EBOM-MBOM-SBOM 연계로 변경 즉시 반영

❍ 교훈(lessons learned)

- 부품목록 오류로 오주문/가동률 저하 사례다수 → 전자 IPL 로 즉시성·정확성 향상
- 표준 필드·코드 일원화가 교육·정비 효율을 높임
- 형상관리 누락은 현장 혼선 유발 → 변경 전파 절차가 핵심

3.1.9.2.0 구성품 및 부품 조립(Assembly

❍ 정의(definition)

- 제작사는 표준 조립 공정서를 수립하고, 지정 토크·순서·공차에 따라 조립해야 함
- 특수 공정(베어링 프리로드, 회전체 밸런싱, 접착/실링 등)은 공정인증과 검사 기준을 갖추어야 함
- 상호조정(pair-matching)이 필요한 경우, 조합 기준과 기록·추적 절차를 의무화

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, A, De
- IFR 시점
- D
- MOC 설정사유
- 엔진의 부품 조립 절차와 체결 방법이 규정된 대로 수행되는지 검사
- 조립 관련 요구사항을 검증
- 관련 문서가 구비되었는지 확인하고, 그것이 시연될 때, 조립 간에 전후 인과관계 준수하는지 확인

❍ 근거(rationale)

- 조립 품질은 성능·신뢰성·안전에 직결
- 잘못된 토크/공차는 볼트 풀림·과도 진동 등 고장을 유발
- 표준화된 절차가 편차/휴먼에러를 최소화

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 토크 표준(장비 교정/컬러코딩), 체결 순서 도식, 공차 대장 운영
- 회전체 밸런싱(ISO/SAE 기준), 베어링 프리로드 규정, NDT/치수검사 포함
- FMEA 로 취약공정 식별 → 중점관리/이중검증 설정

❍ 교훈(lessons learned)

- 토크 혼동으로 풀림·파손 사례 발생 → 토크렌치 컬러코딩·공구 관리 도입 후 불량 감소
- 체계적 작업지도서와 공정 감사가 재발 방지에 효과
- 조립 데이터의 디지털 기록이 원인규명·개선 속도를 높일 수 있음

3.1.9.4.0 표준화(Standardization)

❍ 정의(definition)

- 엔진 부품・공정・도구는 표준(MIL-STD, ANSI, SAE, ISO 등)을 우선 적용
- 비표준/전용부품 사용 시 사유서・승인 절차와 예비부품 확보 계획을 제출
- 체결구・커넥터 등 공용영역은 표준 규격(MIL-DTL-38999, 표준 체결구 시리즈)으로 통일

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I
- IFR 시점
- D
- MOC 설정사유
- 부품 및 설계가 표준 규격을 따르고 있는지 검사
- 부품 호환성 및 정비성 등의 요구사항을 충족함을 확인

❍ 근거(rationale)

- 표준화는 공용화・교육 단순화・비용 절감을 달성할 수 있음
- 장기 지원성(단종 리스크 저감)과 조달 리드타임을 개선
- 시스템 간 상호운용성・품질일관성을 보장

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 표준 우선 순위표(정부→산업→사내)를 정의, 예외 승인 플로우 운영
- 부품군별 표준 목록(체결・전장・유공압 등)과 대체・역호환 지침 제공
- LCC/수명지원성 분석을 통해 표준 채택의 경제성을 문서화

❍ 교훈(lessons learned)

- 독자부품 채택은 단종・가격상승・지원 난항으로 귀결되는 사례 다수
- MIL-STD-970 등 표준화 지침 준수가 장기적으로 이익을 입증
- 개발 초기부터 표준화 전략을 반영하면 후속 비용을 크게 절감

3.2.1.1.0 정상상태 성능(Steady-state performance)

❍ 정의(definition)

- 최소 정상상태 성능 정의: 엔진의 최소 정상상태 성능 요구는 3.2.1.3 에 규정된 영향 범위 내에서, 정상상태 성능 컴퓨터 프로그램 덱 (a)= “<프로그램명>” (작성일자: <YYY-MM-DD>)에 의해 정의되어야 함
- 신품/열화 성능 계산: 본 사양 성능 프로그램은 신품 엔진과 3.2.1.4 에 규정된 기간만큼 열화된 엔진 모두에 대한 최소 성능을 산출해야 함
- 최소 엔진 사이클 해석은 평균 엔진을 기준으로 하되, 출력(추력 또는 축출력)과 연료유량 기반 산출치를 최소 성능으로 조정
- (b)= “평균 대비 출력(추력/축출력)−<ΔP/T>% 및/또는 연료유량 +<ΔFF>% 바이어스(전 운용영역에 적용, 별도 지정 시 해당 구간 적용)” .
- 최소-평균 관계 명시: 최소 성능-평균 성능 간 관계는 3.2.2.1 의 전 운용 범위에 대해 명시되어야 함
- 참조 성능 표: 표 IIa, IIb , IIc 및 표 III 에는 신품/열화 엔진에 대한 성능 프로그램 결과를 이용한 참조 성능 점을 제공한다.
  (c) = “열화 기준: <시간/사이클 값> (3.2.1.4 에 따라)” .
- 충돌 시 우선순위: 표와 성능 프로그램 간 불일치가 있을 경우, (d)=성능 컴퓨터 프로그램을 우선으로 함
- 터보프롭/터보샤프트 특기사항: 정격별 1 단 터빈 로터 입구온도(TRIT)는 (e)= 해면고도 정지 표준일(Sea-Level Static, ISA) 조건에서 상수로 설정
- 연료유량・압축기 공력・토크 한계로 제한되는 경우를 제외하고 대기/마하 조건 전체에서 정수 유지되어야 함
- 모델-시험 상관: 리그/HIL/비행 데이터와 상관분석(불확도 명시)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A, S
- IFR 시점
  - D, De, E
- MOC 설정사유
  - 엔진을 정상 상태 여러 조건에서 해석/분석/시험/시연 수행
  - RFP 및 요구도 설정 기준 정상상태 추력·출력 등 정격 성능 수치가 요구값을 충족함을 확인

❍ 근거(rationale)

- 정상상태 성능(정격 출력·SFC)은 임무 달성(탑재량·속도·항속) 보장의 최소 기준
- 모든 엔진은 최소 성능치를 충족해야 하며, 이는 플랫폼 성능 확보의 전제
- 성능 컴퓨터 프로그램으로 시험 전 예측/평가가 가능해 개발 효율·리스크를 개선할 수 있음

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 최소 정상상태 추력/출력·SFC를 전 작전 환경에서 만족하도록 수치로 규정
- 신품·열화 상태 모두 성능을 성능해석 프로그램(e.g. SAE AS681 준거)으로 산출·검증
- 사양에 해면 ISA 기준 성능치(추력/출력/SFC)와 표-프로그램 불일치 처리 기준(프로그램 우선 등)을 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 성능 요구가 모호하면 해석 상이·제안 비교 곤란함
- 최소 성능 개념 + 성능모델(Deck 이라고 표현) 도입으로 공정한 비교·유연한 검증이 가능
- 표준화된 성능 정의는 입찰 평가 신뢰도·체계 설계 품질을 높임

3.2.1.2.0 과도상태 성능(Transient performance)

❍ 정의(definition)

- 과도 성능 모델: 엔진의 현행 또는 평균 과도 성능 요구는 3.2.1.3 의 조건에 따라, 과도 성능 컴퓨터 프로그램 덱 (a)= “<프로그램명>” (작성일: <YYYY-MM-DD>)으로 모델링되어야 함
- 가속/감속 시간 명시: 과도 성능 컴퓨터 프로그램에서 산출된 추력/출력 과도 시간은 3.2.2.7.에 해당 형식대로 명시되어야 함
- 모델 범위: 3.2.1.3 의 환경/고도/속도/전원 상태 조건 세트를 그대로 적용(Hot/High 포함)
- 연계 규정: 3.2.2.7 표/항목에 Idle → Max, Max → Idle, 단계 가속/감속 시간을 수치로 기입(허용치/판정 포함)
- 충돌 시 우선순위: 표와 성능 프로그램 간 불일치가 있을 경우, 성능 컴퓨터 프로그램을 우선으로 함
- 모델-시험 상관: 리그/HIL/비행 데이터와 상관분석(불확도 명시)
- 한계 위반 금지: 3.2.2.7 검증 시 스톨/플레임아웃/온도·속도·토크 한계 초과 없음 확인
- 열화 고려: 신품/열화 엔진 모두에 대해 동일 절차로 과도 시간 산출 및 기입

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, S
- IFR 시점
- D, De, R
- MOC 설정사유
- 엔진을 과도 상태 여러 조건에서 해석/분석/시험/시연 수행
- RFP 및 요구도 설정 기준 과도 상태 추력·출력 등 각종 정량적/정성적 성능이 요구값을 충족함을 확인

❍ 근거(rationale)

- 엔진 과도응답(가속/감속)은 조종성·안전성·임무 수행에 직결되므로 정량 규정이 필수
- 가속 지연은 추력 부족, 급감속/연료 컷은 연소 불안정(플레임아웃)·스톨 위험을 유발
- 명확한 과도 기준은 설계/시험/인증 전 과정의 일관성 있는 검증을 가능하게 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 규정예시: SLS/ISA 에서 Idle → Max 가속시간 ≤ X s, Max → Idle 감속시간 ≤ Y s
- 과도 중 플레임아웃·스톨·한계초과(속도/온도/토크) 금지
- 연료 스케줄·리미터 우선순위(온도/속도/토크)·램프율, VBV/IGV·블리드·엔진 밸브 제어로 안정 연소·서지 마진 확보
- 전 운용범위(온도/고도/속도/전원상태)에서 가장 열악한 조합을 포함해 HIL/리그/비행시험으로 검증

❍ 교훈(lessons learned)

- 과도 성능을 과도하게 공격적으로 설정하면 콤프레서 스톨·엔진 정지 사례가 발생
- 가속도 완화·연료 PRV 제어·팁 스피드 제약 등으로 미션 영향 없이 안정성을 달성 가능
- 임무 관점 최적화(모델-HIL-비행 상관)와 최악환경(Hot/High) 마진 반영이 재발 방지의 핵심

3.2.1.2.0 성능 컴퓨터 프로그램(Performance computer program)

❍ 정의(definition)

- 사양 성능 컴퓨터 프로그램은 SAE AS681 에 의거 작성되어야 함
- 3.2.1.3 의 조건 하에서 아래 (a)~(l) 개별/복합 영향을 모델링할 수 있어야 함 (사업특성 및 엔진특성(연료,흡입,설치 등)에 맞게 설정)

a. 연료 정압 저발열량(LHV): (a) BTU/lbm, 3.7.3.1 의 연료 규정 준수
b. 연료 비중(SG): (b)
c. 표준/비표준 대기: (c)
d. 흡입 압력회수(Inlet Pressure Recovery): (d)
e. 배기 파이프・노즐/팬 덕트・팬 노즐/전・후방 프레임 손실: (e)
f. 고객 블리드 공기 추출(Customer Bleed): (f)
g. 고객 전력 추출(Customer Power Extraction): (g)
h. 엔진 제어계 사용(Engine Control System): (h)
i. 습도(Humidity): (i)
j. 터보샤프트/터보프롭용 출력축 토크 흡수기 특성(3.1.1.9): (j)
k. 차량(항공기) 비행 배기/왜곡 요구와 합치되는 서지여유・운전선: (k)
l. 흡입 왜곡(Inlet Distortion): (l)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I, S
- IFR 시점
- I, S
- MOC 설정사유
- 엔진 성능 예측 컴퓨터 프로그램의 계산 결과를 분석하여 필요한 요구도 결과를 산출하는지 검증

❍ 근거(rationale)

- 성능 컴퓨터 시뮬레이션(성능 Deck)은 개발 초기부터 활용되어 왔고, 1959 년 MIL-E-5007B 부터 공식 요구로 포함
- 성능덱은 전 운용 범위에서 엔진 성능 수치(추력/출력・연료소모・유량・온도 등)를 산출해 항공기 성능 해석・시험 대비에 필수적
- 표준화된 모델 요구는 엔진 간 공정 비교와 개발 리스크 완화에 기여

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 제작사는 SAE AS681 등 표준에 따라 성능 Deck 을 개발・제공해야 함
- 고도・마하・온도 등 입력에 따른 추력/출력・SFC・유량・온도를 계산 가능해야 함
- 평균 신품・최소 성능・열화 엔진 상태를 모두 모델링하고, 산출물은 사양 성능표와 일치해야 함
- 불일치 발생 시 우선순위(보통 프로그램 우선)를 사양에 명시하고, 형상관리로 버전・입력 정의를 통제해야 함

❍ 교훈(lessons learned)

- 성능모델 요구는 오랜 기간 공정성・예측성을 높였고, 군 당국은 이를 통해 사전 성능 검증이 가능했음
- 과거 모델-시험 편차는 주로 입력 해석(흡입효율 등) 차이에서 기인 → 현재는 입력 정의・가정을 명확히 규정
- 시험 결과 기반 업데이트를 계약상 관리하여 모델 정확도・신뢰성을 지속 개선하고 있음

3.2.1.4.0 성능 유지(Performance retention)

❍ 정의(definition)

- 별도 규정이 없는 한, 콜드 파트 수명(Cold Parts Life) 운용 중 및 종료 시점에, 엔진 추력/출력은 기준온도에서 3.2.1.1 및 3.2.1.2 에 규정된 최소 엔진 추력/출력 요구치보다 기준수치 이상 감소해서는 안됨
- 지정된 핫 섹션 수명(Hot Section Life) 운용 중 및 종료 시점에, 엔진 추력/출력은 기준온도에서 핫 섹션 수명 시작 시점의 실제 추력/출력의 기준치 이상이어야 함
- 특정 연료소모율(SFC)은 기준온도에서 동일 추력/출력점 기준 핫 섹션 수명 시작 시점의 실제 SFC 의 기준치 이하이어야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, S
- IFR 시점
- D, De, E
- MOC 설정사유
- 일정 시간 운용 후의 엔진 추력 저하량 등을 해석/분석/내구시험으로 확인
- 장기간 성능 유지 요구사항을 충족함을 검증

❍ 근거(rationale)

- 엔진은 운용 중 마모·열화로 출력↓·SFC↑가 발생하므로 허용 저하 한도를 규정해 임무 수행능력을 보장
- 성능 저하 한도는 정비/오버홀 주기 설정의 근거가 되며 LCC와 가용성에 직접 영향
- 계약·인증 단계에서 수명 구간별 성능 유지도를 수치로 명시하면 예측성·공정성이 높아짐

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 엔진은 Cold Parts Life(e.g. 3,000 cycles) 동안 추력(또는 축출력) 저하 성능, SFC 약화성능을 기준 이내로 달성 필요
- 성능 이내 표현을 위한 수치기준 명시
- 달성 수단: 내마모 코팅/공기여과 향상/성능복원 세척 주기 등 설계·운용 개선 적용
- 측정/평가 방법(주기적 성능 점검점, SLS/Hot-Day 표준점, 모델-시험 상관)과 판정 기준을 사양에 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 고온부 열화로 Hot-Day 이륙 출력 부족 사례 다수 → 성능 유지 요구 도입으로 개선
- Engine B 사례: 예상보다 빠른 추력 감소로 임무반경 축소 → 저하 한도 강화·보정 후 신뢰성 회복
- 현재 대부분 계약에서 성능보존도(Thrust/⊿SFC)가 핵심 KPI로 관리

3.2.2.1.0 운용 영역(Operating envelope)

❍ 정의(definition)

- 엔진의 운용 한계 조건(온도, 압력, 회전속도 등)과 운용 절차, 안정성 등 운용성 전반을 규정하는 항목
- 엔진 운용특성・한계치(operating limits)를 명확히 제시해야 사용자가 안전 운용 범위를 인지・준수할 수 있음
- 한계 초과 운용은 성능・수명 보장 곤란을 초래하므로 사전 정의가 운용 매뉴얼의 기초(단, 절대한계, 경고-완화한계 등을 명시)
- 명확한 한계 규정을 정상/과도한계(최대최소) 등의 형태로 표 형식 제시 및 명문화, 이것은 책임 범위・보증 조건을 분명히 해 분쟁・리스크를 저감 가능
- 최고 회전속도, 최대 터빈입구온도, 최대오일온도, 진동한계치 등
- 엔진은 환전한 운용영역 전 구간에서 어떠한 한계도 초과하지 않고, 본 사양의 모든 요구사항을 충족해야 함
- 엔진 운용 한계는 Figure 5 의 환경에 대해, Figures 6 및 7 의 서식과 Tables IIa, IIb, IIc, III 에 따라 명시하여야 함
- 적용 가능한 경우, 추력 증강(Thrust Augmentation) 운용 엔벨로프도 Figures 6 및 7 에 포함해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- 엔진이 요구된 전운용 고도/속도 범위에서 작동 가능한지 확인 필요
- 해석/분석자료 확인, 지상/고도모사 시험으로 확인

❍ 근거(rationale)

- 운용영역은 고도·속도·온도 범위 내에서 엔진이 기능·성능·안정성을 발휘해야 하는 설계 범위
- 본 요구는 임무환경 전체를 포괄하여 영역 내 모든 요구(추력·응답·안정) 충족을 보장해야 함
- 항공기 요구와 정합된 엔진 엔벨로프 정의가 임무 달성·통합 리스크 최소화의 전체

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 사양에 그래프/표로 운용가능 영역(고도, 마하속도, 운용온도 등)을 제시
- 이 범위 전역에서 추력·과도응답·안정도 요구를 동시에 만족하도록 규정
- 고고도/고속 등 특별 고려 구간은 부연 설명하고, 항공기 사양과 일치하도록 조율

❍ 교훈(lessons learned)

- 엔진-항공기 운용영역 미정합은 고도/속도 구간에서 성능 미달로 이어진 사례가 있음
- 현재는 항공기 요구 문서에 연계해 엔진 엔벨로프를 규정, 개발 초기에 상호 조율을 필수화
- 운용에서는 영역 외 운전 금지 원칙과 매뉴얼 교육으로 현장 운용 리스크를 저감

3.2.2.2.0 운용 자세 및 조건(Operating attitude and conditions)

❍ 정의(definition)

- Figure 8 에는 엔진 운용 자세 한계(Operating Attitude Limits)를 제시하고 있음, 엔진은 Figure 8 의 비음영(unshaded) 영역에서 본 사양의 모든 요구사항을 충족해야 함
  - 음영(shaded) 영역에서는 연속 최소 시간 동안 성능 저하나 손상 없이 운전 가능해야 함
- 엔진은 Figure 8 비음영 영역 내 모든 자세에서 시동(Start)・정지(Stop)・스토우(Stow)가 가능해야 함
- 비음영 영역 밖의 스토우 가능 범위는 별도 문서에 명시
- 엔진은 음의 g(-g) 상태에서 최소 시간동안, 제로 g 상태에서 최소 시간 이상 동안 만족스럽게 기능해야 함
  - 위에 정의된 -g 및 0g 비행은 발생 횟수 제한 없이(unlimited occurrences) 본 사양의 모든 요구를 충족해야 함
- 값 정합: 각각의 값은 항공기 사양의 요구와 일치해야 함
  - 항공기 사양이 없는 경우, 다음 전형값을 적용, (a)=30 s, (b)=60 s, (c)=30 s

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - E
- MOC 설정사유
  - 엔진이 특별한 기동 자세나 환경 조건(경사, 중력가속 등)에서 정상 작동하는 지 시험으로 확인

❍ 근거(rationale)

- 항공기 급기동/비정상 자세(0g, -g, 고피치/롤)에서도 엔진은 연속 작동을 보장

- 이러한 자세에서 연료공급·윤활유 순환·흡기/배기 흐름이 교란되므로 자세 무관 운용성을 요구
- 보장 실패 시 출력 저하·베어링 손상·엔진 정지로 안전/임무에 치명적 영향

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 운용 g 한계(지속시간 포함)와 피치/롤 각도 한계를 정량 규정
  (e.g. 0g 10s, -g 5s 연속 정상 작동)
- 오일 피더/안티-슬로싱 배플/연료 피크업 형상 등 특수 설계를 반영해 윤활·연료 연속성 확보
- 필요 시 자세별 시동능력(공중시동) 요구를 포함하고, 항공기 기동 요구와 정합되도록 설정

❍ 교훈(lessons learned)

- 장시간 0g/-g 에서 윤활 공급 단절 → 베어링 손상 사례 발생 → 지속시간 한계 상향·설계 개선 실시
- 보수적 한계 설정과 운영 매뉴얼(기동제한)의 병행이 재발 방지에 효과적
- 개발 단계 리그/HIL/비행 시험으로 자세별 연료·윤활 연속성 검증이 필수

3.2.2.3.1 지상 시동(Ground starts)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 Figure 9a 에 제시된 주변온도 ・고도 조건에서, Figure 9a 의 시동시간 이하로 시동되어야 함
- 엔진은 연속 시동 사이클을 수행할 수 있어야 하며, 각 사이클 종료부터 다음 사이클 개시까지의 최대 간격은 제시된 시간을 초과하지 않아야 함
- 지상 시동을 위한 풍조건・엔벨로프는 Figure 9b 에 제시
- 특수 시동 요구(Special starting requirements)

- 고온 소크(Hot temperature soak) 시동: 엔진은 Figure 5 에 규정된 온도에서 일정 시간의 핫 소크 후, 지정된 연료를 사용하고 흡인 공기・연료・오일이 Figure 5 의 최대 고온 주변 온도에 있을 때 시동되어야 함
- 셧다운 후 Figure 5 의 온도에서 지정된 시간의 리소크(resoak) 후에도 동일 조건(지정연료, 최대 고온 흡인 공기・연료・오일)에서 시동되어야 함
- 저온 소크(Cold temperature sock) 시동: 엔진은 Figure 5 의 최저 저온 주변온도에서 지정시간 콜드 소크 후, 지정 연료 및 지정 오일을 사용하고 흡입 공기・연료・오일이 Figure 5 의 최저 저온에 있을 때 시동되어야 함

(a) 연속 시동 사이클(개수)
(b) 사이클 간 최대 간격(초)
(c) 핫 소크 시간(시간)
(d) 핫 조건시 연료(사양 3.7.3.1 지정 연료)
(e) 리소크(재소크) 시간(분)
(f) 콜드 조건 연료(3.7.3.1 의 겨울등급/저온규격 연료, 동점도・휘발도 기준 명시
(g) 콜드 조건 오일(3.7.10)의 저온 등급 오일(e.g.MIL-PRF 계열의 저온 등급)
(h) 콜드 소크 시간(8 시간): 야간 주기 가정(8~24 h)

- 시동 성공 정의: 점화 후 T ≤ Figure 9a 한계 내에 자립 속도 달성, 한계(온도/속도/토크) 미초과, 안정 아이들 도달
- 보조수단 조건: APU 공기주입, 오일/연료 예열 등 허용 여부・조건을 명확히 작성
- 연료/오일 스펙 연계: 3.7.3.1(연료), 3.7.10(오일)과 직접 참조하여 혼선 방지
- 형상관리: Figure 5/9a/9b 개정 시 동시 업데이트 및 시험 절차 개정 이력화

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

• 원문적용가능여부

- 적용

• 비적용/부분적용/수정적용 사유

- 수정적용

• 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

• IFR 이전 시제개발 활동

- A, De

• IFR 시점

- D, E

• MOC 설정사유

- 엔진의 시동 능력을 시험으로 검증하여 시동 시간, 조건 등이 요구사항을 충족하는지 확인
- 지상에서 엔진을 시동하여 시험하고, 시동 성공률과 시간 등이 요구 조건에 부합하는지 확인
- Figure 9a/9b 준비:
  · 9a: 고도・온도별 시동시간 한계 표/곡선
  · 9b: 풍속/풍향(순풍・횡풍・난류) 엔벨로프
- 핫 소크 시험
  · 챔버 또는 현장에서 FIgure 5 최대 고온까지 엔진・라인(흡입 공기/연료/오일) 열평형 후 시동
  · (c) h 소크 + 시동, 셧다운 후 (e) min 리소크 + 재시동(시동성공 기준 (RPM/점화/자립, 시간≤9a) 판정)
- 콜드 소크 시험
  · FIgure 5 최저 저온에서 (h) h 소크, (f) 연료・(g) 오일 사용, 라인・탱크 온도 일치 확인
  · 시동시간, 배터리/스타터 성능, 베이퍼락/연료 점화 지연 無 확인
- 연속 시동 사이클
  · 주어진 횟수 연속 시동, 각 사이클 간 시간 이하. 온도 상승/열화 모니터링
- 풍조건 검증
  · 9b 엔벨로프 내 풍속・방향 조건에서 시동 시험(흡입 왜류/역화・플레임아웃 無)
- 데이터 무결성
  · 로그:온도(흡입・연료・오일)・전압/전류・연료가압・오일압・RPM・EGT/ITT, 성공/실패 판정

· 불일치 시 조치: 원인분석(연료성상, 제어 로직, 스타터 토크) → 덱/절차/부품 보정

❍ 근거(rationale)

- 엔진 시동·재시동(재점화)은 임무 지속성·생존성의 핵심으로, 지상·공중·각종 환경에서 확실한 시동성이 요구
- 공중 재시동 불능은 엔진 정지 → 항공기 손실 위험으로 직결되므로 조건별 시동 요건을 명확히 해야 함
- 정량 요건은 설계·시험·운용의 공통 기준이 되어 신뢰성 검증을 가능하게 함
- 전 세계 기지 운용을 위해 혹한/혹서에서도 확실한 지상 시동성을 확보해야 함
- 시동 불능은 임무 지연·정비 부담으로 직결되므로 온도 기반 정량 요구도를 선정하여 리스크 감소
- 명확한 한계(예: -XX ℃ / + YY ℃)는 시험・인증・운용 매뉴얼의 공통 기준으로 설정

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 시동 가능 범위를 수치로 규정: 최대 고도/속도, 대기온도 범위, 시간 내 시동 완료 기준(RPM 상승 → 안정 운전)
- 지상 시동 + 공중 재시동 모두 충족: 자동 재점화 장치가 있을 경우 발생 후 △초 내 자동 재점화 등 요건 포함
- 조건부 보완(e.g. APU 공기 주입, 연료/오일 예열) 허용 시 사용 조건・절차를 사양에 명시
- 요구도 예시: “외부 보조 없이 -32℃ 시동 가능, +52℃ 고온에서도 시동 가능” 을 규정(공기/연료/오일 조건 포함)
- 한랭상황: 오일 예열・배터리/스타터 용량・연료 성상(점도/휘발도) 요구, 점화 지연 방지 대책 명시
- 혹서상황: 베이퍼락 방지, 연료/연료라인 차열・환기, APU 공기주입 등 보조 절차(허용・조건) 규정

❍ 교훈(lessons learned)

- 다중 점화원/향상된 점화 에너지/연료 스케줄 개선으로 재점화 신뢰도가 크게 향상
- 단발기 등은 자동 재점화 필수화, 프로그램 단계에서 재시동 시험 프로파일을 표준화해 리스크를 저감
- 사막·혹한 기지에서 연료 성상/열관리 미흡으로 시동 난항 사례 다수 → 사전 극한 시동 시험이 표준화
- 불능 구간은 절차적 완화(예: APU 공기주입, 예열 시간)를 병행해 실사용성을 확보
- 초기 설계에서 시동 온도 한계 + 보조수단 조건을 함께 계약·사양에 명시해야 재작업을 줄일 수 있음

3.2.2.3.2 공중 시동(Air starts)

❍ 정의(definition)

- 윈드밀・스풀다운・스타터 보조 공중시동의 엔벨로프 및 최대 시동시간(고객 블리드/전력 인출 포함)은 운용영역/도면에 정의
- Figure 10 범위 내 공중시동은, 지정된 시동시간 내에 엔진 아이들 속도 도달 및 시동/운용 한계미초과 시 적합 간주

- Figure 10/ICD: 고도-마하-온도(ISA/⊿ISA), 풍속/풍향, 블리드/전력 인출 상태별 윈드밀/스풀다운/스타터 보조 영역과 최대 시동시간 곡선 표기

- 엔진은 연속 시동 사이클을 수행할 수 있어야 하며, 각 사이클 종료 후 다음 사이클 개시까지의 최대 간격은 일정 시간을 초과하지 않아야 함
- 시동시간 측정 기준: 시동 시퀀스 개시부터 안 보정(stabilized uncorrected) 엔진 아이들 로터 속도의 일정 수준 도달 시점까지로 함
- 공중시동 중 엔진 로터 부하는 Table Ⅰ에 제시된 드라이브 총 최대 부하의 최소 일정수준 이상이어야 함
- 터보프롭엔진 특기사항: 비행 중 엔진 정지 상태에서 Figure 7의 loiter 종료 고도(start envelope)에서 일정시간 이상 비작동 후에도 시동 가능해야 함

(a) 운용영역/도면 위치: ICD에 정의. ICD 미사용 시 본 사양의 Figure 10에 엔벨로프(고도・마하・온도・풍속/방향, 고객 블리드/전력 인출 상태 포함) 표시

- 형상관리: ICD/도면(7, 10) 변경 시 본문 수치와 동시 개정, 충돌 시 우선순위(보통 ICD/도면 우선) 명시

(b) 연속 시동 사이클 간 최대 간격: 범위: 0~60 s, 권고: 30 s(배터리/스타터 열관리, 점화 재시도 절차 고려)

- 연속 사이클 시험: (b)s 이하 간격으로 N회(프로그램 정의) 반복, 열관리/배터리/스타터 성능 모니터링

(c) 아이들 속도 판정치:범위: 95 ~ 100% of stabilized uncorrected idle rotor speed, 권고: 98%(계측 변동/안정화 시간 고려)

- 시동 성공 기준: (c)% idle 도달, 한계(온도/속도/토크/진동) 미초과, 연료・점화・제어 이벤트 로그 일치

(d) 공중시동 중 로터 부하(액세서리 구동 대비): 권고 범위 5 ~ 10% (프로그램에서 확정), 주의: Table Ⅰ의 총 최대 부하 대비 최소 보장 부하로 명시

- 부하 조건: 공중 시동 중 액세서리 부하를 ≥ (d)%로 인가(발전/펌프 등 대표 부하 조합)하여 검증

(e) Loiter 비작동 시간(초계기 터보프롭): ICD 에 loiter 기간 명시. ICD 미사용 시 본 사양 본문에 기재(예: 2h 또는 4h)

- 시나리오: (e)h 비작동 후 Figure 7 고도에서 재시동 시험(연료/오일 점도·온도 조건 포함)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

• 원문적용가능여부

- 적용

• 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

• 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

• IFR 이전 시제개발 활동

- A, De

• IFR 시점

- D, E

• MOC 설정사유

- 고도모사시험 중 공중재시동이 가능한지 시험하여 요구 조건을 충족함을 확인

- 공중재시동 관련 해석/분석자료 확인

❍ 근거(rationale)

• 비행 중 엔진 정지 시 재시동 가능성은 조종사 생존·임무 완수에 직결

• 다양한 고도/속도 범위에서 재점화 능력을 요구하여 비상 상황 대응력을 확보

• 명확한 요구는 설계·시험·운용의 공통 기준이 되어 신뢰성을 향상

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 공중시동 가능 고도/속도 영역(예: 0~12km, M 0~0.8)을 규정하고 풍차 (윈드밀)/공기시동 모두에 대한 기준을 명시
  - 30,000ft, M 0.6 윈드밀링 RPM ≥ X%일 때 Y s 이내 재점화와 같은 RPM·시간·연료/점화 조건을 수치화
- 시동 성공 기준(자립 RPM 도달/안정 아이들/한계 미초과) 포함
- 시나리오별 절차(스타터 보조, 재시동 시도 횟수/대기시간) 포함

❍ 교훈(lessons learned)

- 고고도 재점화 실패 사례는 점화계 성능·연료 분무·공력 조건의 중요성을 부각했다
- 단일엔진 플랫폼에서 풍차 RPM 부족 → 재점화 실패 위험 사례 존재
- 터빈 공차/공력 최적화로 저밀도 공기에서도 충분한 풍차 속도를 확보하여 문제를 해속
- 요구 산정 전 광범위한 공중시동 시험과 모델-시험 상관이 필수라는 교훈이 확립

3.2.2.3.3 시동 한계(Starting limits)

❍ 정의(definition)

- 지상 시동 가능 고도: 터보프롭엔진, 4.5km(14,764ft)
- 지상 및 공중 시동 최대 터빈 온도(e.g. EGT/ITT) 한계, 핫/콜드 엔진 고도 한계의 차이, 최대 고객 블리드/최대 고객 전력 인출 시 한계, 터보프롭의 포스트 로이터(post-loiter) 고도 시동 한계는 ICD 에 명시
- 단발/쌍발 항공기 적용 시, 공중 시동 고도 한계는 높을수록, 시동 가능 대기속도는 낮을수록 설정
- 세부 한계의 문서화
- 최대 터빈 온도:지상/공중 시동 시 EGT/ITT 한계(℃), 초과 시 중단・쿨다운 절차
- 핫/콜드 엔진 차등 한계: 핫 소크/콜드 소크 시간 정의와 각각의 최대 시동 고도
- 고객 블리드/전력 인출: 최대 블리드 질량유량(%), 최대 전력 인출(kW/shp) 조건에서의 시동 고도/속도 한계
- 터보프롭 포스트 로이터: 로이터 종료 고도/속도에서 비가열(비작동) (e) 시간 후 시동 한계
- Figure/표 연계
- Figure 10: 윈드밀/스풀다운/스타터 보조 공중 시동 엔벨로프 + 최대 시동 시간(고도-속도 등고선)
- Figure 9a/9b(해당 시): 지상 시동 시간 vs 고도/온도, 지상 풍조건 엔벨로프
- Table I: 액세서리 드라이브 최대 부하(공중 시동 중 최소(d)% 로드 반영)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- 최대 고도/온도 등 시험을 통해 엔진의 시동 한계 조건을 확인하고 요구 스펙 내에 있음을 검증
- 고도모사시험 중 운용영역경계점(최고고도, 최저속도 등)하의 시험하여 요구 조건을 충족함을 확인

· 시동시간이 한계 이내(미초과) 입증

- 열조건 시험: 핫/콜드 소크 후 시동(연료/오일/흡입공기 온도 일치) 및 한계 초과 시 중단 로직동작 검증
- 블리드/전력 인출 영향: 최대치 적용 상태에서 시동 성공/시간/온도 한계 검증
- 필요 시 기준을 준수하는 개발용 소프트웨어 또는 검증된 모델링 툴을 사용하여 고도모사조건 하의 시동한계 정량적/정석적 요구도 관련 달성여부 시뮬레이션 수행

❍ 근거(rationale)

- 연속 시동 횟수·간격 제한을 규정해 스타터 과열·배터리 방전·구성품 손상을 예방
- 무리한 반복 시동으로 인한 과부하·열 축적을 제어해 시동 신뢰성·안전성을 높임
- 명확한 한계 설정은 운용 절차·교육·자동 보호 로직의 기준선이 됨

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 예: 최대 연속 시동 3회, 각 시도 후 쿨다운 30 s(또는 X s) → Y분 휴지 후 재시도
- 시동 금지 조건 명시: 내부 온도 한계(예: EGT/ITT > Tlim), 고고도/저전압 등 환경·상태 기반 차단
- 매뉴얼·FADEC 로직과 연계: 자동 카운트/타이머, 쿨다운 강제, 경고·잠금(LOTO) 조건을 요구

❍ 교훈(lessons learned)

- 현장 반복 시도로 스타터 화재/손상 사례 다수 → 횟수 제한·간격 규정 도입 후 사고 감소
- 조종사 교육과 계기·ECU 경고가 준수율을 높이고 시스템 보호에 효과적
- 수치화된 제한을 계약·사양에 명시하면 책임·운용 일관성이 확보

3.2.2.3.4 시동 절차(Starting procedure)

❍ 정의(definition)

- 시동 절차는 단순해야 하며 정밀한 타이밍을 요구하지 않아야 함
- 엔진은 추력/출력 요구가 아이들(Idle) 또는 그 이상인 상태에서도 시동 가능해야 함
- 시동 시퀀스 개시 후, 엔진은 지체 없이 즉시 임의의 파워 요구치로 가속될 수 있어야 함
- 이 과정은 규정된 시동 한계 내에서 스톨 없이 이루어져야 함
- 절차 단순성: 조작 단계 ≤ N 단계(프로그램 정의), 타이밍 윈도우 요구 없음 (±t 허용 넓음) 시험/HMI 점검
- Idle 이상 요구 시 시동성: Idle・Idle+△ 파워 커맨드 상태에서 Figure 9a 시간 이내 시동 성공(자립 RPM 도달)
- 즉시 가속: 시동 시퀀스 개시 후 T≤T_lim 내 임의 파워 커맨드(예: Idle → MIL/TO) 적용 시 스톨/플레임아웃・한계 초과 無
- 한계 준수: 시동/가속 동안 EGT/ITT, N, 토크, 진동이 표 IV Red-line 미초과
- 반복성: 연속 시동 사이클 규정(예: 3 회, 간격 b 초) 하에서 동일 결과 재현
- 제어 로직 일치: FADEC 자동 시동/가속 로직이 위 요구를 모델(HIL)-리그-비행에서 일관되게 충족
- 환경 범위: Figure 5(온도/고도/습도) 대표점(SLS, Hot, Cold)에서 동등 성능 확인

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, De
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 조종사가 특별한 숙련없이 시동할 수 있는지 엔진 시동 시범을 통해 절차의

간단명료함을 입증

○ 근거(rationale)

- 엔진별 시동 절차 표준화는 안전·성공률을 좌우하므로 요구사항으로 명문화가 필요
- 점화 시점·염료 커트인 등 핵심 조작 타이밍을 규정해 오조작·오발화를 예방
- 표준 절차는 제어 로직(FADEC)·운용 매뉴얼·시험 절차의 공통 기준선으로 사용

○ 적용제안사항(Guidance)

- 예시 단계: 스타터 작동 → n_1 %에서 점화 → n_2 %에서 연료 투입 → n_3 %에서 스타터 컷아웃 → 안정 아이들
- 각 단계의 한계시간/재시도 조건/한계 미초과(온도·속도·토크)를 정량 명시하고 자동/수동 흐름을 구분
- 비정상 분기(점화 실패·온도 급상승—연료 압력 저하 등) 시 자동 중단/냉각 대기/경고 로직을 요구

○ 교훈(lessons learned)

- 좁은 타이밍 윈도우는 수동 시동 실패율 상승으로 이어짐 → FADEC 기반 자동 시동이 효과적
- 점화-연료 투입-스타터 컷아웃의 최적 타이밍을 모델/리그/비행을 상관 검증해야 함
- 절차 단순화·Human-factor 설계(표시·경고·단계 자동화)가 조종 실수와 엔진 손상을 감소

3.2.2.3.5 자동 재점화(Automatic relight)

❍ 정의(definition)

- 민감도/응답/점화 유지 해석: 자동 재점화(Automatic Relight) 시스템은 다음을 만족해야 함
- 민감도: 시스템은 계측 파라미터(예: 연소실 압력/온도, 광센서, 가속도·RPM 변화율)에 대해 스풀다운 발생 이전에 요구 신호를 생성할 만큼 충분한 민감도를 가져야 함
- 응답성: 블로아웃/플레임아웃 신호 생성 후 로터 스풀다운을 방지할 만큼 충분히 빠르게 동작해야 함(연료 재분사/점화 투입/공기유량 보정 등)
- 점화 유지시간: 안정 연소 확립이 확인될 때까지 점화(ignition)가 충분 시간 유지되어야 함
- 성능 엔벨로프: Figure 7 에 제시한 자동 재점화 능력은 Airstart 엔벨로프 이상(동등 또는 우수)이어야 함
- 지속 점화/급속 재점화 운용: 아래의 플레임아웃 원인에 대해 예방 또는 극복에 유효해야 함

(a) 총기/로켓 발사 배기가스 유입, (b) 고고도 기동 중 흡입면 공기유동 왜곡, (c) 얼음 유입, (d) 악천후

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, S
- IFR 시점
- D, E

- MOC 설정사유
- 지상/고도모사시험 중 자동으로 재점화되는지 시험하고 해당 성능을 확인
- 자동재점화분석 및 시뮬레이션 기술자료를 통한 입증
  - · 스풀다운 마진 분석: T_detect + T_decide + T_actuate + T_ign_dwell < T_margin_to_spooldown (각 항목: 감지, 판정, 구동(연료/밸브/점화), 점화 유지시간)
  - · 민감도 곡선: 센서별 검출 한계(ΔP, ΔT, dN/dt, 광강도 등) vs 플레임아웃 초기 징후 응답시간 곡선 제시
  - · 재점화 한계: 고도/속도/온도/습도/왜곡 계수/DC60 등 Figure 7 전 영역에서 점화 에너지・연료분무・공기유량 조합 적정성 확인.
- 지상/고도모사시험
  - · 유도 플레임아웃 시나리오별(배기가스 유입, 왜곡, 아이스, 악천후 모사) 검출-응답-안정화 시간 계측
- 수락 기준:
  - · 검출 시간 T_detect ≤ T_detect,max(예: 100~200 ms 클래스)
  - · 총 응답 시간 T_total ≤ T_total,max(예: 1~2 s 클래스, 형식/엔진에 맞게 정의)
  - · 한계 미초과: 재점화 전후 EGT/ITT, N, 토크, 진동 red-line 미초과
  - · 안정화 판정: 자립 아이들 도달 + 연소 변동/COI(Combustion Instability) 기준 충족
  - · 연속 사건: 단일 sortie 내 복수 회 발생에도 성능 유지(FADEC 보호 로직, 열/전원 마진 확인)

❍ 근거(rationale)
- 단발기・무인기에서 자동 재점화는 생존성 핵심으로, 조종사 개입 없이 즉시 추력 복원이 가능해야 함
- 꺼짐(Flameout) 감지 → 자동 재점화 시도로 추력 공백 시간을 최소화하고 사고 가능성을 저감
- 자동화된 보호 기능은 복잡한 전술・기상 상황에서도 인적 오류를 보완

❍ 적용제안사항(Guidance)
- 감지 로직(압력/온도/광센서・dN/dt 등)으로 꺼짐 판단 시 점화 ON + 연료 재분사 자동 수행
- 시도 횟수・간격・총 소요시간과 실패 시 경고/전환 절차(조종사 알림, 수동 재시동 모드) 규정
- 작동 범위(고도/속도/왜곡・빙 조건) 명시: 전 범위 또는 Figure 7/10 의 재점화・에어스타트 엔벨로프와 정합

❍ 교훈(lessons learned)
- 단발 전투기에서 자동 재점화로 복귀 성공 사례 다수 → 기능 미채택 시 상실 위험 증가
- 기능 채택 후 꺼짐 대응 시간 단축・사고율 감소가 확인되었고, 현재 기본

탑재·요구사항화가 일반적

- 다발기에서도 안정성·가용성 향상 목적의 요구가 늘고 있으며, 모델-리그-비행으로 신뢰성 검증이 필수

3.2.2.4.0 시동 차단(Stopping)

❍ 정의(definition)

- 정지 신호 수신 시 연료 차단: 항공기로부터 정지 신호를 수신하면, 엔진은 어떠한 운용 상태에서도 즉시 연료 유량을 차단해야 함
- 임의 파워/율 정지 허용: 임의의 파워 설정(증강기 포함) 및 임의의 정지율에서의 엔진 정지는 다음을 야기해서는 안됨

(a) 즉시 또는 후속 엔진 한계 초과

(b) 내구성・구조 건전성・운용능력에 대한 악영향

(c) 로터 보잉(휘어짐) 또는 로터 시저(회전부 고착)의 수용 불가 수준

(d) 만족스러운 재시동 또는 증강기 점화(augmentor light)의 지연

- 정지 후 화재 금지: 정지 이후 포스트 셧다운 화재가 발생해서는 안됨
- 상기 방법으로 연료를 차단하거나, 엔진 인렛 연료 접속부에서의 연료 차단에 의해 어떠한 운용 상태에서도 엔진 손상이 발생해서는 안됨
- 비(非)순수 기계식 정지수단: 완전 기계식이 아닌 수단으로 엔진을 정지시키는 모든 설계는 Using Service 의 승인을 받아야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동

- A, S

- IFR 시점

- D, E

- MOC 설정사유

- 엔진 정지 신호 입력 시 연료 공급 차단 등 시험을 통해 어떤 출력 상태에서도 안전하게 시동 차단 입증
- 시동차단절차분석한 기술자료를 통한 입증
  - 정지 시간/조건 시험: 지상/고도 대표점에서 T_shutdown, EGT 스파이크, 잔여 분사 측정
  - 쿨다운 검증: 아이들 일정시간 후 정지 vs 즉시 정지 열 과도 비교(온도 구배/크랙 검사)
  - 비상 차단: 전원 상실/화재 가정 하 Emergency cutoff 시험(재시동 가능 여부 포함)
  - 누설/드레인: 정지 후 연료・오일 누설, 드레인 경로 기능, 화재 위험 평가
  - FADEC 로직: 자동 쿨다운・차단 순서・재시동 인터록・상태 피드백 로그 확인

❍ 근거(rationale)

- 엔진 정지(Shutdown) 능력은 지상・비상 상황에서 안전・정비 용이성을 보장하는 필수 기능
- 미흡한 정지는 연료 미차단・열 과도로 화재・구성품 손상 등 안전사고로 이어짐
- 명확한 정지 요구는 절차・제어 로직・검증의 공통 기준이 되어 신뢰성을 높임

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 정지 방식(연료 차단・점화 차단・공기 차단)과 판정 기준(레버 작동 후 일정시간 이내에 N → 0)을 규정
- 정지 후 조건: 잔여 연료 분사 금지, 누설 없음, 재시동 가능 상태 (오버슛・스파이크 없이) 보장
- 열 보호: 최소 아이들 쿨다운 일정시간 이후 정지, 또는 EGT/ITT 일정온도 이내 조건 충족 시 정지 허용

❍ 교훈(lessons learned)

- 급격 차단으로 열 과도 → 고온부 크랙 사례 발생 → 쿨다운 런・지연 정지 설계가 표준화
- 연료 완전 차단 실패는 화재 위험 증대 → 이중 차단・상태 모니터링 요구가 도입됨
- 정지 요구를 수치화・자동화(FADEC)하면 수명 보전・안전성이 유의미하게 향상

3.2.2.5.1 아이들 추력/출력(지상비행)(Idle trust or power(ground or flight idle))

❍ 정의(definition)

- 엔진에 추가 아이들 파워 세팅(예: 지상 아이들, Ground Idle)을 적용하는 경우, 해당 성능 수치와 한계는 Table Ⅱ에 포함되어야 함
- 추가 아이들 파워 세팅의 실현 방법(제어 로직, 스케줄, 기계적 수단 등)은 본 문서 본문 또는 ICD에 명시해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A, S
- IFR 시점
  - D, E
- MOC 설정사유
  - 엔진이 지상 및 공중 아이들 상태에서 요구되는 최소 추력/출력을 내는지 시험으로 확인
  - 모델 시뮬레이션-리그시험-지상/고도모사시험 상관으로 Table Ⅱ 기입
    - 지상/비행 아이들 추력/출력, SFC, N(코어/팬)・오일압/온도, 안정성 기준(멈춤・맥동 금지)
    - 아이들 → 가속 응답 시간, 한계(온도・속도・진동) 미초과 조건 포함
  - 수단 명시(본문/ICD)
    - FADEC 로직(아이들 모드 전환 조건, 연료 스케줄, IGV/VBV/블리드 포지션)
    - 전환 히스테리시스/지연(지상→비행 아이들, 환경/속도/Weight-on-Wheels 조건)
    - 기계적 수단(스톱/그라운드 아이들 캘리브레이션, 스로틀/PLA 범위, 센서・스위치 인터페이스)

- 검증
  · 모델-리그-비행 상관으로 Table II 값 재현
  · 전환 중/아이들 유지 중 Red-line 미초과 확인, 조종성/지상 활주 속도 영향 평가
  · ICD-사양-테이블 동기화(충돌 시 우선순위 규정)

❍ 근거(rationale)

- 아이들(IDLE)은 최저 안정 출력 상태로, 지상 대기·공중 스로틀 아이들 시 운용 편의와 안전에 직결
- 아이들 출력이 높으면 불필요한 추진력/연료 소모, 낮으면 안정성 저하(실화·스톨 위험)가 발생
- 따라서 적정 아이들 추력/출력을 요구해 연료 효율·조종성·신뢰성을 균형있게 확보

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 아이들 최대 추력(출력) 상한을 정량 규정(예: 지상 아이들 ≤ 정격의 X% / 비행 아이들 별도 값)
- 아이들에서 안정 연소/자립 RPM 유지, 멈춤·맥동/서지 금지, 응답 특성(아이들→가속) 기준 제시
- 지상/비행 아이들 RPM 차이·제어 로직(연료 스케줄/IGV/VBV)을 명시해 환경·설치에 따른 편차를 관리

❍ 교훈(lessons learned)

- 아이들 설정 미흡으로 지상 활주 과속·조종 불편 사례 발생 →아이들 추력 조정으로 개선
- 요구사항에 아이들 상한/안정성 기준을 명문화하면 개발 단계부터 최적화·연료 절감이 촉진
- 모델-리그-비행 상관으로 아이들 성능을 조기에 검증하면 운용성·신뢰성이 향상

3.2.2.5.2 무부하 조건(No-load condition)

❍ 정의(definition)

- 무부하 조건 정의(터보프롭: 지정된 파워 흡수기(specified power absorber) 장착 상태에서 출력축 전달 토크 = 0 이고, 정상상태 거버닝 출력축 속도 (상수)를 유지하며, 지정 최대 고도까지 운용 가능한 엔진 상태를 의미
- 가스제너레이터 속도: 무부하 조건에서의 가스제너레이터 회전속도(N-g)는 3.2.1.3 성능 컴퓨터 프로그램에 명시
- 부하↔무부하 전이 성능: 엔진(들)과 토크 흡수기 시스템은 3.2.2.7 에서 정의된 로터 속도/토크 불일치 한계이내에서 부하↔무부하 전이가 가능해야 함

- 이 과정에서 가스제너레이터 운용 한계를 초과해서는 안됨
- 고도 상한: 임무/기체 요구에 정합되게 설정(4.5km (14,764ft) 터보프롭)
- N_g@no-load: 성능소프트웨어(AS681)에 점/스케줄로 명시(고도/온도 의존성 포함)
- 거버닝 출력축 속도: 상수 RPM 목표 ±허용오차(예: ±1~2%)를 규정

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동

- A, S

- IFR 시점

- D, E

- MOC 설정사유
- 엔진 출력축에 부하가 걸리지 않은 무부하 상태에서 엔진이 안정적으로 작동하는지 시험으로 검증
- 부하 안정성: T_out=0 상태에서 거버닝 RPM 유지, 한계(온도/속도/진동) 미초과 확인
- 전이 시험(Load↔No-load): 급/완만 전이 모두에서 3.2.2.7 불일치 한계 이내, 서지/스톨/오버스피드 없음
- 덱 일치성: N_g@no-load(덱)↔지상/고도 시험 상관, 고도 상한까지 성능/한계 충족
- 토션 계 연계: 파워 흡수기 J, K_t, C_t(3.1.1.9)와 제어 로직이 무부하・전이 조건에서 오버스피드 방지 달성
- 보호 로직:무부하 감지 시 연료 스케줄 감쇠/리미터 동작, Fail-safe (센서 고장 시 과속 방지) 검증

❍ 근거(rationale)

- 무부하 공회전 상황(예: 터보샤프트의 로터/프로펠러 분리)에서도 엔진은 안전 운전이 가능해야 함
- 부하 상실 시 자생적 RPM 상승 →과속(overspeed) 위험이 커지므로 제어・보호 요구가 필요
- 적절한 제한이 없으면 구성품 파손・임무 중단・안전사고로 이어질 수 있음

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 무부하 감지 시 자동 연료 컷백/리미터로 정격 최대의 일정 수준 이내의 RPM 을 유지하도록 규정
- FADEC 로직: 부하 상실 판정(dTorque/dt, 드라이브 상태) → 연료 스케줄 감축・한계기 우선순위 적용
- 프로펠러/로터 활용 엔진은 클러치 분리・프리휠 동작 시에도 과속 방지가 필수(시험・절차 포함)

❍ 교훈(lessons learned)

- 로터 클러치 해제 중 엔진 과속 사고 사례 다수 → 전기/기계식 Overspeed 보호가 표준화됨
- 무부하 차단 기능을 요구사항에 명문화하고, 리그/비행 시험으로 검증 시 재발이 감소
- 다중 보호(기계 오버스피드+전자 리미트)와 이벤트 로깅이 인명・장비 보호에 효과적

3.2.2.6.0 안정성(Stability)

❍ 정의(definition)

- 정상상태(steady-state)에서, 아이들↔중간 또는 최대 연속 구간의 엔진 추력/출력 변동(peak-to-peak)은 (a)% 또는 해당 파워 레벨・운용조건에서 가용 추력/출력의 (b)% 중 더 작은 값을 초과하지 않아야 함
- 중간 초과~최대 증강(augmentor)구간 운전 중 변동은 해당 조건 가용 추력/출력의 (c)%를 초과하지 않아야 함
- 정상상태에서 주요 이산 주파수 변동(major discrete frequency fluctuations) 사이의 기간은 일정시간 미만이어서는 안됨

- 정의는 3.7.11 Guidance Background 참조

- 메인 연소기/증강기 블로아웃 마진은 최악 조건의 급가감속 및 제어/스택업 공차 하에서도 블로아웃/플레임아웃 방지에 충분해야 함
- 블리드 추출은 엔진 안정성/한계 유지를 위해 추력/출력 수요 변조를 요구하지 않아야 함
- 허용 가능한 변동의 절대 최대치는 어떠한 경우에도 (e) (추력 또는 출력) 미만이어서는 안됨
- 전체수치보수적: (a)=1%, (b)=3%, (c)=1%, (d)=≥5s, (e)=25 lbf

- 제어 로직: 스케줄 이득 제한・연료/IGV/VBV 협조・전력 인출 feed-forward, 안정화 필터 적용
- 연소/음향: 스와렐・연료 분무 최적화, 모드 탈동기화(detuning)로 이산 변동 억제
- 설치 영향: 흡입 왜곡・배기 반사 저감(라이너/디플렉터), 기체-엔진 공진 분리

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, S
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 엔진이 운용범위 전역에서 공력/연소적으로 안전(서지/실속없음)한지 시험으로 확인
- 운용범위 내의 안정성 요구를 검증
- 필요 시 기준을 준수하는 개발용 소프트웨어 또는 검증된 모델링 툴을 사용하여 운용범위 내의 worst case 환경 하의 안정성 관련한 정량적/정성적 요구도 달성여부 시뮬레이션 수행
- 정의/측정확인
  - 변동은 peak-to-peak 기준, 윈도우 길이/필터 대역(예: 0.1-10Hz) 명시
  - 측정점: SLS/ISA, Hot/High, 고도/마하 코너 포인트(아이들, 중간, 최대 연속, 증강)
- 정상상태 변동 시험
  - 각 파워 점에서 ≥60 s 유지, Thrust/Power RMS・P-P 계산 → (a)(b)(c)・ (e) 충족 확인
  - 주요 이산 주파수(회전체 통과/기체 고유치 등) 사이 기간 ≥ (d) s 확인
- 급가감속 내성
  - 최악 연소/제어 공차 포함 급가감속 프로파일에서 블로아웃/플레임아웃 無, 한계(redline) 미초과
- 블리드/전력 인출 영향
  - 최대 블리드/전력 인출 조건에서 변동치 재측정 → 수요 변조 불요 및 한계유지 입증
- 모델-시험 상관
  - 성능/제어 덱과 변동 스펙트럼(PSD) 상관, 불일치 시 원인(센서/제어/설치) 분석 및 보정
- 보고/합격 기준
  - 각 조건별 P-P%, 절대 변도(lbf/kW), 주파수・기간(d), 사건 로그 첨부
  - 불합격 트리거: (a)~(e) 초과, 불안정 연소 지표, 증강 점화 지연/실패

❍ 근거(rationale)

- 엔진은 전 운용영역에서 안정 연소와 압축기 안정도를 유지해 스톨/서지 무발생을 보장해야 함
- 스톨/서지는 추력 급감・진동・제어 상실로 이어져 조종・안전・임무에 치명적
- 명확한 안정성 요구는 설계(여유・제어)-시험(검증)-운용(한계준수)의 공통 기준을 제공

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 엔진은 정상 운용 중 어떠한 속도·추력 전환/과도에서도 콤프레서 스톨·서지를 일으켜서는 안됨(사양에 명시)
- 안정성 확보 수단: 가변 정익(IGV/VSV)·VBV/VBV 스케줄, 제어 리미터(온도/속도/토크), 서지 라인 여유(SM)확보
- 흡입 왜곡·블리드·전력/블리드 인출 등 설치·임무 변수 포함 최악 조건에서의 안정성 검증을 요구

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 고고도 가속 중 빈번한 스톨(예: Engine J)은 임무 실패·신뢰성 저하를 초래
- 블리드/가변기하 최적화·안전영역 확장으로 문제를 해결했고, 이후 광범위 시험(풍동/고도실험이 표준화)
- 현재는 정량 서지 여유·설치 왜곡 한계·급과도 프로파일을 포함한 요구/검증으로 운용 신뢰성이 크게 향상

3.2.2.7.1 오버 및 언더슈트(Overshoot and undershoot)

❍ 정의(definition)

- Overshoot/Undershoot 는 엔진 추력 변동 시 일시적으로 목표치를 넘거나 못 미치는 현상
- 이를 정량화하여 제어시스템의 역할을 명확히 해야 함
- 너무 큰 overshoot 은 엔진 및 기체 구조에 무리
- undershoot 이 크면 조종 응답 지연 발생
- 출력축 무부하(Load removal)는 어떠한 순서・율의 과도에서도 응답 품질을 해치지 않아야 함
- 엔진은 전 운용 엔벨로프에서 어떤 추력/출력 트랜지언트도 본 사양 요구를 충족하며 만족스럽게 수행해야 함
- 어떤 순서・율의 추력/출력 요구(프라이머리・백업 제어 모드 모두) 는 어떤 엔진 한계(오버스피드/오버템프 포함) 도 초과하지 않고, 불안정 운전이나 기계적 손상을 야기해서는 안 됨
- 백업 제어 모드 운전 시, 추력/출력 트랜지언트 시간은 프라이머리 제어 모드 대비 (a) 이내여야 함
- 프라이머리 제어 모드 운전 시, 모든 백업 제어 모드의 추력/출력 트랜지언트 시간은 프라이머리 제어 모드 대비 (a) 이내여야 함
- 설치 엔진 조건(고객 블리드/전력 인출/안티아이스 블리드/인렛 왜곡/노즐 영향, 단독 또는 조합) 및 비표준일 전 환경・엔벨로프에서의 트랜지언트 시간은 표준일(SLS/ISA) 트랜지언트 시간의 (b) %를 초과하지 않아야 함
- 스로틀 (c) ° /s 변위율에서의 트랜지언트 시간은, 표준일・고객 블리드/전력 인출 없음・엔진 안티아이스 블리드 없음(단, 가속/냉각 등 기타 시스템 블리드는 포함) 조건에서의 최장(슬로우스트) 트랜지언트 시간으로 정의
- 엔진이 추력/출력 변화의 (d) %에 도달하는 데 필요한 시간과 전체 트랜지언트를 완료하여 트랜지언트 안정(steady) 도달까지 필요한 총시간을 아래에 명시
- 연속 사인(sinusoidal) 스로틀 트랜지언트(피크투피크 (e) % 요구, 주파수 (f) Hz)는 발산(different, divergent) 응답을 유발해서는 안 됨
- 위상 지연은 (g) ° 이내, 응답 피크는 요구의 최소 (h) % 이상이어야 함
- 대칭 스로틀 요구는 발산 대칭 응답을 유발해서는 안 됨

(a) (백업↔프라이머리 시간 편차 한도): ±10~20% (민감 임무/IFR 는 10% 권고)

(b) (설치/비표준일 증가율 상한): ≤120~130% (기준: 120% 보수권고)

(c) (스로틀 변위율 기준): 60~90° /s (전술기 90° /s, 수송/헬기는 60~75° /s)

(d) (부분 도달 판정 비율): 90% *(일반), 필요시 95%

(e) (사인 요구 피크투피크): ±5% (p-p 10%) 또는 p-p 5% (플랫폼 민감도에 따라)

(f) (사인 주파수): 0.5~1.0 Hz (급 응답 임무 1.0 Hz 권고)
(g) (위상 지연 한도): ≤30° (정밀 급유/접근 임무 20° 까지 보수 가능)
(h) (응답 피크 크기): ≥95% (IFR/급유용은 98% 권고)
예시(전술기 보수안):(a)=±10%, (b)=120%, (c)=90° /s, (d)=90%,
(e)=p-p 10%, (f)=1.0 Hz, (g)=20° , (h)=98%

- 터보프롭엔진 표준상태(SLS, ISA) 과도 응답 요구도 설정 예시,
  해수면~10,000ft & 0~150 KIAS (M 0.0~0.25):

a. 무부하 ↔ 최대 연속/중간 출력: 각 구간 ≤ (aa)=5s.
b. 아이들 ↔ 최대 출력: 각 구간 ≤ (bb)=7s.
c. 최대 연속/중간 ↔ 풀 리버스:
- 비(非)자유터빈형: 각 구간 ≤ (cc)=3s.
- 자유터빈형: 과속 방지를 위해 아이들 경유 전환을 허용하며, 이때 소요 시간은 본 항의 다른 과도시간(예: (bb))과 동일 수준으로 일치시켜야 한다.

d. 30% MC/I ↔ MC/I: 각 구간 ≤ (dd)=4s.
e. 10% → 20% MC/I: ≤ (ee)=0.5 s, 스로틀 이동량은 정상상태 변화에 필요한 이동의 125% 초과 금지.
f. 20% → 10% MC/I: ≤ (ff)=0.5 s, 동일 125% 제한.
g. 20% → 30% MC/I: ≤ (gg)=0.5 s, 동일 125% 제한.
h. 30% → 20% MC/I: ≤ (hh)=0.5 s, 동일 125% 제한.
i. 아이들 및 10/20/30/40/50% MC/I → MC/I 및 MAX 의 출력-시간 곡선은 (ii) 도표/표로 제시한다(모델 사양에 수록).
10,000ft ~ 절대고도:
j. 아이들 ↔ MC/I: 각 구간 ≤ (jj)=12s.
모든 운용조건(전 구간 공통):
k. MAX ↔ FULL REV:
- 비(非)자유터빈형: 각 구간 ≤ (kk)=2 s.
- 자유터빈형: 아이들 경유 전환 허용, 총 소요 시간은 본 항의 다른 과도시간(예: (bb))과 일관되어야 한다.

l. FULL REV ↔ MC/I:
- 비(非)자유터빈형: 각 구간 ≤ (ll)=2 s.
- 자유터빈형: 아이들 경유 전환 허용, 총 소요 시간은 본 항의 다른 과도시간(예: (bb))과 일관되어야 한다.

m. MAX ↔ MC/I: 각 구간 ≤ (mm)=2 s.

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, S
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 엔진 추력/출력을 급변시킬 때 발생하는 과도 응답 특성을 시험
- 과도 상태 요구사항(오버슈트/언더슈트 등) 충족을 확인

1) 정의/환경

- 표준일/비표준일 합격, 설치 효과(흡입/배기/블리드/전력 인출/왜곡) 조합 매트릭스 수립
- 프라이머리/백업 제어 모드별 기준 트랜지언트 프로파일(Idle↔Int↔Max/증강 포함) 정의

2) 계측/기준

- 시간 표준: t_{90}(또는 t_{95}) = (d)% 도달 시간, t_total = 안정 도달 시간
- 한계 감시: 트랜지언트 중 N/EGT/토크/진동 레드라인 미초과

3) 시험

- 리그/HIL: 제어 로직(이득/리미터/피드포워드) 검증, 백업 모드 편차 (a) 이내 확인
- 지상/고도 엔진 시험: 표준일・Hot/High・Cold 에서 (b)% 이내 충족
- 사인 요구 시험: p-p (e)% @ (f) Hz 입력 → 발산 無, 위상 ≤ (g)° , 피크 ≥ (h)% 확인

4) 문서화/형상관리

- Figure 11/표에 t_{90}, t_total 기입, 프라이머리-백업 편차, 설치 보정치 명시
- 성능 덱(AS681)과 시험 결과 상관・개정 이력 관리
- 엔진 제작사-항공기 제작사-Using Service 가 프로그램별 합의로 각종 파라미터 최종 확정
- 조건: SLS/ISA, ≤10k ft/0-150 KIAS, >10k ft 대표점, 설치효과(블리드/전력 인출/노즐/왜곡) 없는/있는 케이스
- 측정: 각 전이(무부하↔MC/I, Idle↔Max, MC/I↔Full Rev, 10/20/30/40/50% 구간 등)의 t_{90}/t_total 기록
- 한계 준수: 과도 중 N/EGT/토크/진동 레드라인 미초과, 오버슈트/언더슈트는 별도 과도 변동 요구(±X%, Z s) 충족

- 자유터빈: 아이들 경유 시퀀스가 일관됨을 입증(프로펠러 과속 방지 확인)
- 자료: Idle & 10/20/30/40/50% → MC/I & MAX 의 Power-time 곡선/표를 모델 사양에 첨부

❍ 근거(rationale)

- 급가속/감속 시 발생하는 추력/출력 트랜지언트를 정량 규정해 일시적 과다·과소 응답을 통제
- 과도 변동이 크면 한계 초과(온도/속도/토크)·조종성 저하·임무 수행 지연 발생 가능
- 명확한 한계는 제어기(FADEC) 튜닝 목표를 제공해 안전·신뢰성을 높임
- 추력/회전수 명령 변화 시 발생하는 Overshoot/Undershoot 를 정량화해 제어 시스템의 목표를 명확하게 정의
- 큰 Overshoot 는 엔진/기체 구조 부하·한계 초과를 유발하고, 큰 Undershoot 는 응답 지연·추력 공백을 키움
- 제한값을 규정하면 안전·수명·조종성을 동시에 확보할 수 있음

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 오버슈트/언더슈트 크기를 정격 대비 ±X% 이내, 정상 복귀 시간 ≤ Y s 로 규정(가속·감속 각각 정의)
- 명령 변화 시 목표 대비 +X% / −Y% 이내로만 편차 허용; Z 초 이내 안정 상태 복귀를 요구한다.
- 판정 조건(e.g.SLS/Hot/High, 각 파워 구간), 참조 값(정격/요구 파워), 허용 빈도를 명시
- 제어수단: 연료 스케줄 램프/리미터 우선순위(온도·속도·토크), IGV/VSV·VBV 협조, 피드포워드 적용
- 제어계는 피드백/피드포워드·리미터(온도/속도/토크)로 편차·복귀시간 요구를 충족해야 함
- 시험·모델 기준(조건·참조값·허용 빈도)을 명시해 판정의 일관성을 확보

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 연료제어 최적화 미흡으로 큰 오버슈트 → 한계 초과 또는 언더슈트 → 응답 지연 사례있음
- FADEC 기반 제어와 요구치 명문화로 트랜지언트르 미미하게 유지하고 안정성을 확보
- 현재는 모델-리그-비행 상관을 통해 X·Y 값 최적화가 표준이며, 제조사 제어기 튜닝 품질이 성능 차이를 좌우

3.2.2.7.2 엔진 드룹(Droop): 부하가 증가할수록 엔진의 속도가 감소하는 특정

❍ 정의(definition)

- 어떠한 가속(acceleration) 중에도, 요구 추력/출력 대비(b)% 변화 달성 시점부터 3.2.2.7 의 트랜지언트 안정 도달 시점까지, 실제 추력/출력은 요구값의 (a)% 미만으로 드룹(droop) 되어서는 안됨

- 트랜지언트 안정 시점부터 3.2.2.6 의 정상상태 안정 도달 시점까지의 구간에서, 추력/출력 드룹은 (c)%를 초과해서는 안됨

(a) (가속 중 허용 최소 추력/출력 비율): ≥ 95% (권장 범위 95-99%)

(b) (부분 도달 판정 비율): 90% (일반적으로 t_{90} 기준과 정합)

(c) (트랜지언트 안정→정상 안정 구간 드룹 상한): ≤ 1.0% (권장 범위 0.5-1.0%)

- 예시 채택안: (a)=95%, (b)=90%, (c)=1.0%
- 체크해야할부분

- 프로파일 정의: 표준일(SLS/ISA) 및 대표 비표준일에서 Idle→MC/Max, 단계/램프 가속 프로파일 수립
- 측정 기준:t_{90}(= (b)%) 도달 시각, 트랜지언트 안정 시각, 정상 안정 시각을 표준화
- 드룹 계산 = (요구값 − 실제값)/요구값 ×100% (peak-to-valley, 단위 %)
- 판정:t_{90}→트랜지언트 안정 구간: 드룹 ≥ (100−a)% 금지(즉, 실제 ≥ a%)
  트랜지언트 안정→정상 안정 구간: 드룹 ≤ (c)%
  전 구간 레드라인(속도/온도/토크/진동) 미초과, 플레임아웃/서지 無
- 설치・환경 영향: 블리드/전력 인출/인렛 왜곡/노즐 효과 및 비표준일에서도 동일 기준 충족(필요 시 (b) 동일, (a)(c) 유지)
- 제어 로직 확인: FADEC 연료 스케줄・리미터 우선순위(온도/속도/토크)와 IGV/VBV 협조로 드룹 억제 동작 확인
- 상관: 성능/제어 덱(AS681) 예측치와 리그/엔진/비행 데이터 상관, 불일치 시 근거 포함 보정

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동

- A, S
• IFR 시점
- D, E
• MOC 설정사유
- 엔진 부하 변화 시 출력 유지 편차(드룹) 정도를 시험으로 확인하여 안정적인 출력 제어 요구를 충족함을 검증
- 필요 시 기준을 준수하는 개발용 소프트웨어 또는 검증된 모델링 툴을 사용하여 드룹상태 내부제어-외부제어 관련한 정량적/정성적 요구도 달성여부 시뮬레이션 수행
  · 가속/감속 프로파일(Idle→MC/Max, step/ramp)에서 Tpeak ≤ Tlim+△T, dT/dt ≤ R, 지속시간 ≤ Z s
  · 비정상일·설치 효과 적용(블리드/전력 인출/왜곡/노즐) 시에도 동일 기준 충족
  · 급감속시나리오: 안정 연소 유지(플레임아웃 無), 서지 여유 확보, 한계 미초과
  · FADEC 로직: T4 trim/리미터 우선순위(온도>속도>토크), 오류·센서 결함 시 Fail-safe 동작 확인
  · 부하가 증가하더라도 정상상태오차, 과도응답상태변수 일정 오차범위 이내 존재함을 확인
- 모델-리그-비행 상관달성: 프로그램산출 vs 시험 데이터 일치, 불일치 시 보정/근거 문서화

❍ 근거(rationale)
• 추력 레버 급변 시 가스온도(TIT/T4/ITT) 급상승은 부품 열응력을 유발하므로 정량 관리가 필요
• 과도 온도 스파이크/상승률을 방치하면 수명 저하·신뢰성 악화로 직결
• 내부 과도응답을 요구로 명문화해 한계 준수·보호 로직을 보장해야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)
• 급가속: “TIT(T4) ≤ Tlim + ΔT” 및 “dT/dt ≤ Rmax”, “초과 지속시간 ≤ τmax” 등 수치 한계를 규정
• 급감속: 최소 연료 유량/점화 유지 요건을 두어 플레임아웃 방지(언더슈트 제어)
• FADEC은 온도 리미터 우선(Temp > Speed/Torque), T4 트림·연료 램프/히스테리시스를 구현

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 급가속 시험에서 온도 초과 → 고온부 손상 사례 발생 → 가속 중 온도 제한(T4 trim) 도입
- 과도 온도·상승률 한계를 요구에 포함하면 제어 튜닝 품질과 신뢰성이 유의미하게 향상
- 모델-리그-비행 상관으로 △T, R, Z 값을 최적화해 성능·수명 균형을 달성하는 것이 표준화

3.2.2.8.0 엔진 자회전(Windmilling)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 윈드밀링 상태에서 무손상으로 지정된 연속시간 동안 운전 가능해야 하며, 윤활/냉각/전원(필요 시)이 유지되어야 함
- 윈드밀링 중 로터 속도・온도・진동・오일압/유량은 Table WM-B 의 한계를 초과하지 않아야 함
- 윈드밀링 기간 후, 엔진은 재시동 및 정상 운용 능력에 열/기계적 손상으로 인한 제약이 없어야 함

- 자유/비자유터빈 TP/TS: 프로펠러는 자동 페더(또는 저항 최소 베타) 기능으로 윈드밀링 항력 한도 만족 필요
- 자동 페더 작동은 명령 또는 조건 진입 후 일정시간 이내 완료 필요
- 부하 제거/인가 전이(부하↔무부하)는 3.2.2.7 의 속도/토크 불일치를 초과하지 않아야 함
- 윈드밀링 중 오버스피드 방지 로직이 동작해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동

- A, S

- IFR 시점

- D, E

- MOC 설정사유

- 엔진에 연료공급 없이 바람에 의해 회전(windmilling)될 때 각 회전계통이 무리없이 견디는지 시험하여 확인
- 필요 시 기준을 준수하는 개발용 소프트웨어 또는 검증된 모델링 툴을 사용하여 윈드밀링상태 하의 엔진 상태 관련한 정량적/정성적 요구도 달성여부 시뮬레이션 수행
- 해석/모델
  - 성능프로그램에 N_wm(V, M, Alt)Drag(V,M,Alt)・윤활 모델 반영, 설치 효과

(인렛/노즐/왜곡) 포함

· 토션계(파워 흡수기) J, K_t, C_t 와 제어 로직 결합 모델로 오버스피드 억제 시뮬레이션

- 리그/지상 시험
  · 프로펠러 페더/베타 전환 시간 t_feather 시험, 항력 감소 검증
  · 엔진 오일 공급성(압력/유량/발포)・베어링/기어 온도 평가(저온/고온・고도 챔버)
- 지상/고도모사 시험
  · Drag 곡선 계측(피토/후류 추정/추력스탠드 상관), 대표 고도・속도 점에서 Figure WM-1 상한 충족
  · 지속 윈드밀링 시간 후 후 재시동(Figure 10) 및 정상 운용 확인
  · 단/다발 운용 시나리오(한쪽 엔진 윈드밀링, 다른 엔진 보상출력)에서 실속 여유 확인
- 합격 판정
  · Drag 한도/ N_wm 상한/윤활・온도 한계/재시동 시간 모두 충족
  · 손상・비정상 진동・금속칩 발생 없음(칩 센서/오일 분석)

❍ 근거(rationale)

- 비행 중 윈드밀링(무추력 자회전) 상태에서도 엔진은 손상 없이 장시간 견딜 수 있어야 함
- 이는 비상 상황(동력 상실) 대비 및 운용 절차(다발기 연료절감 운용 등)에 필수 역량
- 윈드밀링 능력은 플랫폼 환경/임무에 맞게 충분한 내구 안정성을 확보하도록 요구

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 사양에 지속 허용시간(t_wm,cont)과 조건(Alt/M/V, 온도, 설치효과)을 정량 명시
- N_wm-M 곡선, Drag(또는 −Thrust)-M 곡선, 오일소모/윤활 한계, 윤활 실패 시 허용 시간 등을 표/도면으로 포함
- 단발기는 생존성 관점에서 보수적 한계를 적용
- 재시동성 보장, 오버스피드보호강화 필요
- 터보프롭, 프로펠러: 페더 각도/베타 스케줄, 자동전환 조건(WoW, N, 토크, M/Alt)을 ICD 에 구체화

❍ 교훈(lessons learned)

- 윈드밀링 운용 시 윤활 냉각 유지가 핵심이라는 교훈이 도출되었으며 이를 사양에 반영
- 윈드밀링 후 재시동 성능에 영향이 될 수 있어, 지속 시간 후 재시동 정상 운용 능력 보장 요구 필요
- 과거 사례를 바탕으로 Drag 저감(페더/베타), 오버스피드 보호, 윤활 한계 관리를 설계 검증에 포함

3.2.2.10.0 정상상태 및 과도상태 공기유동(Steady-state and transient airflow)

❍ 정의(definition)

- 정상상태 공기유량($\dot{m}_{air,ss}$) 은 성능 컴퓨터 프로그램(3.2.1.1) 산출 값 대비 ±(a)% 범위를 초과하지 않아야 함
- 과도 공기유량($\dot{m}_{air,tr}$) 은 과도 성능 프로그램(3.2.1.2) 산출 값 대비 ±(b)% 범위를 초과하지 않아야 함
- 모든 과도 과정에서 최대 정상 유량($\dot{m}_{air,ss,max}$) 대비 $|(\dot{m}_{air,tr} - \dot{m}_{air,ss,max})| \leq (c)\% \cdot \dot{m}_{air,ss,max}$ 를 만족
- 이로 인해 서지/실속 또는 흡입구 흐름 분리가 발생해서는 안됨
- 상기 한계는 엔진 열화·제어 허용오차·엔진 간 편차·비표준 대기조건을 포함하여 설정
- Table AF-1(대표점) 및 Figure AF-1(고도-마하-온도 등고선)로 제시
- 수치제안:(a)=±2~3%, (b)=±3~5%, (c)=±5~10%
- 제어: 연료 스케줄 램프, IGV/VSV·VBV/VBV 협조, 블리드 프리셋/피드포워드로 유량 스텝 억제
- 흡입구: 압력회수 스케줄·왜곡 완화 장치(스크린/베인), 설치 상호작용을 초기 CFD/시험으로 확인
- 여유: 제작 편차·센서 오차·환경 변동을 포함한 모델 마진을 한계치에 내재화

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, S
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 엔진이 정상/과도 상태에서 요구되는 공기 흡입 배기 유량을 유지하는지

시험으로 측정하여 확인

- 정의/상관
  - · 성능・과도 덱(AS681)의 입력/가정/해상도 명시, 시험 조건과 일치
  - · 정상/과도 대표점(SLS/Hot-High/Cold, 설치 영향 유무) 선정
- 정상상태 시험
  - · 각 대표점에서 ṁ_air,ss 측정 → ±(a)% 내인지 판정
  - · 비표준 대기(⊿ISA) 및 열화 엔진 케이스 포함
- 과도 시험
  - · 시나리오별 t_{90}/t_total 내 ṁ_air,tr 측정 → ±(b)% 준수, (c)% 이탈 금지
  - · 동시 감시: 서지센서/압축기 맵 위치/진동(서지 접근 無), 흡입구 압력 회수/왜곡 계수
- 흡입구-엔진 호환성
  - · 왜곡(DC60/AC) 인가 상태에서 유량 한계 충족 및 서지/실속 무발생 입증
  - · 블리드/전력 인출/안티아이스 조합 시에도 동일 기준 충족
- 보고/형상관리
  - · 시험-모델 잔차(%)와 불확도 제시, 한계 근접 시 보정 계획 수립/실천
  - · Table/Figure 개정 시 PLM 동기화, 표-덱-ICD 수치 일치
  - · 예시수치 참고하여 협의 하에 수치 결정

❍ 근거(rationale)

- 정상・과도 공기유량 한계를 명시해 흡기-엔진(과급계) 안정과 흡입구-엔진 호환성을 보장
- 유량 값과 허용 편차를 통해 요구 추력 달성과 서지/실속 무발생을 확보
- 제작 편차・제어 오차・엔진 간 편차・비표준 대기를 고려한 여유(margin)를 설정해 운용 신뢰성 향상

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 정상상태 공기유량: 성능 모델(3.2.1.1) 산출 값의 ±(a)% 이내, 과도 유량: 과도 모델(3.2.1.2) 값의 ±(b)% 이내로 제한
- 과도 유량은 최대 정상 유량 대비 (c)% 이상 이탈 금지(흡입구 흐름 분리・불일치 방지)
- 한계치 산정 시 열화・제어허용・엔진간・비표준대기 효과를 모두 포함(표/도면으로 제시)

❍ 교훈(lessons learned)

- 돌풍・급기동・급고도 변화로 흡입 유량 급변→정상 한계 초과 사례 발생
- 명세에 과도 유량 조건을 포함하고 시험 단계에서 충분 검증해야 함이 확인
- 흡입구-엔진 상호작용을 설계 초기에 반영하면 과도 유량 문제를 예방할 수 있음

3.2.2.11.0 흡입구 공기유동 왜곡(Inlet airflow distortion)

❍ 정의(definition)

- 흡입구에서의 공기유동 왜곡(압력 · 온도 분포의 비균일성)은 엔진 서지, 스톨 등을 유발할 수 있는 중요한 설계 인자
- 본 요구는 엔진-기체 간 호환성을 위해 허용 가능한 흡입류 왜곡의 한계를 정의

- 엔진이 해당 왜곡 조건에서도 서지 · 플레임아웃 없이 작동하도록 보장
- 공력 설계: 인렛 압력회수・균일화 장치, 경계층 흡입/벌크헤드, 덕트 코어링으로 왜곡 완화
- 제어 협조: IGV/VSV/VBV 스케줄, 안정화 블리드, 연료 스케줄 램프로 왜곡 흡수
- 임무 이벤트: 총/로켓 배기가스・증기 유입 시 자동 연속점화/재점화 로직 연동(3.2.2.3.5 정합)

- 설계요점

- 계면 정의(AIP): 엔진-기체 공력 계면면(AIP)은 (a)에 정의된 위치・좌표계・기하로 함
- 계측 그리드(반경/주각/레이크 수, 정온/정압/총온/총압 포트)와 표준화 샘플링 속도/필터는 부록 A 에 명시
- 정량 지표・방법론: 흡입 왜곡의 정의・평가・가공은 (b)에 따라 수행(예: SAE ARP1420 의 총압 왜곡 DCθ, DC60, AC, 온도 왜곡 ΔT, 와류/스월 및 복합 왜곡)
- 허용 한계: 엔진은 Figure 13 / Table ID-1 에 제시된 정상・동적(주파수 f ≤ ___ Hz, P-P ≤ ___) 왜곡 한계 내에서 서지・스톨・플레임아웃・한계초과(속도/온도/토크) 無로 운전
- 임무・이벤트 반영: 기동, AB, 무장 발사(총・로켓 배기가스), 갑판 증기 등 임무상 비정상 흡입 이벤트의 왜곡 등가치를 산정하여 Figure 13 에 포함
- 확인・검증: 왜곡 스크린/그리드・플랩・가변 노즐 등을 이용한 지상 엔진 시험 및 비행/설치 시험으로 Table ID-1 충족을 입증한다(3.2.2.11 정합)
- 모델 정합: 성능/제어 덱(3.2.1.1/1.2)과 왜곡 맵의 상관(서지 여유(SM), 운전선)은 시험 데이터와 ±___% 이내 오차로 일치해야 함
- 동작 요구: 왜곡 한계 내에서 블리드/IGV/VSV/VBV 협조 및 FADEC 보호 로직으로 안정 여유를 유지하고, 추력/출력 저하는 ≤ ___% 이내로 제한

(a) AIP 위치 예): 인렛 립 후방 x = ___ mm, 엔진 축 기준 R = ___, θ = 0° at top-dead-center.
(b) 방법론: SAE ARP1420 최신판 또는 당사 승인 동등 기준(정의・계측・후처리・정적/동적 왜곡)
Table ID-1 권장 항목: DC60max ≤ __, ACmax ≤ __, ΔTmax ≤ __ K, Swirl ≤ __ deg, Dynamic f ≤ __ Hz, P-P ≤ __, 조건(Alt/M/ΔISA/AB/무장/블리드 조합).
Figure 13: 최악/임계 패턴(세그먼트, 쿠키바이트, 하프링, 스텝, 스월, 온도 링/스팟, 복합)을 필수+선택으로 표기

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, S
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 다양한 비행자세·조건에서 엔진 흡입공기의 유동 왜곡 허용치를 시험(흡입 왜류 시험)으로 확인
- 요구 조건을 충족함을 검증
- 필요 시 기준을 준수하는 개발용 소프트웨어 또는 검증된 모델링 툴을 사용하여 정상/과도 상태 하의 흡입구 공기유동왜곡 관련한 정량적/정성적 요구도 달성여부 시뮬레이션 수행
  - 계측 준비: AIP 레이크/그리드 설치·교정, 정압·총압·총온·스월 센서 배치, DAQ 동기화
  - 지상 엔진 시험: 왜곡 스크린·블록/스텝/스월러 사용, 각 패턴×강도×주파수에서 무서지/무플레임아웃 확인
  - 비행/설치 시험: 기동/AB/무장 이벤트 재현, AIP 왜곡량 계측→Figure 13 한계 이하 입증
  - 서지 여유/운전선: 맵 기반 SM ≥ ___% 유지, 변동 시 제어 협조로 회복
  - 모델-시험 상관: 덱 대비 ΔDC/ΔAC/ΔT 및 추력 영향 오차 ≤ ±___%
  - 문서 동기화: Figure 13·Table ID-1·ICD 수치 일치, 개정 시 PLM 연동

❍ 근거(rationale)

- 흡입류 왜곡(압력·온도 비균일)은 서지/스톨/플레임아웃을 유발할 수 있어, 엔진-기체 호환 한계를 명확히 정의
- 허용 왜곡 한계 규정은 설치·기동·무장 사용·증강(AB) 등 비정상 조건에서도 안정 운전을 보장
- 초기 계면 정의로 성능 손실·개발 재작업을 예방하고, 엔진·기체 공력 설계 협조를 촉진

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 엔진은 정상/시간변화 왜곡 하에서 서지·스톨·플레임아웃·손상없음를 만족해야 함
- AIP(공력 계면면) 위치·정의 = (a), 왜곡 평가지표·방법론은 (b)(예: SAE

ARP1420)에 따라 명시・적용

- Figure 13(최악/임무 임계 패턴)과 Table ID-1(정량 한계)을 제시

- 시험 패턴 수는 필수 세트+필요 패턴으로 테일러링

(a) AIP 위치 예): 인렛 립 후방 x = ___ mm, 엔진 축 기준 R = ___, θ = 0° at top-dead-center

(b) 방법론: SAE ARP1420 최신판 또는 당사 승인 동등 기준(정의・계측・후처리・정적/동적 왜곡).

Table ID-1 권장 항목: DC60max ≤ __, ACmax ≤ __, ΔTmax ≤ __ K, Swirl ≤ __ deg, Dynamic f ≤ __ Hz, P-P ≤ __, 조건(Alt/M/ΔISA/AB/무장/블리드 조합).

Figure 13: 최악/임계 패턴(세그먼트, 쿠키바이트, 하프링, 스텝, 스월, 온도 링/스팟, 복합)을 필수+선택으로 표기

❍ 교훈(lessons learned)

- 왜곡 한계 미정의는 통합 단계 팬/압축기 손상・가속 불안정으로 이어짐
- 기동/AB/무장 배기가스/캐터펄트 증기 등 비정상 흡입 조건을 요구・교정치에 반영해야 함
- 다양한 왜곡 상황 모델-시험 상관이 최종 승인・신뢰성 확보에 필수임이 확인

3.2.2.11.1 압력 및 온도 변화율(Pressure and temperature rate of change)

❍ 정의(definition)

- 흡입구 압력 및 온도의 급격한 변화율은 엔진의 순간적인 밀도변화를 유발
- 실속 여유 감소 등 일시적인 성능 저하를 초래할 수 있음
- 엔진의 폭발 충격 내성이 항공기 전체 생존성의 약점이 될 수 있음이 발견
- 엔진의 고출력 환경에서도 압력/온도 급변을 견디는 설계를 사전에 확보
- 국방성(DNA)이 관련 시험 기법까지 개발하여 검증할 필요 있음
- 엔진은 AIP(공력 계면면)에서 인가되는 흡입구 총압/정압 및 흡입구 총온/정온의 급격 변화율에 대해, 아래 한계 이내의 과도에 서지/스톨/플레임아웃/한계 초과(속도・온도・토크)없이 안정 운전해야 함

- 압력 변화율 한계: ¦dP/dt¦ ≤ (a) kPa/s 를 연속 (b) s 동안 인가
- 온도 변화율 한계: ¦dT/dt¦ ≤ (c) ° C/s 를 연속 (d) s 동안 인가

- 상기 과도 중 및 직후, 추력/출력 드룹・오버슈트/언더슈트는 별도 과도 변동 요구를 준수
- 재시동/재점화 필요 없이 정상상태로 복귀해야 함
- 한계는 설치・임무 조건(로켓/포 배기가스, 터빈 배기가스 재순환, 핵/재래 폭발 충격・과압 등)과 비표준 대기, 엔진 간 편차/제어 공차/열화를 포함하여 설정
- AIP 위치・계측 격자・평가방법은 (b)에서 정의된 기준(예: SAE ARP1420 등)으로 함

(a) 압력 변화율: 전술기/공격기 사례 참고 ≈ 7 psi/s(≈ 48 kPa/s)
(b) 지속시간: 0.40 s (충격파/과압 펄스 수준)
(c) 온도 변화율: 1,000 ° C/s (로켓/포 가스 급가열 사례)
(d) 지속시간: 0.15 s

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- A
- MOC 설정사유
- 엔진 입구 유동의 압력·온도 변화율 허용 한계를 시험으로 확인
- 엔진이 해당 변화율에서 안정적으로 작동함을 검증
- 해석(사전 상관)
  - CFD/1-D 흡입 시스템 모델로 충격/가스 유입 케이스의 AIP 시계열(P(t), T(t)) 생성
  - 성능/제어 덱과 연동하여 서지 여유(SM)·운전선 이동, 연소 안정 민감도 확인
- 지상/고도모사시험
  - 과압 발생기/플랩·블리드·가열기로 dP/dt, dT/dt 프로파일 재현(단독/복합, 반복)
  - 합격 기준: 무서지/무플레임아웃, 레드라인 미초과, 추력/출력 드룹/오버슈트 규격 만족, 정상 복귀 시간 충족
  - 반복/내구: 다회 이벤트 인가 시에도 성능/상태 열화 없음(칩·진동·온도 상승 추세 無)
  - 무장 발사/증강/기동 등 대표 이벤트 재현 → AIP dP/dt·dT/dt 계측, 지상 결과 상관
  - 폭발 충격 대응 프로그램은 지상 충격 시험(과압)과의 등가성 입증

○ 근거(rationale)

- 압력/온도 급격 변화는 터빈엔진 배기가스, 로켓/포 발사 가스, 핵·재래 폭발 충격파 등으로 인해 발생
- 과거 전투기에서 로켓포 발사 시 급격한 온도 상승으로 압축기 실속이 발생한 사례가 보고
- 엔진이 명시된 최대 압력/온도 상승률을 견뎌야 하도록 요구하여, 극한 상황에서도 엔진 안정도를 확보

○ 적용제안사항(Guidance)

- 사양에는 엔진이 견딜 수 있는 압력·온도 변화율과 지속시간을 표로 제시
- 엔진 입구 압력 (a) kPa/sec 의 변화율을 (b)초 지속, 온도 (c)℃/sec 의 변화율을 (d)초 지속 견딜 것
- 변화율 수치는 항공기 임무 분석을 통해 결정
- 핵/재래 폭발로 인한 과압 충격이 압력 변화율을 좌우
- 로켓/포 가스 흡입이 온도 변화율을 좌우

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 전투기 및 공격기에서 로켓/기관포 가스 흡입 시 급격한 온도 상승으로 압축기 스톨이 발생한 사례 있음
- 이를 통해 엔진 흡기 변화율 조건을 명세화하고 개발 시험에서 모사하는 것이 중요함이 확인
- 국방부 시험에서는 비교적 작은 전면 과압에도 엔진이 기체보다 먼저 손상되는 사례 있음

3.2.2.11.2 엔진 회복 능력(Engine recoverability)

❍ 정의(definition)

- 엔진이 운용 한계 내·외에서 일시적으로 스톨 등 상태에 빠지더라도 자동으로 신속히 정상 상태로 복귀할 수 있어야 함
- 이는 단발 엔진기 등에서 엔진 정지가 치명적일 수 있으므로, 만일의 스톨 발생 시 조종사 개입 없이 엔진이 자체 복원되도록 설계하기 위함
- 실제 운영상 과도한 운용으로 일시적 스톨을 경험한 사례가 있어, 엔진 자기 복원 기능은 안전성과 신뢰성을 높이는 중요한 요소
- 요구 해석 및 적용 방법

- 원인 제거 후 엔진이 자동으로 안전한 정상상태로 복귀해야 함
- 복귀 소요 시간은 해당 가속/시동 시간 합계보다 최대 일정시간 추가 이내여야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동

- A

- IFR 시점

- A

- MOC 설정사유

- 자동 복귀(Self-Recovery): 엔진이 일시 스톨/서지/플레임아웃 등 비정상 상태에 진입하더라도, 원인 제거 후(예: 왜곡/급변 압·온도 이벤트 종료, 연료·점화 정상화) 조종사 개입 없이 자동으로 정상상태(steady state)로 복귀해야 함
- 복귀 시간 한도: 복귀에 소요되는 총 시간 T_recover 는, 해당 상태에서 요구되는 과도 가속 시간 t_accel(3.2.2.7)과 시동 시간 t_start(3.2.2.3)의 합계에 ⊿T ≤ ___ s 만큼을 더한 값 이내여야 함
- 한계 준수: 복귀 과정 전·중·후에 엔진 한계(속도/온도/토크/진동)를 초과해서는 안되며, 추력/출력 드룹·오버슈트는 과도 변동 요구(해당 항 참조)를 만족해야 한다
- 기능 무결성: 복귀 시 연속 점화/자동 재점화 로직, 연료·공기 제어(IGV/VSV/VBV/블리드)가 협조 동작하여 서지 여유를 확보해야 함
- Tailoring: 본 복구 시간 요구는 프로그램 판단 시 불요할 수 있으며, 그 경우 사양에서 제외하거나 완화(⊿T 상향 등) 명시할 수 있음

❍ 근거(rationale)

- 운용 한계 내·외의 돌발 상황(일시 스톨 등)에서도 엔진이 자동으로 정상 상태로 복귀해야 생존성·신뢰성을 보장
- 단발기/무인기 등에서는 조종사 개입 지연이 치명적이므로 자체 복원(Self-Recovery) 능력이 필수
- 실제 운용에서 과도 운용으로 일시 스톨 사례가 있었으며, 자기복원 기능이 안전성 향상에 기여함이 확인

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 우선순위: 복구 중 한계 리미터(온도>속도>토크) 우선, 서지 방지 블리드 적극 사용
- 재점화 연동: 플레임아웃 감지 시 연속/자동 재점화 즉시 ON, 안정 확인 후 자동 OFF
- 휴리스틱/감시: dN/dt, 연소 압력/광센서 기반 스톨 전조 검출→연료·공기 선제 조정
- Tailoring 힌트: 소형 APU 류/일부 TS 등에서 불필요 시, 해당 없음(N/A) 혹은 비상 모드에 한정으로 표기

❍ 교훈(lessons learned)

- 현재까지 엔진 회복 능력 요구 자체에 대해 특기할 만한 실패 사례는 보고되지 않음
- 대체로 엔진이 스톨 등의 한계를 넘지 않도록 설계·제어됨
- 스톨 발생 시도에서 자동 복구 장치(연료공급 조정)가 이미 적용되어 큰 문제 없었음을 시사

- 설계 단계에서 엔진 제어 시스템에 복구 로직을 구현해야 함
- 시험에서 의도적으로 스톨을 유발해 복구 여부를 검증하는 등의 노력이 필요

3.2.2.12.0 가스 경로 및 계측면 온도 한계(Gas path and measurement plane temperature limits)

❍ 정의(definition)

- 터빈 입구온도 등의 한계를 명시함으로써 엔진이 그 이상 온도로 운용되지 않도록 보장
- 가스 경로 온도(TRIT/TIT/EGT 등)는 신뢰성·수명·성능을 좌우하므로 정상·과도 한계를 설정
- 한계 초과는 열변형/손상을 유발하므로 측정 위치(Meansurement Plane)와 기준을 명확하게 설정
- 일관된 모니터링을 위해 측정 스테이션/방법을 표준화

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- A, E
- MOC 설정사유
- 엔진 표면의 최대 온도와 열방출량을 시험하여 항공기 구조와 주변 장비에 무해한 수준인지 검증
  - 최대 지속 가스온도(1 단 터빈 로터 입구, MP-T4): T_4 ,cont ≤ __ ° C.
  - 최대 과도 가스온도(시동/가속/재점화): T_4 ,trans ≤ __ ° C / 지속 ≤ __ s.
  - Measurement Plane: MP-T4 @ Station __, 센서 형식/정확도/필터/샘플링은 부록 T-A 참조
  - 금속온도 한계(있을 경우): HPT vane metal T ≤ __ ° C/ __ s, blade root T ≤ __ ° C/ __ s
  - 비상단시간 정격(옵션): T_4 ,emerg ≤ __ ° C / __ s(누적 사용 제한 __ 사이클/비행)

○ 근거(rationale)

- 엔진 내부 고온가스 온도는 엔진의 신뢰성, 수명, 성능에 직접적인 영향임
- 과도한 온도로 인한 소재 열변형・손상을 방지
- 측정 위치와 기준을 정해 개발・시험・운용 시 온도 모니터링을 일관성 있게 수행해야 함

○ 적용제안사항(Guidance)

- 최대 허용 가스온도(정상상태 및 과도상태)를 표 등으로 제시
- 표/도(예: Table T-1)에 최대 지속/과도 가스온도(시동/가속 등)와 허용 지속시간을 명시
- Measurement Plane(스테이션 No.)을 표기하고, 금속온도 계측이 있을 경우 금속 온도 한계도 병기
- 비상 단시간 정격을 허용 시, 평상시보다 높은 한계 + 시간 제한(예: 12s)을 부여

○ 교훈(lessons learned)

- 특별한 과거 실폐 사례를 언급되지 않음
- 일반적으로 엔진 온도 한계는 엔진 개발 후 상당 기간 운용해보아야 그 영향이 완전히 파악되는 영역
- 과거 몇몇 엔진 프로그램에서 초기에는 온도 한계를 높ㅇ게 설정했지만 부정적 영향(수명 단축 등) 발생
- 후기에 운용 온도 한도를 하향 조정한 사례 있음
- 개발 단계에서 보수적인 온도 한계설정, 그리고 장기 운용 데이터에 따른 피드백이 중요

3.2.2.13.0 표면온도 및 열 방출(Surface temperature and heat rejection)

❍ 정의(definition)

- 외부 표면 온도·열방출은 인접 구조/화재 안전/체계 냉각 부담에 직접 영향
- 한계 정의로 내구·호환성을 보장하고 화재 위험을 저감
- 방열특성(복사율) 제공은 항공기 단열/냉각 설계에 필수 입력, 열영상·접촉 센서로 대표 운용점 측정 → Figure 14a/b 한계 준수
- 엔진 베이 모사/장착 시험: 국부 과열/열적 과도 확인, 냉각 유량·차열재 효과 검증
- 화재 위험성 평가: 누설 시나리오 + 표면온도 한계 연계

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- A, E
- MOC 설정사유
- 엔진표면온도 및 열방출상태를 센서로 확인하여 적정성 이내인지 확인
  - Figure 14a: 운용점(예: SLS Max(HOT), High Alt Max, SLS Idle(HOT)… 등)별 표면 Tmax ≤ __ ° C
  - Figure 14b: 외장 표면 열방출율 Φ(Alt, M, Pwr) & 복사율 $\varepsilon(\lambda)$ 곡선 제시
  - Table ST-1: 특별 냉각 필요 구성품 + 무냉각 허용시간(≤ __ min) + 위치/설치 유의사항
  - 화재 안전 고려: 연료/오일 누설 접촉 가능 표면은 T ≤ __ ° C(근거: 위험 평가 보고서)

❍ 근거(rationale)

- 엔진 외부 표면 온도와 방출 열은 항공기와의 호환성 및 안전성에 큰 영향
- 지나치게 높은 표면 온도는 인접 구조물 손상이나 화재 위험을 초래할 수 있음
- 방출 열이 과도하면 항공기 냉각 부담이 커짐

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 명세서에는 엔진 운용 조건 별 최대 표면 온도와 열방출율 곡선을 도표(Figure 14a 등)로 제시
- 운용점별 최대 표면 온도 & 열방출율 곡선(Figure 14a/b) 제공, 주변조건・출력상태・오일온도 병기
- 특별 냉각 필요 구성품 목록과 무냉각 운용시간을 표로 명시
- 엔진 공급 Components 의 표면온도는 엔진사가 책임, Accessories 는 본 사양 범위 밖임을 명확화

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 엔진 구성품과 엔진 부착 외부품의 온도 요구 구분을 명확히 하지 않아 혼란함 존재
- 엔진 제작사가 공급하는 부품(Components)의 표면온도는 엔진 업체 책임으로 다뤄야 함
- 엔진에 장착되지만 타 업체 공급품(Accessories)의 표면온도는 본 사양에서 다루지 않는다는 점을 명확히 해야 함

3.2.2.13.1 제어계 및 외장부품 온도 한계온도(Controls and external components limiting temperatures)

❍ 정의(definition)

- 엔진 주변 제어계·외부 구성품은 복사/대류 가열에도 허용온도 초과 없이 가능해야 함
- 최악 정체 조건에서도 기능 저하·손상 없음이 요구
- 사전에 열환경·허용한계를 명확히 해 통합 신뢰성을 확보할 필요 있음

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- A, E
- MOC 설정사유
- 엔진 제어계통 및 부수 장치 주위의 온도가 허용 한도 이내로 유지되는지 시험을 통해 확인
  - · Table V 에 각 Controls/External Component 별 주위 Tmax ≤__℃, 표면 Tmax ≤__℃, 무냉각 허용시간 ≤__ min 을 기재
  - · 대표 열조건에서(상기 a-c) 규정 온도 이하 유지, 기능 이상/손상 없음
  - · 항공기 단계에서 필요한 덕트/차열/유량은 ICD 로 인터페이스

❍ 근거(rationale)

- 엔진 제작사와 항공기 체계자가 엔진 주변 열환경을 인지하고 대책을 세우도록 하는 근거
- 엔진/항공기 통합 신뢰성을 확보하기 위한 중요 파라미터
- 공기유동이 정체된 최악 조건의 엔진 내부에서도 기능이상-손상 없어야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 가장 열이 과심한 조건에서 각 구성품 주위의 최대 주위온도와 해당 구성품의 허용 표면온도 한계를 표 V 등에 제시
- 특수 냉각/환기가 필요한 구성품 목록과, 무냉각으로 운용 가능한 한계 시간 등을 정의
- 균일 유동·냉각 여유 확보가 핵심, 최고 연료온도/외기온도에서 장착환경 시험으로 확인

❍ 교훈(lessons learned)

- 엔진실(Engine bay) 내 복잡한 기류로 인한 국부과열 사례 있음
- 엔진 주변 구성품 냉각설계에서 공기 흐름의 균일성과 충분한 냉각여유 확보가 중요함
- 검증 단계에서 엔진을 실제 장착환경이나 모사 시험에서 최고 연료온도, 최고 외기온도 조건으로 가동
- 주요 부품 온도를 계측하여, 모든 치명적 부품이 규정 온도 이하인지 확인하도록 하고 있음

3.3.1.1.0 습도(Humidity)

❍ 정의(definition)

- 고온다습한 작전 환경에서 엔진이 장기간 노출되는 조건을 정의함
- 높은 습도로 인한 재료의 부식, 물성 저하, 전기적 성능 학화 등을 방지하기 위함
- 규정된 고습(통상 95% RH 이상) 환경에서 성능 및 내구성 저하 없이 안정적으로 작동할 수 있는 내성을 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 습도조건 하의 재료/구조/시스템 구동 성능 영향을 분석
- 습도 관련 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고

❍ 근거(rationale)

- 고습 환경은 재료 물성 저하와 부식을 유발함
- 높은 습도는 재료 팽윤, 강도 저하, 윤활유 변질, 전기 절연 성능 악화, 결로로 인한 합선 등 여러 문제를 일으킴
- 특히 열대 환경에서 장기간 노출될 경우 성능 유지 및 정비성에 영향이 크므로, 습도 영향에 대한 요구를 둠

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 일반적으로 상대 습도 95% @ 32℃ 이상의 극한 조건을 견딜 것을 요구하며, 이는 MIL-STD-810 을 근거로 함

- 습도 시험 시 엔진 부품 단위로 장시간 고습에 노출 후 기능 시험을 실시하여 부식, 팽창 등의 이상이 없어야 함
- 비영양성 재질 사용이나 방습 코팅 등 설계지침을 추가로 제시하여 곰팡이 및 부식 발생을 억제하도록 유도함

❍ 교훈(lessons learned)

- 고습 환경에서 금속 부식이 진행되어 장기간 성능이 저하되거나, 전자부품에 결로가 생겨 고장난 사례가 있었음
- 과거 압축기 케이스 내부 코팅이 고습에 팽창하여, 블레이드와 간섭을 일으키는 문제가 개발시험 중 발견됨
- 이 사례는 개발단계 습도시험의 중요성과, 습도를 고려한 재료 선정(코팅 포함)이 얼마나 중요한지 보여줌

3.3.1.2.0 곰팡이(Fungus)

❍ 정의(definition)

- 고온다습 환경에서 유기물 재료에 곰팡이가 성장하는 조건을 정의함
- 곰팡이 증식으로 인한 재료 손상, 부식 촉진, 전기적 절연 파괴 등을 방지하기 위함
- 곰팡이 성장에 저항하는 비영양성 재료를 사용하거나 방균 처리를 통해 기능 및 성능에 영향을 받지 않도록 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 곰팡이 조건 하의 재료/구조/시스템 구동 성능 영향을 분석
- 곰팡이 관련 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고

❍ 근거(rationale)

- 진균(Fungus)은 재료 표면에서 성장하며 금속 부식, 윤활유 경화, 절연 성능 저하 및 단락(short) 등을 일으킬 수 있음
- 열대 및 해상 환경에서 이러한 문제가 특히 심각함
- 엔진에 사용된 재료와 구성품들이 곰팡이 성장에 견디거나 예방되도록 요구함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 명세서에는 “엔진은 곰팡이에 노출되어도 모든 규격 요구를 충족할 것” 으로 간략히 요구함
- 비영양성 재료 사용, 항균 코팅 도포 등을 권장하며, 재료 선택 시 균형을 지시함

- 시험은 완제품 단위보다는 MIL-STD-810 방법 508 등에 따른 부품 및 소재 수준 테스트로 대체 가능함

❍ 교훈(lessons learned)

- 동남아 열대 환경에서 미생물이 유기재료를 분해하거나 금속부식을 촉진하고 전기적 쇼트를 낸 사례가 있었음
- 일부 엔진의 유동로 코팅재에 곰팡이 영양분이 포함되어 시험 중 균 증식이 발견된 일이 있었음
- 초기에 소재 선정 단계에서 곰팡이 내성을 고려
- 전기계통 등에는 RTCA-DO-160 등의 민간 기준을 함께 참조하여 요구를 강화하는 추세임

3.3.1.3.0 부식성 대기(Corrosive atmosphere)

❍ 정의(definition)

- 해안 및 해상 작전 시 염무(Salt Fog) 또는 공업지대의 오염된 대기에 노출되는 조건을 정의함
- 염분 및 화학물질로 인한 엔진 내/외부의 부식, 특히 고온부 부품의 성능 저하를 방지하기 위함
- 규정된 염수 분무 시험 사이클 후에도 허용치 이내의 성능(추력/연비)을 유지하고 구조적 건전성을 확보하도록 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 부식성 대기 하의 재료/구조/시스템 구동 성능 영향을 분석
- 부식성 대기 관련 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고

❍ 근거(rationale)

- 염분이 많은 해양 대기나 오염된 대기에 노출되면 엔진 소재에 부식이 발생하여 수명과 성능이 저하됨
- 부식으로 볼트·클램프 등이 손상되면 정비 시 고착되어 제거에 막대한 인력이 소모되고, 운용 안전에도 위협이 됨
- 부식성 환경 하에서 운용 후에도 추력 및 연비 저하를 5% 이하 등으로 성능 열화를 제한할 것을 요구함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 항공기가 부식성 환경에서 운용될 경우에만 이 요구를 적용하며, 그렇지 않으면 “해당 없음” 으로 둘 수 있음
- 염수 분무 시험 25 사이클(약 1000 시간 운용 대응) 후 엔진 추력 저하 ≤ 5%, SFC 증대 ≤ 5% 등을 명시함
- 내부 가스경로 부품과 외부 노출부품에 대해 평가 기준을 별도로 두며, 기능 저하가 없을 것을 포함시킴

❍ 교훈(lessons learned)

- 미 해군에서 부식 방지에 연간 250 만 시간의 정비 노력이 들었고, 터빈 블레이드 파손 및 압축기 원판 부식 사례가 있었음
- 1980 년대 해군 헬기 엔진이 온습한 해상환경 부식으로 조기 출력저하된 일이 있어, 기존 시험의 부족함이 드러남
- 개발 단계에서 충분한 부식 내환경 시험을 수행하지 않으면 실전 배치 후 비용이 증가한다는 교훈이 나옴

3.3.1.4.0 착빙 조건(Icing conditions)

❍ 정의(definition)

- 비행 중 과냉각 수증기(Supercooled Water Droplets)를 포함한 대기를 통과하며 엔진 입구 및 내부에 얼음이 형성되는 조건을 정의함
- 결빙으로 인한 공기흐름 방해, 추력 감소, 엔진 실속 및 내부 부품 손상을 방지하기 위함
- 규정된 착빙 조건에서 엔진이 안정적으로 작동하고, 일시적인 성능 저하가 허용치 이내이며, 착빙 후 정상 성능으로 회복할 것을 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 착빙상태 해석 및 착빙관련 하의 재료/구조/시스템 구동 성능 영향을 분석
- 착빙 관련 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고

❍ 근거(rationale)

- 군용 항공기는 각종 착빙 조건에서도 임무를 수행해야 하므로, 엔진 역시 얼음 형성 환경에서 안정적으로 작동해야 함
- 엔진에 빙결이 발생하면 추력 저하나 손상이 생길 수 있음
- 착빙 조건에서 추력 손실 5~9% 이내, 연료소모 증가 5% 이내 등의 범위로 정상 운용됨을 요구하여 대응능력을 확보함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 민간 규정(FAR 25 등)과 유사하게 층운형/적운형 구름의 착빙 조건을 정의함
- 착빙 조건에서 (a)% 이내 추력 감소 및 (b)% 이내 SFC 증가만 허용되고, 얼음 노출 후 원래 성능으로 회복되어야 함
- 시험 절차로 각 출력에서 운용하며 주기적으로 가속 응답을 확인하고, 별도로 얼음 축적 후 급가속 시험 등을 수행하도록 권장함

❍ 교훈(lessons learned)

- 일부 계약자들이 “5% 출력 감소” 조건을 최대 출력에서만 적용하면 된다고 오해한 사례가 있었음
- 미 해군 보고서(1986)와 NTSB 통계에 따르면 연간 100건 이상의 착빙 사고와 수십명의 희생자가 발생함
- 모든 교훈은 착빙 대비 설계/시험의 중요성을 뒷받침하여, 엔진 제작사는 방빙/제빙 시스템 성능도 함께 고려해야 함

3.3.2.1.0 조류 흡입(충돌)(Bird ingestion)

❍ 정의(definition)

- 항공기 운용, 특히 저고도 이착륙 시 엔진이 조류와 충돌하여 흡입하는 상황을 정의함
- 조류 충돌로 인한 팬/압축기 블레이드의 심각한 파손, 급격한 추력 상실 및 파국적 엔진 고장을 방지하기 위함
- 규정된 크기와 수량의 조류 흡입 후에도 최소한의 추력을 유지하고, 비행 안전에 치명적인 손상(Uncontained Failure)이 발생하지 않도록 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 조류 흡입 하의 재료/구조 성능영향을 분석
- 조류 흡인 관련 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고

❍ 근거(rationale)

- 운용 중 엔진으로 새가 빨려 들어가는 상황에서도 엔진이 즉각적인 큰 추력 손실이나 위험한 파손 없이 동작을 지속해야 함
- 버드 스트라이크는 특히 이착륙 시 흔하며, 이를 견디지 못하면 추락 등 큰 사고로 이어질 수 있음
- 엔진 흡입구 면적당 허용 조류 크기/마릿수 등의 기준을 정하여, 해당 조건에서 안전하게 작동하도록 요구함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 흡입구 면적별로 엔진이 견뎌야 할 조류 중량과 마릿수를 규정함
- 충돌 후 성능 기준을 명시하는데, 예컨대 1kg 조류 흡입 후 즉각 75% 이상 출력 유지 및 엔진 정지 없이 작동 지속 등임
- 2kg 조류의 경우 파국적 고장을 일으키지 않아야 하고, 어떤 경우에도 엔진을 안전하게 정지시킬 수 있어야 함

❍ 교훈(lessons learned)

- 전체 항공기 충돌 새의 60% 이상이 엔진에 흡입되며, 이들 중 5% 정도가 엔진 실패로 이어졌음
- 과거 군용 엔진 개발 시 조류 시험 기준이 실제 운영 환경보다 낮게 완화된 사례들이 있었음
- 최근에는 엔진-흡입구 일체형 시험의 중요성이 대두되어, 실제 흡입구 장착 상태로 조류시험을 실시하도록 권장됨

3.3.2.2.0 이물질 손상(Foreign object damage(FOD))

❍ 정의(definition)

- 활주로의 작은 돌, 볼트, 작업 도구 등 외부 이물질이 엔진으로 흡입되는 상황을 정의함
- 흡입된 이물질로 인한 고속 회전 부품(블레이드 등)의 손상 및 2차 파손을 방지하기 위함
- 규정된 크기와 재질의 이물질 흡입 시에도 운용을 지속하거나, 최소한 안전하게 정지할 수 있는 내구성을 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- FOD 흡입 하의 재료/구조 성능영향을 분석
- FOD 흡입 관련 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고

❍ 근거(rationale)

- 엔진은 작은 이물질(볼트, 돌 등)이 흡입될 가능성이 있으며, 이를 어느 정도 견디도록 설계해야 함
- 흡입속도와 압축기 구조상 작은 물체도 가스경로 손상을 일으킬 수 있음
- 허용 험위 내에서는 심각한 고장 없이 견디거나 최소한 안전 정지 가능해야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-1783 등 FOD 내구성 기준을 참고하여 요구사항을 구체화 함
- “엔진은 직경 __mm, 중량 __g 이하의 낙하물 N개를 흡입 시 운용을

지속하거나 안전 정지할 것” 과 같이 명시함

- FOD 내성을 높이기 위한 설계조치(블레이드 재질 강인성 향상, FOD 방지망 등)도 설계 가이드로 제시함

❍ 교훈(lessons learned)

- FOD 로 인한 블레이드 손상으로 비행 중 엔진 정지(IFSD) 사례들이 있었음
- 교훈적으로, 블레이드에 손상 영향을 최소화하는 질량 분포, 보다 인성 높은 소재 채택으로 FOD 허용력을 향상시킬 수 있음
- 현재는 개발단계에 엔진 FOD 시험을 실시하고, 그 결과를 토대로 흡입구 형상이나 재질을 개선하느 프로세스가 정착됨

3.3.2.3.0 빙편 흡입(Ice ingestion)

❍ 정의(definition)

- 기체 표면(주로 엔진 흡입구)에 생성된 얼음 조각이 떨어져 나와 엔진으로 흡입되는 상황을 정의함
- 단단한 얼음 덩어리로 인한 팬/압축기 블레이드의 변형 및 파손을 방지하기 위함
- 규정된 크기와 개수의 빙편 흡입 후에도 즉각적인 엔진 정지나 위험한 진동 없이, 허용치 이내의 성능을 회복할 것을 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 빙편 흡입 상태 하의 엔진 작동 성능 영향을 분석(블레이드 내구성 시뮬레이션 수행)
- 빙편 흡입 관련 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고

- 근거(rationale)

- 항공기 운용 중 우박이나 기체 표면에서 떨어져 나온 얼음 조각이 엔진에 들어갈 수 있음
- 이러한 얼음은 압축기 날개 손상을 초래하고, 심하면 엔진 파손까지 이어질 수 있으므로 견디는 능력이 요구됨
- 일정 크기/개수까지 흡입해도 현장수리로 복구 가능한 손상만 입도록 설계되어야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 테이블 IX 에 우박 구형 얼음과 판상 얼음의 크기, 개수를 흡입구 면적에 따라 규정함

- 시험 시 이륙, 순항, 하강속도 조건에서 해당 개수의 우박을 투입하여, 5초 이내에 95% 이상의 출력을 회복해야 함
- 얼음 조각의 밀도를 규정하고, 판상 얼음(sheet ice)은 이륙·순항 조건에서 시험함

❍ 교훈(lessons learned)

- 착빙 방지 체계가 미흡한 엔진들은 과거 빙편 흡입으로 팬 블레이드 손상과 엔진 해체 수리가 빈번했음
- 한 해군 항공기 사례에서 개발 시 착빙 시험을 생략했다가 실전 배치 후 엔진이 손상된 일이 있었음
- 통계적으로 미 해군에 1964~1984년간 525건의 빙흡입 관련 사고가 보고되었고, 이후 시험이 표준화됨

3.3.2.4.0 모래/먼지 흡입(Sand and dust ingestion)

❍ 정의(definition)

- 사막 등 미립자 농도가 높은 지역에서 이착륙 및 비행 시 모래와 먼지를 흡입하는 조건을 정의함
- 입자로 인한 부품의 침식(Erosion), 냉각 통로 막힘, 고온부 퇴적(CMAS)으로 인한 성능 저하 및 수명 단축을 방지하기 위함
- 규정된 농도의 모래/먼지 환경에서 일정 시간 운용 후에도 허용치 이내의 성능을 유지하고, 정비주기에 치명적인 영향을 주지 않도록 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 모래 먼지 흡입 상태 하의 엔진 작동 성능 영향을 분석
- 모래 먼지 흡입 관련 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고

○ 근거(rationale)

- 모래와 미세먼지가 엔진에 대량 유입되면 블레이드 침식, 냉각구먼 막힘 등으로 엔진 성능과 수명이 심각히 저하됨
- 사막처럼 먼지가 많은 환경에서의 운영을 위해, 일정 농도의 모래/먼지를 장시간 흡입해도 허용 범위 내 성능 저하만 발생해야 함
- 치명적 손상이 없어야 한다고 요구함

○ 적용제안사항(Guidance)

- 모래/먼지 농도를 mg/m^3 단위로 명시하고, 흡입 시간과 성능 허용 저하를 규정함
- 헬리콥터 엔진의 예로는 $53mg/m^3$ 농도를 50 시간 이상 흡입한 후 치명적 고장 임박 징후가 없을 것을 요구함
- 성능 검증 방법으로 일정 터빈온도 정격상태에서 추력 감소를 측정하도록 하여, 제어 로직으로 인한 오차를 배제하도록 권고함

○ 교훈(lessons learned)

- 조대한 모래는 침식을, 미세한 먼지는 냉각 공기 통로 막힘과 퇴적물을 초래함
- 걸프전 등 중동 작전 시, 기존 엔진들이 사막 모래로 출력이 급격히 떨어지거나 정비 주기가 단축된 사례들이 다수 있었음
- 현재는 엔진 필터링 장치(모래 분리기)를 개발하거나, Fine dust 시험을 통해 냉각 구멍 막힘 취약성을 사전에 평가하여 대책을 반영함

3.3.2.5.0 대기 중 액체 흡입(Atmospheric liquid water ingestion)

❍ 정의(definition)

- 폭우(Heavy Rain) 또는 활주로의 고인물(Standing Water)이 대량으로 엔진에 유입되는 상황을 정의함
- 다량의 물 유입으로 인한 연소 불안정, 일시적 엔진 출력 손실 또는 꺼짐(Flame-out)을 방지하기 위함
- 공기 유량 대비 규정된 비율(통상 4% 이상)의 물을 흡입해도 엔진이 안정적인 연소를 유지하고 지속적으로 작동할 것을 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 대기 중 액체 흡입 상태 하의 엔진 작동 성능영향을 분석
- 대기 중 액체 흡입 관련 공인 인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고

❍ 근거(rationale)

- 폭우나 활주로 웅덩이 비산수 등으로 대량의 물이 엔진에 유입되면 연소가 약화되거나 압축기 실속이 발생할 수 있음
- 실제로 많은 강우 상황에서 엔진이 꺼지는 사례가 있어, 일정 비율의 물/공기 혼합을 엔진이 견뎌내도록 요구함
- 전천후 운용을 보장하고, 이착륙 시 안전을 확보하기 위함임

❍ 적용제안사항(Guidance)

- "총 흡입공기 유량 대비(a)% 물을 포함한 공기를 엔진이 정상 연소/작동할 것" 으로 요구함
- 물의 절반 이상이 흡입구 단면 일부로 집중 유입되는 최악 조건을 가정함(통상(a)는 5%)
- FAA 신규 규정 등에서 제시된 증폭 효과(고속・저출력 조건)를 참고해 필요시 더 높은 수분 혼합도를 고려하도록 권장함

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 이륙 시 노즈휠 스프레이가 엔진에 들어가 실속 또는 플레임 아웃된 사례들이 있었음
- 일부 항공기는 노즈휠에 차수가드(Chine tire)를 장착하거나 디플렉터를 추가해 물 분사를 줄이는 대책을 썼음

3.3.2.7.0 증기 흡입(Steam ingestion)

❍ 정의(definition)

- 항공모함 캐터펄트(Catapult)에서 발생한 증기가 이함 시 엔진으로 흡입되는 상황을 정의함
- 고온의 증기 유입으로 인한 압축기 작동점 이탈 및 실속/서지 발생을 방지하기 위함
- 규정된 양의 증기가 흡입되는 조건에서도 엔진이 정지나 손상 없이 안정적인 작동을 유지할 것을 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 증기 흡입(가스 혼합 상태 포함) 하의 엔진 작동 성능영향을 분석
- 증기 흡입(가스 혼합 상태 포함) 관련 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고

❍ 근거(rationale)

- 항공모함 사출기(catapult) 증기가 엔진에 흡입되면, 국부적인 고온다습 공기로 압축기 실속/서지를 일으킬 수 있음
- 실제 1960 년대와 1980 년대에 항모 이륙 시 증기흡입으로 전투기 엔진들이 서지한 사례들이 발생했음
- 함상기 등에서는 엔진이 일정량의 증기가 유입되어도 정지나 영구손상 없이 견디도록 요구함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- "총 흡입류 중 (a)%가 증기일 때...엔진은 스톨/서지/플레임 아웃/손상이 없어야 한다" 고 명시함
- (a)는 2%, 온도상승률은 2840℃/s, 온도 증가는 100℃ 등이 선례로 제시됨
- 항모 운용이 아닌 경우 이 요구는 "해당 없음" 으로 둘 것을 명시함

❍ 교훈(lessons learned)

- 증기 흡입 현상은 항공기 흡입구 설계, 엔진 압축기 여유 및 사출기 상태 (누증량)에 따라 달려 있음
- 1966 년 사건 후 잊혔다가 1988 년에 다시 발생하여, 문제가 재발할 수 있음을 보여줌
- 증기 흡입 대처법은 항공기 흡입구 설계 개선과 엔진 자체 내성 증가 (서지 여유 확대)를 병행해야 함을 알게 되었음

3.3.3.1.0 전자기 간섭(Electromagnetic interference)

❍ 정의(definition)

- 엔진 자체 또는 외부의 전자기파가 엔진 제어 시스템(FADEC 등)의 작동을 방해하는 조건을 정의함
- 전자기 간섭으로 인한 제어 시스템의 오작동, 성능 저하, 심각할 경우 엔진 정지를 방지하기 위함
- 규정된 전자기 환경(MIL-STD-461 등)에서 내성(Susceptibility)을 가지며, 외부 장비에 영향을 주는 방출(Emission) 수준도 제한치를 만족하도록 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 내부 시스템 작동 하의 타 시스템 영향상태 관련 성능영향을 분석
- 내부 시스템 작동 하의 타 시스템 전자기적 영향 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고, 지상시험으로 수행

○ 근거(rationale)

- 엔진은 내외부 전자기 환경에 노출되며, 이로 인해 전자식 제어장치(FADEC 등)가 오작동하면 위험할 수 있음
- 반대로 엔진 자체도 전자파를 방출하여 다른 장비에 간섭을 줄 수 있음
- MIL-STD-461 등에 따라 필요한 내성(Susceptibility)과 발산(Emission) 요건을 충족하도록 요구함

○ 적용제안사항(Guidance)

- 명세서에는 MIL-STD-461 이나 RTCA-DO-160 중 적용 표준과 구체적 시험 항목을 지정함
- 내성 항목(CS101, RS103 등)과 방사 항목(CE102, RE102 등)을 모두 만족해야 한다고 구체화함
- Lightning, EMP 등 특수 환경은 항공기 차원에서 고려되므로 항공기 체계 업체와 협의해야 함

○ 교훈(lessons learned)

- 일부 프로그램에서는 엔진 EMI 요구를 면제(waiver) 해준 장비가 이후 문제를 일으킨 경우도 있었음
- 한 사례로, 강한 엔진 전자파가 인근 지상지원장비를 교란한 일이 보고되어, 검사용 장비도 EMI 영향을 받을 수 있음을 알게 됨
- 엄격한 EMI 요구 설정과 개발단계 지속 감시가 중요하다는 교훈이 나옴

3.3.3.2.0 대내적 전자기 적합성(Intrasystem electromagnetic compatibility)

❍ 정의(definition)

- 엔진이 장착된 항공기 내부의 다른 전자장비들과 전자기적으로 상호 간섭 없이 공존하는 조건을 정의함
- 엔진 시스템과 항공기 시스템 간의 전자기 간섭으로 인한 전체 항공기 시스템의 오작동을 방지하기 위함
- 항공기 체계(MIL-STD-464 등)의 일부로서, 통합된 상태에서 다른 장비에 간섭을 주거나 받지 않고 정상 작동할 것을 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 내부 시스템이 주변에 구성되는 전자기 특성에 간섭 없는지 건전성 성능영향을 분석
- 내부 시스템의 전자기적 해석 관련 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고, 엔진-항공기 통합 상태로 해석 필요

❍ 근거(rationale)

- 엔진과 항공기 플랫폼이 통합될 때, 엔진이 다른 전자장비들과 전자기적으로 양립(EMC)해야 함
- 엔진이 항공기 내부 배선망, 통신/항법 장비 등과 간섭을 주고받지 않아야 함
- 이를 위해 엔진 자체에 충분한 EMI 내성/차폐 설계가 요구됨

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 명세서에는 MIL-STD-464 같은 항공기 시스템 EMC 표준의 해당 절을 지정함
- 중요한 것은 항공기 플랫폼의 구체적 특성에 따라 MIL-STD-461 개별 테스트 수준을 높여야 할 수 있다는 점임
- 이 부분은 항공기 통합업체(Integrator) 협조하여 Tailoring 해야 함

❍ 교훈(lessons learned)

- 엔진 단품 EMI 기준만 만족해서는 실제 항공기 통합 시 EMC를 보장 못하는 경우가 있었음
- Engine C가 장착된 Aircraft C에서는 통합 시 다수의 EMC 문제가 발생했고, 해결에 막대한 시간/비용이 소요됨
- 이 경험으로 초기에 플랫폼 환경을 고려해 설계해야 한다는 교훈을 얻었고, 선제적으로 대응하고 있음

3.3.3.3.0 대외적 전자기 적합성(Intersystem electromagnetic compatibility)

❍ 정의(definition)

- 항공기 외부의 강력한 전자기 환경(레이더, 통신 장비 등)에 노출되었을 때의 조건을 정의함
- 고출력 전자기파(HIRF 등)로 인한 엔진 제어 시스템의 오작동 및 비행 안전 위협을 방지하기 위함
- 규정된 외부 전자기 위협 환경에서도 엔진 시스템이 성증 저하 및 오작동 없이 임무를 지속할 수 있는 내성을 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 타시스템 간의 전자기적 양립성 관련 시스템 건전성 성능영향을 분석
- 타시스템 간의 전자기적 적합성 관련 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고, 엔진-항공기 통합 상태로 해석 필요

❍ 근거(rationale)

- 항공기는 외부 전자기 환경(레이더, 통신, 위협 전자기파 등)에 노출되며, 엔진도 이에 영향을 받을 수 있음
- 엔진이 고강도 전자파(HIRF), 낙뢰 (EMP) 등에서도 오작동 없이 운용되어야 함
- 엔진에 충분한 전자적 경경(hardening)설계를 반영하여, 항공기 전체 전자 환경 요구를 만족시켜야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 이 요구는 MIL-STD-464 표 5.3 등을 참조해 Tailoring 함
- 엔진 제작사는 항공기 업체와 협의하여, 해당 항공기 프로파일에 맞는 전자파

노출 레벨을 선정하고 엔진에 적용함

- 엔진 제작사는 추가 경경 조치 내용을 ICD 에 명시하여 통합업체가 실행하게 함

❍ 교훈(lessons learned)

- Aircraft C 의 엔진 통합 사례에서, 엔진을 외부 전자환경에 대한 경경 없이 설계했다가 통합 후 수많은 문제가 발견됨
- 이는 엔진 자체가 충분한 내성을 갖추지 않으면 한계가 있다는 교훈을 주었음
- 현재는 개발시험 중 HIRF 시험 등을 수행하며, 항공기 전자파 결합도 해석 데이터를 사용하여 검증하기도 함

3.3.3.4.0 낙뢰(Lightning)

❍ 정의(definition)

- 항공기가 비행 중 낙뢰에 직접 맞거나(Direct), 근처 뇌격에 의해 간접적인(Indirect) 전기적 영향을 받는 조건을 정의함
- 낙뢰로 인한 막대한 전류 및 전자기 펄스가 기체 구조를 선상시키거나 전자 제어 시스템을 파괴하는 것을 방지하기 위함
- 규정된 낙뢰 파형의 직접/간접적 영향에 대해 구조적 손상 및 제어 시스템의 고장 없이 안전하게 비행을 지속할 수 있도록 요구함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 과도 전류/전압 조건 하의 시스템 차원의 건전성 성능영향을 분석
- 과도 전류/전압 조건 공인인증시험 수행, 요건의 경우 항목 분석하여 요구도 도출
- MIL-STD-810 및 관련 문헌 참고

❍ 근거(rationale)

- 항공기가 낙뢰를 맞거나 인근 번개로 인한 전자기 서지에 노출될 경우, 엔진 제어계통과 센서는 과도 전류/전압에 견뎌야 함
- 항공기 시스템 차원에서는 MIL-STD-464 등에 낙뢰 요구가 포함됨
- 엔진도 이에 부합하는 경경 설계가 필요하며, RTCA-DO-160 섹션 22 등에 따라 직접/간접 낙뢰 영향을 견디도록 요구됨

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 명세서에는 MIL-STD-464 또는 SAE ARP5412 등 해당 기준을 인용함
- 엔진 제작사는 엔진 장착 전기/전자 장치들이 DO-160 낙뢰 카테고리에 부합하도록 경경 설계하고 시험 설적을 제출함
- 명세서에는 이러한 시험 기준을 명시하고, 필요시 항공기 차원의 시험에 엔진도 참여하여 확인토록 할 수 있음

❍ 교훈(lessons learned)

- 복합재 기체에서는 낙뢰 간접효과로 엔진 전선 뭉치에 큰 전류가 유도될 수 있어 단품 시험만으로는 부족할 수 있음
- 민항기 사례에서 엔진 FADEC 이 낙뢰 간접 서지로 재기동 실패한 적이 있어, 이후 엔진 하니스 실드 강화 등 대책이 추가됨
- 낙뢰 요구는 항공기 IEC 테스트에서 엔진이 일부로 포함되는 형태로 검증되며, 보수적인 설계가 유지되고 있음

3.4.1.1.0 설계수명(Design service life)

❍ 정의(definition)

- 설계 수명 정의: 엔진은 MIL-HDBK-1783(ENSIP) 관행에 따라 정의된 임무 혼합/프로필과 사용 스펙트럼 하에서, 수명지표 결정 및 만족 필요

- 전 엔진 수명(Design Service Goal, DSG): 비행시간(FH) 및 비행사이클(FC) 단위로 결정하고 그 이상 운영
- 핫섹션 주요 부품(디스크/플레이드/케이스 등): 각 부품별 수명 한계(Life Limit) 결정(FC/FH)하고 그 이상 운영
- 운용 입력/환경: 수명 산정은 스로틀 사이클・온도/속도/토크 프로파일, 고도/온도/습도/입자 환경, 시동/정지 이벤트를 포함한 사용 스펙트럼(부족 L-A) 기준으로 설정
- 열화기제 통합 평가: LCF/HCF 의 안전계수, 크립, 산화/부식, 마모, 열피로/열기계 피로를 포함하는 손상 누적 모델로 평가
  · 부품-특화 안전계수와 신뢰도 목표(%/DSG 단위) 만족 필요
- 검증 및 수락:
  · 해석(Fracture/LCF/HCF/크립)
  · 시험(쿠폰/서브스케일/엔진 내구)
  · 설치/환경 영향과 엔진 간 편차/제어 공차/열화를 포함해야 한다
  · 수명 추적/갱신: UM/HUMS/EHMS 로 사용 데이터를 수집 및 남은 수명 평가, 장기 운용 데이터에 따라 수명/정비 주기를 PLM/CM 절차로 업데이트

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- 해석: 엔진 주요 구조부의 설계 수명(사용 한계시간/사이클)을 피로 해석 등 분석을 통해 산출하고 적정함 확인
  - · 열-기계 하중 케이스(임무 스펙트럼) 정의, 피크/평균/레인지 산출
  - · LCF/HCF(ε -N/S-N), 크립/크립-피로 상호작용, 산화/부식 성장 모델 보정
  - · 교차 검증: 다중 코드/방법(유한요소, 손상 누적, 확률론) 상관
- 시험
  - · 쿠폰테스트/소재 특성(LCF/HCF/크립/산화) 취득, 온도/환경 매트릭스(시편활용)
  - · 서브스케일/부품 시험: 스핀/리그/TMF, 결함-공차 포함.
  - · 엔진 내구 시험: 대표 임무 시뮬레이션(Hot-day, Hot-High 포함), 손상/변형/메탈 칩 무・허용 범위
- 데이터 관리
  - · UM/HUMS/EHMS 파라미터(스로틀/온도/진동/사이클) 정의, 남은 수명 계산 로직 검증
  - · 피드백 루프: 운용 데이터 → 모델 업데이트 → 수명/정비 주기 재설정(계약/CM 반영)

❍ 근거(rationale)

- 설계수명은 신뢰성・내구성・성능 유지를 수치로 보장하는 핵심 지표이며, 군수/경제성 목표의 기준선
- 수명 한계는 구조 건전성 정량화와 유지보수 계획・LCC 산정의 근거
- 초기 단계부터 명확한 수명 정의가 재설계/교체 리스크를 낮출 수 있음

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-1783 절차에 따라 임무 프로필/혼합, 비행시간, 스로틀/온도/속도 사이클을 구체적으로 정의
- LCF/HCF, 크립, 산화/부식, 마모 등 열화기제를 통합 모델로 평가
- 대상 엔진의 환경・운용 조건을 현실적으로 반영
- 부품・모듈별 수명지표(FH, 사이클, 사용 스펙트럼)와 수명 추적/감시 체계(UM, HUMS/EHMS)를 규정

❍ 교훈(lessons learned)

- 실제 운용에서 스로틀 사이클/중고출력 시간 등 상세 파라미터가 과소 정의되어 수명 단축・재설계 사례 다수 존재

- 균열 개시만이 아니라 마모·LCF·크립·산화/부식의 복합 지배가 수명을 좌우
- 현실적 사용 조건을 초기부터 정립하고, 장기 운용 데이터 피드백으로 수명/정비 주기를 재보정해야 함

3.4.1.2.0 설계운용조건(Design usage)

❍ 정의(definition)

- 본 절의 설계 운용 조건은 MIL-HDBK-1783(ENSIP) 관련 조항을 준용하고, Using Service 가 제공하는 듀티사이클이 있을 경우 이를 기준선(Baseline)으로 채택
- 엔진 내구・수명 지배 파라미터(스로틀 변동, 중・고출력 체류, 반복 사이클 등)를 초기부터 정량 정의
- 무장플랫폼 고려: 포/로켓 가스, 증강/블리드 이벤트 주기화, 흡입 왜곡/변화율 연계필요
- 단발 엔지의 경우, 고출력 체류・급가감속 이벤트 비중↑ → LCF/열피로 보수적, DS 에 급과도 빈도 상세 반영 필요

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E

- MOC 설정사유

- 해석/분석: 엔진이 설정된 설계 사용조건(임무 프로파일, 출력 사용분포 등)에 부합하도록 분석으로 검증
  - · Using Service 듀티사이클 수령/기준선 등록(버전/일자/해시)
  - · 임무 데이터→DS 변환 규칙(BIN 정의, 전환율/램프율 표준) 문서화
  - · 손상모델: LCF/HCF(주파수・응력 범위), 크립(σ-T-t), 마모/산화・부식(환경 인자) 적합성 검토
  - · 부품별 DS 적용: Hot-spot(온도/응력) 추출, 안전여유≥목표 확인
- 시험/상관
  - · 가속 수명시험(서브스케일/부품): DS 스케일링 규칙(주파수/온도 상사) 적합성
  - · 엔진 듀티사이클 시험(셀/고도실): 프로필 재현도, 성능/온도/진동 상관
  - · 비행 데이터 상관: 초기 운용 데이터로 DS 업데이트(피드백 루프)
- 수명 보전/운용
  - · PHM/EHM 파라미터(사이클 카운트, 진동, T4, 오일 상태) 정의・수집・알고리즘 연계
  - · 수명 크레딧/디빗 규칙(임무 편차 반영), 정비 한계(교환 주기) 갱신

○ 근거(rationale)

- 엔진 내구・수명 지배 파라미터(스로틀 변동, 중・고출력 체류, 반복 사이클 등)를 초기부터 정량 정의해야 수명・신뢰성・경제성 달성 가능
- 임무/시간만으로는 부족, 세부 운용 패턴이 피로・손상 누적을 좌우
- 현실적 운용조건이 설계・해석・시험 전 과정의 기준선이 되어야 함

○ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-1783 를 근거로 임무 프로필 x 임무 혼합 데이터를 수집・정의
- 설계 듀티사이클로 축약하여 전 해석/시험에 공통 적용
- 스로틀 시퀀스/변동 횟수, 출력 구간별 체류시간, 환경・고도・속도 분포를 정량 테이블로 명시
- RFP 단계에서 Using Service 제공 듀티사이클이 있으면 이를 원본 기준선으로 채택・통제 필요

❍ 교훈(lessons learned)

- 세부 운용 파라미터 미정의로 예기치 못한 사용 패턴 → 수명 단축·교체 증가 사례 다수
- 무손상으로 간주했던 사이클이 실제로는 손상 기여한 선례 → 모든 잠재 사이클 재평가 필요
- LCF/마모/크립/산화·부식 등 복합 열화기제를 포함해 수명을 검증해야 재작업을 줄일 수 있음

3.4.1.2.1 외부 인가 하중(Externally applied forces)

❍ 정의(definition)

- 본 절의 외부인가하중 조건은 MIL-HDBK-1783 관련 조항을 준용하고, Using Service 가 제공하는 외부인가하중 조건이 있을 경우 이를 기준선(Baseline)으로 채택
- 항공기 분류에 적합한 현실값으로 설정, 요구군과 합의 필요
- 정적 계수 $\gamma / \varkappa$: 프로그램 데이터 기반으로 1.4~1.5 범위 합리화(과보수 지양)
- 취약 부품 보호: 마운트 세컨더리 스톱, 체결 프리로드 관리, 하니스 클램프 간격 최적화, 오일/연료 라인 스트레인 릴리프
- 전자 구성품: 릴레이 접점・커넥터 풀-백・보드 지지 등 가속 민감 설계 반영
- 시험 단순화: 실제 스펙트럼을 등가 Damage Rule 로 축약해 가속 시험(시간/비용 절감)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, C
- IFR 시점
- C, E
- MOC 설정사유
- 해석/분석: 엔진에 가해지는 외부 하중(비행 중 관성력 등)을 분석하여 구조 안전성이 요구조건을 만족함을 검증
  - · 하중경로(FEA): 장착부/마운트/프레임의 응력・변형, 안전율 ≥ 목표 확인
  - · 고장모드 분석(FMEA): 가속 유발 고장(볼트 풀림, 실 누설, 전자 단선・릴레이 오작동, 액추에이터 스틱션) 식별・대책 마련 필요

- 정적/착륙 하중 시뮬레이션/실험
  - · 한계/극한 하중 인가: 영구 변형 無/파손 無

· 마운트・패스너 토크 유지, 변위/간섭 체크
- 진동/충격 시험
· 사인・랜덤・충격 환경 인가 중 기능 시험: 연료・오일・전기・제어 동작 정상
· 시험 후 NDT/칩 센서/누설 검사, 체결 재점검
- 기동 스펙트럼 검증
· 스펙트럼 인가(가속 프로파일) → 누적 손상/피로 마진 평가(LCF/HCF)
· 데이터 로깅: exceedance 0, 이상 이벤트 Root Cause 분석
- 형상관리/문서화
· MIL-HDBK-1783 인용 조항・계수 명시, ICD 하중・스티프니스 일치 확인
· 시험 보고서: 입력(스펙/스윕), 응답(g/응력/온도/진동), 합격기준, 잔여 수명 추정 포함
- 기능/무결성 관련 정량적/정성적 기준 수립하고 확인
· 상기 하중 전 구간에서 한계 초과(온도/속도/토크/진동) 없음, 누설/이탈/전기 단선/릴레이 오작동 없음
· 시험 후 NDT(UT/ET/PT/VT)・체결 토크 점검, 영구 변형・균열・칩・실 손상 없음
- 인터페이스: 마운트・패스너・하니스・액세서리는 ICD 의 하중・스티프니스・허용 변위와 합치

❍ 근거(rationale)
- 비행 기동・이착륙・지상 충격 등으로 전달되는 외부 하중/유도 하중에도 엔진은 기능・구조 건전성을 유지해야 함
- 장착 구조를 통해 유입되는 충격/진동/가속에서 영구 변경・파손 없이 임무 수행 가능해야 함
- 이를 통해 급기동・강하/착지 등 최악 운용에서도 엔진 정상 운용을 보장

❍ 적용제안사항(Guidance)
- MIL-HDBK-1783 를 근거로 양/음 g 범위・발생 빈도가 포함된 하중 스펙트럼을 정의하고, 그 하중 하에 기능 유지를 명시
- 정적(한계/극한)・동적(랜덤/사인)・충격 하중과 착륙/기동/급작스런 파워 전이 등 대표 케이스를 포함
- 과거 운용 데이터(e.g. 7-9g 전술기)로 보수・완화 수준을 합리화하고, 부품 설계 기준에 반영

❍ 교훈(lessons learned)
- 7-9g 기동, 착지 충격 등으로 마운트/볼트/액추에이터/실 문제 발생 선례 다수 → 가속 고장모드 분석 필수

- 명세에 사실 기반 스펙트럼을 넣고 시험으로 검증하면 과보수/과소설계를 줄일 수 있음
- Engine J 모델 계열 사례처럼 정적 계수 1.5 → 1.4 완화 등, 실사용 데이터 기반 적정 설계가 효과적

3.4.1.3.0 재료 특성화(Material characterization)

❍ 정의(definition)

- 구조 설계에 사용되는 모든 재료 특성은 통계 허용치(allowables)로 산정・관리되어야 함
- MIL-HDBK-1783 및 적용 표준(MMPDS/AMS/ASTM, CMH-17(복합) 등)을 준용
- 허용치는 A-basis(99/95) 또는 B-basis(90/95)로 도출하며, 온도・환경(습도/매질)・방향성(섬유/가공) 의존성을 포함
- 시험・데이터 요건
  - 허용치 산정용 데이터는 다 heat/lot/공급자/가공경로에서 취득한 다회 반복(min 시편수는 조건 당 n 개)으로 구성
  - 필요한 특성(예시): 탄성/항복/극한, 인성(K_IC/J_IC), 균열성장(da/dN), LCF/HCF, 크립/크리프-파단, dwell-fatigue, 열전달/팽창, 산화/부식, 고온 안정성
  - 제품형태・상태(anneal, solution+age, forging, AM-parameter) 를 명시하고, heat-treat/가공 공정창을 지정
- 재료・공정 관리(M&P Control)
  - 재료・공정 통제계획(MPQP), 공급자 승인, lot 추적(heat/forging/AM build), 변경관리(MRB/PCN) 를 수립
  - 등가성(Equivalency) 시험: 공급자/공정/열처리/AM 파라미터 변경 시 기계/내환경/피로 등 핵심 특성의 통계적 동등성 입증 후만 사용
- 손상허용/검출성 연계
  - 손상허용/결함크기 가정(Initial Flaw), NDE 검출성(a90/95), 점검주기를 재료 허용치와 일관되게 정의
  - 온도・응력 스펙트럼/듀티사이클(3.4.1.2 Design usage) 에 따른 피로수명・점검 주기를 명시
- 데이터 제공
  - Table M-A(허용치 요약)와 Annex M-D(원시데이터/통계 처리 보고서, 시험 조건, lot 정보, 추정법)를 제출 필요

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- P, A
- IFR 시점
- C
- MOC 설정사유
- 엔진에 사용된 재료의 기계적 특성을 시험 데이터로 분석하고, 해당 자료가 체계적으로 관리되고 있음을 검사
  - 적용 표준 및 판본(MMPDS/CMH-17Rev/AMS/ASTM) 명시
  - 시험계획: 조건(온도/환경), 방향성(L-T/45° /T-L), 치수・그립・속도, dwell/hold 명시
  - 통계 보고: 원시값, 이상치 처리 기준, A/B-basis 산정 절차(방법・가정)
  - 로트・가공 이력: heat/lot/batch, 열처리 chart, AM build log, 표면/결함・밀도 데이터
  - 환경/시간 의존성: 습열 노화, 산화/부식 가속, 고온 크립/라쳇팅
  - 균열성장/임계 인성: da/dN-ΔK 곡선, K_th/K_IC, dwell 효과
  - 피로: LCF(ε-N)/HCF(S-N), mean-stress 보정, 표준 듀티사이클 적용 수명
  - NDE: 공정 결함 분포, a90/95, 점검 간격안
- 등가성(변경): 공급자/열처리/AM 파라미터 변경 시 재시편과 통계 동등성 증빙
- 재료군별 기준 상이함을 반영
  - 금속: MMPDS/AMS+ASTM, 고온용 슈퍼합금은 크립/산화/황화 포함
  - 복합: CMH-17, stacking sequence/void/porosity, impact/damage tolerance 연계
  - AM: 파우더 규격・산소/수분, build parameter set 과 후처리 고정, site-specific test 권장
- 안전여유 설정: A/B-basis 허용치 + Environment/knock-down(온도・습도・부식) 계수 별도 표기
- 수명/점검 연계: 허용치 기반 손상허용 분석 → 점검주기/교환주기를 ILS 문서와 일치
- 위험관리: 경량화・신규 공정은 기술성숙도(TRL)・제조성숙도(MRL) 점검 및 게이트 리뷰 필수

❍ 근거(rationale)

- 엔진 구조재는 항공우주 통계 허용치(A/B-basis 등)로 관리되어야 함
- 초기 단계부터 충분한 데이터를 확보해 설계여유와 신뢰성을 보장해야 함
- 재료 특성의 변동성(heat/lot/공정차이)을 정량화하면 적정 응력수준/부품 선택 설정이 가능
- 초기 데이터 부족은 재설계・교체로 이어지므로 선제적 특성화가 핵심

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-1783 지침에 따라 재료 허용치 DB, 시험방법, 허용 변동 범위, 승인·변경 절차를 사양에 명시
- 필요 시 부품별 시편시험(열처리/가공상태 대표) 및 통계 허용치 도출 절차를 요구
- 금속/복합/AM(적층제조) 등 재료군별 표준(AMS/ASTM/MMPDS/CMH-17)을 지정한다

❍ 교훈(lessons learned)

- 경량화·신규공정 도입이 내구성 저하·조기 균열을 유발한 사례 다수
  → 사용자(군) 참여 하 위험도 평가 필수
- 여유도 낮은 설계 + 데이터 부족은 수명 단축·정비비 증가로 귀결
- 재료 선정 시 피로·크립·산화·부식·손상허용 등 복합 열화기제를 전주기 관점에서 검증해야 함

3.4.1.4.0 부품 등급 분류(Parts classification)

❍ 정의(definition)

- 모든 엔진 부품은 Fracture-Critical(FC), Durability-Critical(DC), Durability Non-critical(DNC)로 분류
  - 분류/지정절차는 본문, 근거 분석/위험등급/NDI 추적요인은 부록으로 관리
- Fracture-Critical 부품/CSI(Critical Safety Item) 은 안전(Critical-to-Safety) 및 임무(Critical-to-Mission)로 추가 분류
  - CSI/안전-임무 등급 변경은 형상통제 + Using Service 승인을 요구
  - 등급별로 설계 안전계수·손상허용/피로 해석·NDI 주기·추적성 요구를 차등 적용
- 문서 2 개를 활용하여 기준과 지정권한을 명확하게 하는 것을 권장
  - MIL-STD-882 (System Safety): 위험중대도/심각도 체계(예: Cat I/II) 기반의 안전-치명성 분류 기준 적용
  - DoDI 4140.67 / DFARS 209.270: Critical Safety Item(CSI) 정의 및 Using Service 지정 절차/책임 명시

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - A

- MOC 설정사유

- 검사: 엔진 부품의 중요도에 따라 등급(Criticality)을 분류한 목록을 검사하고 요구된 분류 체계에 맞게 지정되었음을 확인
  - · 분류 기준서(MIL-HDBK-1783 인용, 정의/역할/책임) 발행
  - · FMEA/FTA/HAZARD 로 FC/DC 후보 도출 및 Table PC-1 작성
  - · 시스템 맥락 평가(장착 위치, 2 차 피해 경로, 인접 구조 영향) 포함
  - · CSI 지정 품목: QAP, 승인된 출처, NDI 계획, SN 추적 체계 구축
- 등급별 요구 적용: 설계 안전계수/해석/시험/NDI/점검/추적 요구 매핑 완료
- 재분류 기록: 시험/비행/현장 데이터에 따른 변경 이력과 승인 문서 보관
- 전술기/고기동: FC/CSI 범위 확대(회전체・고압 라인・인접 구조물 영향 부품 포함), NDI 주기 보수적
- 압력 용기/배관: 장착 위치・인접 연료/구조 영향 따라 FC 또는 CSI 로 상향 가능
- 전자/액추에이터: 가속도/열/EMI 에 의한 2 차 피해 경로 검토(오동작→엔진 손상)
- 데이터 관리: 분류/근거・NDI 계획・점검 결과를 PLM/UID 에 통합, 현장 피드백 루프 운영

❍ 근거(rationale)

- 부품을 파괴 치명성・내구 중요도 기준으로 분류해 중요도에 맞는 설계 안전계수・검증・추적을 차등 적용해야 함
- 파단 시 결과가 치명적인 부품은 안전/임무 필수 기준을 강화해 설계・시험・운용 전체의 신뢰도를 높임
- 등급 분류는 초기 가정과 실제 통합 위험도 간 괴리를 줄이도록 주기적 재평가 필요

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-1783 를 근거로 Fracture-Critical / Durability-Critical / Durability Non-critical 등급과 Critical Safety Item(CSI) 지정 체계를 명시
- 각 등급별로 설계 여유(안전계수), 손상허용/피로 분석, NDI 계획, 수명/정비 관리, 추적성 요구를 구체화
- 분류는 시스템 문맥(장착 위치, 2 차 피해 경로, 근접 구조물 영향)을 반영하여 통합 관점에서 수행

❍ 교훈(lessons learned)

- 초기 비치명 판단 부품이 장착 위치/2 차 피해 경로로 치명 위험이 도는 사례 존재 → 재분류・설계 강화 필요
- 고압 용기/배관, 회전체, 고온부 등은 시스템적 영향을 고려하지 않으면 위험이 과소평가 됨
- 시제품/장착 환경 시험을 통해 분류를 보정하고, 형상관리 하의 재평가 절차가 필수

3.4.1.5.0 내구성(Durability)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 Design usage(3.4.1.2)에서 정의된 운용 조건 하 설계 수명 동안 내구성을 유지해야 함
- 파손 메커니즘과 설계 대상(부품/조립체/재료 상태), 평가 기준(A/B-basis, 손상 허용/무손상 기준)을 명확화
- MIL-HDBK-1783 and JSSG-2007A3.4 and MIL-HDBK-516C-Ch7 에 따라 규정된 내구 요구를 충족해야 함
- 전술・고기동 플랫폼: 고출력 체류/급과도 비중↑ → LCF/열피로/플러터 보수적, 고온 산화・부식 보전 포함
- 터보샤프트/터보프롭: 부하↔무부하 전이/토션 사이클, 페더/베타 운용 포함
- 재료/공정 변화: AM・신규 합금 적용 시 데이터 축적+A/B-basis 허용치 확보 전까지 제한 운용 고려
- 성능–내구 균형: 성능코너에서 온도/응력 마진을 확보(명시적 derating 규칙 포함)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, E
- MOC 설정사유
- 분석 및 파트별 시험, 지상시험 기반 검증

・입력 정합: 3.4.1.2 듀티사이클 → 구조/열/진동 해석 입력으로 일관 적용(프로필・램프율・환경 포함)
・모델 신뢰성: 모델–부품/엔진 시험 상관 오차 ≤ ±__%(온도/응력/수명) 기준 수립
・내구 시험 실행: 누적 hr/cycles 따라 성능/온도/진동 추세 모니터링, red-line 미초과
・정기 Teardown: Hot-section/회전체 등 치명부 품질기록, 초기 손상 조기 발견

· 수정-재검증: 결함 발견 시 RCCA → 설계/공정 수정 → 국부/전구 재시험
· 수명 보전: DSR 의 점검/교체 주기가 ILS/정비 매뉴얼에 반영되었는지 확인
· DSL 기준치, 성능유지한계, 부품수명기준, 점검교환주기, 정기 내구시험마다 주요부품 분해/측정(두께, 균열,손상)확인

❍ 근거(rationale)

- 장기간 운용 중 피로균열 · 재료 열화 · 마모를 최소화해 기능 저하 · 과도 정비 부담을 방지해야 함
- 엔진은 설계 수명 내 구조/재료 열화로 인한 고장 없이 안정 운용되도록 내구 기준을 설정해야 함
- 내구성 요구는 설계 1 차 목표로, 신뢰성 · 가용성 · LCC(수명주기비용) 달성의 기반

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-1783 를 참조해 재료 선정 · 공정 관리 · 검사/품질보증과 내구 시험/강도 · 수명 해석 보고를 명문화
- 개발 단계에서 정기 Teardown Inspection 으로 내구 목표 달성 여부를 확인
- 확인된 사항을 판단하는 판정/조치 기준(시험 지속 · 원인 분석 · 수정 · 재시험) 기준을 사전에 정의
- 내구성은 분석-시험-검증(ATV) 연계로 입증하고, 수명관리 계획과 정비 절차에 반영

❍ 교훈(lessons learned)

- 추력/중량비 향상 → 응력 증가로 초기 균열 · 교체 증가 사례 다수 → 내구 관리계획+정기 세부검사의 필요성 입증
- Engine W/B/Y/L 사례처럼 플러터 · 피로 파손 · 구조 파손이 사업 · 안전에 치명적 영향을 줌 → 철저한 설계 · 해석 · 시험 · 개선 필요
- 보수적 한계 설정과 운용 데이터 피드백으로 한계를 조정하고, 조기 결함 조치로 완전 파손 예방가능

3.4.1.5.1 고주기 피로 수명(High cycle fatigue(HCF) life)

❍ 정의(definition)

- HCF: 정적 평균응력 위에 진동응력(수 kHz 이하, 주로 회전체 통과/음향 유발 주기)이 중첩되어 발생하는 높은 반복수(≥10^6 사이클) 피로 현상
  - 대상은 팬/컴프레서/터빈 블레이드・베인, 디스크 슬롯 주변, 얇은 패널류 등
- 수명 요구 표기: "부품 i 의 최소 HCF 수명 ≥ 10^9 cycles(자유장・장착장 환경 모두), 공진 회피 혹은 감쇠 확보." (ENSIP 개정에서는 최소 10^9 사이클 목표를 명시적으로 운용)
  - FE-기반 응답해석-부품 공진 HCF 시험-엔진 진동조사 상관. 모델-시험 응력/주파수 오차 ≤ ±X%; 엔진 셀 시험에서 누적손상 DI ≤ 1.0.

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - C, E
- MOC 설정사유
  - 고주기 피로 수명을 해석(진동피로해석)하고 시험편 피로시험 결과와 대조하여 요구 수명 충족을 검증
    - 분석-시험-상관(ATV) 체계. 설계 듀티사이클(3.4.1.2) 기반 하중/열 경계조건으로 모델링
    - 수명 ≥ 요구 수명, 시험 수명 ≥ 요구 수명, 모델-시험 상관 허용오차를 수치화
  - 해석/모델링
    - 모드/주파수/응력 해석(FE 기반): 운용 전 구간에 대해 공진 회피(운전선-모드 간 최소 이격) 또는 감쇠 설계 확인
    - 응력 스펙트럼: 듀티사이클(§3.4.1.2) 기반 속도 스윕・주파수 통과 횟수・음향 기여 포함
    - 피로평가: S-N(A/B-basis), Goodman/Smith-Watson-Topper 보정, 결함/초기

노치 반영 손상허용 평가(적용 시)

- 부품/리그 시험
  - · 주파수 고정(고응답) HCF 시험: 공진점에서 응력 레벨 & 사이클 목표 충족 (예: 10^9 cycles), 온도/회전 환경 모사
  - · 장착장 응답시험(엔진 또는 엔진 셀): 실제 구속조건/음향장에서 피크-투-피크 응력(예: 10-15 ksi 이하) 확인 (미공군 사례 데이터)
- 설치/엔진 시험
  - · 엔진 진동 조사 & 운전선 스윕: 공진 통과 시 응답 제한 검증, 음향 /HPC/HPT 통과주기 동시 계측
  - · 상관 기준: 해석-시험 응력/주파수 오차 ≤ ±X%(프로그램 합의), 누적 손상 지수 DI ≤ 1.0

❍ 근거(rationale)

- 정적 하중 + 진동 하중 동시 작용 시 HCF 균열 위험 → 팬/터빈 블레이드 등 진동 민감 부품 보호 필수
- 반복 진동응력 환경에서 피로 강도 여유를 충분히 확보해야 균열 무발생을 보장
- 설계 단계부터 공진 회피・감쇠・응력 저감을 반영해 HCF 리스크 최소화

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 부품별 최소 HCF 수명(사이클)과 검증 시험 방법을 명시(MIL-HDBK-1783 참고)
- 공진 회피 설계(모드 분리), 감쇠/스팬와이즈 튜닝 등 진동 제어 요구 반영
- 허용 진동응력 한계(p-p 10-15 ksi 범위)와 환경/속도/온도 의존성을 규정

❍ 교훈(lessons learned)

- Ti 블레이드의 진동 취약으로 파손・파편 손상 사례 다수 → 수명 기준 상향 (e.g. 10^9 cycles) 필요
- 피로한도는 3×10^7 cycles 이후에도 저하 가능 → 보수적 설계/시험 필요
- 진동 하중 정량 관리와 높은 사이클 수명 목표 설정이 HCF 예방의 핵심

3.4.1.5.2 저주기 피로 수명(Low cycle fatigue(LCF) life)

❍ 정의(definition)

- LCF: 큰 변형률/온도 변화를 수반하는 저주기(10^3 -10^5급) 사이클(시동/정지, 급가감속, 열 사이클)로 유발되는 피로
- 대상: 디스크/케이스/로터・스테이터 고온부, 퀴치/홀/코너 등
- 정의: 핵심 부품(디스크/케이스/열영향부)은 듀티사이클 기반 최소 LCF 수명 ≥ N_min cycles(온도・평균응력・dwell 포함)
- 검증: ε-N/da-dN 해석 + 가속 수명/내구성장 시험 상관, 점검주기 산정 및 기술서 반영

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, E
- MOC 설정사유
- 저주기 피로 수명을 해석(열피로해석 등)하고 실엔진 내구 시험으로 확인하여 요구 수명 이상임을 검증
  - · 분석-시험-상관(ATV) 체계. 설계 듀티사이클(3.4.1.2) 기반 하중/열 경계조건으로 모델링
  - · 수명 ≥ 요구 수명, 시험 수명 ≥ 요구 수명, 모델-시험 상관 허용오차를 수치화
- 해석/모델링
  - · 열-기계 하중 케이스: 듀티사이클의 시동/정지・가속/감속 전이와 열 구배를 포함, ε-N(코핀-마슨/바스퀸 혼합) 수명 예측
  - · 결함/손상허용: 초기 결함(Inspection threshold)과 da/dN-ΔK 곡선으로 점검주기/교체주기 산정
- 시험
  - · 가속 수명시험: 대표 hot spot 시편/서브컴포넌트로 온도-변형률 사이클 재현(hold/dwell 포함)

· 엔진 내구성장 시험: 고온 사이클 누적 후 Teardown 으로 크랙 개시/전파 위치, 치수 변화를 확인
· 상관 기준: 모델-시험 수명 ±Y% 이내(프로그램 합의),
· 현장 임무 갱신 시 재평가. JSSG 는 설계 듀티사이클 최신화와 상관 검증을 반복하도록 요구하고 있음

❍ 근거(rationale)
- 시동/정지・가속/감속 등 큰 변동 응력 사이클에서 LCF 파손 위험이 높음
- 운용 중 최소 LCF 수명(사이클 수)을 설정해 피로 파손을 예방해야 함
- LCF 는 현장 비용・가용성에 큰 영향 → 설계 1 급 관리 항목

❍ 적용제안사항(Guidance)
- MIL-HDBK-1783 기반으로 중요 부품별 최소 LCF 수명과 가속/내구 시험 방법을 명시
- 임무・임무 혼합 시나리오를 최신 운용 데이터로 주기 갱신하여 수명 산정에 반영
- 온도・평균응력・보정식(Morrow/Smith-Watson-Topper)을 포함한 해석 기준 제시

❍ 교훈(lessons learned)
- 형식승인 후 수년 경과 시 예상 외 LCF 단축 다수 → 운용 프로필 갱신 부재가 원인
- 실제 임무 데이터 반영 부족으로 수명 예측 과대, 그라운딩・개선 프로그램 필요 사례 발생
- 지속 갱신된 임무 프로필 + 충분한 내구성장 시험으로 조기 문제 탐지・보정이 필수

3.4.1.5.3 크리프(지속하중변형)(Creep)

❍ 정의(definition)

- Creep: 고온 장시간 응력 하 영구 변형(성장) 및 응력-파단. 대상: HPT 노즐/블레이드/디스크, 링・케이스, 라이너/덕트 등 고온 영역
- 정의: 설계 수명 동안 크립 변형률 ≤ ε_c,lim, 간극 변화 ≤ Δg_lim; 응력-파단 수명 여유 ≥ SF_c.
- 검증: 재료 크립-파단 데이터(허용치) + 엔진 연장 운전 시험으로 시스템 차원의 성장/누설/간섭 無 입증

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, E
- MOC 설정사유
- 고온 부품의 크리프 수명을 재료 데이터 분석 및 필요 시 가속 시험으로 평가하여 내구 요구를 충족함을 검증
  - · 분석—상관(A 시험 TV) 체계. 설계 듀티사이클(3.4.1.2) 기반 하중/열 경계조건으로 모델링
  - · 수명 ≥ 요구 수명, 시험 수명 ≥ 요구 수명, 모델-시험 상관 허용오차를 수치화
- 해석/모델링
  - · 크립-파단 모델: Larson-Miller/Monkman-Grant 등 파라메트릭 수명 모델로 설계수명 동안 허용 변형률/간극 변화 제한
  - · 시스템 영향: 크립 성장에 따른 간섭/정렬/씰 간극/성능 저하를 엔진 성능/열해석과 연계 검토
- 시험
  - · 재료/서브컴포넌트 크립-파단 시험: 설계 온도/응력 근방 장시간 데이터로 허용치(A/B-basis) 도출

· 엔진 연장 운전 시험(Endurance): 전체 조립체 수준에서 누적 변형·누설·간섭 발생 여부 최종 확인(부록 권고)

❍ 근거(rationale)

- 고온 장시간 운전 시 크립에 의한 영구 변형이 성능 저하·간섭·누설 유발 가능
- 정적/회전 부품 모두 크립 성장 최소화로 성능·정비성 요구를 만족해야 함
- 엔진 출력·정렬·간극 유지 관점에서 크립 내구성 확보가 필수

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-1783 기준으로 허용 크립 변형률/간극 변화 한도를 DSL 동안 정량 규정
- 크립·응력-파열 특성 시험(크리프-파단, 라슨-밀러 등)과 장시간 엔진 시험으로 최종 검증
- 온도/응력 스펙트럼·듀티사이클을 반영한 재료·공정 선택 및 설계 마진 제시

❍ 교훈(lessons learned)

- 특기 사례 보고는 제한적이나, 최종 검증은 엔진 조립체 장시간 운전으로 수행해야 신뢰성 확보
- 부품 단위 분석만으로는 누적 변형·상호작용 파악 한계 → 시스템 레벨 검증 필요
- 크립·파열 데이터 축적과 보수적 간극/정렬 관리가 수명·정비성 유지에 효과적임

3.4.1.6.0 강도(Strength)

❍ 정의(definition)

- 한계 하중(Limit): 정상 운용 한계 내 발생 가능한 최대 하중으로, 구조/부품은 1.0×Limit 에서 영구 변형(잔류 변형)・누설・기능상실 없이 거동필요
- 최종 하중(Ultimate): Ultimate = γ×Limit(통상 $\gamma \approx 1.5$)로 정의되는 파단 한계 하중, 구조/부품은 γ×Limit 에서도 파국적 파손(파열・좌굴・연속 균열 전파) 없이 안전 여유를 확보해야 한다(압력용기는 Proof/Burst 기준 별도 적용)
- 검증 원칙: JSSG-2007A 는 해석-시험 연계(ATV)로 강도를 입증하도록 요구, 열・기계・환경(온도/습도/부식) 결합 하중을 고려해 하중 정의・안전계수・합격기준을 사양에 수치로 명시한다(예: 마운트・케이스・회전체 케이스, HX 내압 사이클/Proof 가압)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, E
- MOC 설정사유
- 해석(Analysis)
  - 하중정의: 비행・지상・기동 스펙트럼, 조합(가속+열+압력), worst-case 파라메트릭 탐색
  - 구조해석(FEA): 선형/비선형(접촉, 대변형), 재료 온도 의존과 공차/프리로드 반영
  - 한계/최종 판정: 1.0×Limit 에서 σ/ε/좌굴 지수가 허용 내, γ×Limit 에서 캐터스트로픽 모드 無
  - 압력부품: Proof/Burst 계산(코드/수식), 열-압 결합, 사이클 수명 영향(저주기 피로・크리프) 검토
- 시험(Test)
  - 정적 하중 시험: 1.0×Limit(영구 변형 無), 이어서 γ×Limit(파손 無). 변위/균열 NDT 확인
  - 내압 시험(압력용기/HX)

· 사이클 시험: 최대 ΔP 및 온도 사이클 재현(누설・셋 확인)
· Proof 가압: 각 유로 작업압× κ 로 2 분×1-2 회 유지 → 누설 無
· 환경 결합: HOT/HIGH/습열/부식 환경 혹은 가열 상태에서 하중/압력 재현
· 데이터 무결성: 하중・압력・온도・변위・누설량 로깅, 합격 기준표 대비 판정

- 문서/형상관리
  · 시험 절차/보고서: 셋업, 보정, 안전계수, 합격기준(변형/누설/균열) 명시
  · 비적합 처리(RCCA): 원인분석→수정설계/공정→국부/전구 재시험 기준 사전 정의
  · 추적성: 시편/부품 S/N, 열처리/제조 이력, 수치해석 입력/버전 관리

❍ 근거(rationale)

- 엔진은 운용 중 한계 하중(limit)과 최종 하중(ultimate)에 노출되며, 두 범주 모두에서 구조적 안정성을 유지해야 함
- Limit = 정상 운용 한계 내 최대 하중, Ultimate = Limit×안전계수(통상 1.5)로 정의하여 설계 기준을 명확히 해야 함
- 명확한 요구는 마운트/케이스/압력용기/부속품의 파손 예방・영구변형 방지와 안전성 입증의 기준

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-1783 기준으로 하중 정의, 안전계수, 합격/불합격 판정을 수치화
- e.g. 1.0×Limit 에서 영구 변형 없음, 1.5×Limit(Ultimate)에서 파국적 파손 없음(누설/이탈/균열/좌굴 금지)
- 압력용기류는 내・외압 증거하중(Proof)・파단여유 등 별도 안전계수를 적용해서 관리

❍ 교훈(lessons learned)

- 열교환기(연료-오일 HX) 등은 유량/압력/온도 사이클 + 내압 시험으로 누설・영구 변형 無 확인이 유효
- 최대 압력차 조건 재현 및 작업압력×1.5 가압(2 분×1-2 회) 같은 절차가 강도 신뢰성 향상에 기여
- 구조 검증은 사전 해석 + 목적시험의 병행이 효과적
- 이후 사업에서도 증거하중/내압 검증 관행을 지속 채택하고 있음

3.4.1.6.1 안전계수(Factors of safety)

❍ 정의(definition)

- FoS 는 Limit(서비스 최대)와 Ultimate(파단 한계)를 구분해 설정하며, 일반 구조는 Ultimate = $\gamma \times$Limit(통상 $\gamma \approx 1.5$)로 규정
- 1.0×Limit 에서 영구변형/누설/기능상실 없음, $\gamma \times$Limit 에서 파국적 파손 없음이 합격 기준이며, 열・환경 결합하중을 고려
- 압력부품/용기류는 별도 Proof/Burst 기준(예: Proof ≥1.25-1.5×MAWP, Burst ≥2.0×MAWP)을 적용하고 분석-시험 연계(ATV)로 입증

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C
- MOC 설정사유
- 설계에 적용된 구조 안전율(안전계수)이 요구값 이상인지 해석으로 확인하여 구조 건전성을 검증
- 안전계수를 달성하고 있는지 구성품 시험을 수행하고 안전계수로 결과를 환산하여 검증

❍ 근거(rationale)

- 충분한 설계 안전계수(FoS)로 설계 여유도를 확보해 파열·분출 등 치명 고장을 예방
- 압력용기·케이스·가스하중 부품은 내·외압 및 열·침식 영향까지 포함해 안전여유를 선택
- 모든 주요 구조 부품은 조합 운용하중의 Ultimate 조건에서도 파국적 파손 없이 설계 수명 동안 안전 운용 필요

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-1783 지침에 따라 부품군별 FoS(e.g. 항복 1.25, 파단 1.5, 압력용기 ≥2.0)을 요구사항으로 수치 결정
- 압력용기/가스 노출 부품은 최소 2.0 이상 권고, 연소·열로 인한 벽두께 감소/열응력을 FoS 산정에 반영
- Limit/Ultimate 기준을 분리해 정의(1.0×Limit: 영구변형 無, γ×Limit: 파국적 파손 無)하고 검증 방법(해석·시험)을 함께 규정

❍ 교훈(lessons learned)

- 주물 결함·내부 기공 등으로 FoS 1.5 설계임에도 파국 사례 → 2.0 적용 시 비파국적 실패로 전환 가능
- 케이스류는 FoS 2.0 적용 시 파열·LCF·번스루 문제 크게 감소(Engine AJ/AK/A 경험)
- 핵심 구조부품에 보수적 FoS(e.g. 2.0)을 적용하면 현장 리스크·군수 부담을 선제적으로 낮출 수 있음

3.4.1.6.2 블레이드 및 디스크 처짐(Biage and disk deflection)

❍ 정의(definition)

- 회전체는 서비스(한계) 및 최종(안전율 적용) 조건에서의 탄성/열/동적 처짐을 고려하여 케이스・정익・시일과의 최소 간극을 유지해야 함
- 원심팽창・열팽창・축/경사 이동・불평형을 포함한 최대 상대 변위를 산정
- 그 값이 허용 간극 ≥ 규정 최소치를 만족함을 해석-시험 상관으로 입증해야 함
- 검증은 모델(FEA/로터다이내믹스)-부품/엔진 시험-설치 상관의 ATV 체계로 수행
- 접촉/손상・간섭 無가 합격 기준으로 활용
- 요구(Definition): “엔진은 비행・지상 엔벨로프 전 영역 및 최악 열조건에서 블레이드 팁/디스크가 실・셔라우드 이외의 정적부품과 접촉하지 않아야 하며, 최소 보장 간극 ≥ C_min(표/도 참조)를 유지해야 함
- 검증(Verification): 열-구조/로터 동역학 해석으로 최대 상대처짐을 예측하고, 엔진 셀 시험(X-ray, 팁타이밍, 간극센서)으로 실측치와 상관하여 접촉 無・간극 ≥ C_min 을 입증(필요 시 overspeed(e.g. 122% 목표)에서 여유를 확인)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C
- MOC 설정사유
- 터빈/압축기 블레이드 및 원반의 운용 시 처짐량을 해석하고, 시험 계측 결과와 비교하여 요구 기준 이내임을 검증
  - · Ansys 활용한 고성능 전산구조해석 결과 등을 해석결과로 활용
- 해석(Analysis)

· 로터다이내믹스/열-구조 FEA: 원심 팽창, 열팽창, 축/경사 이동(tilt), 런아웃, 불평형, 케이스 성장, 실 열변형을 포함해 최대 상대 변위(팁-케이스/베인) 산정, Limit/Ultimate(강도 절 §3.4.1.6 연동) 및 최악 열조건을 케이스에 반영
· 최소 간극 기준: "실/셔라우드 외 접촉 금지"를 기본 합격 조건으로 하고, 프로그램별 최소 보장 간극(minimum positive clearance) 값을 수치화(속도/온도/하중 맵)
· 회피 설계: 공진 회피(운전선-모드 간 이격), 블레이드 강성/질량 재배분, 케이스 클리어런스 제어(ACC) 전략 등 설계 수단을 모델에 반영. (MIL-HDBK-1783 참조)

- 시험(Tests)
· 엔진 셀 시험(고속/고온): 표준/비표준일 및 최악 열조건에서 속도 스윕/스텝을 수행, 접촉/스치기 無와 시일 유효성 확인
· X-ray/고속카메라/팁타이밍/간극 센서(정전용량/광학)로 실측 처짐/클리어런스 계측
· 특수 계측: X-ray로 운전 중 간극 유지 사례를 부록이 언급(lessons learned). 필요 시 overspeed 점검(e.g. 122% 목표*로 구조·간극 여유 확인

- 상관(Correlation) 및 수락
· 모델-시험 상관: 팁/디스크 변위, 간극 최소값, 시일 접촉 여부를 ±(프로그램 합의)% 이내로 상관. 접촉/손상 없음이 1차 합격

- 판정
· limit 하중/속도에서 영구 변형 없음(사후 NDI)
· 최악 열·기동 하중에서도 비의도 접촉 無
· 필요 시 Ultimate/overspeed 조건 점검(안전계수 연동)

○ 근거(rationale)

• 회전체(블레이드/디스크)는 운용 한계·반복 하중에서 과도 처짐 없이 간극(케이스·정익 등을 안전하게 유지해야 함
• 최대 하중/속도에서도 고정물 접촉·손상·간섭이 발생하지 않도록 강성·정렬·균형을 확보해야 함
• 이를 통해 고속 회전 중 신뢰성과 파편·2차 손상 위험을 근본적으로 저감

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 최대 하중 /최고 속도에서도 블레이드 팁은 실링(shroud) 이외의 정적 구조물과 접촉 금지 등 정량 기준을 사양에 명시
- 디스크 원심팽창(반경/두께), 축방향 이동, 런아웃/틸트 해석 결과를 제출하고 간극 최소치를 수치로 규정
- 필요 시 X-ray/고속영상/회전계측 등 동작 중 처짐 검증시험을 수행하여 설계-해석 상관을 입증

❍ 교훈(lessons learned)

- 축 이동/경사 등 비정상 로터 변위로 블레이드-정익 접촉 → 파손/대형 손상 사례 존재
- 일부 프로그램은 X-ray/현장 계측으로 전 운용 하중 조건에서 간극 유지 여부를 직접 확인
- 설계 단계 강성 확보 + 시험 단계 적극 검증이 접촉·파손 예방에 가장 효과적이었음

3.4.1.6.3 파편 봉압(Containment)

❍ 정의(definition)

- 회전체 파손 시 파편 억류:엔진은 서비스(한계) 및 최악 조건에서 블레이드/로터 파편이 엔진 경계를 벗어나지 않도록 설계・검증을 해야 함
- 체계 통합 관점의 방호: 엔진 케이스 +에어프레임 차폐를 조합해 연료/전장/조종계의 2차 피해를 방지

- 프로그램 여건에 따라 디스크는 대체 방호를 허용할 수 있음

- 검증 방법: 해석-파열/충격 시험-설치 상관(ATV)으로 입증하고, 엔진 외부 파편 비산 금지와 기능 안전(화재・누설・관통 無)을 합격 기준으로 적용

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동

- A

- IFR 시점

- C

- MOC 설정사유

- 팬/터빈 블레이드 이탈(파단) 상황을 시뮬레이션 및 구성품 시험(블레이드 탈락 시험)으로 모사하여 엔진 손상 범위가 허용 수준임을 검증
- 해석(Analysis)
  - 파편 에너지/궤적 해석: 이탈 블레이드 질량・속도・발사각에 대한 운동 에너지($\frac{1}{2}mV^2$) 산정 → 케이스 흡수능(두께, 밴드링/권선, 라이너)과 비교
  - 언밸런스 동특성 해석: 잔류 로터의 불평형력・축 틸트로 인한 베어링 하중・지지구조 응력과 한계/파손 여유 평가
  - 열-구조 연성 FEA: 고온 운전에서의 케이스 성장/시일 간극 변화와 충돌 위험성 확인
  - 시스템 위험 평가: 연료/유압 라우팅・전장・제어에 대한 2차 피해 경로

(secondary damage paths) 차단 설계 검토

- 시험(Tests)
  - · Blade-off(이탈) 시험(엔진 셀 또는 스핀피트): 회전 중 실 블레이드 분리 또는 가스건 투발체로 케이스 충돌 모사
  - · 합격기준: 엔진 경계 외부 비산 0, 화재/연료·오일 누설 0, 주 구조 파국적 파손 0, 정지 가능
  - · 언밸런스 내구 시험: 이탈 등가 불평형을 로터에 부여하고 일정 시간 운전 → 베어링·브래킷·마운트 건전성 확인, 진동/토크/온도 한계 미초과
  - · 후속 NDI/Teardown: 케이스·지지부·배관·하니스 균열/좌굴/마모/누설 확인(PT/ET/UT/VT)
  - · 대체 방호(선택): 케이스 관통 허용 철학 시, 에어프레임 차폐 구조에 충격 시험으로 관통/리바운드/연료·전장 영향 無 입증
- 상관(Correlation), 수락(Compliance)
  - · 모델-시험 상관: 케이스 변형·충격 흔적·가속도/응답 스펙트럼을 해석 예측과 ±(합의치)% 이내 일치
  - · 안전 여유 확인: 언밸런스 하 베어링/지지구조의 응력·온도·변위가 허용치 이내, 정지 시퀀스 작동 보장
  - · 문서화/형상관리: Containment/Blade-out Test Report, RCCA(비적합 시), 재시험 기준을 제출·승인

○ 근거(rationale)

- 회전 중 블레이드 이탈(blade-out) 발생 시에도 엔진은 즉시 파국적 파손 없이 일정 시간 안정 상태를 유지해 조종사 대응 여유를 제공해야 함
- 이탈 블레이드의 Containment 뿐 아니라, 언밸런스/과진동/편심이 유발하는 베어링·지지구조 손상, 화재, 누설 등 2차 실패를 방지해야 함
- 목적은 승무원·기체 안전과 임무 지속/귀환 가능성 확보

○ 적용제안사항(Guidance)

- 팬/터빈 블레이드 1개 상실 시 최소 n초 동안 주 구조 건전성·기능 안전 유지 등 정량 요구를 명시(e.g. 연료/윤활 누설·화재 없음, 엔진 강제 정지 가능)
- MIL-HDBK-1783 기준으로 봉압 대상/수준과 이탈 시 2차 모드(언밸런스·오버스피드·베어링 파손 등) 방지 설계 포함
- 필요 시 민항 규정(FAA blade-off/rotor-burst) 준수 여부를 병기하고 시험/해석 수단을 사양에 규정

○ 교훈(lessons learned)

- 압축기 Ti 블레이드 이탈이 비봉압 화재·기체 관통으로 확대된 사례 다수 → 봉압 + 2차 실패 방지 설계가 핵심
- 심한 언밸런스가 베어링·지지 구조 연쇄 파손과 엔진 정지 불능/과속을 유발 가능 → 지지계 강건성·차단 로직 필요
- 일부 프로그램은 실블레이드 이탈 시험으로 인증 요구를 충족, 블레이드-아웃 안전성의 현장 중요성 입증

3.4.1.6.5 초과속도 및 초과온도(Overspeed and overtemperature)

❍ 정의(definition)

- Overspeed/Overtemperature: 운용 중 정격 한계를 일시 초과하는 사건으로, 엔진은 규정된 초과 수준·시간 내 파손/ 기능 상실 없이 견뎌야 함
- 정의/허용치:엔진은 N1/N2 ≤ (x%)·⊿t, EGT(또는 T4) ≤ (y℃)·⊿t 의 초과 조건에서 구조·기능 무손상을 보장할 것
- 요구는 정상·비정상 모드에서 한계·보호 로직(제한/차단)과 사후 상태평가(계속사용/점검 기준)를 포함
- 검증은 분석-시험-상관(ATV)으로 수행하며, 회전체 구조 건전성·열부품 내열/크립 여유 및 한계 미초과(2 차 한계)를 입증

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
- 엔진 설계 한계 이상의 과속도/과온도 상황을 시험(오버스피드 스핀테스트 등)하여 보호장치 동작 등 안전성을 검증
- 해석(Analysis)
  - 회전체 구조: 오버스피드 조건(N = x%·⊿t)에서 응력·주파수·좌굴/컨테인먼트 여유를 FEA/로터다이내믹스로 평가(디스크/블레이드, 허용 응력·수명 마진 ≥ 1.0)
  - 열-구조/재료: 과온(T = y℃·⊿t) 시 열응력·크립/산화·열변형 검토(허용 변형률·간극·시일 무손상)

·시스템/제어: FADEC 리미터 우선순위(온도>속도>토크), 컷백/차단, Fault-Tree 로 Fail-safe 경로 확인

- 시험(Tests)

· 오버스피드 구조시험

- 스핀피트(Spin-pit) 또는 엔진 셀에서 N = x% · Δt 가혹조건 인가
  → 케이스/디스크/블레이드 무손상, 컨테인먼트 요구와 충돌 없음
- 시험 후 NDI(PT/ET/UT/VT) · 측정으로 균열 · 잔류변형 無 확인

· 과온 시험

- 엔진 셀에서 EGT/T4 = y℃ · Δt 프로파일 인가(가속/재가속 포함) →
  한계(속도/진동/토크) 미초과, 열손상 無
- 고온 후 성능/시동 · 재점화 회복 및 간극/시일 기능 확인

· 제어 보호 시험

- Fault injection(HIL/셀)로 센서/액추에이터 오류 시나리오 주입 → 리미터/차단 발동, 허용 초과 범위 내로 사건 제한, 안전 정지 또는 복구 입증
- 컷백 후 회복: 자동 복귀 시간, 성능 영향(추력 저하 %) 사양 충족

- 상관/수락 기준(Compliance)

· 모델-시험 상관: 응력/온도/진동/변형의 예측-계측 오차 ≤ ±(합의치)%

· 무손상/계속사용: 규정 초과 이벤트 후 NDI 이상 無, 성능 · 시동 · 진동 정상, 정비조치(필요 시) 기준 충족

· 문서화: Overspeed/Overtemp Test Report, RCCA(비적합 시), 재시험 기준 제출

❍ 근거(rationale)

- 예기치 않은 제어 오작동/환경 이상으로 회전속도(N) · 온도(T)가 일시 정격 초과될 수 있으므로 구조 · 기능 건전성 여유가 필요
- 소규모/단시간 과속 · 과온 발생 시에도 회전체 · 열부품 손상 無와 계속 사용 가능성을 보장해야 함
- 본 요구는 엔진 신뢰성 · 안전성 확보를 위한 예방적 설계 여유(마진) 규정

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-1783 기준으로 최대 허용 과속 · 과온 수치와 지속시간을 사양에 수치로 명시(e.g. N1/N2 ≤ x% · t≤Δt, EGT ≤ y℃ · t≤Δt)
- FADEC 에 오버스피드/오버템프 리미터 · 컷백 · 차단 로직을 포함
- 초과 발생 시 성능 영향 · 복구 절차를 규정
- 허용 범위 산정 시 재료 내열/크립 · 피로, 열-기계 구속(간극 · 시일), 열충격을 반영

❍ 교훈(lessons learned)

- 연료제어 밸브 오류·고도 급변 등으로 순간 과회전·과온 사례 다수 → 설계 여유·보호 로직의 필요성 확인
- 현대 엔진은 제어로 발생 빈도는 낮췄으나, 제어기 자체 고장 가능성까지 고려한 Fail-safe가 필요
- 단시간 초과 허용 + 무손상 기준을 명문화하면 현장 신뢰성·가용성이 향상

3.4.1.6.6 디스크 파열 속도(Disk burst speed)

❍ 정의(definition)

- 정의: 로터 디스크는 서비스/비정상 과속 조건에서 파열하지 않도록 설계·검증되어야 하며, 파편 봉압/체계 방호 요구와 연계
- 의도: 최대 정상속도 대비 여유 비율을 규정하고, 결함(내재 결함/표면 손상)·재료 변동·온도 영향을 포함해 파열 위험도를 낮춤이 목적
- 요구: 해석-시험-상관(ATV)으로 디스크 파열속도 ≥ 규정 비율(XX%) 입증, 케이스/에어프레임 방호와 NDI/품질관리를 포함

- 각 회전 디스크 어셈블리는 최대 정상 회전속도의 ≥ (XX%)에서 파열되지 않을 것, 시험 후 균열·영구 손상 無

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C
- MOC 설정사유
- 원반(디스크)의 파열 한계 속도를 시험(파열시험)으로 확인하여 최소 파열속도가 요구 조건 이상임을 검증
- 해석(Analysis)
  - 회전 응력 FEA + 열-구조 연성: 속도별 원주·반경 응력, 보어/슬롯 hotspot, 온도 구배 반영 → σallow/Fracture margin ≥ 1.0
  - 손상허용/균열전파: 초기 결함(a_0) 가정, da/dN-ΔK/K_IC/J_IC 로 임계속도 < 요구 파열속도 확인(결함 민감도 수행)
  - 확률/공정 변동: 재료 로트·가공 편차, 표면 손상, 잔류응력 불확실도 포함 확률적 마진 산정
- 시험(Tests)

· 스핀 피트(Spin Test): 대표 디스크(실물/등가체)로 온도 조건 재현 후 속도 램프 → 규정 비율(XX%)까지 무파열 입증
· 계측: 변형/진동/균열음향(AE)/보어 스트레인; 속도 유지 시간(hold) 규정
· 합격: 파열/균열 진행 無, 변형 허용치 이내, 시험 후 NDI(PT/ET/UT) 이상 無
· 엔진 과속 한정 시험(선택): 셀에서 제어 보호(리미터/컷백) 검증 + 과속 예방 기능 입증(구조 파손 시험과 분리 수행)

- 상관・수락 기준
· 해석-시험 속도/응력/변형 ±(합의치)% 이내 상관, Disk burst speed ≥ Spec 비율(XX%)
· 파손 대책(봉압/차폐) 요구 충돌 없음(케이스 손상・관통 無)
· 품질/공정 등가성: 공급자/열처리 변경 시 등가성 시험으로 파열속도 마진 유지 입증

❍ 근거(rationale)
- 디스크 파열 속도는 회전 디스크가 파괴 없이 견딜 수 있는 최대 속도
- 과속 상황에서도 치명 사고(버스트)를 예방하기 위한 설계 여유를 규정
- 최대 정상 운용속도 대비 여유 비율(%, margin)을 명시해 제어 이상・환경 변동에도 구조 건전성을 확보
- 높은 파열속도 요구는 승무원/기체 안전과 체계 신뢰성을 근본적으로 향상

❍ 적용제안사항(Guidance)
- 사양에 디스크 어셈블리는 최대 정상 회전속도의 XX% 이상에서 파열되지 않을 것을 수치로 명시(e.g. 120%/125%/130%)
- 목표 달성을 위해 재료・열처리・형상(웨브/보어/릴리프), 결함 허용・감리 공정을 설계 기준에 포함
- 스핀 시험/해석의 합격기준(무파열, 균열 전파 억제, 변형 허용치)과 검사・추적(재료・공정)을 요구

❍ 교훈(lessons learned)
- 기관별 요구는 상이(민항 120%, 군 115-117%, Ti 디스크 보수적 사례 130%) 하나, 높은 여유 채택이 사고 예방에 유리
- 과거 Ti 디스크 파손 사례를 계기로 보수적 파열속도 요구와 공정/결함 관리 강화가 효과적
- 최신 설계는 요구치 상향 + 시험 검증으로 엔진 안전성 극대화 추세

3.4.1.6.7 출력축 토크 한계(Output shaft torque limits)

❍ 정의(definition)

- 출력축은 정상·과도 운용 범위에서 규정 토크를 초과하지 않도록 설계·제어 필요
- 지속/과도/긴급 토크 한계와 발생 빈도·지속시간을 사양에 구분 명시
- 한계는 기계 강도·수명·윤활/열 여유를 포함하여 설정
- Torque: 정상 지속 토크 ≤ X Nm, 과도 토크 ≤ T Nm for ≤ Y s; 오버토크 보호 로직 적용

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C
- MOC 설정사유
- 엔진 출력축에 과도 토크 부하를 가하는 시험을 통해 출력축이 요구된 한계 토크까지 견딤을 검증
- 해석: 드라이브 트레인 FEA/토션 모델 → 치형/축·커플링 안전여유 산정
- 시험: 셀/리그에서 정상/과도 토크 인가, FADEC 오버토크 보호 작동 확인, NDI 무손상
- 상관: 모델-시험 오차 허용(±%) 설정, 초과 시 RCCA → 재시험

❍ 근거(rationale)

- 출력축 토크 한계는 기어박스·축계 과부하 파손을 예방하는 1차 방호
- 제어 이상·외부 부하 변화 시 발생 가능한 오버토크에 대비해 설계 여유가 필요
- 명확한 한계는 안전성·가용성·군수비용을 동시에 개선

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 지속 토크 ≤ X Nm, 과도 토크 ≤ Y Nm @ Y초 등 정상/과도 한계를 수치로 규정
- FADEC 오버토크 보호 로직(감쇄·컷백·차단)과 토크 모니터링 요구를 포함
- 토크 한계는 부하 스펙트럼·임무 혼합을 반영해 도출·관리

❍ 교훈(lessons learned)

- 통제 과신·완화 요구로 한계 낮게 설정 시 현장 과부하 위험 증가
- 일관된 보수 한계 + 제어 엄격 관리가 사고와 정비폭주를 저감
- 한계 초과 시 성능 저하 없이 안전 상태 유지가 검증되어야 함

3.4.1.6.8 출력축 속도 한계(Output shaft speed limits)

❍ 정의(definition)

- 출력축 속도는 정상/과도/긴급 등급 한계를 가져야 하며 초과 방지 제어가 필수
- 오버스피드 발생 시 무손상・안전 정지/복구가 가능해야 함
- 한계 설정은 재료・수명・윤활・열/동특성을 통합 고려
- Speed: 출력축 정상 RPM ≤ N_nom, 과도 RPM ≤ N_ov for ≤ ⊿t; Overspeed 보호 검증

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- 엔진 출력축의 최대 회전속도를 시험으로 검증하여 요구 한계 속도 내에서 파손이나 이상이 없음을 확인
- 해석: 로터다이내믹스/치형 유한요소로 오버스피드 응력・진동・베어링 하중 평가
- 시험: 셀/HIL Fault-injection으로 오버스피드 유도, 보호 로직 동작・구조 무손상 확인, NDI
- 상관:예측-계측 RPM/응력/진동 상관, 합격 기준 충족

❍ 근거(rationale)

- 출력축 오버스피드는 기어・축・베어링 치명 고장을 유발할 수 있음
- 최대 정상 RPM 초과 시에도 단시간 무손상을 보장할 설계 여유가 필요
- 제어기 오작동 가능성까지 고려한 Fail-safe 방호가 요구

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 정상 지속 RPM ≤ N_nom, 과도 허용 RPM ≤ N_ov for ⊿t 를 수치로 규정
- Overspeed 리미터/컷백/차단 로직, 복구 기준(성능 회복·점검) 명시
- 해석·시험은 장착/환경 효과를 포함해 수행

❍ 교훈(lessons learned)

- 제어 신뢰성만 믿고 완화 시 실제 오버스피드 사례가 발생
- 유사성만으로 대체한 검증은 위험-실험 기반 확인 권장
- 결과적으로 보수 한계 + 실시험 검증이 바람직

3.4.1.6.9 베어링 하중(pressure balance)(Bearing load)

❍ 정의(definition)

- 베어링은 규정 하중 스펙트럼에서 수명 요구(시간/사이클)를 충족해야 함
- 윤활/압력 밸런스가 정상 범위 내 유지되어 과하중을 방지해야 함
- 점검·교체 주기는 설계 수명 분석과 일치해야 함
- Bearing: 베어링은 §DU(듀티사이클) 하중 스펙트럼에서 수명 ≥ L_req 충족; 압력 밸런스 정상

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 엔진 베어링에 작용하는 최대 하중을 해석으로 산출하고 혹독 조건에서 베어링 거동을 시험으로 확인하여 요구 내구성을 검증
- 해석: 베어링 하중·수명(ISO/AGN 법, Lund-Berg 등) + 열/유막 안정성 해석
- 시험: 리그/엔진 내구에서 하중·온도·진동 로깅, 분해검사로 마모/피팅 확인
- 상관: 모델-시험 수명 상관, 압력 밸런스 기능 시험 포함

❍ 근거(rationale)

- 베어링은 추력·방사·진동 하중을 수명 내 안정적으로 지지해야 함
- 윈드밀링/지상 이동 등 비가동 상태 하중도 고려해야 함
- 압력 밸런스/윤활 체계가 여분 하중을 완화해야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 축/방사 하중의 범위·빈도를 표로 규정, 베어링 설계 수명을 수치로 제시
- 압력 균형(썸프 압력 등)이 하중 경감에 미치는 영향 명시
- 열·속도·오염 조건을 포함한 수명/신뢰성 목표 설정

❍ 교훈(lessons learned)

- 미세한 압력 밸런스 이탈이 과열·마모 원인 → 체계적 검증이 필요
- 내구 시험에서 상태 모니터링(EHM)으로 조기 이상 탐지
- 사전 해석·시험 연계가 교체 주기 최적화에 기여

3.4.1.6.10 자이로 모멘트(Gyroscopic moments)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 규정 각속도 프로필의 자이로 모멘트를 한계/최종 하중 관점에서 견뎌야 함
- 자이로 하중은 베어링・지지구조・간극 영향까지 포함한 시스템 수준으로 평가
- 검증은 동역학 해석-리그/엔진 시험-비행 상관으로 수행
- Gyro: 엔진은 ω_roll/pitch/yaw = … rad/s 에 해당하는 자이로 모멘트를 한계/최종 하중에서 견딜 것

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
- 엔진 회전체의 자이로 효과로 인한 모멘트를 해석하여 엔진 장착부와 구조물이 견딜 수 있음을 확인
- 해석: 로터동역학(자이로 항 포함)으로 베어링・지지구조 응력/변위 산정, 위험 모드 회피
- 시험: 지상 자이로 리그 또는 엔진 셀에서 기동 등가 하중 인가, 진동/하중 한계 미초과 확인
- 비행 상관: 고기동 비행 데이터(각속도・응답)를 해석/시험과 상관

❍ 근거(rationale)

- 기동(롤・피치・요) 시 자이로 효과로 추가 비행 하중이 엔진에 작용
- 로터・지지구조는 한계 자이로 모멘트에서 안전 여유를 가져야 함
- 반복 자이로 하중은 진동 피로(수명 단축) 위험을 높임

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 항공기 각속도(ω)에 대응한 최대 자이로 모멘트를 수치로 규정
- Campbell 다이어그램/로터 동역학으로 위험 모드 회피·튜닝
- 지지구조·베어링 하중 여유 및 간섭·클리어런스 검토 포함

❍ 교훈(lessons learned)

- 고기동 시험에서 요속 2~3.5 rad/s 수준이 보고—베어링 하중 대폭 증가 사례
- 일부 소형 TS 엔진은 자이로 기인 로터 진동/간섭 사례 → 설계 보강으로 해결
- 초기 설계 단계부터 자이로 하중 과소평가 금지가 교훈

3.4.1.7.0 손상 허용도(Damage tolerance)

❍ 정의(definition)

- 손상 허용: 초기 결함 존재를 가정하고도 잔류 강도・내구를 보장하는 설계・관리 철학
- 요구: 초기결함 크기, 잔류강도, 점검주기를 정량화하고 DTCP 로 통합 관리
- 범위: 재료/설계/제조/정비/검사 전 주지에 걸친 통합적 요구-검증

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A, P, Q
- IFR 시점
- C
- MOC 설정사유
- 해석: 손상허용(CT, FEA), da/dN-⊿K, K_IC/J_IC 기반 수명・점검주기 도출
- 시험: 인공결함 시편/서브컴포넌트・엔진 환경시험으로 무파손/무치명성 입증
- 상관: 해석-시험-현장 데이터 정합, DTCP 이행 증적 제출

❍ 근거(rationale)

- 제조/정비/재료 기인 잠재 결함이 존재해도 조기 파손 없이 임무 수행이 가능해야 함
- 재료 인성・응력수준・설계 개념・공정 품질・검사기법을 체계적으로 관리해 치명 실패 확률을 저감
- 목적은 비전상 결함 존재하더라도 항공기 손실・인명 피해를 극소화

❍ 적용제안사항(Guidance)

- DTCP(내구・손상허용 제어계획) 수립: 재료 인성 기준, 인장응력 한도, 제조・정비 NDI 체계명문화

- ENSIP/DTD 지침 적용: 부품별 초기결함 가정・허용치, 균열 성장・점검 주기 연계
- 사양에 모든 파손치명 부품은 지정 초기 결함 하에서 DSL 동안 잔류 강도 유지를 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 고강도・저인성, 응력집중, 품질 미흡이 결함 성장 → Class A 사고로 이어진 선례
- 최신 프로그램은 DT/DTD 이행으로 중량 증가 없이도 요구 달성 가능함을 입증
- 복합재 부품도 ASIP/DT 연구 성과 기반 손상 허용 요구를 적용 중

3.4.1.7.1 잔류 강도(Residual strength)

❍ 정의(definition)

- 잔류강도: 초기 결함 상태에서 요구 하중을 안전 계수 내 지지하는 능력
- 요구: 극한 하중 대비 비율(%), 온도・환경 포함 잔류 강도 한계 명시
- 검증: 인공결함 시험과 파손역학 해석의 ATV 상관으로 입증

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
- 해석: 파손역학(CT)・FEA 로 σ-K-a 관계, R-curve 기반 잔류강도 도출
- 시험: 결함 시편/서브컴포넌트 파단시험으로 요구 하중≥Z% 확인
- 상관: 해석-시험 오차 허용(±%) 설정, 합격/비적합 판정 기준 명문화

❍ 근거(rationale)

- 결함이 있어도 필요 하중을 지지할 잔류 강도가 보장돼야 임무・안전을 확보
- 잔류 강도는 설계 수명 전 구간에 대해 유효해야 함
- 목적은 균열 존재 시에도 치명 하중에서 즉시 파손되지 않도록 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 치명 부품은 임의 초기결함 존재 시 설계 극한 하중 z%를 DSL 동안 견딜 것 등 정량 요건 명시
- 잔류 강도 해석/시험 데이터(인공결함 파단시험 포함) 제출 요구
- 보수적 재료 분포/불확실도를 반영해 잔류 강도 평가

❍ 교훈(lessons learned)

- 초기결함 이내라도 잔류강도 검증 미흡 시 예기치 못한 파손 사례 발생
- 해석 + 시험 병행으로 무파손 확인이 필수
- 균열 성장 인자·재료 분산 보수 반영이 안전 측면에 유익

3.4.1.7.2 초기 생산품 및 운용 결함 크기(Initial production and in-service flaw size)

❍ 정의(definition)

- 제작/정비 후 허용 결함 크기와 검출한계(a90/95)를 문서화
- a_0 기반으로 설계・NDI・점검주기를 일관되게 설정
- 초과 결함 처리 절차(격리・정밀검사・수리/교체) 명시

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- I, C, D
- MOC 설정사유
- NDI 능력 검증: a90/95 실험・POD 곡선 제출
- 공정 검증: 중간/최종 NDI 결과로 허용 a_0 이하 확인
- 수명 해석: a_0 투입 균열성장 분석→ 검사 주기/교체 기준 도출

❍ 근거(rationale)

- ENSIP 철학: 최악 위치・방향의 초기결함을 가정해도 안전 수명을 확보해야 함
- 제작 후/정비 후 허용 결함 크기를 명확히 규정해 설계・점검 기준을 일치
- 목표는 초기결함 존재하더라도 운용 중 파손 無

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 부품별 허용 초기결함 크기(a_0)를 표로 규정(제작 NDI, 야전/창정비 NDI 검출한계 포함)
- a_0를 기준으로 부품 수명 분석을 제출, 기준 초과 결함 발견 시 교체/수리 지침 연계
- FPI/EC/UT/MPI/X-ray 등 NDI를 공정·정비 단계별 최적화해 적용

❍ 교훈(lessons learned)

- 전처리(에칭)·고감도 침투액 등 공정 최적화가 미세결함 검출에 유효
- 자동 스캔·기록(EC/UT)이 표면/심부 결함 탐지 신뢰도를 향상
- 주조·용접부 X-ray, 강자성 MPI 등 복합 적용이 a_0 관리에 효과적

3.4.1.7.3 결함 성장 및 검사 간격(Flaw growth and inspection intervals)

❍ 정의(definition)

- 균열 성장 모델(da/dN-ΔK)로 안전 수명 ≥ 요구치, 검사 주기는 그 분수(예: ½)로 설정
- NDI 검출성(a90/95), 재료 분산・환경・열/응력 스펙트럼을 반영한 보수적 해석 요구
- 임무 변화/현장 데이터로 주기/수명 재평가 절차 운영

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, I
- MOC 설정사유
- 해석: a_0→a_crit 균열 성장, 잔류강도-성장 연계로 T_safe 산정
- 시험: 균열 성장/피로시험(환경・온도 포함)으로 모델 상관
- 현장 연계: 초기 운용 데이터로 주기 보정(PHM/EHM), 주기 변경 시 형상관리

❍ 근거(rationale)

- 초기 결함이 검사 주기 내 임계크기에 도달하지 않도록 안전 수명을 보장해야 함
- 무검사 수명이 이상적이나 현실적 제약 시 합리적 점검주기가 필요
- 목표는 최소 검사/정비로도 안전 운용 보장

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 초기결함 → 임계크기 성장 시간/사이클 ≥ X로 규정, 검사 주기 ≤ ½X 등 보수 기준
- 점검 기법/위치/주기를 표로 정리, 검출 실패 시 다음 검사 전 파손 無 해석 입증
- 임무·혼합 변화 반영해 수명 예측 갱신 의무화

❍ 교훈(lessons learned)

- 재료 분산 큰 경우 평균 인복원만 사용하면 수명 과대평가 → 추가 안전계수(≥2) 권장
- 점검·정비 고려 미흡은 현장 검사 과다/가용성 저하로 귀결
- 초기부터 정비성을 고려한 주기 최적화 + 보수적 성장 해석이 핵심

3.4.1.8.0 진동 및 동적 응답(Vibration and dynamic response)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 운용 엔벨로프 전 구간에서 유해 진동/비정상 동적 응답 無를 만족하고, 공진・플러터를 회피/관리해야 함
  - 엔진 및 장착 부품은 운용 엔벨로프 전 범위에서 진동 RMS ≤ X g, p-p ≤ Y μm, 피로 균열/러빙 無를 만족
  - 주요 회전체 공진 주파수는 정상 운용 RPM 의 ±Y%와 불일치하며, 기어 메시에 따른 응답은 Z dB 이하
- 회전체・장착 부품의 허용 진동치와 공진 회피 기준, 메시/고조파/교차 가진 고려 항목을 사양에 정량으로 명시
- 검증은 해석-시험-상관(ATV) 체계로 수행하며, 설치 효과(인렛/배기/프레임/마운트)가 반영되어야 함
- 진동요인 확인 필요
  - 로터 샤프트나 베어링 지지의 비대칭 강성(asymmetric stiffness)
  - 샤프트 등의 내부 마찰 (internal friction)
  - 공기역학적 흡입/배기 흐름에 의한 자극 (aerodynamic excitation)
  - 로터 내부에 갇힌 유체의 거동 (fluids in rotor shafts)
  - 로터와 고정물 간의 접촉 마찰 (rubbing friction)
  - 동일 엔진 내 다른 회전체의 불평형 영향 (cross-excitation from other rotors)
  - 기어의 이맞물림 진동 (gear mesh frequency excitation)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

• IFR 이전 시제개발 활동

- A

• IFR 시점

- C, De

• MOC 설정사유

- 해석(Analysis)
  - · Campbell Diagram & 로터다이내믹스: 불평형/비대칭 강성/지지 조건으로 모드-운전선 교차 여부 확인, 모드 분리(Δf) 확보
  - · 플러터/공력-구조 연성: 블레이드/베인에 대해 Unsteady CFD + CSD 또는 p-k/유체탄성 해석으로 안정 여유(Flutter margin) 제시
  - · 전달경로/응답 해석: 엔진-프레임-마운트-배관/하니스 다물체/FE 모델로 주파수 응답 함수(FRF), 핫스팟 응력 도출
  - · 기어동역학: 메시 주파수/측대역(±n×shaft) 응답, 치형/백래시/오차의 가진 영향 평가
- 시험(Tests)
  - · 엔진 진동 조사(Vibration Survey): SLS/Hot-High/Cold 및 대표 설치 조건에서 속도 스윕/스텝 수행, 가속도・변위・응력 게이지 계측
  - · 부품/서브어셈블리 모달 시험: 배관・하니스・브래킷・장착품의 고유치/모드 형상 식별 → 설계 해석과 모드 상관
  - · 플러터/고속 회전 시험: 팬/압축기/터빈 구간 고속/고온 환경에서 응답 증폭・불안정 無 확인(조건부 음향 가진 포함)
  - · 기어 진동 시험: 통상 정상 운용속도의 130%까지 스윕해 메시/공진 여유 확인(진동・소음・치형응력 모니터)
  - · 설치 진동 시험: 엔진 장착 대에서 프레임・마운트 전달과 교차 가진 확인, 배관/하니스 클램프 검증
- 상관/수락 기준(Compliance)
  - · 허용치 충족: 전 구간 RMS/peak-to-peak ≤ Spec, 피로손상 지수(DI) ≤ 1.0, 러빙/접촉 無
  - · 모델-시험 상관: 모드 주파수・감쇠・응답 레벨 오차 ≤ ±(프로그램 합의치)%
  - · 이상 시 조치: 원인분석(RCCA) → 모드 조정(질량/강성), 감쇠/클램프 최적화, 제어/운전선 조정 → 재시험
- 모니터링/운용(Ops)
  - · VMS(진동 모니터링 시스템) 통합: 밸런싱 상태, 기어 메시, 베어링 이상 진동 경보/보존 로직, 트렌드 기반 CBM/EHM 연계
  - · 운용 한계: 특정 RPM 밴드 회피(avoid band) 지정 가능, 정비 후 밸런스/클램프 재검증 절차 명시

❍ 근거(rationale)

- 엔진 로터·기어·배관·계기 등 모든 구성품이 운용 진동 환경에서 손상·기능 저하 없이 동작해야 함
- 유해 진동/비정상 동적 응답을 억제해 구조 건전성·신뢰성·가용성을 확보하는 것이 목적
- 주파수·진폭 특성을 정량화해 공진 회피·피로 강도·마모 대책을 설계에 반영해야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 진동 허용 기준을 수치로 명시 (e.g. X g 이상 진동으로 피로 균열 無, 주요 로터 공진 주파수는 정상 운용 RPM의 ±Y%와 불일치)
- Campbell Diagram 기반 회전체 공진 분석, 필요 시 플러터 해석/시험 및 진동 모니터링 시스템(VMS) 요구
- 배관·하니스 클램프 간격·모드 분리, 기어 메시 주파수 영향, 교차 가진(cross-excitation)까지 포함해 설계 검토

❍ 교훈(lessons learned)

- 진동원은 비대칭 강성, 내부 마찰, 공력 가진, 샤프트 내 유체, 러빙, 교차 가진, 기어 메시 등 복합적
- 다축 로터의 임계속도 다중 분포로 로터 진동·피로 균열 사례 발생 → 공진 여유 설계가 핵심
- 음향-기계 공진·팁 초음속 조건 등에서 간헐적 진동과 균열 사례 → 보수적 응력 배분(진동 몫 25-50%) 및 130% 기어 진동 시험 관행 정착

3.4.1.8.1 진동 한계(Vibration limits)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 사양에 규정된 진동 한계를 가져야 하며(“shall have the vibration limits specified per xxx”) 이는 진단・건강관리・성능 기준으로 사용
- 한계는 개발 엔진 기준선, 비장착 양산/창정비, 장착 시 정상・과도・기동 범주로 구분 제시
- 명세 문구는 MIL-HDBK-1783 로 테일러링

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, De
- MOC 설정사유
- 해석: 로터다이내믹스/구조-전달해석으로 예상 응답(주파수별 g/㎛) 산정, 한계 대비 여유 확인
- 시험: 엔진 진동조사(속도 스윕/스텝)로 RMS・P-P・주파수 스펙트럼 측정 → 표준/과도/기동 한계 미초과 입증
- 상관/운용: 해석-시험 상관(±허용 오차), 양산/정비 수락 기준 검증, 필요 시 VMS 경보/보존 로직 점검
- 빈칸 예시: “per MIL-HDBK-1783 & Program Table VL-1/Figure VL-A” ; “verified by analysis and test”

❍ 근거(rationale)

- 진동 한계는 엔진 건강 모니터링・진단 기준이자 개발 엔진 기본 성능선 설정에 필요
- 한계 설정으로 설계 변경 시점, 생산/창 정비 수락 기준, 장착 상태(정상/과도/기동) 판단
- 프로그램 전 단계(개발・양산・비행・정비)에서 일관 기준 제공

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 명세는 MIL-HDBK-1783 를 근거로 진동 한계치(주파수/진폭, RMS/P-P)를 표/도(표준/과도/기동)로 규정
- 개발/양산/정비 모드별 허용치・경고/차단 레벨과 측정 위치・센서・필터 기준 명시
- 엔벨로프 전 영역에서 허용치 미초과 및 과도 이벤트 처리(보존・경고) 요구

❍ 교훈(lessons learned)

- 헬기・터보프롭 분야는 일상 연속 계측(VMS) 무필수—다른 결정적 지표로 충분한 경우 다수
- LCC/임무가용성 이득이 명확하지 않으면 상시 모니터링 요구 남발 금지
- 그러나 개발/수락/비행시험/장애분석에는 진동 계측이 매우 유용

3.4.1.8.2 한계속도(Critical speeds)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 모든 축속에서 사양 불만족을 야기할 공진 상태가 없어야 함(운용 범위 내 회피/통과 안전)
- 아이들 아래 공진 ≤ 아이들 − (a)%, 최대 과도속도 위 공진 ≥ (b)%, 마운팅 고유치 ≤ 아이들 − (c)%
- (a)~(c)는 20% 권고, 감쇠/밸런싱으로 운용 범위 내 공진은 안전 횡단하도록 조치 필요

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, De
- MOC 설정사유
- 해석: Campbell Diagram(속도-주파수), 로터다이내믹스・FE 모달로 공진 교차/마진 산정, 마운팅 모드 확인
- 시험: 엔진 셀 속도 스윕(상승/하강 램프)으로 응답 피크/위상 확인, 마진 ≥ 20% 및 운용 범위 공진 안전 통과 입증
- 상관/보완: 해석-시험 모드/주파수 상관, 필요 시 감쇠 추가/질량・강성 튜닝/밸런싱 후 재검증
- 빈칸 예시: “verified by analysis (Campbell/FE) and test (speed sweep)”

❍ 근거(rationale)

- 공진 회피로 증폭 응답·구조 파손 방지, 운용 속도와 공진 속도 사이 여유(마진) 필요
- 마하·열화·환경 변화로 속도/고유치가 달라져 여유 마진을 요구
- 장착 상태 마운팅 고유치도 유해 모드에서 충분히 낮아야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 권장 여유: (a)~(c) = 20%—아이들 이하 공진은 아이들 20% 아래, 최대 과도 속도 이상 공진은 20% 위
- 마운팅 시스템 고유치는 아이들 축속도의 20% 아래(불리한 모드 전체)
- 공진이 운용 범위에 있다면 감쇠·밸런싱으로 안전 통과가 가능하도록 설계(Campbell 기반)

❍ 교훈(lessons learned)

- 크리티컬 스피드에서의 정상 운전은 HCF 수명 급소모로 빠르게 파손 유발
- 여유 부족 사례가 다수 보고—20% 마진 규격의 실효성 확인
- 블레이드아웃 등 비정상도 안전 통과 가능하도록 감쇠/밸런싱 확보 필요

3.4.1.9.0 외부 표면 이물질 손상(External surface foreign object damage)

❍ 정의(definition)

- 정의: 외부로 돌출된 엔진 표면은 Kf=____에 해당하는 등가 FOD 손상 이후에도 수리 없이 본 사양의 성능・안전・기능 요구를 만족해야 함
- 의도: 조류・빙우・파편 등 비행 중 외부 충격 하에서도 임무 수행・안전 보장(특히 TVC 노즐 외피)
- 테일러링: MIL-HDBK-1783 기반으로 손상 모델・재료 기준・허용치와 항공기 구조 대비 보수 여유를 설정
- 항공기 외피 밖으로 돌출되는 엔진 외부 표면은, 응력집중계수 Kf = ____에 해당하는 FOD 손상 후에도 수리 없이 본 사양의 모든 요구를 충족해야 한다.
- 적용 범위는 외부로 노출된 엔진 표면(예: TVC 노즐 외피 등)에 한정
- TS/TP 엔진이라도 돌출부가 있으면 적용, 돌출부가 전혀 없으면 면제 가능

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C
- MOC 설정사유
- 해석(Analysis)
  - 등가 손상 모델링: Kf=____에 대응하는 노치/덴트/스크래치 형상(깊이・반경・길이)을 정의, FEA 로 국부 응력・변형・좌굴/피로 여유 평가
  - 하중/열 경계조건: 해당 부위의 공력・열복사・진동・장착 하중 포함(정상・과도・기동 케이스)
  - 기준 충족성: 손상 후에도 강도/피로/열 변형 기준 및 성능・안전 요구

(예: 표면 온도/열방출, 진동 한계, 기밀) 미초과

- 시험(Tests)
  - 충돌 시험(선택 조합):
  - 조류 충돌: 표준 조류(질량・속도)로 외피 타격 → 균열・관통・기능 저하 無, 변형 허용치 이내
  - 빙우/얼음-우박/잔해 충돌: 등가 빙탄/우박/파편(속도・에너지) 시험
    → 누설・변형・고정물 간섭 無
  - 진동/열 환경 동시 부가: 손상 후 열-기계 진동을 인가하여 피로/벌지/러빙이 악화되지 않음을 확인
  - 수락 기준: 수리 없이 사양(성능・진동・열・기밀) 충족, NDI(PT/ET/UT/VT) 이상 無, 기능 시험(구동/편향/시일) 정상
- 상관/문서화
  - 모델-시험 상관: 응력/변형/손상 영역 일치(±허용 오차), 손상 지도와 허용치 표 갱신
  - 형상관리: 손상 정의(Kf, 치수), 재료/표면처리/보강 변경 시 등가성 시험으로 재확인
  - 보고서: FOD Damage Tolerance Report(해석 입력・시험 결과・합격 판정・RCCA 포함) 제출

❍ 근거(rationale)

- 외부 돌출부(예: 추력편향 노즐)는 조류・빙우・파편 충돌에 취약
- 비행 중 FOD 에도 기능・안전을 유지해야 임무 지속이 가능
- 적용성은 형상(돌출 여부)에 의해 좌우

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 외부 돌출부(예: 추력편향 노즐)는 조류・빙우・파편 충돌에 취약
- 비행 중 FOD 에도 기능・안전을 유지해야 임무 지속이 가능
- 적용성은 형상(돌출 여부)에 의해 좌우

❍ 교훈(lessons learned)

- 특별 사례는 없지만, 개발/수락/운용에서 분석+시험 병행이 관행
- 외피 TVC/노즐류에 국부 보강・표면 처리로 FOD 민감도 저감 사례 다수
- 운용 환경(빙우/조류) 프로필 반영이 실효성 향상에 중요

3.4.2.0.0 기계적 장비 및 부체계 무결성(Mechanical equipment and subsystems integrity)

❍ 정의(definition)

- 기계 장비/하위 시스템은 엔진 운용 환경에서 기능・구조 건전성을 유지해야 함
- 요구는 강도/내구/진동/환경 항목을 포함, 엔진 본체 요구와 동일 수준으로 테일러링
- 인터페이스(압력・온도・진동 전달・장착) 일치가 필수

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 해석: 강도/피로・유동/열 해석, 진동 응답(FRF)・수명 예측
- 시험: 환경(MIL-STD-810)・진동/충격・오염 내구・기능 시험, 수명 가속 리그/엔진 셀 시험
- 상관: 엔진 장착 시험으로 해석-리그-장착 응답 상관, 수락기준(성능/누설/온도/진동) 만족 확인

❍ 근거(rationale)

- 연료계・윤활계・펌프・기계 보조장비 등 부속 시스템도 엔진 본체와 동일 수준의 강도・내구・진동・환경 적합성을 만족해야 전체 신뢰성 확보
- 하위시스템 고장은 엔진 정지・화재・누설 등 2차 사고로 직결
- 수명 전주기 동안 무고장 운용을 위한 시스템 수준의 건전성 요구가 필요

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-1798 등 신뢰성 지침을 근거로 기계 부속장비 건전성 요구(수명・환경・오염・진동 내구)와 시험 기준을 명문화

- 연료펌프・액추에이터 등 중요 항목에 대해 MTBF/고장률 목표, 환경(온도/진동/샌드・염분) 시험을 요구
- 엔진 요구(강도/내구/진동/열)와 인터페이스(압력・유량・전원) 일치성을 사양/ICD 로 관리

❍ 교훈(lessons learned)

- 별도 사례가 없어도 실무적으로 부속장비 미흡이 전체 엔진 신뢰성을 저하시킨 사례 다수
- 표준 기반 설계/검증(1798 등)을 따를 때 문제가 크게 감소
- 부속장비도 본 장의 강도・내구・진동 요구를 동일 프레임으로 관리 필요

3.4.3.0.0 항정 및 전자시스템 무결성(Avionics and electronic integrity)

❍ 정의(definition)

- 항전/전자 장비는 엔진 환경에서 기능/신뢰성/EMI/EMC 요구를 만족해야 함
- 환경 적합성 + 진동/충격 + 전원 품질 요구를 사양에 수치로 명기
- 수명 목표/고장률・BIT/보존 기능을 포함한 무결성 관리가 요구

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 해석: 열/전원/EMI 모델링, 신뢰성 예측(MTBF)
- 시험: 810(온도/진동/충격/습도)・461/464(EMI/EMC)・전원 변동/서지/ESD・정상/과도 기능 시험, BIT 검증
- 상관: 장착 비행/엔진 셀 데이터로 환경-응답 상관, 고장 분석/RCCA・재시험

❍ 근거(rationale)

- FADEC・센서・전자장비는 고온・진동・EMI/EMC 환경에서 안정 동작
- 전자 무결성 저하는 엔진 이상・정지・블레이드아웃 촉발 등 치명 리스크로 이어질 수 있음
- 수명 내 신뢰성/가용성을 보장하는 체계적 요구가 필요

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-STD-810(환경), MIL-STD-461/464(EMI/EMC), DO-160(민항 적용 시) 등으로 환경 적합성 규정
- MIL-HDBK-87244, MIL-STD-1543(R&M) 등으로 MTBF/고장률, 이중화/Fail-safe・BIT 요구 포함
- 하드웨어/소프트웨어 구성식별(CI), 인터페이스・전원 안정성・보호회로(OV/OC/ESD) 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 별도 사례 기재는 없으나, 전자장비 신뢰성 미흡은 전체 엔진 신뢰성 저하로 직결
- 표준 기반(810/461/1543) 설계・검증이 재작업/현장 문제를 현저히 저감
- 독립 검토/감사로 계획・절차・시험 결과를 확인하는 것이 효과적

3.4.4.0.0 소프트웨어 무결성(Software integrity)

❍ 정의(definition)

- 엔진 SW는 무결성/안전성/추적성을 갖춘 표준 기반 프로세스로 개발·검증되어야 함
- 요구-설계-코드-시험-인수의 전 단계에서 형상/변경 통제가 필수
- BIT/진단/보존 로직으로 운용 중 이상을 탐지·격리 가능해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 해석/검토: 요구-설계-코드의 상향/하향 추적성, 정적 분석·코드 리뷰·안전성 분석
- 시험: 단위/통합/Hardware-in-the-Loop(HIL)/시스템 시험, 성능·타이밍·오류주입 테스트
- 감사/인증: 프로세스 감사, 독립 검토(IV&V), 형상·변경 기록/릴리즈 빌드 증적 제출

❍ 근거(rationale)

- 제어/모니터 소프트웨어 결함은 엔진 안전·성능에 치명적이므로 SDIP 등 체계적 보증이 필요
- 복잡성 증가 시 프로세스 무결성이 곧 제품 무결성
- 수명 동안 변경관리/형상통제로 신뢰성을 유지해야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- DO-178C(또는 DO-178B) / ARP4754A / ISO 9001-3 / ISO/IEC 12207 등 표준 기반 SDLC 적용
- 개발 계획/검증 단계/형상·변경 관리를 SDIP로 문서화, SW-HW CI 매트릭스 관리

- BIT/ Built-In Monitor, 실시간 성능·부하·타이밍 여유, 안전성 분석 (SW-FMEA/FTA) 요구

❍ 교훈(lessons learned)

- Engine O 사례: SDIP 적극 도입으로 품질 향상/리스크 저감 입증
- 코드량·복잡도 증가 환경에서 엄격한 개발 프로세스가 효과적
- 사용자(군) 측 독립 검토·감사가 유효—계획·절차·시험 결과의 객관 검증

3.5.1.1.0 정량적인 신뢰도 요구사항(Reliability quantitative requirements)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 정량 신뢰도 목표(가용도/MTBF/IFSD 등)를 임무・환경 프로필에 연동해 사양 표로 제시
- 신뢰도 프로그램을 운영하여 요구 달성 경로(분석・시험・데모・데이터 관리)를 규정
- R&M 데이터는 표준 용어・분류에 따라 수집・보고하며, 검증 가능한 근거 자료로 유지

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
- 분석: 신뢰도 블록도(RBD), FMECA, 예측(MIL-HDBK-217F 등), 임무 프로필 기반 가용도 모델링
- 시험/데모: R&M 데모/성장시험(고장 기준・검출・수리 규칙 명시), 유사 데이터 등가 시간 환산(MIL-HDBK-781)
- 데이터 관리: IFSD/Shop Visit 등 분류 기준 계약 명시, 독립 검토/감사로 투명성 보장
- 수락: 목표치 대비 신뢰구간 충족, 성장 추세 유의, 개선 조치(RCCA) 반영 확인

❍ 근거(rationale)

- 명확한 정량 지표(MTBF, IFSD, 가용도)가 있어야 안전・임무성공・운영비를 통제 가능
- 수치 목표가 없으면 설계/시험에서 신뢰도 고려 부족 → 사고/가동률 저하/비용 증가로 연결
- 임무・환경 기반 고장 확률을 요구해 설계의 핵심 설계변수로 만들 필요

❍ 적용제안사항(Guidance)

- Using Service 가 임무/환경 프로필을 제시하고, 사양 표(예: Table XI/XIII)에 임무별 신뢰도, 혼합 MTBF 기입

- R&M 프로그램 계획(목표・조직・절차・시험・데이터 관리) 및 FMECA, 신뢰성 성장 시험/데모 포함
- 용어・분류(예: IFSD, Shop Visit)를 공통 규정에 따라 명확히 정의해 데이터 투명성 확보

❍ 교훈(lessons learned)

- 신뢰도 목표가 낮거나 애매하면 필드 고장↑・정비부하↑・LCC↑로 귀결
- 성장 시험 부족은 초도 운용 시 예상 밖 고장을 유발, 사후 개선(CIP) 비용 초래
- 통계 분류 임의 변경(IFSD 축소 등)은 의사결정 왜곡 → 분류 기준・보고 형식의 계약상 투명성 필요

3.5.2.3.1 모듈 구성(Modules)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 모듈 단위로 설계・정비되며, 교체 가능 시간/공구/절차를 정량 요구로 제시
- 모듈 간 인터페이스 표준/CI 관리가 필수
- 모듈 R&R 은 현장 조건에서 수행 가능해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- D
- MOC 설정사유
- 설계검토: 모듈 분해성/접근성/인터페이스 표준성 확인
- 정비 데모: 정해진 공구・인원・환경에서 R&R 시간 측정, CI/토크/시일 적합성 확인
- 비행/장착: 모듈 교체 후 기능/누설/진동/성능 회복 확인
- 문서: 절차서・툴 리스트・부품 리스트 검증

❍ 근거(rationale)

- 모듈화로 현장 교체(R&R)가 빨라져 다운타임・비용이 감소
- 부분 고장 시 전체 교환 불필요 → 가동률/정비성 향상
- 작전현장에서 신속 복귀 가능, 후속정비는 정비창에서 수행

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 엔진은 X 개 모듈(팬/압축기/연소/터빈/기어박스 등)로 구성 및 모듈 R&R 시간 ≤ Y h 명시
- 인터페이스 표준화(연결・커넥터・핀・씰)로 특수공구 無/최소 교체 가능 요구

- 구성 식별(CI)과 정렬/토크/시일 규격 표준을 ICD/작업카드로 규정

❍ 교훈(lessons learned)

- 모듈화 부족 시 전체 엔진 공장행으로 가동중지↑ · 비용↑
- 모듈화 도입으로 현장 교체 → 가용도↑ 사례 다수(Engine C 등)
- 현대 정비 개념의 핵심으로 사양 요구에 반드시 포함

3.5.2.3.3 공구(Tools)

❍ 정의(definition)

- 정비 공구는 표준 공구 우선, 특수공구는 최소・사전 승인
- 공구 요구는 정비 절차・시간 목표 달성을 지원해야 함
- 공구・절차는 현장 조건・안전 규정에 부합

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- D
- IFR 시점
- D, I
- MOC 설정사유
- 정비 데모: 표준 공구로 모든 지정 작업 수행 가능 여부・시간 측정
- 특수공구 검증: 필요성・수량・대체성・안전성 점검, 교육/보관 체계 확인
- 현장 시범: 야전 환경에서 랜덤 작업 시나리오 수행, 지연・재작업 유무 확인

❍ 근거(rationale)

- 특수공구 최소화로 정비비・복잡성・교육부담을 저감
- 전용공구 남발은 공구 비치・조달・분실 리스크와 지연 초래
- 표준 수공구 중심 설계가 현장 정비성을 높임

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 정비는 “표준 항공정비 공구세트로 수행 가능”을 요구, 특수공구 필요 시 목록/수량 제한·사전 합의
- 특수공구 불가피 시 다용도·간단 설계, 현장 교정/보관 체계 포함
- 공구는 안전/토크/접근성 기준 충족 및 인간공학 고려

❍ 교훈(lessons learned)

- 과도한 특수공구는 비용·지연·교육/관리 부담을 야기
- 최근 엔진은 특수공구 대폭 축소로 정비성 개선
- 표준 공구 중심 설계가 가용도·LCC에 유리

3.6.1.1.0 소음(Noise)

❍ 정의(definition)

- 엔진 작동 시 발생하는 근거리 및 원거리의 음향 에너지로, 특정 주파수와 데시벨(dB) 수준으로 측정
- 작업자 안전(청력 보호) 확보는 물론, 적에게 위치를 노출시키는 음향 신호(Acoustic Signature)로서 항공기 생존성에 직접적인 영향
- 요구조건은 비설치 엔진의 소음 수준이 내부 문서의 figures 17a, 17b, 17c 에 명시된 한계치를 초과하지 않도록 규정

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
-

❍ 근거(rationale)

- 엔진 소음은 작업자 청력 손상, 지역사회 민원 및 적에게 위치를 노출시키는 음향 신호
- 임무 수행, 운용 안전, 스텔스 성능 유지를 위해 근거리 및 원거리 소음 수준을 제한해야 함
- 전투기의 경우 소음은 탐지 확률에 직접적인 영향을 미치므로 중요한 요구 조건으로 고려됨

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 항공기 형상과 임무 프로필에 따라 구체적인 소음 허용치를 표나 그림으로 명확히 규정
- 수송기는 민항기 소음기준(FAR Part 36)을, 전투기는 성능을 저해하지 않는 범위에서 요구함

- 소음 제한치는 정비 인원 청각 보호(AFOSH 48-19)와 적의 음향 피탐지 방지 수준을 모두 고려하여 설정

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 엔진 소음이 항공기 구조에 예기치 않은 진동을 유발하여 구조 부품의 조기 균열 및 파손을 초래한 사례 있음
- 방음 대책 없는 운용은 주민 민원을 유발하고, 이는 결국 비행 임무의 운영 제한으로 이어짐
- 구조 설계 시 음향에너지 영향을 반드시 고려해야 하며, 시험을 통해 소음 수준이 요구조건 이하임을 검증하는 것이 매우 중요

3.6.1.3.0 배기가스 연기(Smoke)

❍ 정의(definition)

- 엔진의 불완전 연소로 인해 발생하는, 육안으로 식별 가능한 탄소 입자의 흐름(연기 흔적) 또는 뭉치(연기 퍼프)를 의미
- 항공기의 위치를 원거리에서 노출시키는 명백한 시각적 신호(Visual Signature)로서, 스텔스 성능을 무력화하고 피격 확률을 높이는 직접적인 위협요인
- 요구조건은 SAE ARP1179 등 특정 기준에 의해 정의된 가시적인 연기가 어떠한 운용 조건에서도 발생하지 않도록 규정

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
-

❍ 근거(rationale)

- 엔진 배기 연기는 전투기의 위치를 노출시키는 명백한 시각적 신호(Visual Signature)
- 특히 짙은 배기 연기는 적의 육안 또는 센서에 의해 원거리에서 추적될 위험이 있음
- 전투용 항공기의 생존성 및 은밀성 확보를 위해 배기 연기 배출을 최소화하도록 요구함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 육안으로 인지 가능한 지속적인 연기 흔적(trail), 불규칙한 연기 뭉치(puff)를 배출하지 않도록 규정함

- SAE ARP1179 의 연기 번호(Smoke Number)나 가시도 한계 그래프 등을 활용하여 객관적인 허용 수준을 정의할 수 있음
- 명확한 기준 수립이 어려울 경우, 어떠한 운전 상태에서도 가시적인 연기를 배출하지 않아야 한다는 식의 간략히 요구할 수도 있음

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 배연이 심한 엔진을 장착한 전투기는 전투 손실률이 10 배 높아진 사례가 보고될 정도로 생존성에 치명적
- 연소계통 설계 단계부터 연기 저감을 고려해야 하며, 아이들부터 최대 출력까지 전 영역에서 연기 발생 여부 확인 필요
- 사소한 제조공정 변화로도 연기 문제가 발생할 수 있음

- 시험 조건(습도, 각도 등)을 충분히 이해하고 여유 설계를 확보해야 함

3.6.1.4.0 배기가스 배출물(Gaseous emissions)

❍ 정의(definition)

- 엔진 연소 과정에서 발생하는 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx) 등 환경 및 인체에 유해한 가스 형태의 오염 물질
- 환경 규제 준수 및 아군 인원 보호는 물론, 특정 조건에서 적외선(IR) 신호로 탐지될 수 있어 생존성에 영향을 미치는 요소
- 요구조건은 주/대체 연료 사용 시 배출되는 유해 가스가 내부 문서의 figures 18a, 18b 에 명시된 수준을 초과하지 않도록 규정

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
-

❍ 근거(rationale)

- 엔진 배기가스의 유해 성분(CO, HC, NOx 등)은 인원과 환경에 유해하며, 때로는 적외선 신호가 될 수 있음
- 엔진 운용 시 발생하는 대기오염 물질은 환경 규제의 대상이 되므로 관리가 필요함
- 배출 데이터는 환경영향 평가 및 대기배출 목록 보고에 필수적이므로 개발 시 반드시 산출해야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 엔진은 미 연방 청정대기법(Clean Air Act) 등 관련 환경 규정을 준수하도록 정량적 배출 한계 기준을 가져야 함

- 군용 엔진에 대한 법적 기준은 없으나, 지상 시험 시 시설이 오염원으로 간주되므로 지역 환경 규정을 준수
- 연소 효율 목표(e.g. 99.5% 이상)를 제시하여 CO, HC 배출을 억제하고, 배출 지수(Emission Index) 형태로 데이터를 보고하도록 요구함

❍ 교훈(lessons learned)

- 많은 군용 프로그램에서 법규 준수 및 환경보호를 위해 자체적인 배출 목표를 설정하여 관리
- 신형 엔진 도입 시 기존 대비 환경영향 분석이 필요하며, 이를 위해 정확한 배출 목록 데이터가 필수적
- 핵심 교훈은 무리한 저감 요구로 성능/비용이 악화되지 않도록, 임무 프로필을 분석하여 비용-효과적인 균형점을 찾는 것임

3.6.1.6.0 물방울 응축운(Water vapor contrails)

❍ 정의(definition)

- 고고도 저온 환경에서 엔진 배기가스 내 수증기가 응결하여 형성되는 선형의 인공 구름
- 저피탐(스텔스) 설계의 효과를 무력화하고 원거리에서 항공기의 항적을 노출시키는 치명적인 시각적 신호로서, 고고도 침투 임무의 성패를 좌우
- 요구조건은 어떠한 정상/과도 운전 상태에서도 수증기 비행운을 발생시키지 않도록 직접적으로 규정

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 부분적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  - 운용고도를 명확히 해야 함
  - 해당 고도에서의 응축운 발생여부 분석 필요
  - 미미한 경우 비적용 고려 가능
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  - 운용고도가 고고도에 들어가는지 여부를 분석
  - 해당 고도에서의 응축운 발생여부 분석
  - 미미한 경우 비적용 고려 가능
  - 비교적 많은 영향이 보이면 원문적용으로 유지

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  -
- MOC 설정사유
  -

○ 근거(rationale)

- 고고도에서 엔진 배기가스의 수증기가 응결되어 생기는 비행운(Contrail)은 매우 먼 거리에서도 탐지되는 시각 신호
- 스텔스 항공기라도 비행운을 남기면 은밀성이 완전히 무력화될 수 있음
- 저피탐 항공기의 생존성을 보장하기 위해, 특정 임무 고도에서 비행운 발생을 억제하도록 요구함

○ 적용제안사항(Guidance)

- 이 요구는 주로 스텔스 임무를 수행하는 고고도 항공기에 적용(그외에는 면제 가능)
- "엔진은 특정 임무 조건에서 수증기 비행운을 발생시키지 않아야 한다"는 식으로 규정됨
- 발생 여부가 대기 조건에 크게 좌우되므로, 임무 시나리오상 비행운 회피가 필수적인 고도/환경을 명확히 하는 것이 중요

○ 교훈(lessons learned)

- 과거 14,000 피트 같은 비교적 낮은 고도에서도 비행운이 발생한 사례가 보고된 바 있음
- 비행운 현상은 지상 시험 시설에서 인위적으로 재현하는 것이 거의 불가능하여, 실제 비행 시험을 통한 평가가 필수
- 해결책은 비행운이 형성되기 쉬운 운용 조건을 파악하고, 해당 영역에서 배출 특성을 개선하는 방향으로 접근해야 함

3.6.2.1.1 정적 구조(Static structure)

❍ 정의(definition)

- 엔진의 케이스, 프레임 등 압력을 받는 주요 고정 구조물은 최대 운용 압력 상태에서 규격화된 크기의 구멍(전투 손상 모사)이 발생하더라도 파열되거나 붕괴되지 않고 구조적 형태를 유지해야 함
- 이 요구조건의 핵심은 방탄 성능이 아니라, 피격으로 인한 초기 손상이 구조물 전체의 파열 같은 파국적 고장(catastrophic failure)으로 확대되는 것을 방지하여 엔진의 생존성을 확보하는 데 있음
- 따라서 설계 시 구멍으로 인한 응력 집중을 견딜 수 있도록, 취성 파괴를 일으키지 않는 충분한 연성(ductility)을 가진 재료를 사용하여 손상이 점진적으로 진행되도록(graceful degradation) 만들어야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
-

○ 근거(rationale)

- 엔진 케이스나 프레임 등을 무게 제약으로 인해 방탄으로 만드는 것은 비현실적임
- 단순한 관통 자체보다는, 관통 후 구조물이 부서지며 발생하는 2차 파손이 더 큰 위협임
- 따라서 피격 시에도 엔진이 즉시 정지하거나 파편을 발생시키지 않고, 추력이 저하되더라도 제어에 반응하며 안전하게 정지할 수 있는 점진적 파손(Graceful Degradation) 능력을 확보하는 것이 핵심

○ 적용제안사항(Guidance)

- 손상 허용 기준이 되는 구멍의 직경은 실질적인 위협체(e.g.14.5mm, 23mm, 최신 위협인 30mm 등)를 기반으로 구체적으로 정의해야 함
- 케이스, 프레임 등 정적 구조물은 충격 시 파단되지 않고 변형될 수 있도록 충분한 연성(Ductility)을 갖도록 설계
- 검증은 해석(Analysis)을 우선적으로 수행하되, 해석 신뢰도가 부족할 경우 사용 군(Using Service)과 협의하여 실탄 사격 시험 또는 구멍을 뚫은 부품의 정적 시험으로 입증해야 함

○ 교훈(lessons learned)

- 과거 시험 결과(NAWCWD China Lake), 엔진 구조물이 취성(Brittleness)이 아닌 연성을 가질 경우, 다수의 피탄에도 불구하고 허용 가능한 성능을 유지하며 지속적으로 작동하는 것으로 나타남
- 가장 큰 위험은 취성 파괴로 인해 발생한 내부 구조물 파편이 유로(Flow path)로 유입되어 연쇄적인 2차 파손(Cascading Failure)을 유발하는 것임
- 대부분의 현대 엔진들은 연성이 충분한 소재를 사용하여, 에어포일 등이 파손되더라도 떨어져 나가지 않고 형체만 변형되어 연쇄 고장을 성공적으로 방지하고 있음

3.6.2.4.0 연료 유출 흡입 효과(Fuel ingestion effect)

❍ 정의(definition)

- 지정된 최악의 상황에 따라 연료가 유출되어 엔진으로 유입될 때를 가정했을 때, 엔진성능, 엔진내부성능/기능이 유지되고 안정적임을 요구하는 항목

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
-

❍ 근거(rationale)

- 전투 손상 등으로 누출된 연료가 엔진 공기흡입구로 유입되는 상황을 다룸
- 피격 항공기가 즉시 추락하지 않고 귀환할 가능성을 높이는 전투 생존성(Survivability) 요구조건임
- 엔진이 연료를 흡입하더라도 급격한 추력 저하나 화재 없이 일정 시간 작동을 유지하도록 요구함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 흡입될 수 있는 연료의 유량(kg/min), 지속시간, 허용 추력 감소율(%) 등을 수치로 명확히 명시해야 함
- “분당 (a)kg 연료를 30 초간 흡입해도 추력 (b)% 이상 유지“ 와 같은 형식으로 구체화함
- 지상 모의가 어려우므로, 설계 단계에서 유동해석(CFD)과 연소시험 등을 통해 충분히 검증해야 함

❍ 교훈(lessons learned)

- 연소 안정도가 높은 연소기를 설계하고 충분한 안정 여유(Stability Margin)를 확보하는 것이 이 요구조건 만족의 핵심임
- 엔진 주변에 연료 누설을 감지하여 즉각 대응하는 센서나 차단장치 설계도 중요한 해결 방안이 될 수 있음
- 과거 엔진 프로그램의 시험 데이터를 분석한 결과, 연소실과 연료 분사기 설계가 생존성에 큰 영향을 미치는 것으로 나타남

3.6.2.4.1 연료 유출 흡입-정상흐름(Fuel ingestion-steady flow)

❍ 정의(definition)

- 전투 손상 시나리오에 따라 규정된 유량의 연료가 공기흡입구로 유입되는 상황을 다상(Multiphase) CFD 로 모델링함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
-

❍ 근거(rationale)

- 전투 손상으로 연료 배관 등에서 지속적이고 비교적 적은 양의 연료가 누출되어 엔진 주 공기 흡입구로 유입되는 상황을 모사함
- 순간적인 충격뿐만 아니라, 일정 시간 동안 오염된 상태에서도 엔진이 작동을 유지하여 조종사에게 대응 및 생존 기회를 제공
- 지속적인 연료 과농 상태로 인한 압축기 실속(Stall) 또는 연소 불안정으로 인한 엔진 정지를 방지하는 것이 핵심 목표임

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 누출되는 연료의 유량(e.g. 주연료 유량의 5%), 지속 시간(e.g. 2 분), 허용 추력 감소율(e.g. 10% 이내)을 구체적인 수치로 명시해야 함
- 엔진 제어 시스템(FADEC)이 이러한 비정상 상태를 인지하고 연소 안정을 유지하도록 보정하는 능력을 포함할 수 있음
- 규정된 시간 동안 전정적인 추력을 유지하고, 연료 유입이 멈춘 후 정상 상태로 회복 가능해야 함을 요구함

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 시험 결과, 지속적인 소량의 연료 흡입만으로도 압축기 작동점이 불안정해져 실속(Stall)에 이를 수 있음이 확인됨
- 특히 압축기 실속 여유(Stall Margin)가 부족한 엔진일수록 이 현상에 취약함
- 따라서 넓은 작동 영역에서 안정적인 연소가 가능한 연소기 설계와 충분한 압축기 실속 여유 확보가 필수적이라는 교훈을 얻음

3.6.2.4.1 연료 유출 흡입-냉가스 오염(Fuel ingestion-coolling air contamination)

❍ 정의(definition)

- 유입된 액체 연료가 압축기 블레이드의 공력 성능에 미치는 영향과 연소실 내 연소 안정성 변화를 시뮬레이션함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
-

❍ 근거(rationale)

- 누출된 연료가 터빈 블레이드 등을 식히기 위해 사용되는 고온/고압의 냉각 공기 계통(Bleed Air System)으로 유입되는 치명적인 상황을 다룸
- 냉각공기 통로 내부에서 연료가 발화하여 내부 화재를 일으키거나, 탄화(Coking)되어 냉각 통로를 막는 것을 방지하기 위함
- 이는 단순한 성능 저하가 아닌, 터빈 파손과 같은 파국적 엔진 고장을 막기 위한 핵심적인 생존성 요구조건임

○ 적용제안사항(Guidance)

- 특정 유량을 명시하기보다, 엔진의 2차 공기계통(Secondary Air System)으로 연료가 유입될 경우, 제어 불가능한 내부 화재나 파손을 유발하지 않아야 한다고 성능 기반으로 요구함
- 연료가 유입될 가능성이 있는 모든 2차 공기 흡입구의 위치를 식별하고, 해당 경로의 온도 및 압력 조건을 고려하여 설계해야 함
- 해석 또는 부품 단위 시험을 통해, 연료가 유입되더라도 자연 소화되거나 무해하게 배출됨을 입증하도록 요구함

○ 교훈(lessons learned)

- 과거 원인 불명의 터빈 파손 사고를 분석한 결과, 미세한 연료나 오일이 고온의 블리드에어로 유입되어 내부 과열을 유발한 사례가 있었음
- 생존성은 주 공기 유로(Primary Flow Path)뿐만 아니라, 눈에 보이지 않는 2차 공기 계통의 건전성에 크게 좌우된다는 것을 알게 됨
- 이 교훈으로 인해, 연료/활유 계통 배관을 고온의 블리드에어 덕트로부터 물리적으로 격리하거나 차폐하는 설계가 표준화됨

3.6.2.4.2 연료 유출 흡입-과도흐름(Fuel ingetsion-transient(“quick dump”)

❍ 정의(definition)

- 연료 흡입 시에도 엔진 실속(Stall)이나 꺼짐(Flame-out) 없이, 요구되는 최소 추력 이상을 유지하며 안정적으로 작동 가능함을 해석적으로 증명함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
-

❍ 근거(rationale)

- 연료 탱크가 피격되어 파열되거나 주연료 배관이 절단되어 짧은 시간 동안 대량의 연료가 순간적으로 엔진에 쏟아져 들어오는 최악의 상황을 모사함
- 이 시나리오의 핵심 목표는 극심한 연료 과농 충격에도 불구하고 엔진의 불꽃이 꺼지지 않은 것(No Flameout)
- 추력 유지가 아님
- 엔진이 꺼지지만 않는다면, 과도 현상이 지난 후 조종사가 엔진을 재점화할 필요 없이 즉시 추력을 회복할 기회를 가질 수 있음

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 순간적으로 유입되는 총 연료량(예: 10kg)과 지속 시간(예: 1초 이내)을 정의하여 순간적인 충격을 명확히 함

- 요구조건은 “규정된 과도 연료 유입 시, 일시적인 추력 변동은 허용되나 엔진 꺼짐(Flameout)이 발생해서는 안 된다” 고 명시함
- 시험 후 엔진이 스스로 안정적인 아이들(Idle) 상태 이상으로 회복할 수 있는 능력을 포함하여 요구해야 함

❍ 교훈(lessons learned)

- 초기 제트 엔진들은 급격한 연료량 변화에 매우 취약하여, 이런 상황에서 쉽게 꺼지는 문제가 있었음
- 수많은 시험과 사례를 통해, 화염 안정성이 매우 뛰어난 연소기(Flame Holder) 설계와, 비정상 상태를 감지하고 연료를 조절하는 고속 반응 제어 로직의 중요성이 입증됨
- 따라서 현대 엔진은 극단적인 연료 과농 상태에서도 연소의 핵을 유지할 수 있는 넓은 연소 안정 영역을 갖도록 설계됨

3.7.1.0.0 엔진 방빙/제빙 시스템(Anti-icing and de-icing system)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 규정된 착빙 환경 전 범위에서 유빙으로 인한 기능・성능 저하/손상이 없도록 Anti-Ice/De-Ice 를 제공해야 함
- 방빙 운용 시 추력・응답・열 한계는 사양 허용 내, 고장 시 안전 상태(RTB 가능)로 전환되고 표시・경보가 제공되어야 함
- IPS/드레인/배출 경로를 포함한 설계로 축적・막힘・재결빙을 방지하며, 항공기 시스템 의존성은 ICD/사양에 명시

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- 해석(Analysis)
  - 열/유동 해석(CFD+전달): 인렛・스피너・부품 표면 열유속/표면 온도・착빙율 예측 → 유빙 무해화 기준 충족성 평가
  - 성능 영향 분석: Anti-ice ON/OFF 시 추력・연료유량(SFC)・응답 변화가 허용치 이내인지 계산
  - 안전 로직/의존성 분석: Fail-safe(히팅 상실 시 모드/한계), 항공기 인렛 가열 의존 시 ICD 요구・상정 고장 시나리오 정량화
- 시험(Tests)
  - 빙풍동/착빙 챔버 시험: 규정 온도/습도/액적 크기/LWC/속도 조건에서 Anti-ice/De-ice 성능 검증(유빙 축적 無/완전 방출)
  - 엔진 셀 시험(Hot-Soak/ON-OFF 전환): 작동・종료 시 성능 저하・진동・온도 한계 미초과, 규정 시간 내 성능 회복 확인

· 고장 모드 시험:히터 단선/밸브 고착 등 Fault-injection으로 Fail-safe 전환·경보·RTB 운용 가능성 입증
· IPS/배출 검증: 입자분리장치·도관의 얼음 축적/막힘/재결빙 無확인, 드레인/배출 기능 시험

- 상관·수락 기준
  · 해석-시험 상관: 표면 온도/착빙 패턴/성능 변화±(합의치)% 이내 일치
  · 합격 판정: 지정 착빙 조건에서 유해 축적 0, 작동/종료 후 성능 허용치 이내, 고장 시 안전 모드 작동 및 조종사 인지/기록 확인
  · 문서화: Anti-Ice/De-Ice 검증 보고서(조건·계측·RCCA 포함), ICD(항공기 의존 항목), 정비 점검/진단 절차

❍ 근거(rationale)
- 착빙은 흡입 효율 저하·블레이드 손상·추력 손실을 유발 → 성능·안전 위험
- 방빙/제빙 시스템은 혹한·가습 환경에서 유빙 유해 축적 방지로 안정 운용 보장
- 작동 시 성능 영향 최소화 및 고장 시 안전 귀환(RTB) 가능성이 핵심

❍ 적용제안사항(Guidance)
- 지정 착빙 조건(e.g. MIL-STD-210/DO-160 등급)에서 유해한 얼음 축적 無를 보장(엔진·IPS 포함)
- 작동 중 성능·조종성 영향은 허용 한계 내, 종료 후 규정 시간 내 성능 회복; 구조/열 손상 금지
- 상태 표시(ANTI-ICE ON), Fail-safe 로직(히팅 정지 시 안전 모드/대체 가열 경로) 및 소결빙 허용 시 완전 방출 가능 명시 필요

❍ 교훈(lessons learned)
- 방빙 실패로 흡입구 빙착 → 출력 급감 사례 → Fail-safe + 작동 진단(예: 히터 전류 모니터) 강화
- 방빙 작동은 통상 소폭 성능 저하 수반 → 여유 성능·허용치를 사양에 명시해야 함
- 엔진 자체 방빙이 없을 경우 항공기 차원의 인렛 가열 의존성을 규격에 명시·관리 필요

3.7.2.1.0 제어시스템(Control system)

❍ 정의(definition)

- 제어계는 안전・성능・신뢰성을 보장하도록 결함 허용・보호 로직・일관 응답을 갖춰야 함
- 채널 전환/고장 상태에서도 임무 수행이 가능하고, 한계 초과 방지가 우선

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 해석
  - 요구-모델 추적(Requirement Modeling)
    - RTM(요구-검증 매트릭스): 기능/보호/전환/인터페이스/성능 요구를 모델・시험 항목으로 1:1 매핑, Ansys SCADE 구현결과 제시
    - ICD 일치성 검토: 항공기-엔진 인터페이스(버스/전원/신호/타이밍/파티션) 요구와 제어 설계 입력(Scaling/Range/Latency) 일치 확인
  - 제어계 합성/안정성・강인성
    - 플랜트-제어 통합 모델(열/유동 1D+회전・연소 동특성 + 제어 SW I/O), Ansys SCADE 구현결과에 해당 부분 명시적으로 표현
    - 정상/과도(급가속・급감속・재시동)에서 추력/속도/온도/압력/토크 응답이 사양 충족하는지 확인
    - 강인성 분석: 파라미터 불확실성(±%)・센서 바이어스/지연・행동 평균화 → μ-analysis/Bode 로 위상/이득 여유 산출, bandwidth 확인
    - 보호 로직 정량화: 과온/과압/과속/스톨 방지, 시동 보호(Hung/Hot/No-light cut) → 트립 포인트・디레이・우선순위 정의

· Fault Tolerance & 안전성 해석
  - FTA/FMEA(하드웨어)・SW-FMEA/FTA: 센서/액추에이터/CPU/전원 공통 모드 포함, Single Point Failure 없음 확인
  - 채널 전환 로직 분석(주↔예비/대기→활성): 전이 동안 추력 급락/급상승 없음, 제어 한계 보호 유지
  - DAL/안전목표: 기능별 안전목표(예: Overspeed cut ≤ (b) ms, 과온 제한 오버슛 ≤ Y° C・Z s)를 도출
· 타이밍/성능 자원 분석
  - WCET/스케줄 분석: 프레임 주기 내 과업 완결, CPU ≤ 70%, RAM/ROM 여유 ≥ 20%, 주요 태스크 Deadline miss 0
  - 버스/전원 품질: 1553B/ARINC 등 버스 Latency/Jitter 예측, 전원 Transient 에서 리셋/Fail-operational 동작 검토
- 시험 Test
· SIL/HIL(조기) - 알고리즘・로직 검증
  - SIL(Software-in-the-Loop): 보호/한계/상태전이/시동 절차・에러 핸들링 로직 기능시험(유닛/통합)
  - HIL(Hardware-in-the-Loop): 실제 ECU/IO 에 Fault Injection: 센서 단선/단락・Rate spike・Stuck, 액추에이터 불응・포화, 버스 Drop, 전원 Dip/Surge
  - 확인 항목: 보호 로직 발동 시간, 채널 전환 t_switchover ≤ (a) s, 한계 미초과, 로그・경보・Fail-safe
· 엔진 셀 시험 - 정상/과도/보호
  - 정상・과도 응답: Idle↔Max 지속/과도, 스로틀 램프・스텝, 비정상(풍차 재시동・급가속)
  - 보호 기능 데모: 과온/과압/과속/스톨 위험 시나리오 유도(안전 범위 내) → 컷백/차단 발동과 한계 미초과 확인
  - 채널 전환 시험: 강제 주 채널 Drop → 자동 예비 전환 ≤ (a) s, 응답 편차 ≤ Spec, 추력 급락 금지
· 환경・EMI/EMC・전원・진동/충격
  - 환경: MIL-STD-810 온도/습도/진동/충격
  - EMI/EMC: MIL-STD-461/464(버스・입출력・접지 격리), 데이터 파티셔닝(모니터 vs 제어) 교차영향 無
  - 전원: Drop/Spike/Noise 에서 Fail-operational/Fall-back 동작 검증(재부팅/복구 시간 포함)
- 장착시험 - 조종성・통합
· 장착(항공기) 시험: 데이터버스 통신량/지연, 파티션 격리, 엔진모니터와 제어 간 상호영향 無

· 비상 모드: 주제어 상실/히터 상실 등 고장 시나리오에서 비상모드 활성화 및 재시동모드 동작여부 확인 필요

❍ 근거(rationale)

- 제어계는 모든 운용모드에서 성능·신뢰성·안전을 좌우하므로, 완경·님무 조건 하 안정 작동을 보장해야 함
- 엔벨로프 일부(저고도-고마하 등)에서 한계 초과 위험 → 자동 출력 제한/보호로 구조 손상을 방지해야 함
- 엔진-항공기 통합 관점의 일관된 조종 응답이 조종사 작업부하를 저감

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 결함허용(Fault-tolerant) 아키텍처, 이중/삼중화·채널 전환 시 출력 급변 無 요구
- 보호 기능(과온·과압·과속·스톨/플레임 아웃 방지, 시동 보호, 급과도 관리)과 레버-출력 맵 명시
- 세부 인터페이스·성능·지연·정확도는 ICD 에, 핵심 요구만 규격 본문에 기술

❍ 교훈(lessons learned)

- 동일 케이스 내 이중화는 공통모드(화재) 상실 우려 → 물리 분리·상호모니터링이 효과적
- 제어 알고리즘 미흡은 과민/미세조정 어려움/스톨 유발 → 폐루프·보상·트림 도입으로 개선
- 이중 FADEC 도 SW 공통버그 위험 → 독립 개발/다변화 또는 엄격한 검증 필요

3.7.2.1.1 백업 제어시스템(Backup control)

❍ 정의(definition)

- 백업제어는 주 제어 상실 시 자동 개입하여 안전 상태/제한 추력을 제공
- 물리적/기능적 분리와 보호 기능 유지가 요구
- 전환 과정에서 출력 급변/불안정 無를 보장해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 해석:채널 전환 논리, 상태 전이 안정성(하이브리드 시스템 분석)
- 시험: HIL/셀에서 주 채널 Drop-out 시 자동 전환 시간·출력 편차·한계 준수 확인, 비행 RTB 시나리오
- 수락: 전환 ≤ (a)s, 아이들 이하 급락 없음, 경보·로그 정상

❍ 근거(rationale)

- 단발기 등에서 주 제어 상실은 항공기 손실 위험 → 백업 제어가 생존성 핵심
- 백업은 안전 정지 또는 제한 추력 운용을 보장해야 함
- 전환 중 출력 급락·불안정 無 필수

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 독립 장치/독립 위치 설치(공통모드 분리), 자동 전환 ≤ (a)s
- 백업 모드의 최대 출력/제약을 명시하고, 레버각-출력 맵과 한계 보호는 주 제어와 일치

- 조종석 상태 표시/경보와 RTB(귀환) 절차 제공

❍ 교훈(lessons learned)

- 별도 위치 백업으로 안전 착륙 성공 사례, 동일 케이스 이중화는 위험
- 백업모드 재가동/성능 한계를 교육·매뉴얼로 명확화
- 백업도 공통버그 방지(SW 다양화/독립 검증) 필요

3.7.2.2.0 제어시스템 조정항목(Control system adjustments)

❍ 정의(definition)

- 제어계 조정은 허용 항목 최소화 및 무단 변경 방지가 원칙
- 허용 항목・범위・절차는 사양/ICD 로 관리
- 조정 후 기록・검증 필수

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
-
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 검토: 허용 항목・락/로그 설계 점검
- 시험: 현장 시나리오로 허용 작업만 수행 가능, 비허용 시도 차단 확인
- 수락: 조정 후 성능・한계 준수, 변경 로그・추적성 확보

❍ 근거(rationale)

- 현장 임의 조정은 성능 불일치・안전 저하 유발 → 조정 항목 최소화 필요
- 공장 설정 유지로 기체 간 일관 성능 보장
- 무단 변경 방지(봉인/락)로 품질・안전 확보

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 허용 조정 항목을 한정 열거(예: 아이들 RPM 미세조정, 연료 보정)하고 그 외 금지
- Wire-seal/Password-lock 등 무단 조정 방지, 조정 로그 요구
- 자동 보정 기능 우선, 현장 조정은 예외적 상황으로 제한

❍ 교훈(lessons learned)

- 수동 트림 오조정으로 추력 이탈 사례 → 자동 보정·락아웃이 효과적
- 조정 최소화가 균일 성능·정비성에 유지
- 조정 포인트는 ICD/정비절차에 명확하

3.7.2.3.0 초과속도 보호 시스템(Overspeed protection system)

❍ 정의(definition)

- 제어계는 과속 검출-자동 보호-한계 미초과를 보장해야 함
- 검출 정확도・응답 시간・다중화・Fail-safe 요구를 포함
- TS/TP 의 출력축은 직접 속도 계측과 독립 채널로 감시

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- 해석: 초과속도 보호 로직/루프 적용상태인지, 적용된 상태가 동작하고 있는지 확인하는 보고서 필요
- 시험: HIL Fault-injection, 셀 과속 유도(안전 한계 내)로 (b) ms 내 작동, 한계 미초과・NDI 무손상 확인
- 수락: 다중 센서/투표 로직, 오류 주입 시 오탐/미탐 확률 ≤ 요구

❍ 근거(rationale)

- 로터 과속은 디스크 파열・치명 고장 유발 → 즉시 교정 동작 필요
- 어떤 상황에서도 한계속도 미초과가 안전의 최종 방벽
- 특히 TS/TP 는 출력축 측정 정확성이 중요

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 모든 주 회전체 N_lim ≤ (a)% 설정, 검출 후 (b) ms 이내 연료 컷백/차단・

바이패스 등 보호 작동

- 직접측정 센서(광학/자기)·이중/삼중 센서로 신뢰도 확보, 오탐 방지 로직 포함
- 보호 후 안전 정지 또는 복구 절차 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 기계식 간접 측정 오차로 작동 지연 사례 → 직접 측정·다중 투표가 표준
- 보호 불충분은 버스트 사고로 직결 → 보수적 작동점 필요
- 센서·로직 공통모드 실패 대비가 중요

3.7.3.1.0 연료(Fuels)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 지정 주/보조/비상 연료에서 성능・시동・가속 요구를 충족하고, 오염 허용 내에서 정상 작동
- 연료공급 조건(압력/온도/유량/맥동・기포)을 정량화하고, 필터 바이패스 상태에서도 안전 운용을 보장
- 연료계 설계는 신뢰성・내구・정비성과 항공기 연료 시스템 ICD 일치를 확보해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- 분석: 연료 물성(밀도・점도・증기압・발열량) 기반 성능・시동 모델, NPSH/기포・맥동 해석, 필터 바이패스/압손 해석
- 시험: 주/보조/비상 연료별 시동/재시동/가속 셀 시험, 저온/고온 점성・유노할 시험, 오염(입자・수분) 등급별 내성 시험
- 공급 시나리오: 부스트펌프 유/무: 흡입/중력 급유, 압력 램프・맥동・기포 유발 시험, 자흡 높이 검증
- 내구/신뢰성: 장시간 운전・필터 바이패스 운전・펌프 자흡/건식 보호, 윤활성 저하(예: WSD 0.8mm) 시험
- 수락: 성능(추력・응답) 편차 ≤ 허용, 고장 無, 누설 無, 엔진 한계 미초과, 정지 시 안전 복구・세척 후 정상 회복
- 상관성 정보를 제시하여 검사받는 형태, 추후 지상시험 시 주연료 기반 엔진 성능 검증으로 수행(시제개발엔진 특성상 다양한 연료기반 성능시험은 불가)

❍ 근거(rationale)

- 연료계통은 엔진 연속 운전의 기반으로, 다종 연료 호환·오염 허용·공급압 변동에 견뎌야 함
- 군용 운용 특성상 다연료·비상연료 사용 가능성이 높아 호환성·내오염성이 핵심
- 연료계통 고장은 즉시 엔진 정지/성능 저하로 이어지므로 높은 신뢰성이 요구

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 연료 호환/오염/공급 조건을 표(규격·허용범위)로 규정하고, 필터 바이패스·펌프 자흡·맥동/기포 한계를 명시
- Anti-ice/De-ice·IPS 연계, 방빙·저온 점성 변화·윤활성 저하에서도 시동/가속/재시동이 가능하도록 설계
- ICD 에 항공기 연료계 인터페이스(압·온·유량·오염등급·드레인/벤트)를 고정하고, 제약/복구 절차를 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 다연료 사용 시 추력 편차 → 연료 감지·자동 보정/최저 열량 기준 맵으로 해결
- 오염/모래 먼지로 필터 막힘 → 필터 면적/바이패스 로직과 출력 제한 도입
- 무펌프/고온고도에서 기포·흡입 문제 → 자흡·NPSH 시험과 부스터펌프 채택으로 개선

3.7.3.1.1 주연료(Primary fuel)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 지정 주연료 규격에서 성능・시동・가속 요구 충족
- 물성 변동(밀도・점도・열량) 범위 내 허용 편차를 사양 표로 고정
- 항공기 연료 시스템과 ICD 일치(압・온・오염 등급)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
-
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- 성능/시동 셀 시험: 주연료 물성 세트(저/표준/고온)에서 성능・응답 확인
- 저온・고온 취급/점성 시험, 필터/세퍼레이터 기능 시험
- 모델-시험 상관: 연료 변화에 따른 추력/SFC 편차가 허용 내인지 검증

❍ 근거(rationale)

- JP-8/JP-5 등 주연료로 모든 성능・신뢰성 요구를 충족해야 작전 운용이 가능
- 주연료 범위 내 물성 변동에도 시동/가속/최대출력 안정성 요구됨
- 환경・고도・온도 변화에서 성능 균질성 확보가 목적

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 표에 주연료 규격(e.g. JP-8 MIL-DTL-83133, JP-5 MIL-DTL-5624)과 온도/점도/증기압 범위 명시
- 각 조건에서 시동/가속/재점화/성능 허용 편차와 저온 취급(유동점)요구 포함
- 연료 히팅/필터・워터 세퍼레이터/드레인 요구를 ICD 와 연동

❍ 교훈(lessons learned)

- 연료 물성 차이로 추력 편차 발생 → 감지・보상 맵 도입으로 해소
- 저온 점도 상승은 시동성 저하 → 전처리/연료 가열・라인 단열 필요
- 필드 혼유 시에도 추력 저하가 임무에 영향 없도록 허용치 설계

3.7.3.1.2 보조연료(Alternate fuel)

❍ 정의(definition)

- 지정 보조연료로 시동/운전 가능, 성능 편차 ≤ 허용치, 안전 요구 동일
- 조건/제약(온도・고도・부하)과 운용 지침을 표기
- 주연료 복귀 시 무정지・무재세팅

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
-
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- 보조연료로 시동・재시동・가속/응답 시험, 성능 편차 확인
- 윤활성・저온 유동성・증기압 영향 시험
- 장시간 운전 후 세척/점검으로 침전・마모 상태 확인

❍ 근거(rationale)

- 상용 Jet-A/Jet A-1 등 보조연료에서도 임무 수행이 가능해야 함
- 보조연료 사용 시 경미한 성능 저하는 허용하되 안전・신뢰는 동일
- 공급망 유연성 확보가 목적

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 보조연료 규격(e.g. ASTM D1655)과 허용 성능 편차(추력/SFC/응답)를 표로 규정
- 시동/재시동/가속·급가속 허용 편차와 온도·증기 잠열 영향 고려
- 필요 시 첨가제(윤활성/동결점) 사용 조건 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 상용 연료 성상 차이로 시동성/응답 편차 → 맵 보정/온도 관리로 해소
- 윤활성 낮아 펌프 마모 사례 → 윤활성 시험·코팅·첨가제로 개선
- 장기 사용 시 침전물 관리 필요

3.7.3.1.3 사용금지연료(Restricted fuel)

❍ 정의(definition)

- 금지/제한 연료는 규격・사유・조건을 문서화하여 사용을 통제
- 제한 사용 시 성능・수명・정비 제약을 병기
- 위반 시 정지/세척/부품 검사 절차 명시

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
-
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- 문서 검증: 목록・ICD・정비지침 일치성 확인, 표본 연료 분석
- 제한 연료 조건에서 단기 셀 시험으로 안전성/성능 확인
- 사용 후 정비 점검/NDI 로 영향 평가

❍ 근거(rationale)

- 특정 연료/첨가제는 재료/환경/성능상 유해 → 사용 제한/금지 필요
- 잘못된 연료 사용은 고장・화재・수명 단축 위험
- 명확한 목록・제약으로 현장 혼선 방지

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 금지/제한 연료・첨가제 목록과 사유(부식・윤활성・점도・동결・Coking) 표기
- 제한 연료는 조건부 사용(온도/고도/시간)과 사후 정비 절차 명시
- 연료 식별・표기와 혼유 관리 절차 포함

❍ 교훈(lessons learned)

- 비허용 첨가제 혼입으로 시동 불능/펌프 마모 사례 → 필드 관리 강화
- 고황・고수분 연료로 부식・필터 막힘 → 사전 검사・드레인 습관
- 혼유로 인한 성능 이탈 사례로 명확한 표준・교육 중요

3.7.3.1.4 비상연료(Energency fuel)

❍ 정의(definition)

- 비상연료에서 규정 시간/출력 운용 가능, 성능·안전 최소치 충족
- 사용 중·사용 후 정비/점검 절차를 사양/정비서에 고정
- 평시 연료 복귀 시 정상 성능 회복 보장

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
-
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- 비상연료로 중간 출력 장시간 운전 시험(6h 등)·시동/재시동·응답 시험
- 운전 중 침전/마모 모니터링, 종료 후 세척·NDI·성능 회복 확인
- 제어 SW 의 비상연료 모드/보정 작동 검증

❍ 근거(rationale)

- 전시/긴급 상황에서 디젤/등유 등 비상연료로도 안전 운용·귀환(RTB)이 가능해야 함
- 비상연료는 성능·침전·마모 리스크 증가 → 제약 운용 전제
- 임무 지속성을 위한 최소 운용 능력 확보가 목적

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 비상연료 사용 조건(온도/고도/부하·시간, 예: ≥ 6 h @ 중간출력)과 성능 최소치를 명시
- 사용 후 세척·필터 교환·특정 부품 점검 등 후속 정비 절차 요구
- SW/제어는 비상연료 사용 시 자동 보정·출력 제한·경보 제공

❍ 교훈(lessons learned)

- 비상연료로 침전·마모 증가 → 첨가제·세척 주기로 관리
- 과도 운용 제한·온도 관리로 시동성·응답 유지
- 사용 후 정비 절차 미흡 시 현장 고장 증가

3.7.3.2.1 연료계통 오염(Fuel contamination)

❍ 정의(definition)

- 오염은 정비/저장/이송・환기・재질 열화 등으로 유입되며, 장기 연속사용・단기간 고오염 모두 고려
- 육군 설문으로 Table XXVa 타당성이 지지되었고, 지상 회전익+자흡은 더 높은 오염허용(XXVc) 필요
- 항공기 탱크 이너팅 물질(할론, 질소, 폼) 존재하더라도 규격 충족 능력 요구
- 주요정의

- 엔진은 Table XXVa 수준의 오염연료로도 규격 요구를 충족해야 함
- 필터가 완전 바이패스인 상태에서 Table XXVb 수준의 오염연료 (a) L/gal 를 소모하면서도 요구 충족
- 지상 운용 회전익/자흡(석션) 연료계 엔진은 필터 미바이패스 상태에서 Table XXVc 수준 오염연료로 규격 요구 충족
- 목적: 바이패스 발생 후에도 귀환 가능(get-home) 능력 보장

- Dirty fuel: Table XXV 계열로 정의된 오염(입자/수분/미생물 등) 수준의 연료
- Filter in full bypass: 차압 초과로 필터링 기능 상실・바이패스 경로로 유동 (바이패스 상태 운전 요구)
- XXVa/XXVb/XXVc: 설계・시험에 사용하는 표준 오염 수준(항공기 인터페이스 데이터 미정일 때 기준)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동

- A

- IFR 시점

- E

- MOC 설정사유

- A(Analysis): Table XXV 분포/질량유량을 입력으로 필터 용량·차압상승·유로 간극을 계산하고 바이패스/미바이패스 시 임무연료량 소모 시나리오에서 귀환성을 해석
- D/T (Demo/Test): 탱크 하류 주입으로 고형오염 비재순환 조건 구현
  · XXVa/XXVb(바이패스)·XXVc(미바이패스) 케이스를 엔진·컴포넌트 시험으로 입증(필터 서비스 이벤트 포함).
- 상관(Trace): 오염 시험은 연료필터 요구(2.8: 용량·바이패스·경고) 및 외부/자흡 유입조건(2.2/2.3), 과증기 복구(2.4) 시험 결과와 연계해 한 캠페인에서 임무 시나리오-귀환성까지 연동 검증(미션화 테스트 권장).

❍ 근거(rationale)

- 현장/야전 환경에서 오염은 상시 위험이므로, 장기연속·단기간고오염 두 경우 모두 엔진이 감내해야 함
- 지상 회전익과 자흡계는 필터 수 적음·먼지 환경으로 오염 감수성↑ → 더 가혹한 XXVc 를 요구
- 필터 바이패스 발생 후에도 귀환을 보장하기 위해, 바이패스 상태 운용 능력을 명세

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 요구군은 최소 한 개 전투임무에 필요한 연료량을 요구치로 지정
- 원격 FBO/열악 기지 운용 터보프롭 등은 XXVc 적용 고려
- 탱크 이너팅 물질(할론/질소/폼)과의 호환성까지 포함해 규격 문구를 테일러링

❍ 교훈(lessons learned)

- 주유계통을 통과 가능한 입자 크기까지 허용 설계했다가, 세이프티 와이어 조각 등 대입자 유입 → 연료노즐 스턱·터빈 바인 토치·1/rev 응답 유발로 터빈 고장
- 사막전/전방급유·핫리퓨얼링 환경에서 XXVc 수준 오염 연료가 실제 관측
- 실제 지상 회전익에서 오염 문제가 두드러졌음(Desert Storm 사례)

3.7.3.2.2 연료계통 성능(외부시스템 연료공급압)(Fuel system performance with external assistance)

❍ 정의(definition)

- 외부 보조압: 항공기 측 부스터/가압계로 엔진 유입부에 제공되는 압력・조건(온도・압력・V/L 포함)
- V/L(증기/액 체적비): 유입부의 기화 상태 지표로, 이상적으로 0(무기화)가 목표
- 유입 인터페이스 특성: 온도(그림 5 기준 최저/핫소크), TVP 대비 최소압, 최대 게이지압, 서지 허용치
- TVP(True Vapor Pressure): 해당 온도에서의 연료 진증기압—최소 유입압은 TVP+(c)로 지정
- 서지(Surge): 항공기/엔진 이벤트로 유입부에 단시간 과도압 발생—허용치 (f)(g)(h)로 규정
- 핫소크(Hot Soak): 기체・엔진 열적 정상상태에서 허용할 유입 연료 최고온도 (b) 설정
- 외부 보조압(부스터/가압)이 존재하는 조건에서, 엔진 유입구에 규정 유량・압력・온도를 공급하고 시동/증력(있다면)까지 충족
- 정상 운전 범위: 연료온도 (a)° C(최저) ~ (b)° C(최대), 압력 TVP+(c) kPa(psi) 최소 ~ (d) kPa(psig) 최대, V/L=(e) 조건
- 압력 서지 수용: 항공기 유발 서지 ≤ (f) kPa(psig), dP/dt ≤ (g) kPa(psi)/s, 엔진 유발 서지 ≤ (h) kPa(psi).

(a) Min fuel temp (° C/° F): ____ / ____ ¦ 점도 기준(3.7.3.1.1): _____

(b) Max hot-soak temp (° C/° F): ____ / ____ ¦ 코킹/열관리 한계: _____

(c) Min ⊿P above TVP (kPa/psi): / ¦ (d) Max inlet pressure (kPa/psig): /

(e) V/L design value: ____(권장 0) ¦ (f) Max aircraft surge (kPa/psig): /

(g) Max surge rate (kPa(psi)/s): / ¦ (h) Max engine-induced surge (kPa/psi): /

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- I/A(문서/해석): ICD/Spec 에 (a)~(h) 값을 명시하고, TVP-점도-온도 상관해석으로 V/L=0 달성성 및 서지 구조여유 증빙
  - 분석: TVP 맵・점도-온도 커브→V/L=0 달성 가능성, 서지/Proof 여유 계산(유입부 구조 포함)
- D/T(시연/시험): 컴포넌트(펌프・밸브・필터) + 엔진(저/고온, 대체/비상연료, 고도/내구) 시험을 캠페인화하여 정상/과도 전 범위 입증
  - 컴포넌트 시험: 펌프 고도/캐비테이션・서지 인가・필터 차압/바이패스・밸브 진동/열사이클
  - 엔진 시험: 저/고온, 대체/비상연료, 내구・고도에서 (a)~(h) 스윕→시동/가속/아이들/증력 안정성 및 이상유무 기록
- 상관성(Trace): 외부보조압 조건(본 항) 결과를 과도 증기(2.4), 자흡(2.3), 필터(2.8) 시험 데이터와 한 리포트 패키지로 묶어 경계일관성 확인

❍ 근거(rationale)

- 항공기 제작자가 부스터/라인/필터/열교환기를 적정 크기로 설계할 수 있도록 유입 경계값을 제공
- 최소/최대 압력 명시는 V/L=0 확보와 캐비테이션/베이퍼록 억제를 위한 기본 전제
- 높은 유입압은 구조・중량 증가, 높은 유입온도는 열관리/코킹 리스크를 동반하므로 균형 최적화 필요

❍ 적용제안사항(Guidance)

- (a) 최저온도는 그림 5(해수면 한랭)에서, (b) 최대온도는 연료 열싱크 활용이 가능하도록 상향 지정
- (c)(d)(e)(f)(g)(h)는 계약자(엔진/항공기)가 시스템 능력・제한을 근거로 제시하되, (e)=0 지향
- 서지 설계치는 시동・비상정지 이벤트까지 고려, 유입부 구조 건전성(Proof/Ultimate) 연계 검토

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 15 psia 이상 고정 최소압 요구는 과대형 부스터/중량 증가를 초래— TVP+여유(e.g. 5 psi)가 현실적
- 고온연료 허용(e.g.93 ° C)로 램에어 쿨러 삭제 → 대규모 LCC 절감 사례(단, 149-177 ° C 에서는 안정성/코킹 우려)
- 고압 운용은 펌프 샤프트 씰 누설・오설계를 유발할 수 있어, 설계자 간 사전 합의・시험 상한 관리가 필수

3.7.3.2.3 연료계통 성능(자체적인 연료공급압)(Fuel system performance with no external assistance)

❍ 정의(definition)

- Dry lift(건조 흡상): 탱크~펌프 수직 흡상 높이(프라이밍・캐비테이션 한계와 직접 연계)
- Soak-back: 일정 시간 운전 후 정지・열적 축적 상태에서 지연 재시동을 요구하는 조건
- Line restriction: 탱크압・유입압・V/L 상태를 재현하기 위해 유입 전단에 부여하는 제한・오리피스
- 자흡(석션) 시스템: 부스터/가압 없이 펌프 자흡으로 급유하는 구성(저고도/회전익에서 선호, 내탄성・누유 안전성↑)
- TVP 기준 최소압: 일반적으로 TVP + 1 psi 이상을 요구해 비등/베이퍼록 억제
- V/L 상한: 자흡계는 V/L ≤ 1.0 을 기본 상한으로 설계・검증(기포 대량・분리상 시나리오 포함)
- 외부 보조압 없이도 시동/증력(해당 시) 포함, 엔진 유입부에서 규정 유량・압력・온도를 공급해야 함
- 유입 조건: 연료온도 (a)° C(그림 5 최저) 또는 (b) cSt 중 더 가혹한 값 ~ (c)° C(핫소크), 압력 TVP+ (d) 최소 ~ (e) 최대, V/L=0 ~ (f)
- 터보샤프트: 기포만 300 mm → 액체만 300 mm(유입 단면 동일) 교번 유입을 연속 수용, 필요 시 공기흡입량 (g) 규정

(a) Min fuel temp [° C/° F]: ____ / ____ ¦ (b) Viscosity at (a) [cSt]: ____
(c) Max hot-soak temp [° C/° F]: ____ / ____
(d) Min inlet ΔP above TVP: ___ kPa (___ psi) ¦ (e) Max inlet pressure: ___ kPa (___ psig)
(f) V/L upper bound: ___ (≥1.0 권고) ¦ (g) Air ingestion requirement: _____
Dry lift requirement: _____ m ¦ Test fuels: (□JP-4 □JP-8) ¦ ARP492 절차 적용: (□예 □아니오)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- I/A: ICD/Spec 에 (a)~(g) 수치와 TVP-점도-온도-V/L 상관표를 명기, NPSH 여유・드라이리프트 경계 해석 포함
  - 해석+벤치: TVP/점도/온도-압력 맵핑, 캐비테이션/NPSH 여유, V/L 스윕(0→(f)) 상관 해석
- D/T: Suction/Altitude/Cavitation 3 종 시험을 하나의 캠페인으로 연계하고, 지상・1.2 km・3.0 km 등 제시한 기준에서 시험 수행
  - 소크백→재시동
  - V/L 스윕, 300 mm 버블/액 교번을 표준 시퀀스로 시연
  - Fuel System Suction Test: 그림 5 한랭/고온・지상~3 km 조건, 소크백(30 min 운전→15/30 min 재시동) 포함 시연
  - Fuel Pump Altitude/Cavitation Test: ARP492 절차 기반, JP-4/JP-8, 탱크압/유입온도/라인 제한 부여, 드라이리프트・대버블 내성 확인 후 분해검사
- 상관성: 결과를 프라이밍(2.5), 과도증기(2.4), 필터(2.8), 오염연료(2.1) 데이터와 상호참조
  - 경계 일관성/귀환성(operability margin)을 문서화

❍ 근거(rationale)

- 자흡 설계라도 최대 고도・온도・외력 조건에서 시동/연속 운전이 가능해야 안전과 임무를 보장
- TVP+여유와 V/L 상한을 명확히 해야 캐비테이션・베이퍼록・플레임아웃을 체계적으로 예방
- 회전익・저고도 임무는 충돌・피탄・누유 위험을 고려해 석션 구성이 선호되므로 별도 요구・시험 필요

❍ 적용제안사항(Guidance)

- (a) 최저온도는 그림 5 해수면 한랭, (b) 점도는 (a) 온도 기준 cSt 값, (c) 최대 온도는 핫소크로 설정
- (d) 최소압은 TVP+1 psi, (e) 최대압은 ≥50 psig 권고, (f) V/L≥1.0 까지 허용 상한 지정
- (g) 필요시 공기흡입량을 정량화(유입 단면・라인 길이・펌프 NPSHR 와 연동)하고 시험 포인트에 반영

❍ 교훈(lessons learned)

- 다수 육군 석션 시스템에서 기포·배치·급유 구성 문제로 플레임아웃/운용성 저하가 반복됨
- 단순히 “고 V/L” 만이 아니라 액·기 분리상(대버블) 자체를 처리하는 설계·시험이 핵심
- 대버블 처리·드라이리프트 여유를 반영한 설계는 현장 문제를 유의미하게 감소시킴

3.7.3.2.4 연료계통 성능(과도 연료증기 조건)(Fuel system performance under conditions of excessive fuel vapor)

❍ 정의(definition)

- Vapor relief(벤트): 과증기를 신속 배출하여 펌프 유효유입압과 V/L 을 정상화하는 장치・루프
- Vapor lock: 펌프/라인에 증기체가 머물러 유효 유량・압력이 확보되지 않는 상태(V/L 임계값은 프로그램별로 채움값이지만, JP-5/JP-8/JP-4 기준 1.0 권고)
- Hot-soak 복구: 열적 정상상태 후 재시동 가능성을 검증하는 운용/시험 조건
- V/L: 유입부의 증기/액 체적비(연료 기화・공기혼입의 지표)로, 목표는 0(무기화)
- 정상화 조건: §2.2(외부보조압) 또는 §2.3(자흡)에서 규정한 온도・압력・V/L 범위
- 과증기 상태: §2.2/§2.3 의 V/L 상한 초과; 이때는 공급 의무 면제되나 복구성이 요구됨
- 임계 V/L: _____ (권장 1.0)
  복구 허용시간: 시동 시 ___ s 이내 / 안정 운전 확보 ___ s 이내
  벤팅 용량/전략: _____ / (프라이밍 단계 연동 여부 □예 □아니오)
  고도 시나리오: 최대 ___ ft, 부스터 고장 □포함 / 강하율 ___ ft/min
  연계 경계 확인: §2.2 §2.3 §2.5, §2.1/§2.8

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C
- MOC 설정사유
- I/A: ICD/Spec 에 임계 V/L・복구 시퀀스・벤팅 로직 명시, §2.2/§2.3 과 경계 일치성 분석
  · 시험항목・임계 V/L・복구 허용시간・벤팅 용량・고도 프로파일을 절차서와 열유동 해석으로 근거화

- D/T: 시험설비로 과증기 유발(V/L>임계) → 정상화 → 즉시 시동/운전을 반복 시연(고도・온도 조건 포함)
  · 벤치/엔진 시험으로 과증기→정상화→재시동 반복 시연(각 포인트 최소 2 회 이상, 실패 데이터 포함)
- 상관성: 결과를 프라이밍(§2.5), 자흡(§2.3), 외부보조압(§2.2), 필터/오염(§2.1・§2.8) 데이터와 하나의 캠페인 리포트로 연계.
  · 연료계통의 관련항목들 시험 데이터와 교차검증하여 경계・운용한계의 일관성 확보

❍ 근거(rationale)

- 과도 기화・공기혼입으로 일시 운전불능이 가능하므로 복구 즉시의 정상 시동성이 안전에 핵심
- 연료를 열싱크로 쓰는 체계는 상시 가압 없이는 배관/열교환기에서 기화・증기체류 위험
- 실제 운용에서 부스터 고장・고고도가 복합되면 V/L 급증 → 복구성 요구가 반드시 필요
- 분석만으로는 베이퍼록 발생・해소 동특성을 충분히 재현하기 어려움 → 실시험 필수
- 열관리・라인 체류 증기의 분포는 배관/치수/조합에 민감 → 실장형 시험이 신뢰도 높음
- 재시동성은 조종사 관점의 운용 안전 한계와 직결 → 시험 관찰값으로 객관화

❍ 적용제안사항(Guidance)

- V/L=1.0(JP-5/8/4) 권고치를 §2.2/§2.3 의 V/L 상한과 일관되게 설정
- 프라이밍 단계에 벤팅 루프/밸브를 필수 반영(과증기 배출 경로 확보)
- "과증기→정상화→재시동" 시퀀스가 운용매뉴얼・시험절차・ICD 에 동일하게 반영되도록 관리
- 과증기 유발→정상화→재시동을 한 사이클로 정의하고 최소 N 회 반복(e.g.: ≥10 회)
- 고도 프로파일(예: 30,000 ft 근방 서지/부스터 고장)과 하강 중 벤팅 조건을 포함
- 데이터: 유입압/온도/V/L, 시동 시간, 가속/아이들 안정성, 벤팅 개도, 실패 시 원인・조치 기록

❍ 교훈(lessons learned)

- 과도 V/L 은 린아웃(연소 희박화)으로 이어져 훈련기 등에서 플레임아웃 사례 다수
- 섹션 §2.2/§2.3 의 V/L 상한과 본 조항의 임계값이 불일치하면 복구 실패·재시동 지연 가능
- 프라임-리라이어블(Prime-Reliable) 부스터 설계·운용을 두면 고고도 베이퍼록 취약도가 현저히 감소
- 벤팅 용량 부족 또는 V/L 임계 불일치가 재시동 지연의 주원인 → 경계 일치화가 핵심
- 과도 높은 유입압 설계는 구조·중량↑, 너무 낮으면 V/L=0 달성 실패 → 최적화 필요
- 오염·결빙 상태에서 과증기 시험을 병행하면 실환경 근접성↑(필터 차압/바이패스 연계)

3.7.3.2.5 연료펌프 프라이밍(Fuel pump priming)

❍ 정의(definition)

- Self-priming: 라인에 공기/증기가 있어도 외부 보조 없이 펌프가 회로를 충전해 시동 가능한 성능
- Dry lift: 탱크–펌프 간 수직 흡상 높이(자흡/캐비테이션 여유 및 배관 붕괴 위험과 직접 연계)
- RVP/절대 유입압: 주어진 온도에서의 연료 비등 경향/펌프 입구의 절대압—자흡 한계·베이퍼록과 상관
- 펌프는 self-priming 이어야 하며, dry-lift (a) m 를 최소 유입 절대압 (b) kPa 에서 달성

- 즉, 드라이리프트 (a) m 를 최소 펌프 유입 절대압 (b) kPa 에서 달성

- 연료는 §3.7.3.1 범위 내, RVP ≤ (c) kPa, 연료온도 ≤ (d) ° C 에서 자흡·시동 가능

- 즉, 사용 연료(§3.7.3.1)의 RVP ≤ (c) kPa, 연료온도 ≤ (d) ° C 조건에서 자흡·시동 가능해야 함

- 대수직거리·고배치 등 특수 배치는 초기 외부 프라임 허용 가능(중력급유로 충분하면 면제 가능)

- 즉, 대형 수직거리·고배치 시 초기 외부 프라임 허용 가능(군요구 관행)
- 단, 중력급유(충분한 헤드)면 면제 가능

(a) Dry lift: _____ m (고정익 최소 0.3 m, 터보샤프트 권장 0.46 m)
(b) Min absolute inlet pressure: _____ kPa (예: 30.4 kPa)
(c) Max RVP: _____ kPa (예: 21 kPa)
(d) Max fuel temperature: _____ ° C (예: 43 ° C)
벤팅 경로/용량: _____ / 프라임-리라이어블(부스터) 사용
□예 □아니오
면제 조건(중력급유·비상연료 제외 등): _____

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동

- A

- IFR 시점

- C

- MOC 설정사유

- I/A: (a)~(d) 경계로 NPSH 가용/요구, TVP/RVP–온도 맵, 라인 콜랩스·프라임 시간 해석서/ICD에 치환
  · 드라이리프트 한계선과 프라임 시간 산정, 중력급유 면제 근거 문서화
- D/T: Altitude + Cavitation 시험 내 프라임 시퀀스 삽입
  (공기혼입→프라임→시동/재시동 반복), RVP·온도 스윕 포함
  · 터보샤프트는 0.46 m 조건 포함.
- 상관성: 결과를 §2.3(석션), §2.4(과증기/벤트), §2.1/§2.8(오염/필터 차압) 데이터와 묶어 복구성·귀환성을 단일 리포트로 입증

○ 근거(rationale)

- 부스터 상실·공기혼입·고도/온도 변화 상황에서도 시동·재시동·연속 공급을 확보해야 안전/임무 연속성 보장
- TVP/RVP–온도–압력 관계를 고려한 현실적 경계가 자흡 실패·베이퍼록·캐비테이션을 예방
- 회전익/저고도 운용에서 석션 경향이 강하므로, 프라임 성능을 별도 요구로 명확화할 필요

○ 적용제안사항(Guidance)

- (a) 탱크–펌프 수직거리를 설계 최소 요구로 채택(고정익 ≥0.3 m, 터보샤프트 권고 0.46 m)
- (b)–(d) 값은 엔진/항공기 통합 해석으로 산출: NPSH 여유, 라인 콜랩스 방지, 프라임 시간 한계 포함
- 공기/증기 체류가 우려되면 벤트(증기 배출) 루프를 프라이밍 단계에 연동하고, 중력급유 면제 조건을 명시

○ 교훈(lessons learned)

- 현장 문제의 다수는 대버블(분리상)·프라임 실패·부스터 고장 후 증기 체류에서 발생 → 벤팅/라인 설계로 해소
- 값 고정(보수적 과대 설계)보다 TVP+여유 기반 수치가 펌프·라인 중량/복잡도를 억제하면서 신뢰성 확보
- Altitude/Cavitation 시험에 프라임을 통합 시연하면 캠페인 수 축소·경계 일관성 검증에 유리

3.7.3.2.6 연료 윤활성능(Fuel lubricity)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 ASTM D5001 BOCLE WSD = 0.75~0.90 mm 수준의 저윤활 연료에서도 정상 운전 가능해야 함

- 군 규격 연료는 일반적으로 WSD < 0.42 mm 수준이나, 상용/대체 연료는 최대 0.90 mm까지 악화 가능
- 정제도 상승·합성 원료 확대 등으로 저윤활 연료 사용 빈도 증가 추세를 전제로 요구 설정
- 시험 WSD 목표: _____ mm (권장 0.75~0.90) ¦ 시험 연료: 열화 JP-5 / 기타(_____)

- 대상은 윤활 첨가제 미함유 상용 연료까지 포함(군 규격 연료 대비 윤활성 열화 상황 고려)

- 펌프·펌프·밸브·레귤레이터 등 자윤활(Self-lubricated) 구성품의 기능/내구 성능을 만족할 것

- Fuel lubricity: 연료 자체가 운동 부품(펌프/밸브/레귤레이터)을 윤활·마모 억제하는 능력
- BOCLE WSD: 볼-온-실린더 시험에서의 마모흔 지름(mm) — 수치가 작을수록 윤활성 우수

- BOCLE WSD는 연료 윤활 성능의 정량 지표(값이 클수록 윤활성 나쁨)
- Degraded fuel: 목표 WSD 달성을 위해 의도적으로 윤활성을 저감한 시험용 연료
- 내구 시간: ≥100 h ¦ 스로틀 싸이클: ≥50 cph ¦ 시험 표준: SAE ARP 1797 / ASTM D5001
- 수락 기준: 성능 유지율 ≥____%, 누설 ≤____, 분해검사 마모 등급 ≤____, 재가공/교체 없음

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, E

- MOC 설정사유

- I/A: 목표 WSD(0.75~0.90 mm)→ 부품별 설계 한계/NPSH/윤활 경계 상관 해석, 수명 모델/정비주기 근거 문서화
- D/T: ARP 1797 시설에서 100 h(≥) 내구 + 50 cph 가혹화, 전/후 성능·효율·누설 비교 + 분해검사로 마모 모드 확인.
  - 구성품 내구 시험(≥100 h) + 필요 시 스로틀 50 cph 가혹화, BOCLE 기준 저윤활 연료(예: 열화 JP-5) 사용.
  - SAE ARP 1797 셋업 가이드 준수, 수락 시험(전/후)으로 성능 열화 확증·정량화
  - 엔진/컴포넌트 시험을 임무 싸이클 기반으로 구성하여 실제 운용 부하/온도 변동을 반영
- 상관성: 결과를 연료오염(§2.1), 필터(§2.8) 차압/바이패스, 프라이밍/캐비테이션(§2.5/§2.3) 데이터와 연계해 실환경 경계로 치환

○ 근거(rationale)

- 정제 고도↑·대체 연료 확대로 윤활 저하가 빈발 → 펌프/제어계 마모·스틱·누설 리스크 관리 필요
- 저윤활 조건에서의 기초 기능/내구 확보는 임무 지속성과 정비 비용(LCC) 저감에 직결
- 과거 프로그램에서 0.75~0.90 mm가 현실적 최악값으로 확인되어, 현 실무 한계를 전제로 요구 수립

○ 적용제안사항(Guidance)

- 검증 연료는 ASTM D5001 목표 WSD를 연료 열화/첨가제 배제로 달성(예: 열화 JP-5)
- 온도·점도 프로파일을 시험에 포함(윤활성과 점도는 상관)하고, 임무 싸이클로 가혹화(50 cph 등)
- 전/후 분해 검사와 치수/거칠기/누설·효율 비교로 마모 모드(스크래칭, 스코어링, 스틱션) 확인

○ 교훈(lessons learned)

- 저윤활 연료로 연료조절기/펌프 고장 사례 다수 → 방청제(부식 억제제) 첨가 시 윤활성이 유의미하게 개선
- 유압기계식(하이드로-메카니컬) 제어계가 특히 취약, 열화 연료 장기 운전 시 밸브 응답 지연/히스테리시스 증가
- 가혹 내구(≥100 h, 50 cph)를 통해 마모·성능 저하 초기 징후를 조기에 포착 가능(예지정비 지표로 활용)
- 오염/수분이 동반되면 저윤활 마모가 가속되므로, 윤활성 시험에 입자/수분 관리를 병행하는 것이 효과적임
- 과도 유입압/고온(열관리) 조건은 씰/저널 마모를 증폭 → 윤활성 시험과

온도·압력 경계 시험을 결합 권장

- 과증기/벤팅 시퀀스(§2.4) 후 재시동 과정에서 저윤활 조건이 겹치면 펌프 응답 저하 → 복구성 시험과 동시 검증이 바람직

3.7.3.2.7 연료계통 성능(수분포화연료사용)(Fuel system performance with water saturated fuel)

❍ 정의(definition)

- Water-saturated fuel: 지정 온도·압력에서 용해 가능한 최대 수분을 포함한 연료(현장값은 사용성/경험 기반 설정)
- 수분 포화 연료(최대 ____)를 최악의 유입 압력/온도 조건에서 공급해도 엔진이 규격 요구(시동/가속/아이들/안정운전)를 충족
- Free water: 연료 중 비용해 수분(ARP 1401 기준량 예시: 0.75 cc/gal)으로 결빙/차압 상승의 주요 원인
- FSII 적용이 불확실/미달되는 운용 환경을 고려하여, FSII 미첨가 상태에서도 운용 가능하도록 요구
- FSII(anti-icing additive) 미사용 조건까지 포함해 필터/스크린 결빙으로 인한 성능저하·바이패스·플레임아웃이 없어야 함
- FSII (Fuel System Icing Inhibitor): 연료 내 수분 결빙을 억제하는 첨가제(현장 첨가/혼합)
- Anti-icing heat exchanger: 필터/연료제어 상류에서 연료를 가열해 결빙 억제하는 열교환기(공기 냉각 조건 명세 필요)
- 필요 시 해빙(anti-icing) 장치를 포함하되, 장치 작동이 연료계·엔진 운전에 부정적 영향을 주지 않아야 함
- 시험 가이드는 SAE ARP 1401 참조(시험 온도는 −18 °C 대체 가능) 및 과거 현장 경험을 반영해 값 산정
- 최대 수분 함량: _____ (예: ARP 1401 기준 포화 + free water 0.75 cc/gal)
- 시험 유입 온도: −18 °C, 규격 최저온도(____ °C) ¦ 연료: □ JP-5 □ JP-8 (FSII 미함유)
- 해빙 시스템: □ 적용(유형: _____, 공기 요구: _____, 조종사 표시/경고: □YES/□NO) □ 미적용(운용 제한: _____)
- 성능 기준: 정상/천이 성능 저하 없음, 차압/바이패스 無, 재시동 성공, 시험 후 점검 이상 無

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- A, D
- MOC 설정사유
- I/A: 최대 수분값・온도/압력 경계・FSII 정책・해빙장치 인터페이스(형상/기능/표시/경고)를 ICD/Spec 에 치환
  - 결빙-차압-바이패스 상관 해석 포함
- D/T: 수분 포화 연료 시험(−18 ° C 및 규격 최저온도, FSII 미함유, 임무시간 이상), 해빙장치 ON/OFF 비교
  - 정상/천이/재시동 성능・차압・바이패스 유무 계측
  - 엔진 시험: −18 ° C 및 규격의 최저 유입온도에서 수분 포화 연료(e.g.27 ° C 포화 + free water 0.75 cc/gal)로 AMT/임무시간+공중급유 1 회 또는 ≥3 h 운전
  - FSII 미함유 JP-5/JP-8 사용, 각 온도 포인트에서 정상성능・천이성능 저하/상실이 없음(재시동 포함)으로 판정
  - 해빙장치 작동 시험 병행(조종석 경고・작동표시 인터페이스 확인), 시험 전후 성능 비교/기록
- 상관성: 결과를 오염(§2.1)・필터(§2.8)・과증기(§2.4)・프라이밍(§2.5)・자흡/외부보조(§2.3/§2.2) 데이터와 한 캠페인 리포트로 연결해 경계 일관성・귀환성 확보

❍ 근거(rationale)

- 필터/스크린 결빙은 급작스런 연료 차압 상승→바이패스→연료공급 불안을 유발하므로 안전 위해 방지 필수
- FSII 미준수/불확실 연료 공급 현실과 혹한 운용을 고려해, 수분 포화 한계에서도 운용 가능하도록 요구
- 연료를 열싱크로 활용하는 시스템은 저온에서 수분 관리 실패 시 광범위한 결빙 문제로 확산될 수 있음

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 최대 수분값은 사용성/과거 경험으로 정하고, ARP 1401 절차・샘플 준비 기준을 준수(필요 시 −18 ° C 대체)
- 연료 해빙 시스템(연료-공기 HX 등)은 필터・연료제어 상류에 설치, 조종사 수동선택・작동표시/경고 제공
- FSII 현장 첨가 또는 운용 제한(얼음 형성 영역 회피)도 대안으로 테일러링 가능

❍ 교훈(lessons learned)

- FSII를 상시 사용하는 육군 헬기는 현장에서 연료 결빙 문제 거의 없음(해빙 히터 요구도 낮음)
- FSII는 미생물 오염 저감의 부수 효과가 있음(탱크 위생/정비성 향상)
- (검증 LL 보완) −3.2~1.2 ° C의 정밀 온도 제어 장시간 시험은 비현실적

- -1 ~ -10 ° C 구간 영향 유사 → 실용적 온도 포인트 선정 권장
  -0 ° C 이상 포화+유리수 시험으로 free water 영향도 확인 필요

3.7.3.2.8 연료 필터(Fuel filter)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 규격 요구 달성을 위해 필요한 수준의 연료 여과를 제공해야 하며, 필터는 (a) 개로 구성되고 매질 이행(media migration) 없음을 보장
- 필터 엘리먼트의 여과 등급은 Table XXVa 오염 조건에서 Table XXVI 에 부합, 바이패스(압력 릴리프) 내장 및 워시-스루(세척 유출) 방지

- Wash-through 금지: 바이패스 개방 중 엘리먼트에 붙은 이물이 하류로 쓸려나가지 않도록 설계(하우징・시트・유로 포함)
- Cleanable/Non-cleanable: 엘리먼트 정비성 속성(세척 재사용 vs 교체형)을 요구문에 명시하여 LCC/정비주기 관리

- 임박/실제 바이패스 (b) 표시(원격, 시각, 또는 둘 다)를 제공하고, 표시는 필터 분해/점검 시까지 유지・거짓 작동(§2.2 서지 범위) 금지, 무유출 탈거 가능

- Impending/Actual bypass: 엘리먼트 차압 임계치 근접/초과 상태를 의미하며, 정비・운용 의사결정 신호
- Dirty fuel(표준 오염): 설계・시험 사이징 시 사용하는 표 XXV 계열 오염 프로파일
- Filter capacity: 임박 바이패스부터 완전 바이패스까지 허용 오염량/유량・시간—정비주기와 직결
- False activation: 정상 운용(§2.2 서지 한계 내)에서 임박/실제 표시가 오작동하지 않도록 하는 설계 요건

(a) 필터 수량/형식: _____ (☐Cleanable ☐Non-cleanable, 메시/등급: _____)

(b) 표시: ☐Visual(팝아웃, 내부 수동 리셋) ☐Remote(EMS/HUMS) ☐Both

Table XXVI: 임박/완전 바이패스 차압(/), 용량(임박→바이패스 동안 연료・시간/임무 횟수), 거짓 작동 기준(서지 범위 내 0 건)

무유출 탈거/볼 밸브: ☐Yes ☐No ¦ Wash-through 방지 구조: _____

사이징 입력: Dirty fuel(XXV__), 최대 연료 소모 임무(), 점도/온도 범위(/_____)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E
- MOC 설정사유
- I/A: 필터 재질 호환성·등급·용량·바이패스 차압·표시 로직을 도면/ICD/Spec·Table XXVI 로 치환
  - Dirty fuel+최대 임무 연료량 기반 사이징 해석 포함
- D/T: 컴포넌트 미션화 시험으로 등급/용량/바이패스/표시 기능 시연, 엔진 내구 시험 중 정비성(무유출 탈거·리셋 절차) 데모 및 거짓 작동 부재 입증
- 상관성 결과를 오염(§2.1)·수분결빙(§2.7)·과증기(§2.4)·자흡/보조압(§2.3/§2.2) 시험 데이터와 연계
  - 차압 여유·바이패스 로직·귀환성을 한 캠페인 리포트로 정합

❍ 근거(rationale)

- 오염 연료 환경에서도 연소 안정·제어성 유지에는 적정 여과가 필수(펌프·노즐·서보 보호)
- 바이패스 기능은 과차압 시 시스템 손상 방지를 위한 안전장치이나, 오염 유출 금지 설계가 병행되어야 함
- 가시/원격 경고는 현장 정비와 조종사 인지에 핵심이며, 거짓 작동 방지는 신뢰도와 불필요한 정비를 줄임

❍ 적용제안사항(Guidance)

- (a) Cleanable 여부를 요구문에 넣고, 매질·메시·점도·용량·정비주기(제거 간격)를 Table XXVI 로 구체화.
- (b) 표시는 visual/remote/visual+remote 중 선택(팝아웃 버튼은 내부 수동 리셋 권장)
- 전자식은 정비 플래그 유지 로직 명시
- Impending→Bypass 까지의 용량(capacity)은 전투 임무 2 회 이상 완료 가능하도록 산정
- 가장 연료를 많이 쓰는 임무를 기준으로 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 수평 배치 스트레이너 정비 시 립에 모인 오염이 후단 제어기에 유입→수리 빈발; 수직 재배치로 오염 유출 최소화
- 중복 임박 경고는 시스템 설계에 따라 불필요할 수 있으며, 건전성 모니터링(HUMS/EMS) 연동이 대체 가능
- 필터 재질 비호환/용량 과소는 교환주기 단축·차압 급등·바이패스 빈발로 이어짐 → 초기 사이징에 Dirty fuel+임무 연료량을 반영

3.7.3.2.9 연료 공급 한계(Fuel flow limit)

❍ 정의(definition)

- 최대/최소 연료유량을 프로그램 문서에 명시해야 함(우선 ICD, 부재 시 규격 Table IV, 가능하면 둘 다)

- Fuel flow limit: 엔진이 요구/허용하는 연료유량의 상・하한(조건부 수치)
- 최소 유량: 고고도 flight idle 등 운용 한계를 정의하는 핵심 값(아이들 안정성과 직결)
- 항공기-엔진 간 연료유량 인터페이스로 파이프/튜브 사이징과 제어 로직 경계의 근거
- ICD 우선: 실체계 통합 문서가 우선 원본이며, 필요 시 규격 표 IV에 동일 수치를 중복 기재해 접근성 확보

- 이 한계치는 최대출력/아이들/가속 등 엔진 성능 경계와 연료계 설계치(배관・펌프・밸브) 산정의 기준선으로 사용

- 제어계 공차・환경 조건을 고려하여 운용 가능 범위로 표현하고, 시험/분석 결과와 구성관리 일치 유지.
- Table IV: ICD 없을 시 연료공급한계를 규격 본문 내 표준화해 제공하는 표 양식
- 기재 위치: □ ICD 섹션 ___ □ 규격 Table IV □ 둘 다
- 최대 유량: ____ kg/h (조건: P_in ____ kPa, T_fuel ____ ° C, 연료 ___)
- 최소 유량: ____ kg/h (조건: 고도 ____ ft, 아이들 상태, 연료 ___)
- 판정 허용오차: ±____ % ¦ 시험 포인트: 지상/_____ ft, −~+ ° C, □ JP-5 □ JP-8 □ 기타(____)
- 연계 검증: §2.2 □ §2.3 □ §2.4 □ §2.8 □ §2.1/§2.7 □

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동

- A

- IFR 시점

- D
- MOC 설정사유
- I/A: 유량 한계를 ICD/표 IV 에 수치+조건(압력・온도・연료)로 기재, 펌프/노즐/밸브 용량・제어 맵과 정합 해석
  - 해석(펌프 맵/노즐/제어로직)으로 후보 범위 설정→컴포넌트/엔진 시험으로 상・하한 입증
  - 극한・천이 포함: 저/고온, 고도, 가속/감속・재시동 등 대표 운용 사건에서 유량 한계 준수 여부 시뮬레이션 및 계측
- D/T: 컴포넌트(펌프・밸브・필터) 및 엔진 시험에서 최대/최소 유량과 천이 응답 입증(고도・온도・대체연료 포함)
  - 공차 반영: 엔진・제어계 최악 공차를 적용해 시험 결과를 보수 조정 후 한계 확정
- 상관성: 결과를 외부보조압(§2.2)・자흡(§2.3)・과증기(§2.4)・필터(§2.8)・오염/수분(§2.1/§2.7) 데이터와 교차 검증해 경계 일관성 확보

❍ 근거(rationale)
- 명확한 유량 한계는 항공기 연료계 최적화(중량/압력손실/용량)와 엔진 성능 경계 이해에 필수
- 인터페이스 문서화로 설계・시험・운용 간 해석 일관성과 구성관리를 확보
- 최소 유량은 아이들 안정/배기온・속도 한계와 직결되어 안전성 측면에서 중요

❍ 적용제안사항(Guidance)
- 한계치는 ICD+규격 표 IV 동시 기재를 권장(추적성・가시성 향상), 수치 옆에 조건(압력/온도/연료) 병기
- 운용 케이스 매트릭스(지상/고도, 저/고온, 대체・비상연료)별 한계 동일성을 확인・표기
- 제어계 허용 오차・응답 지연을 반영해 시험 판정 기준(±%)을 사전에 규정

❍ 교훈(lessons learned)
- 유량 한계가 불명확하면 항공기 측이 과대 설계하거나, 반대로 가속성능/아이들 안정성 문제 발생
- 한계를 ICD 와 규격에 중복 기재하면 프로그램 말기의 변경・해석 오적용을 예방
- 최대 유량만 관리하면 아이들/저유량 영역에서 제어계 헌팅・실화 위험발생가능
- 최소 유량도 동등 비중으로 관리해야 함

3.7.4.1.0 전기적 출력(전력)(Electirical Power)

❍ 정의(definition)

- 지정된 컴프레서 속도 도달 후, 엔진 전원은 무중단(uninterruptible) 으로 공급되어야 함(공급 주체: 엔진 또는 항공기, 명시)

- Primary/Alternate power source: 엔진 내부 발전/조정기 또는 항공기 전원(지상 전원 포함)으로, ICD 에 인터페이스・품질 규정
- Uninterruptible: 절체・버스 스위칭・기동/지상 운용 중에도 FADEC/점화/센서 전원이 끊기지 않는 상태
- Uninterruptible power: 절체/과도 중 출력 품질과 공급 지속이 보장되는 전원(리셋・글리치 無)

- 엔진 전기계통은 (b) 표시/경보를 제공하고, 항공기 외부전원을 주/보조 전원으로 수용 가능해야 함(명시)

- Power indications: (b) 경보/표시(예: BUS FAIL, EXT PWR AVAIL, TRANSFER IN PROGRESS)와 유지 로직

- 주→보조(또는 보조→주) 절체 시 엔진 운전에 중단/천이 이상이 없어야 함 (점화・제어・액세서리 포함)

- 대체전원 표준: MIL-STD-704(또는 동등 상업표준)을 항공기 제공 전원 품질 지침으로 사용
- Transfer: 주↔보조 절체 과정의 시간・동기・서지를 포함한 절차/성능
- 시험 포인트: 버스 스위칭(지상/비행), 시동・정지, 과도 부하, 저/고온・고도, 과/저전압・서지, 외부전원 연결/해제

- 관리항목

- Primary / Alternate: ☐ Engine-supplied ☐ Air-vehicle-supplied (둘 다일 경우 공통자원 최소화 원칙 명시)
- Compressor speed threshold: _____ %Nc 이상 시 무중단 전원 보장
- External power standard: ☐ MIL-STD-704 ☐ 기타(___) ¦ 절체시간 ≤ ____ ms ¦ 리플 ≤ ____ %
- (b) Indications: ☐ Remote(EMS/HUMS) ☐ Visual ☐ Both ¦ 알람 유지/리셋 로직: _____

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, E
- MOC 설정사유
- I/A: 전원 품질(전압/주파수/리플/THD), 절체시간, 서지/언더・오버볼티지 한계를 ICD/안전해석으로 근거화
  - 전원 품질(전압/주파수/리플/서지) 모델링 → 절체 무중단 시나리오 시뮬레이션 등으로 분석제시
- D/T: 실제 외부전원 장비로 자동 수용・절체 데모(ECU 무리셋, 알람 정상, 로깅 확인)
  - 시뮬레이션/분석결과를 엔진 시험으로 검증
  - 엔진 가변 RPM 및 버스 스위칭/지상전원 연결 시험에서 무중단・품질・알람을 계측(저/고온・고도 포함)
  - 버스 스위칭/지상전원 연결/기동・정지 이벤트에서 전원 끊김・FADEC 리셋・오경보 0 을 계측 확인
- 시험 결과는 엔진・제어계 최악 공차 반영해 보수 조정 후 ICD/규격 수치로 확정

❍ 근거(rationale)

- 엔진 제어・점화・헬스모니터는 순간 전원 저하에도 민감 → 무중단 전원으로 신뢰성/생존성 확보
- 엔진발전 고장/피탄 등 비정상 시 항공기 전원이 대체 공급해야 임무 지속/안전 착륙 가능
- 미감시 전원 특성은 기기 오동작・과열・수명 저하로 연결 → 전원 품질 관리가 필수

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 주/보조 전원 주체, 컴프레서 속도, 전원 품질 수치(V, Hz, 리플 %, 과도 복귀 ms)를 ICD 에 명시
- 항공기 전원 사용 시 단일고장점 제거, 공통자원 최소화, 역류/동기/절체 로직을 규정(버스 스플릿 권장)
- 엔진 자체가 주/보조를 제공한다면 인터페이스 전원 정의 생략 가능하나, 항공기 제공 시는 필수로 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 전원 입력 중단으로 헬스모니터 거짓 고장 플래그 다발 → 절체 무중단·전원 품질 감시 필요
- 시동/지상 운용 버스 스위칭 시 FADEC 오류 발생 사례 → 절체 시퀀스/서지 보호 수치화
- 전원 품질 미규정(언더/오버볼티지)으로 예측불가 동작 → 한계/알람·컷백을 명문화

3.7.4.1.1 발전기(Generator)

❍ 정의(definition)

- 엔진 제너레이터(요구 시)는 엔진 전 전기부하를 만족하는 전력을 공급할 것
- Full electrical load: 엔진·임무 장비가 요구하는 연속/피크 부하의 규정 합(부하 프로파일 포함)
- IS/G(Starter/Generator): 시동기+발전 기능 통합 장치(전원·토크·냉각 인터페이스 명시 필요)
- 정격/피크 출력, 허용 전압·주파수 범위, 리플/THD, 과도복귀 시간: 전원 품질 인터페이스 항목
- 부하 클래스: 필수(안전/제어)·중요(임무)·일반 부하로 등급화하여 분배 우선순위 정의
- 최대 허용 정상상태 엔진속도의 일정 수준(%)에서 전정격 부하 연속 운전 전후 성능 열화 없음
- 최대 허용 정상상태/과도 속도: 엔진 규격에서 정의된 연속/과도 운전 한계(Nc 기준)
- Performance degradation 없음: 전압/주파수/리플/온도·효율/절연 등 규격치 이탈 없음
- 조정기/분배모듈: 과전/저전·과전류·단락·부하차단(LS) 기능을 포함하는 전원 관리 장치
- 오버스피드(무부하) 후 성능 열화 없음을 보여야 하고, 최대 과도 회전자 속도에서 기계 파손 시 하우징 완전 격납(Containment)상태여야 함
- 오버스피드(3.4.1.6.5): 규정된 과속 조건에서 무부하로 무손상 요구
- Containment: 로터 파손 발생 시 파편·2차 손상이 제너레이터 하우징 내에 완전히 억류될 것
- 관리항목
- 연속 부하 속도 한계(%): _____ ¦ 부하 시험 시간 (a) h: _____
- 오버스피드 조건(3.4.1.6.5) 무부하: □ 충족 계획 수립 ¦ 최대 과도 속도 격납: □ Yes
- IS/G 사용: □ Yes(전력/토크/냉각 ICD 섹션 __) □ No
- 판정 기준: 전압/주파수/리플/효율/온도/절연 규격 유지, 파손 완전 격납, 손상/예고 징후 Zero

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점

- C, E, D

• MOC 설정사유

- I/A: 전열·전자기·회전자 강도·비틀림/임펄스 해석으로 속도·부하·온도 여유 산정, ICD/Spec 정합
  · 부하/열/여유 해석, 전원 품질 계산, 단일고장 영향(FMEA)과 ICD 정합 검토
- D: 아이들↔과도 전 영역 부하 전환/과도 데모, 자동 부하분배·보호(과전/저전·단락) 로직 시연
  · 오버스피드 시험(무부하): 규정 과속 후 기계·전기 손상/징후 없음 확인
  · 부하뱅크로 연속/피크·돌입·기동 과도를 시연, 자동부하차단/복귀 로직 데모
- T: 오버스피드(무부하), 정격부하 연속 (a) h @ _____ % 속도 & 최고부품온도, 격납(의도 파손) 3 종 시험 + 사후 분해검사
  · 부하 시험: 전정격 부하로 ____ % 속도, (a) h 운전 + 최대 부품 제한온도 노출 후 이상 없음
  · 격납 시험: 최대 과도 속도에서 의도적 로터 실패 유도 → 파손 전량 하우징 내 격납 확인
  · 엔진 가변 RPM 시험에서 전압/주파수·리플·과도복귀 계측(저온/고온/고도 포함)

❍ 근거(rationale)

• 엔진 전 운전 영역에서 전원 공급 확보는 제어·점화·센서·임무장비 연속성/안전성의 전제
• 과도·오버스피드에서도 전원상실·성능열화가 없어야 제어계 안정·재시동 가능성 보장
• 기계 파손 파편 격납은 연료·오일·제어 라인 손상을 차단해 치명적 고장을 예방

❍ 적용제안사항(Guidance)

• 빈칸 속도(%)는 엔진 최대 과도 속도와 호환되도록 설정(오버스피드 여유 포함)
• 최저 아이들 속도→최대 과도 속도 전 범위에서 전정격 부하 공급 가능을 명문화
• 통합 시동/제너레이터(IS/G) 채택 시, 전원 요구·인터페이스는 ICD 에 상세 기재

❍ 교훈(lessons learned)

• 일부 프로그램(예: Engine P/aircraft Z)에서 본 요구가 완화/면제 협상 사례 존재 → 위험평가·보상통제 필수
• 다른 사례는 115% → 125~135%로 속도 요구 상향·Containment 삭제
• 반면 어떤 사양은 설계 파열속도=과도 최대의 190%, 시험 200% 무고장까지 검증
• 결론: 속도·격납 요구는 임무·위험·무게·비용 트레이드로 테일러링하되, 단일고장 안전성을 유지
• 순간 전원 품질 저하가 헬스모니터/ECU 오경보·리셋 유발 → 리플·과도 기준을 별도 항목으로 규격화 필요
• 피크 부하 미모델링으로 과열·조정기 디레이트 발생 → 임무 부하 시나리오 기반 사이징이 핵심
• 이중화 없이 단일 발전기 의존 시 가용도 저하 → 발전원 중복·교차부하 분배 전략 유효

3.7.4.2.0 전력공급 대체(Alternate electrical power)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 항공기 발전 전원・외부(지상) 전원・혼합 구성 중 (a)로 정의된 대체 전원을 자동 수용해야 함

- Alternate power: 엔진 내부전원 실패/중단 시 사용되는 항공기/지상 전원 (품질・연결・절체 로직은 ICD 에 명시)
- 호환성 원칙: 엔진 요구와 항공기 전원 설계를 초기 단계에 상호 조정하여 단일고장점과 공통자원 사용을 최소화
- Automatic acceptance: 전원 상실/저하 감지 시 사용자 개입 없이 대체전원으로 절체・안정화

- 전원 과도/중단 특성 (b) 내에서는 성능・운용성 열화가 없어야 하며(시동・가속・감속 포함), 절체는 무중단이어야 함

- (b) 전원 과도/중단: 허용 가능한 전압・주파수 변동, 리플・서지, 중단 시간/깊이(MIL-STD-704 등으로 수치화)
- Power transient: 전압/주파수 편차, 리플/서지, 중단 시간(Amplitude/Duration)로 기술되는 전원 과도 현상
- Compatibility: 엔진 전원 요구(형태・용량・품질・연속성)와 항공기 공급원의 규격 일치 및 절체・격리 로직 정합

- 대체전원 사용 중에도 모든 회전자 속도 범위에서 안전 운용 및 공중시동이 가능해야 함

- 시동/지상정비/비정상 상황에서 외부전원을 안전・자동으로 수용해야 운용성/정비성이 향상
- 내부 발전과의 병렬/절체 과정에서 역류・서지・동기불량을 방지하여 장비 보호 필요
- 외부전원 품질 편차가 제어기/센서에 영향을 주지 않도록 격리・조정이 요구됨

- 관리항목

(a) 대체전원 정의: □ ICD § ___ □ 규격 본문(여기 명시)

(b) 허용 과도/중단: 전압 __%/주파수 __%/리플 ≤ __%/서지 ≤ __ V, 중단 ≤ __ ms(프로파일: __)

대체전원 형태: □ Aircraft AC ___V/___Hz □ DC ___V □ Ground ___ ¦ 절체시간 ≤ ___ ms

기능 상실(대체전원 시): □ 없음 □ 점화 제한 □ 보조 기능 ___ (ICD 에 명시)

시험 포인트: 가속/감속 임계, 아이들/증력, 블리드/파워 추출, 외부전원 ON/OFF, 버스 스위칭(반복 N 회)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- D, E
- MOC 설정사유
- I/A: (a)(b) 파라미터를 ICD/Spec 에 수치화(전압・주파수・리플・중단・절체시간), 단일고장 분석・전원 품질 해석 포함.
- D: 실제 항공기/지상 전원 장비로 자동 수용・절체・복귀 시퀀스 데모(알람・로그・기능 상실 항목 확인).
  - 정격 추력(또는 MCP) 안정화 후 전원 차단→대체전원 자동 절체, 가속・감속 임계 시점 차단/절체 검증
- T: 가속/감속 임계 시점, 아이들/최대 증력, 고객 블리드・파워 추출 상태에서 전원 차단→절체 반복 시험(무한정 열화・한계 초과 없음).
  - 분석・시연・시험 병행: 전원 품질 모델링 → 절체 시나리오 데모 → 엔진 시험으로 무중단・무열화 입증.
  - 아이들/최대 증력에서 외부전원 상실 영향 확인
  - 엔진 OFF 상태에서 외부전원으로 시동→가속→아이들→정지까지 한 사이클 평가

❍ 근거(rationale)

- 엔진 전원 상실・발전기 커넥터 고장 등에서도 비행 안전성(여분성) 확보를 위해 대체전원이 필수
- 전원 과도・중단 특성이 명확히 정의되어야 항공기 전원 설계와 완전 호환 가능
- 대체전원 하에서도 공중시동/전 영역 운용 가능해야 임무 지속성과 생존성이 보장
- 시동/지상정비/비정상 상황에서 외부전원을 안전・자동으로 수용해야 운용성/정비성이 향상
- 내부 발전과의 병렬/절체 과정에서 역류・서지・동기불량을 방지하여 장비 보호 필요
- 외부전원 품질 편차가 제어기/센서에 영향을 주지 않도록 격리・조정이 요구됨

❍ 적용제안사항(Guidance)

- (a) 대체전원 인터페이스·품질·절체 로직은 ICD 우선, ICD 미보유 시 규격 본문에 명시
- (b) 허용 과도/중단은 MIL-STD-704(또는 동등 상용표준)을 기준으로 테일러링해 수치·시험 파라미터로 기입
- 프로그램 초기부터 엔진 요구(전력형태·용량·품질)와 항공기 전원 설계를 합치
- 단일고장점 제거·버스 분리 원칙 적용
- "외부전원 입력 (a)V/(b)Hz/(c)kW, 허용 리플/과도, 절체시간 ≤ (d) ms, 역류방지/동기제어 명시"
- 지상전원 연결 시 내부발전 출력 자동 디레이트 또는 절연, 절체 우선순위·페일세이프 정의
- 커넥터 규격·핀배열·차단기 정격·역류방지 다이오드/컨택터 조건을 ICD에 표준화

❍ 교훈(lessons learned)

- 발전기 커넥터 만성 문제로 증력 이상/스톨 사례 → 대체전원이 있었으면 회피 가능
- 일부 사양(Engine C1)은 외부전원 사용 시 일부 제어 기능·점화 불가를 명시 → 기능 상실 항목을 사전에 정의·공지 필요
- 인듀어런스 시험 중 대체전원 절체 능력을 함께 검증하면, 운용 대표 이벤트에서의 신뢰성을 조기에 확인 가능
- 외부전원 과도서지가 ECU 리셋 유발 사례 → 절체/서지 보호 수치화가 필수
- 병렬 운전 미동기화로 조정기 손상 → 절체 시퀀스/인터록 로직 강화 필요
- 접지 기준 불일치로 루프 형성·노이즈 증가 → 외부전원 접지/본딩 기준을 엔진측과 일치화

3.7.4.3.0 전기적 커넥터 및 케이블(Electrical connectors and cables)

❍ 정의(definition)

- 전기 커넥터 규격은 본 규격에, 엔진-항공기 인터페이스 커넥터는 (ICD/규격 표)에 명시
- 위치・핀배열・키잉・접지/차폐・차단기 연계 등은 ICD 에 표준화(없으면 규격 본문)
- 그림 5 해수면 한랭 온도에서 케이블/도체를 정비 절차로 굴곡・취급해도 손상이 없어야 하고, 커넥터 표준 절차로 체결/탈거 가능해야 함
- Sea-level cold temp of Fig.5: 케이블/커넥터 정비 가능 여부를 가늠하는 최저 환경 기준
- 자물림(self-locking), 스쿠프프루프(scoop-proof), 비상호호환, 유체/염무/모래/진동 환경에 적합해야 함
- MIL-DTL-38999 Series III/IV 또는 동등 상용 규격(셀프락・스쿠프프루프) 사용
- Self-locking, scoop-proof: 진동/블라인드 매팅에서도 풀림・핀 훼손 방지 구조
- Non-interchangeability: 키잉/코딩/핀배열 차별로 오접속 자체가 물리적으로 불가능하도록 설계
- 성장성/정비성: 향후 용도를 위한 여분 핀/심선 확보, 현장 수리 가능 설계(수리 부품・툴 명시).
- 부품 규격 지침
- 인터페이스 커넥터 기재 위치: □ ICD §___ □ 규격 본문
- 커넥터 규격: □ MIL-DTL-38999 SIII/IV □ 동등상용(___) ¦ Self-locking/ Scoop-proof □Yes
- 키잉/코딩: Type ___ / 색상 ___ / 라벨 규칙 ___ ¦ 여분 핀/심선: 커넥터당 ___%
- 환경 등급: 온도 ___ ° C / 진동 ___ g / 염무 ___ h / 유체(___) / 모래/먼지 □포함
- 정비성: 최소 굴곡반경 ___ mm, 클램프 간격 ___ mm, 서비스 루프 □Yes, 탈거 시간 ≤ ___ min
- 시험 포인트: 저온 굴곡, 삽입/인출력, 염무/침수, 모래・유체, 진동・열사이클, 절연/내전압, 오접속 방지, 접촉저항

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, I
- MOC 설정사유
- I/A: ICD/도면에 규격・키잉・핀맵・차폐・접지・클램프/루팅・여분 핀 명시, 환경/정비 해석(굴곡・열・진동・유체)
  - 와이어링 다이어그램・파트리스트・경로/클램프 설계 검토
- D: 저온 정비 시연(탈거/재장착・무손상), 오접속 불가 데모, 침수 후 기능 확인
  - 저온 굴곡・삽입/인출력・침수/염무/모래・진동・열사이클・절연/연속성/내전압 시험
  - 규정 저온에서 실제 엔진 장착 상태로 탈거/재장착 시간・무손상 입증, 서비스 루프 접근성 확인
  - 장착 데모(탈착 시간/접근성), 침수/오염 후 기능 확인, 커넥터 삽입/인출력 측정
- T: 염무/모래/유체 노출, 진동/열사이클, 저온 굴곡, 절연저항/내전압, 접촉 저항・삽입/인출력 시험 + 수분 침투 시험.
  - 키잉/색인/코딩으로 오접속 불가 확인, 수분 침투(IP/heli-seal) 시험 합격
  - 진동/열사이클/습윤・염무/유체 노출・절연저항/내전압 시험, 전기연속성・접촉저항 계측
- ICD 기반 분석 수행 및 제작사측에서 제공하는 관련자료 제시 후 컴포넌트시험을 통해 항목별 검사

❍ 근거(rationale)

- 기능/환경/내구/정비성 요구를 명확화해 엔진・항공기 통합 시 신뢰성・수명을 보장
- 근접 위치의 물리적으로 유사한 커넥터 혼선은 시스템 불능을 유발 → 비상호 호환 설계가 안전 필수
- 한랭・진동・유체 등에 노출되는 엔진 베이 환경에서 절연 열화/단락/수분 침투를 예방해야 함
- 고온/진동/연료・오일 환경에서 전기적 연속성・절연 성능을 유지해야 제어 신뢰성 확보
- 정비 시 신속・무손상 탈착・재결합이 가능해야 가동률・안전성 향상
- 커넥터/케이블 규격 표준화는 호환성・품질 보증의 기반

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 커넥터 수 최소화(e.g.터보샤프트 과거 3 점), 셀프락・스쿠프프루프・키잉/색인 채택, 여분 핀/심선 확보
- 차폐 360° 종단・전원/신호 분리・스타 접지 원칙, 방수/배수 경로와 백쉘・스트레인릴리프 설계 반영
- 케이블 온도/유체/진동 등급 적합 소재 선정, 최소 굴곡반경・클램프 간격・열원 회피・정비 접근성 반영
- 온도・진동 등급에 맞는 도체/절연/차폐 선택, 굴곡・클램프・스트레인릴리프 설계 반영
- 커넥터 규격(핀 수/코딩/키잉/씰링), 색인/표식・토크・삽입/인출력, 방수/방폭 등급 명시
- 루팅은 열원/마찰부 회피, 최소 굴곡반경・클리어런스 확보, 정비 접근성 (패널・서비스 루프) 반영

❍ 교훈(lessons learned)

- 동일형상 커넥터 혼선으로 오접속 발생 → 키잉・색상・라벨・코딩 의무화로 해소
- 저온 취성화로 절연 균열・쇼트 사례 → 저온 굴곡 등급/재질 변경・열사이클 검증 강화
- 수분 침투로 하네스 결함・이중 엔진 셧다운 사례 → 씰/포팅 최소・배수홀/헬리코일 씰・실장 방향 개선
- 배선 루팅 불량으로 피복 마모・단락 발생 → 하네스 고정/클램프 간격 기준 강화
- 커넥터 오삽입・핀 휨으로 간헐 접촉 → 키잉/색상/표식 체계와 핀 보호 캡 도입
- 진동・열 사이클로 쉴드 접지 불량 → 360° 쉴드 터미네이션・인장해석 재규격화

3.7.4.5.0 엔진의 전기적 접지(지상)(Ground isolation)

❍ 정의(definition)

- 엔진-항공기 인터페이스에서 항공기 구조체를 전원/신호 리턴 경로로 사용 금지
- Return conductor: 전원·신호가 구조체 외 도체로 귀환하는 경로(핀·하네스·리턴 버스 포함)
- Ground isolation: 전원·신호 접지를 구조체로 공유하지 않고 전용 리턴선으로만 폐회로 구성
- 대상:엔진 전기계통, 인터페이스 커넥터/하네스, 시험 스탠드(지상/고도모사) 포함
- 파워 리턴과 신호 리턴은 전용 도체로 분리·귀환하며, 구조체와 직접/암묵 경로 형성 금지
- 파워/신호/구조 간 DC 절연 ≥ 1 MΩ(테일러링 가능), AC/EMI 도 설계로 분리
- 정격 운용 전 범위에서 지락·루프·공용 임피던스로 인한 기능 저하가 없어야 함.
- Ground loop: 다중 귀환 경로로 생기는 폐루프 전류(EMI·오차·가열 유발)
- Isolation resistance: 파워/신호/구조 간 정지상태 절연 값(기본 목표 1 MΩ@DC)
- 관리지침
- DC 절연 목표: ≥ __ MΩ (파워-신호, 신호-구조, 파워-구조 각각)
- 리턴 토폴로지: □ 전용 리턴선 □ 스타 포인트 위치(____) □ 구조체 리턴 금지
- 차폐 종단: □ 단점(측: 엔진/항공기/스탠드) □ 양단(예외 근거: ____)
- 검증 포인트: 메거 @ __V, 루프 전류 주입 __mA/__kHz, 전도/방사 EMI, 습윤/저온 누설 테스트
- 문서화: ICD §, E3 Control Plan §, 하네스 도면/핀맵/접지표준 Rev.___

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
-
- IFR 시점
- C, E, I
- MOC 설정사유
- I/A: ICD/하네스 도면에 리턴 분리·스타 포인트·차폐 종단 명시, 루프·공용 임피던스 해석 포함

  · 리턴 토폴로지(스타/단일 귀환점), 구조체 비사용, 차폐 종단 방식 확인
- D: 실제 장착 상태에서 커넥터/하네스 체결 데모, 시험 스탠드와의 절연 마운트/리턴 버스 시연
- T: 절연 측정(≥1 MΩ), 루프 임피던스/전류 주입 시험, 전도/방사 EMI 시험(스탠드 접속/분리 조건 비교)
  · 메거로 DC 절연(≥1 MΩ), 저항/연속성, 루프 임피던스·리턴 분리 측정
  · 전도/방사 결합 취약 지점에 대해 루프 전류 부재·공용 임피던스 영향 무검출 확인

❍ 근거(rationale)
- 구조체 리턴 사용은 그라운드 루프·EM 결합·공용 임피던스를 유발해 제어·센서 오동작 위험
- 정전기/낙뢰·서지 전류가 직렬 경로로 타 부품을 통과하지 않게 독립 리턴 확보가 필수
- 지상/고도모사 환경도 스탠드·계측 장비 간 루프 형성 위험이 높아 아이솔레이션 규정이 필요

❍ 적용제안사항(Guidance)
- 파워 GND-신호 GND 분리, 엔진 측 단일 접점(스타 포인트)에서만 합류(필요 시)
- 차폐는 한쪽 단점 접지(보통 항공기측/EMS 측), 전원·신호 리턴선 전용 핀을 커넥터에 할당
- 시험 스탠드/고도챔버와는 절연 바·절연 마운트로 분리, 점검용 번갈이 접속(quick-break) 절차 정의

❍ 교훈(lessons learned)
- 구조체 리턴 혼용으로 센서 노이즈·FADEC 플래그 다발 → 전용 리턴선·스타 접지로 해소
- 저온·습윤 시험에서 누설로 루프 전류 발생 → 절연 등급/씰링·배수·건조 절차 보강
- 지상 시험에서 계측기 공용 접지로 루프 형성 → 절연 트랜스/디퍼런셜 계측으로 해결

3.7.4.6.0 습기방지용수지(Potting compounds)

❍ 정의(definition)

- 포팅 컴파운드는 원칙적으로 금지하며, Using Service 가 명시적으로 승인한 경우에만 사용
- Potting: 전자부품·권선·접속부를 수지로 충전·고정해 습기/진동/부식으로부터 보호하는 공정
- 적용 범위: 엔진 장착 전기/전자 모듈(센서, 구동기, 권선기계 등)·커넥션부의 국부 적용 중심
- Removable potting: 지정 용제·열로 비파괴적 제거가 가능한 포팅(재포팅 절차 포함)
- Non-removable potting: 제거 시 기판/리드 손상 가능성이 높은 영구 포팅(지양 대상)
- 승인 시 재료·적용 위치/범위·두께·경화조건·해체/재포팅 절차를 규격에 구체 서술
- 포팅 사용 부품은 환경(온도/진동/유체)에서 성능 열화·절연 저하·부식 유발 금지
- 승인 정보: 재질 호환성(연료/오일/세정제), 전기특성(절연/유전/누설), 정비성(탈포팅 가능)을 ICD/Spec 에 반영.
- Compatibility set: 연료/오일/세정제/습기와의 화학·물리·전기 호환성 요구 파라미터 묶음.
- 관리항목
- 사용 승인 범위: □ 불허(기본) □ 허용(부품/위치: ___, 재료: ___, 두께: ___, 경화: ___)
- 정비정책: □ 교체품 □ 수리품(탈포팅 용제/온도/시간: ___ / 공구: ___ / 허용 MTTR: ___ min)
- 검증계획: 내구 시험명() + 열사이클 N=, 연료/오일 침수 ___h, 절연저항 ≥ ___MΩ, 탈/재포팅 전후 성능 유지 ≥ ___%

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
-
- IFR 시점
- D, I
- MOC 설정사유
- I: 재료 데이터시트·화학 호환성 매트릭스·열팽창/응력 해석, Repair/Replace

정책과 작업지도서를 Spec/ICD 에 치환

- D: 탈포팅・재포팅 실연(정해진 공구/시간/절차), 균열/박리/핀 당김 무발생 데모, 공정 추적성 제출.
  - 커넥터/하네스(§3.7.4.3)와 같이 저온 취성・수분 침투가 포팅 균열・누설로 이어질 수 있으므로 저온 굴곡/침수 후 전기시험 권장
  - 그라운드 아이솔레이션(§3.7.4.5) 관점에서 포팅 제거/복원 시 차폐・리턴 경로 훼손 여부를 동시 확인
  - 연료계 요구(§3.7.3.x)와 연계해 연료 접촉 부품에는 포팅 대신 기계적 고정+코팅 우선
- T: 열사이클/진동/유체침수/전기안전 + 함께 쓰이는 커넥터・하네스와 상호영향 시험(연료계・그라운드 아이솔레이션 요구와 정합 확인)
  - 내환경(열사이클/진동/습윤/염무) + 유체침수(연료/오일/방빙액) + 전기(절연저항/내전압)
  - 내구시험(가장 많은 열사이클) 후 탈포팅→재포팅 수행, 기능・성능・치수・누설・균열 전/후 비교
  - 실제 절차・시간・공구로 손상 없는 제거/복원 가능성 입증, 재료・공정 기록 보존

❍ 근거(rationale)

- 포팅은 습기・진동・부식을 막지만, 화학/물성/전기 특성 저하 및 정비 불가 유발 위험이 큼
- 연료・오일・세정제 접촉 시 팽윤・가수분해・부식 촉진 가능 → 재료 선택・봉지 경계 설계가 필수
- 장기 운용 후 잠복 결함이 발생할 수 있어(함대 운용 수십만 시간) 가혹 열사이클 검증 필요

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 포팅 최소화/국부 적용 원칙, 가능하면 컨포멀 코팅・개스킷・씰링 대체 검토(정비성 우선)
- 흡수성/수분친화 포팅 금지, 권선 고정・솔더 조인트 지지에 연료・오일 비침투성 재질 채택(DFMEA 포함)
- AFGS-87219 등 적용 표준을 참조해 재작업 가능 포팅・용제/열로 제거 가능한 시스템 지정

❍ 교훈(lessons learned)

- 연료에 노출된 에폭시 권선 고정이 권선 부식 유발 사례 → 연료 내성 재질・장벽층 필요
- 자주 분해되는 모듈에 광범위 포팅 적용 → 치과용 픽 제거 등 비효율・손상 다발 → 국부 포팅/모듈화로 개선
- 포팅 특성 미평가로 정비성 급락・비용 급증 사례 → 개발 단계에서 Repair or Replace 컨셉을 의무 정의

3.7.5.0.0 시동시스템(Ignition system)

❍ 정의(definition)

- Ignition system: 점화기(igniter), 점화플러그(spark igniter plug), 점화에너지원(Exciter/변환기), 배선/커넥터의 집합
- Air-start/Relight: 비점화 상태에서 비행 중 재점화; 점화-연소 안정-추력 회복까지를 포함해 판정
- Automatic relight: 엔진 정지/연소불안 감지 시 무인 개입으로 점화 명령・연속 스파크를 수행하는 기능
- 관리항목

- 점화 요구: 고도 ___ ft, 속도 ___ KCAS(또는 M ___), TAT ___℃, N ≥ ___% 에서 t ≤ ___ s 이내 점화・안정화
- 전원/중복: 듀얼 이그나이터/듀얼 채널, 자체전원 점화 N ≥ ___%; 항공기 전원 허용 ___V/___Hz(또는 DC ___V), 절체 ≤ ___ ms
- 검증 포인트: 한 채널 고장, 다연료/저윤활 연료 영향, 블리드 추출 ___%, 고도 챔버 반복 N 회, 저온 재점화 ___℃.

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
-
- IFR 시점
- C, E
- MOC 설정사유
- I/A: 운용영역・환경(고도/속도/온도/풍상각)・연료・전원 경계와 점화 에너지/듀티를 ICD/Spec 로 치환, 단일고장/FMEA 포함
  - 자체 전원 점화 속도(≥x%N)와 항공기 전원 수용 범위(전압/리플/중단 허용)를 ICD 에 수치화
  - 버스 스위칭・자상전원 연결 중 스파크 연속성 보장, 단일고장점 제거(이그나이터 채널/전원 경로 분리)

· 케이블·커넥터는 저온 굴곡/유체 내성/차폐 접지 원칙 적용(오접속 방지·수분침투 차단)

- D: 지상 엔진/시스템 리그에서 자동 재점화 시퀀스, 전원 절체(엔진전원↔항공기전원) 무중단 데모
  · 고도 챔버 시험: a/b/c 조건 매트릭스에서
    스풀-다운→연료 개방→스파크 인가→점화시간/안정화시간 계측
  · 전원 과도 시험: 점화 중 전압 드롭/리플/절체 인가—스파크 유지·FADEC 무리셋 확인(전원 품질은 MIL-STD-704 테일러링)
  · 내환경/수명: 진동-열사이클-습윤·연료 미스트 하 스파크 전압/에너지 유지 및 플러그 저항 변화 허용치 검증
- T: 고도·저온·속도 모사에서 t sec 이내 점화-안정연소 계측, 한 채널 고장 조건·다연료·블리드 추출 포함 반복 시험
  · 플러그 정격 방전간극/저항/에너지 요구를 명시하고 HUMS 로 방전 불량/저항 상승 추적
  · 교환 주기/세정 기준(운전시간·사이클 기반)을 정해 불시 flame-out 위험을 저감
  · 포팅·실링 적용 시 정비성 보존(탈포팅 가능·재실링 절차)과 연료/오일 호환성 확인

❍ 근거(rationale)

- 공중 재점화 실패는 곧 추락·임무중단으로 직결되므로, 모든 규정 조건에서 신뢰성 높은 점화 확보가 필수
- 고고도/고속/저온/블리드 추출 등 가혹 환경에서도 연소 핵 형성-안정화가 가능해야 안전성·생존성 보장
- 점화계 장애(플러그 오염·에너지 부족·전원 끊김)를 중복 설계·자동재점화로 흡수해 단일고장 안전 달성

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 운용영역(고도 a ft, 속도 b KCAS, 회전속도 ≥ c%N, 연료 d, TAT e℃)에서 t sec 이내 점화-안정연소로 정량화
- 듀얼 이그나이터/두 점화채널 채택, “한 채널 고장 시에도 점화 성능 충족” 명시(자동 재점화·연속 스파크 포함)
- 전원 경계:엔진 속도 ≥ x%에서 자체 전원 점화 가능; 그 미만은 항공기 전원/외부전원 수용, 절체 무중단” 을 ICD 에 규정

❍ 교훈(lessons learned)

- 고고도 flame-out 후 재점화 지연 사례 → 자동 급속재점화(정지 감지 즉시 연속 스파크) 표준화
- 조종사 수동 개입 의존 시스템은 반응 지연·오조작 위험 → 자동 재점화/상태감시로 전환
- 플러그 오염·마모가 점화 실패 주요 원인 → 정비주기화·세정/저항점검·HUMS 기반 추적 필요

3.7.5.1.1 카본 파울링(오염)(Carbon fouling)

❍ 정의(definition)

- Carbon fouling: 연소잔탄・석화물이 갭을 도전성 막으로 덮거나 브리지한 상태
- Bridged gap: 전극 간이 도전성 오염물로 전기적으로 연결된 상태
- 점화플러그 스파크 갭이 탄소 오염 물질로 완전 피복/브리지되어도 스파킹 성능 유지필요
- Spark rate: 단위시간 유효 스파크 횟수(미스 제외)
- 3.7.5 의 최소 전원 입력 조건에서 스파크율 ≥ 설계 최소값 충족
- Minimum power input: 점화계 최소 전력/전압 조건
- 구성품(이그나이터/케이블/커넥터) 조합 상태에서도 요구 성능 저하 없음
- 적용 범위: 지상시동・공중재점화 포함 모든 운용・환경 조건
- 시험용 탄소 대체물은 그래파이트 페트롤라툼(AMS 2518) 등 동등 물질로 규정
- 관리항목
- 스파크율 설계 최소값: ≥ ____ sparks/s (미스율 ≤ ____ %)
- 최소 전원 입력(§3.7.5): 전압 ____ V / 전력 ____ W / 듀티 ____ %
- 장착자세: 각도 ____ ° / 배수 경로(있음/없음) ____ / 케이블 루팅 ____
- 카본 대체물(탄소): □ AMS 2518 □ 기타(____), 도포 두께/면적 ____ / 도전도 ____
- 판정: 연속 60 s 스파크 유지, 절연 파괴/트래킹 無, 시험 전후 저항/스파크전압 변화 ≤ ___ %

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
-
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
- I/A: AMS 2518 등가성・도포 공정・스파크 임계에너지 해석, 절차・판정기준 문서화

- D: 장착자세 모사 리그에서 연속 스파크/자동 재점화 시퀀스 시연
- T: 카본 브리지 조건 + 최소입력에서 스파크율/미스율/스파크전압 계측(온도 사이클 전후 반복)
- 관련 문서를 제시, 구성품/지상/고도모사 시험과정 중 파울링상태 체크하고, 해당 상황에서도 성능저하 발생하지 않는지 체크
- JSSG 에서는 FFR 단계에서만 구성품시험으로 검증하도록 되어 있음

❍ 근거(rationale)

- 플러그 오염은 현장에서 빈발하며 초기 점화핵 형성 실패의 주요 원인
- 최소 전원 조건에서의 보수적 여유는 저전압/리플 상황에서도 재점화 신뢰도 확보
- 장기 운용 시 침적·코킹 누적을 설계/시험 단계에서 흡수해야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 탄소 도포 두께/면적·도전도 범위를 절차서로 고정하고, 갭 브리지 상태 포함
- 스파크 에너지·듀티·반복률을 설계 최소치+여유로 설정(자동 재점화 모드 포함)
- 플러그 설계는 자가세정(셀프-스캐빈징) 형상·소재 선택으로 오염 민감도 저감

❍ 교훈(lessons learned)

- 저온·습윤 후 카본+수분 혼합 오염에서 스파크 미스율 급증
  → 가열건조/프리파이어 절차 유효
- 케이블 차폐/접지 불량이 방전경로 우회 유발 → 접지/리턴 분리 및 커넥터 실링 강화 필요
- 점화 전력의 과도 저하(버스 스위칭, 전원 리플) 시 카본 브리지 돌파 실패
  → 전원 품질 요구를 명문화

3.7.5.1.2 수분 파울링(오염)(Water fouling)

❍ 정의(definition)

- Water fouling: 플러그・하우징・포셀린 표면에 물막/얼음이 형성된 상태
- 점화플러그가 완전 침수・수막 또는 서리/결빙(frosted) 상태에서도 스파킹 성능 유지

- Flooded condition: 플러그/하우징이 연속 물막/침수 상태로 유지되는 시험 조건
- Frosted igniter: 표면에 결빙층 존재, 표면저항 저하・트래킹 위험 증가 상태
- 극한 대기/저온 공중재점화 및 지상 세척・강우・제빙 유입 상황

- 3.7.5 최소 전원 입력에서 스파크율 ≥ 설계 최소값

- 수분/빙결 상태에서 연속 스파크 가능 및 절연 파괴・추적방전(트래킹) 없어야 함
- Tracking: 표면 수분/오염을 통한 비의도 전류 경로 형성 현상

- 엔진 장착 위치/각도・배수 조건을 시험에서 재현
- 관리항목

- 스파크율 설계 최소값: ≥ ____ sparks/s (미스율 ≤ ____ %)
- 최소 전원 입력(§3.7.5): 전압 ____ V / 전력 ____ W / 듀티 ____ %
- 장착자세: 각도 ____ ° / 배수 경로(있음/없음) ____ / 케이블 루팅 ____
- 수분 조건(워터): 유량 ___ L/min, 온도 ___ °C, 서리 두께 ___ mm, 노출 시간 ___ s
- 판정: 연속 60 s 스파크 유지, 절연 파괴/트래킹 無, 시험 전후 저항/스파크전압 변화 ≤ ___ %

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동

-

- IFR 시점

-

- MOC 설정사유

- I/A: 수막/서리 조건 정의(유량・온도・시간), 배수/소수 설계 근거, 판정기준 문서화

- D: 장착자세 모사 리그에서 연속 스파크·자동 재점화 데모(풍속/압 차 옵션)
- T: 완전 도수/서리 + 최소입력에서 스파크율/미스율 계측, 건조·배수 프로파일 변화 반복시험
- 관련 문서를 제시, 구성품/지상/고도모사 시험 과정 중 파울링 상태 체크하고, 해당 상황에서도 성능저하 발생하지 않는지 체크
- JSSG 에서는 FFR 단계에서만 구성품시험으로 검증하도록 되어 있음

❍ 근거(rationale)

- 플레임아웃·제빙·강우 등으로 수분 유입 시 점화 불능 방지가 필수
- 수막·빙결은 표면저항을 낮추고 트래킹/에너지 소산을 유발 → 공차 내 성능 확보 필요
- 최소입력 기준 충족은 전원 저하 상황에서도 재점화 신뢰성 확보

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 수막 조건은 유량/시간/온도를 절차로 고정, 서리 두께 가이드 포함
- 플러그는 소수성 코팅/드립 엣지/배수 홈 등 방수·배수 설계 적용
- 하네스/커넥터는 IP 등급/실링/배수홀과 저온 굴곡 등급 확보

❍ 교훈(lessons learned)

- 수분 침투 하네스로 이중 엔진 셧다운 사례 → 커넥터 실링·배수 설계 강화로 해소
- 저온 취성화 절연 파손이 쇼트→점화 불능 유발 → 절연등급/열사이클 검증 필요
- FSII 운용·엔진 베이 배수 관리가 수분 축적·빙결 억제에 효과적

3.7.6.1.0 엔진 건전성 모니터링 고장검출 및 격리(Enginge health monitoring system(EHMS) fault detection and isolation)

❍ 정의(definition)

- EHMS는 정비·성능 트렌드·한계 초과·수명관리에 필요한 파라미터를 기록/모니터/조정해야 함
- EHMS: 센서·신호조정·수집기·저장·전송·지상처리/정비체계를 포괄하는 엔진 상태관리 시스템
- 기내 장비+지상장비+정비 개념(2/3 단계) + 데이터 전송/처리 체계를 포함하는 전체 체계에 해당
- EHMS HW/SW 오작동이 엔진 성능·운용성에 영향 없음(Fail-safe/Fail-operational)
- 예지(Prognostics) 포함 가능: 센서 변화로 고장 예측·부품 수명 업데이트
- Mission recording: 비행 시작~종료까지 연속 기록(엔진/항공기 파라미터·이벤트)
- 미션/안전 중요 파라미터를 정의하고, 진단 시스템이 다른 중요 시스템을 실패시키지 않음
- False alarm=Failure: R&M 산정 시 거짓 경보도 실패로 집계
- Mission/Safety-critical parameters: 임무/안전에 직접 영향, 모니터링·보호 로직의 핵심 입력
- 항공기 시스템·군수 풋프린트(TO, CAMS/CEMS 등)와 호환되어야 함
- EHMS 고장 검출/격리(FDI) 능력과 이를 달성하는 기능 목록을 규격에 명시.
- 기내 진단은 고장 부품 레벨까지 검출/격리하고, 거짓 경보(False alarm)는 실패로 집계(§3.5).
- 인력·비용 제약 환경에서 기내 자동화율 증대가 핵심 목표
- FDI 구성: 기내 진단 + 검사 + EHMS 처리 데이터 + 자동/반자동/수동 트러블슈팅
- FDI: 센서/알고리즘으로 고장 검출·격리·식별하여 정비조치 지시
- 검출/격리 목표치는 과거 탑재 90~100%, 지상 95~100% 수준으로 테일러링
- Tables XLVIa/b: 파라미터/정확도/주기/형식 표준(엔진/항공기 분리).
- 표 XLVIa/b 파라미터·정확도·주기: _____ / _____ / _____
- 예지 대상(베어링/디스크/연소기 등) & 모델: _____ / 샘플링 ___ Hz / 지상처리 TAT ___ h
- FDI 목표: 탑재 검출/격리 ≥ ___% / 지상 ≥ ___% / 거짓경보 ≤ ___%
- 한계/룰 관리: 초기값 출처 ___ / 비행시험 조정 절차 ID ___ / 릴리스 주기 ___
- 호환 체계: □ CAMS □ CEMS □ AEMS □ NALDA □ 3M □ 기타(____) ¦ 데이터 경로: ACFT→ENG→GS/GSE
- 검증 계획: SL/고도/비행, AMT 포함 / 미션기록 연속성 / 센서 정확도 독립 검증 / SW V&V(요건↔테스트 추적)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - A, D, I, E
- MOC 설정사유
  - I/A: 요구-표(정확도・샘플링・응답)・ICD・정비개념 정합성 분석・데이터 최소화 합리성
    - FDI 요구↔정비개념/ICD 정합성, 커버리지・한계 룰・오탐 비용 영향 분석
    - 도면/전기도/정비개념 검토로 요구 정합성 확인(표 XLVIa/b 정확도 포함)
    - 개발 전주기에 검사・분석・시연・시험 반복(자격・시험셀・비행 포함)
    - 시나리오 기반 시뮬레이션 필요
  - D: 개발 단계 전기간 기내+지상 흐름 데모(다운로드・가공・리포트・정비의사결정)
    - 고장 주입(하드/소프트)으로 탑재 진단→지상 툴→정비 절차의 종단-종단 데모
    - 비행/정비 운용 시나리오로 데이터 흐름 데모(기내→지상 추출→처리→리포트→정비 의사결정), FDI/BIT 고장주입 시연 필요
    - 독립 엔진시험/관계식 검증으로 센서 정확도・알고리즘(수명 산정) 정확도 입증(SL/고고도/비행)
    - 비행시험에서 기내장비/지상장비/데이터 산출물의 유효성・정비 활용성 검증
  - T: 지상/고도모사 시험으로 센서 정확도・알고리즘 수명 평가・미션기록 연속성 검증.
    - 지상/고도모사 시험에서 검출율・격리율・거짓경보율 통계 검증, 한계 재조정 사이클 운영
    - 각 시험 중 중 미션기록 기능 검증(연속 기록・임무 식별・데이터 무결성)
    - 유연 SW 로 각 시험 중 중 한계・룰・트렌드포인트 조정 가능하게 운영

❍ 근거(rationale)

- O&S 비용 절감・가동률 향상・수명한계 고도화를 위한 데이터 기반 정비 구현
- 연속 미션 기록으로 실제 임무 프로파일을 반영해 수명한계 재평가 필요

- 설계 초기부터 기능 요구를 명문화해 기술 변화에도 핵심 요구를 보존
- FDI 능력·정비 기능·장비 구성은 정비시간 절감·CND 감소·가용도 향상에 직접 영향
- 높은 검출/격리율은 소요예산·정비조직 축소 환경에서 필수
- 거짓경보는 실패 취급해 신뢰성/유지성 지표에 반영해야 개선이 촉진

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 인터페이스는 ICD 우선(미보유 시 규격 본문), 데이터 형식/주기/정확도는 군수·수명관리부서와 합의
- 필수 파라미터 우선 최소화(FDI/수명/예방정비에 직결)·불필요 데이터 축소
- 임무 변경 주기(≤5 년)로 표·알고리즘 업데이트 계획 수립
- 목표 커버리지(예 90/95/100%)에 맞춰 필요 기능 목록을 확장(탑재→지상까지 포함)
- CAMS/CEMS/AEMS/NALDA/3M/ECOMTRAK 등 기존 체계와 양방향 호환을 보장
- 한계치 초기값은 보수적이지 않게 설정하고, 비행시험 결과로 한계 조정 절차를 준비

❍ 교훈(lessons learned)

- 데이터만 수집 체계는 정보화 실패·핵심 파라미터 누락 → 선정/가공 기준이 중요
- 미션컴퓨터 내 조기 동결·1553 대역폭 한계로 성장성 제약 → 모듈화·고속 인터페이스 필요
- 선진 체계는 예지/자동다운로드/디지털 TO 로 정비시간 절감과 품질 일관성 달성
- 기능 시험은 양호·SW 검증 부족으로 현장 버그 발생(e.g.ECC/TEMS) → SW 검증 강화 필수
- EMS 한계가 과도하게 타이트해 False/CND 다발 → 한계 완화·룰 재설정으로 해소
- 모든 시스템에서 비행시험 중 기능 변경 필요 발생 → 신속 재프로그래밍 가능한 유연 SW 필수

3.7.6.2.0 탑재형 엔진 상태 진단 기능(Onboard engine diagnostic functions)

❍ 정의(definition)

- 진단 기능 범주: (1) 성능 상태/추세, (2) 수명 추적, (3) 한계초과・이벤트, (4) 사용자(조종사) 트리거 기록

- EHMS 는 진단・트렌드・수명・임무식별에 필요한 데이터를 획득/기록/표시/다운로드할 것(“The EHMS shall acquire: _____”)
- Limit exceedance record: 한계 초과 이벤트의 프리/포스트 윈도우((a)/(b) s) 데이터를 포함한 기록
- MC(Mission Capable, 임무수용성) flag: 성능 검증 결과로 임무 수행 가능/제한을 항공기에 제공하는 상태 비트

- PIR (Pilot-Initiated Record): 조종사 임의 시점에서 전체 EHMS 파라미터를 패킷화해 추가 저장
- 통합 진단: 엔진-항공기 제조사 간 요구・인터페이스(파라미터・정확도・주기・포맷)를 ICD 에 합의・명시

- 엔진/가스경로: N1/N2(또는 Ng/Np), P2/P3/Pt, Tt2/Tt3/Tt5, Wf, VBV/VSV/IGV, 가속/감속
- 건전성: 진동(축/기어박스), 오일압/온/양・금속칩(소/대/총량・rate), 연료/오일 필터 임박/실제 바이패스
- 항공기/이벤트: 고도/마하/α/β/g/속도, WOW・Anti-ice・IFR probe・미사일 발사 등 이산 이벤트, FDR 연계

- 데이터 관리 주체: 지상지원/엔진/항공기 중 주체를 지정하여 저장・전송・분석 책임을 부여

- 한계초과 데이터는 사건 발생 (a) s 이전-(b) s 이후까지 버퍼링・저장, 조종사 요청(PIR) 기록도 수행
- 항모 운용형은 이륙 추력/출력 검증을 수행하고, 실제치 대비 오차 ≤ (c)%로 임무 가능(MC) 판단 신호를 제공

- 관리파라미터

- Acquire list: _____ / 정확도 ±____ / 샘플링 ____ Hz / 타임스탬프/동기 ____
- Limit record: pre (a)=___ s / post (b)=___ s / 이벤트: stall, blowout, over-temp/speed, 등
- Carrier check: 정확도 (c)=____ % / MC 규칙: _____ / 조종실 표시: _____
- 한계초과 버퍼: (a) ≥ 15 s / (b) ≥ 15 s
- 항모 이륙 성능 오차: (c) 터보팬/제트 ≤ 4% / 터보프롭・터보샤프트 ≤ 2.5% (또는 항공기 요구)
- 보존/접근성: 전원 Off 에서도 최근 비행 데이터 유지, 정비지점에서 무개방 확인 가능

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - A, D, I, E
- MOC 설정사유
  - I/A: 파라미터・정확도・주기・시간동기・저장주기・PIR/한계 로직을 표/ICD 로 치환, 데이터 책임・경로 정의
    - 수집 목록・정확도・샘플링・동기・PIR/한계 로직을 표/ICD 로 치환, 데이터 책임・경로・보존 정책 분석
  - D: 엔진 장착 환경에서 실시간 표출・버퍼링・PIR・한계초과 자동 캡처 데모 및 임무수용성 확인
    - 장착 환경에서 실시간 표출・버퍼링・PIR・한계 자동 캡처 시연
  - T: 지상/고도모사시험에서 정확도 검증・문턱값 튜닝・거짓경보율 측정, 환경 프로필(진동/온・습/EMI)하의 데이터회수/무결성 확인
    - 각 시험에서 에서 정확도・거짓경보율 검증, 환경(진동/온습/EMI) 하 데이터 회수・무결성 시험

❍ 근거(rationale)

- 진단 기능 요구를 명문화해야 상위 EHMS 목표(정비・수명・임무분석)와 정합 확보
- 한계초과 전후 구간 기록은 원인 규명・책임소재・수명감산 결정에 핵심
- 항모 운용은 이륙 전 성능 검증/MC 판단이 필수적 안전요소

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 초기 수집목록 최소화(FDI/수명/임무식별 직결 항목 우선), 이후 비행시험으로 확장/조정
- 데이터 소유권/분석 책임(지상/GSE/항공기)을 문서화, 다운로드 경로/형식(카드/포트/버스) 표준화
- 항모용 정확도: 터보팬/제트 ≤4%, 터보프롭/터보샤프트 ≤2.5% 또는 항공기 요구차—ICD 로 합의

❍ 교훈(lessons learned)

- 설계 기대 입력이 실제 운용에서 노이즈/감도/예상 외 입력으로 달라져 오작동 → 문턱값 재튜닝・필터링 필요
- Go/No-Go 만으로는 의사결정이 부족 → 정량 지표(온도/출력 마진%) 제공이 현장 적합
- 기록만 하고 활용 부재 사례 다수 → 설계 초기에 분석/활용 계획(책임・도구・주기) 포함

3.7.6.2.1 내장 자가진단/점검성(Built-in-test and inspectability)

❍ 정의(definition)

- BIT는 지원장비 없이 조직정비(Org. level)에서 고장검출/격리(FD/FI)를 WRA·LRU 수준까지 수행해야 함
  - BITI = 주기형(Periodic) + 기동형(initiated) BIT의 조합, 전원 인가 시 자동 자가진단 + 외부명령 시 심화진단
  - BIT 모드: Periodic(자동, 전원/주기) / Initiated(명령 기반, 일부 운용 중단 허용)
- 전자장치 시험성(테스터빌리티) 기준은 _____를 적용하고, MC 판단 신호가 요구되면 항공기에 제공
  - Fail-safe 연계: BIT/진단 수행이 엔진 성능·운용성에 영향 없음(분리/격리 설계)
  - WRA/LRU: 교체단위 하드웨어 계층으로 현장수준 교환·격리의 기준 유닛
- 비휘발 메모리에 BIT 실패 데이터를 보존하고, ROM/RAM 내용 모니터링(검열) 기능을 제공
  - Inspectability: ROM/RAM·상태레지스터·자체로그의 가시성/접근성을 확보하여 현장 점검 용이
  - ROM/RAM Inspectability: 진단·감사 목적의 읽기/무결성 확인 기능(보안·안전 경계 내)
- 관리파라미터
  - Testability 기준: _____ (예: MIL-HDBK-2084 테일러링 문구)
  - FD/FI 목표: 검출 ≥ ___% / 격리 ≥ ___% / 오경보 ≤ ___% / 평균 테스트시간 ≤ ___ s
  - 로그 보존: 최근 ___비행분 순환 / 전원 OFF 보존 ___h 이상 / ROM/RAM 검사 방법 _____
  - 노즐 BITI: 속도·위치 샘플링 Hz / 반복성 허용오차 ±% / Fail-safe 위치 검증 절차 ID ___

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - A, D, I, E

- MOC 설정사유

- I/A: BITI 기능・FD/FI 목표・오경보율・테스트타임・로그 보존정책・ROM/RAM 모니터링을 규격/ICD/정비개념과 정합 분석
- D: 엔진 장착 환경에서 전원 인가→Periodic BIT→기동형 BIT 시나리오, MC 신호・로그 조회 데모
- T: 고장주입(하드/소프트)으로 검출율・격리수준・오경보율을 정량 검증, 전원/EMI/온습/진동 하 데이터획득・무결성 시험 수행

❍ 근거(rationale)

- 정비시간・비용・인력 축소와 가동률 향상을 위해 현장수준에서 즉시 고장 판별이 필요
- 비정상 상태 조기 식별로 예방정비/임무결정을 지원하고 CND(재현불가)를 감소
- 추력편향 노즐 등 핵심 구동기 반복성・안정성 기록/시뮬레이션으로 Fail-safe 위치 확인이 가능

❍ 적용제안사항(Guidance)

- MIL-HDBK-2084(Tasks 103/104/105)를 엔진제어 특성에 맞게 테일러링 (오경보율・격리수준・시험시간)
- Periodic BIT: 전원 인가 시 1회 종합 자가진단 + 운용 중 주기 실행, Initiated BIT: 외부명령으로 심화 격리
- 데이터 보존/접근: 비휘발 로그의 포맷/용량/순환정책, ROM/RAM 가시화 인터페이스를 ICD/정비절차에 명시

❍ 교훈(lessons learned)

- 오경보율 관리 미흡 시 정비부하・CND 증가 → 문턱/테스트타임 최적화가 필수
- 전원 켜짐/버스 스위칭 과도상태에서 BIT 오동작 사례 → 전원품질・재시도 로직 반영
- 현장 접근성 부족(로그・메모리 접근)으로 활용 저하 → Inspectability 인터페이스 표준화 필요

3.7.7.1.0 광섬유 케이블 및 커넥터(Fiber optic cables and connectors)

❍ 정의(definition)

- 전원 절체(엔진전원 ↔ 항공기/지상전원) 시에도 광시스템(광검출기/광온도계 등) 동작 불변・무중단
- Optical system: 광송신기/수신기, 광섬유, 커넥터, 다중화기, 감쇠기, 광센서(플레임/파이로미터) 등
- Power switching 무영향: 절체 중 출력/정확도/상태 지속 보장(글리치・표류 無)
- Power-switching immunity: 엔진 전원↔항공기/지상전원 절체 중 연속 동작・정확도 유지(hot-swap)
- 그림 5 해수면 한랭 온도에서 정비 절차로 굴곡/체결・탈거 시 손상 없음(반복성/내구 확보)
- 전달면(페룰/엔드페이스) 오염 제거가 무손상으로 가능해야 함
- Mating durability: 오염→세정 후 반복 체결/탈거에서 성능 유지 능력
- 광센서는 모듈 수명 기간 내 정확도/교정 상태를 규정 한계 내 유지(교체・재교정 최소화)
- Calibration 유지: 모듈 수명 동안 정확도・오프셋・응답이 한계 내 유지
- Change in optical transmittance: 설치/환경/체결에 따른 광전송도 변화(dB)
- 광섬유 링크/송수신기/다중화기 등 광 구성품 사용 여부와 대상 기능을 명시
- 광케이블/커넥터 사양을 규격에 명시(형식, 등급, 수량, 클래스).
- Application A (Airborne): 항공용 케이블 환경 등급(온도/진동/유체 노출 등)
- 관리파라미터
- 케이블/커넥터 형식: _____(SM/MM, 코어/클래딩 / μm, 커넥터 타입 ___)
- 허용 전송도 변화: 설치 ≤ ___ dB(멀티모드 권고 0.5 dB / 싱글모드 0.2 dB), 감쇠율 ≤ ___ dB/km
- 성능 수치: 화염 상실 알림 ≤ ___ ms, 정확도 ±___, 지연 ≤ ___ ms, 투과도 저하 ≤ ___%/수명, 삽입손실 변동 ≤ ___ dB.
- 환경/정비: 사용/보관 온도 / °C, 최소 굴곡반경 ≥ ___ mm, 세정 절차 ID ___, 장착 저온 시험 T= ___ °C
- 검증 패키지: 절체 무영향 시험, TEC/LD 신뢰성, EIA-455-20/-21A 성적서, 삽입손실 추적 로그, 세정 도구/소모품 리스트

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, D, E
- MOC 설정사유
- I/A: 전원 절체 시나리오, 광・전기 성능(정확도・SNR・대역・지연), 수명/열/신뢰성 해석을 규격/ICD 에 치환
  - 케이블/커넥터 사양, 설치・세정 절차, 전송도 변화 허용치・크로스토크・굽힘/인장/열 해석을 문서화
  - 성능(정확도・응답・SNR・지연), 전원 절체 무영향, 투과도 저하/삽입손실 한계, 세정・접근성 절차를 규격/ICD・표로 치환
- D: 실제 전원 절체・EMI・온도 램프 환경에서 광센서 연속 동작/정확도 유지 데모.
  - 저온 정비 시연(굴곡・체결/탈거 무손상), 오염→세정→재체결 데모로 반복성 확인
- T: 고온/저온/진동/유체 노출에서 정확도 drift・삽입손실・오경보 시험 및 TEC/드라이버 내구 검증
  - EIA-455-20 설치 후 전송도 변화 시험, EIA-455-21A 오염 후 세정・mating 내구 시험, 진동/열사이클 병행
  - 저/고온・진동・유체 노출에서 정확도 드리프트・삽입손실/전송도 변화 측정(EIA-455 계열 활용), 화염 상실 검지 시간 시험.

❍ 근거(rationale)

- 광센서 신호는 점화/증력/제어 스케줄링에 사용되므로 전원・환경 변화 무영향이 필수
- 모듈 수명 동안 정확도 drift 최소화로 정비 간격・O&S 비용 절감
- 광시스템 적용 시에도 엔진 제어 성능 요구는 동일하게 충족되어야 함
- 케이블은 신호 경로의 핵심이므로 굴곡・열・오염으로 인한 전송손실 증가를 제어해야 함
- 커넥터는 모듈화・정비성 향상 요소지만, 삽입손실・반복성・오염 측면의 약한 고리가 될 수 있음
- 한랭/엔진베이 환경에서 정비 가능성 보장은 가동률・안전성에 직결

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 광송수신기·수신기 전기/광 특성(SNR, 대역, 왜곡, 지연, 파장/출력)을 시스템 설계 초기에 규정
- FDM/TDM/WDM 등 다중화 방식·감쇠기·커플러·접속부 사양과 신뢰도(MTBF)를 시스템 수준에서 정의
- 전원 절체·EMI·온도 등 과도 조건에서 정확도/가용도 목표를 ICD/규격에 수치화
- MIL-PRF-85045(또는 동등 상용) 참조: 설치 유발 전송도 변화 허용치 권고 (멀티모드 ≤0.5 dB, 싱글모드 ≤0.2 dB)
- 케이블 클래스(단일/다중 모드), 섬유 수, 구조·치수, 사용/보관 온도 범위, 동선 계획을 명시
- 시스템 설계로 감쇠율·전송도 변화·원단 간섭(crosstalk) 한계를 수치화, 커넥터 타입/규격도 지정

❍ 교훈(lessons learned)

- 클렌징 에어 부족 → 가짜 점화 감지/증력 차단/정비 증가 사례 → 클렌징 유량 적정화 중요.
- LD(레이저 다이오드)는 고온에서 신뢰도/수명 취약 → TEC 냉각/열관리 설계 필요
- 커넥터 반복 체결·오염으로 삽입손실 변동 발생 → 세정·관리 절차와 내구 검증 강화
- 오염된 커넥터는 세척 전 체결 시 삽입손실 급증·간헐 단락 유발 → 규정 세정·검사 절차 필수
- 과도 굴곡/인장으로 마이크로크랙·굴곡 손실 증가 → 루팅/클램핑·최소 굴곡반경 준수 필요
- 반복 체결 내구 부족 시 삽입손실 drift → mating durability 시험·관리로 개선

3.7.8.1.0 윤활유(Lubrication oil)

❍ 정의(definition)

- 표준 유종: MIL-PRF-7808(저온성 우수), MIL-PRF-23699(고온·하중 용량 우수)을 기본으로 채택·명시
- 본 규격에서 지정한 윤활유 규격(예: MIL-PRF-7808, MIL-PRF-23699, 필요 시 특수유)을 사용한 상태에서 모든 요구 성능을 충족할 것
- 전 운용·환경(시동/고도/내구/열부하)에서 윤활유 성질 유지(윤활·냉각·산화 안정·거품/기포 억제)로 베어링/기어 보호
- 코크/슬러지 발생은 엔진 요구 미충족의 면책 사유가 될 수 없으며, 설계·운용으로 최소화되어야 함
- MIL-PRF-7808: 저점도 합성유(저온 시동·기동성 우수, 휘발↑/하중↓)
- MIL-PRF-23699: 고하중·고온 안정 합성유(소모↓/산화안정↑, 저온 시동성 한계)
- 특수/비표준 유종 채택 시, 표준유 대비 우월성(성능·내환경·수명)을 입증하는 강력한 데이터 제출해야 함
- 선택 판단 기준: 베어링 설계, 임무 프로파일, 운용 환경(온도/고도/사이클)이며 MIL-HDBK-838 을 따름
- QPL 최소 성능 제품: 규격 합격 최저 스펙 오일(현장 보급 기준)
  — 이 수준에서 엔진 요구 충족이 기준
- 파라미터관리
- 지정 유종: □ MIL-PRF-7808 □ MIL-PRF-23699 □ 특수유(____, 우월성 근거 문서 ID ___)
- 운용 범위: 시동 최저 __ °C / 연속 최고 __ °C, 소모 ≤ __ L/h, 코킹 지표 ≤ __ (테스트 조건 __)
- 검증: 내구 ___h, 고도 ___ft, 저온 시동 ___ °C, 사용유=□ QPL Min □ 개발유(보정 계획 ___), 분해검사 체크리스트 ID ___

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E, I
- MOC 설정사유
- I/A: 사용유종(표준/특수), 온도 범위, 점도-온도 곡선・소모・코킹 기준을 규격/ICD 표로 치환(군수・STANAG 정합 포함)
- D: 실제 장착상태에서 시동(저온/열침투), 추력변화, 블리드/열부하 조건으로 운전→압/온/소모/경보 동작 시연
- T: 내구・고도・시동 시험을 QPL 최소 성능유로 수행, 시험 후 더티/클린 분해 검사로 코킹/슬러지・베어링/씰 손상 평가
  - 단, D,T는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D에 준하는 수준으로 수행

❍ 근거(rationale)

- 윤활유 선택은 설계 타당성+현장 군수(Logistics) 적합성에 핵심 → 유종을 명확히 규정해야 함
- 유류 특성은 시동성/하중지지/소모/열안정을 좌우 → 베어링 수명・신뢰성과 직결
- 현장에서는 최저가 QPL 오일이 보급될 수 있으므로, 엔진은 최소 성능 제품에서도 요구 충족 필요

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 저온 운용: 23699는 −40 °C 이하 비권장, 7808은 ~−51 °C 권장(시동성), 임무・환경에 따라 혼선 금지.
- 성능 비교: 7808=저점도・저온 시동 우수(소모↑/하중↓), 23699=하중/소모/고온 안정 우수(저온 시동↓)
- 설계단계에 NATO STANAG 1135/1414, MIL-HDBK-275 등 표준유 우선(함정・연합작전 군수 단순화)

❍ 교훈(lessons learned)

- 개발시험에서 저코킹 고급 23699 사용으로 현장 코킹 위험을 과소평가한 사례 → QPL 최소 성능유로 재검증 필요
- 일부 추진계는 특수유(MIL-PRF-87100 등) 요구 → 군수비용・공급망 영향 비용-편익 분석 필수
- 코킹/슬러지로 브리더/필터 막힘・씰 손상 사례 → 열관리・라인 온도/체류시간 설계 및 시험 강화

3.7.8.1.1 오일압력 및 온도 한계(Oil pressure and temperature limits)

❍ 정의(definition)

- 오일계는 지정 압·온 경계 내에서 엔진을 효율적 윤활해야 함(정상/과도/시동/재시동 포함)
  - 최대·최소 운용 오일압, 최대 과도·최대 정상상태 오일온도를 Table IV에 명시할 것
  - Maximum transient / steady-state oil temperature: 과도/연속 운용 시 허용 최고 오일온도
- 시동/워밍업 시 온도 의존 압력 변동을 고려, 온도-압력 허용범위 매핑을 규격으로 제시
  - Starting & initial operation oil pressures: 저온 시동/워밍업 단계에서의 최소/최대 허용압(≤2.5 min)
  - 해수면 한랭(그림 5) 또는 (a) cSt 중 가혹한 조건에서의 시동·초기운전 오일압 최소·최대를 Table IV에 명시(지속 ≤ 2.5 min)
  - 비행 중 정지→공중 재시동 후 오일계 압·온 상태는 윤활계 및 윤활 대상 부품에 유해하지 않아야 함
  - Sea-level cold day / (a) cSt: 그림 5 한랭 조건 또는 지정 점도 중 가혹 조건을 시험·판정 기준으로 적용
- 온도 표기는 혼동 방지를 위해 'bulk' 또는 'local'로 명확히 구분
- 파라미터관리
  - Table IV 기입: P_oil NORM(min/max)=/ kPa, T_oil TRANS/STEADY ≤ / °C, Start P(min/max) at SLC or (a)=/ kPa(≤2.5 min)
  - 맵 규칙: T_oil 구간 {~° C}/{~° C}… 별 P_oil 허용범위 표기, 센서 위치=bulk/local(___)
  - 재시동 기준: IFSD→Airstart 후 압·온 정상화 시간 ≤ ___ s, 윤활 부품 무손상(분해검사 기준 ID ___)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  -

- MOC 설정사유
- I/A: Table Ⅳ에 온도-압력 맵, 시동/초기운전 한계(≤2.5 min), 재시동 무해성 기준, bulk/local 정의를 치환
- D: 저온 시동・워밍업・전원/자세 변화 중 압・온 트레이스와 경보/릴리프 동작 데모(펌프/밸브 로직 포함)
- T: 내구・고도・저온/고온・고마하 시험에서 압・온 준수/스파이크・코킹 확인, IFSD 복구 시나리오로 재시동 무해성 검증
  - 단, D,T는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진

○ 근거(rationale)
- 유압・유온 한계는 베어링/기어 보호와 화재・펌프 고장 예방에 직결
- 시동/초기운전에서의 저온 점도・압력 스파이크 관리가 시스템 신뢰도의 관건
- 공중 재시동 후에도 윤활 성능이 회복・유지되어야 비행 안전 확보

○ 적용제안사항(Guidance)
- (a) cSt 점도는 그림 5의 저온 조건에 맞춰 선정, 해당 점도에서의 시동 압력 허용범위를 설정
- 온도-압력 맵으로 운용 허용 범위를 제시(예: 각 온도 구간별 Pmin-Pmax), 2.5 min 이상 지속 불가
- bulk vs. local 온도 기준, 측정 위치・센서 응답・여유를 표기하여 해석 일관성 확보

○ 교훈(lessons learned)
- 정지 환경 OK → 비행 동특성에서 실패 사례 다수 → 동적 자세/가속/급기동을 시험범위에 포함해야 함
- 7808(저점도) 채택 시 운전 진입 후 저압・고온, 23699(고점도) 사용 시 저온 시동 저압 지속 문제 → 설계로 예방
- 급기동(나이프에지 등)에서 과압→펌프 손상・오일 유출・IFSD 사례 → 펌프 재설계 + 고압 릴리프(버프) 밸브로 해결

3.7.8.1.2 오일소비량 한계(Oil consumption limits)

❍ 정의(definition)

- 터보팬/터보제트: 임무 프로파일 기반 평균 소모율을 고려하여 탱크 사이징에 활용
  - 최대 윤활유 소모율(depletion rate)을 Table Ⅳ에 수치로 명시
  - 명시된 소모율 범위 내에서 임무 요구를 충족하고 탱크 용량/중량 제약을 만족해야 함
  - Oil consumption rate: 단위 시간(또는 사이클)당 엔진에서 소실되는 오일량(모든 경로 포함)
  - Depletion sources: 씰 탄화/누설, 브리더·벤트 손실, 증발·코킹 잔류 등
- 터보샤프트: 최대 소모율 기준을 주로 사용(임무 중 단일 탱크 운용 보장)
  - 소모율은 유온·운전상태·환경에 따라 변하므로 조건부 수치로 정의
  - 소모율에는 모든 손실 경로(씰 탄화·벤트 손실·누유 등)를 포함
- 파라미터관리
  - Mean vs. Max: 임무 평균치(탱크 사이징용)와 최대치(안전·경보·운용한계) 구분
  - Table Ⅳ 기입: 평균 소모률 = ____ L/h(프로파일 = ___), 최대 소모률 = ____ L/h(조건 = ___)
  - 조건부 기술: 유온 구간 {~° C}별 허용 = ____ / ____ L/h, 유종(□7808 □23699 □특수: _) 보정계수 k=__
  - 사이징/경보: 탱크 유효량 ≥ 평균×임무시간×(1+마진 ___%), 저유량 경보 트리거 = 잔량 ____ L 또는 임무 잔여시간 ____ min

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - E
- MOC 설정사유
  - I/A: 임무 프로파일·유온 범위·유종별 가중치로 예상 소모율 모델 수립,

Table Ⅳ에 평균/최대 기입

- D: 대표 임무 시나리오 운전 중 오일 잔량/보충량·시간 실측 데모(계측·경보·기록 절차 포함)
- T: §4.12.3.4.1 조건의 엔진 시험으로 정량 소모율 검증(유종/온도/상태 스윕) 및 평균-최대 마진 확인

❍ 근거(rationale)

- 소모율 한계는 임무 시간/탱크 용량/중량 상충관계를 해소하기 위한 핵심 파라미터
- 과도 소모는 탱크 저유량·경보 빈발·정비 증가로 가용도 저하 초래
- 조기 규정으로 설계-군수(로지스틱스) 정합을 확보

❍ 적용제안사항(Guidance)

- Table Ⅳ에 소모율을 운전상태별(아이들/순항/최대·증력) 또는 임무 평균으로 구분 기입
- 소모율은 유온 의존이 크므로 온도 구간별 허용치 또는 보정식을 병기
- 탱크 사이징 시 평균치 + 변동마진(마모·제조편차·유종 차이)을 반영

❍ 교훈(lessons learned)

- 소모율 증가는 탱크/에어오일 세퍼레이터/벤트/씰 설계에 복합적 중량 상승을 유발
- 유종(7808/23699/특수유)에 따라 소모율이 달라질 수 있어 유종-소모율 맵이 필요
- 평균치만 관리하면 피크 상황을 놓칠 수 있으므로 최대치 규정과 경보 로직을 병행해야 함

3.7.8.1.3 오일공급중단 또는 고갈(Oil flow interruption or depletion)

❍ 정의(definition)

- 무윤활 내구는 전투 손상·자세/기동·정비 실수 등으로 발생하는 일시/지속 결손 모두를 포함
- Oil-out(무오일): 펌프 흡입구로 기름 0, 공기만 유입되는 상태(일시/지속)
- 공통: 오일펌프 흡입구에 무오일(공기만) 공급 상태에서 (a) 추력/출력으로 (b) s 이상 운전 후에도 규격 충족
- 고정익: (d) 추력/출력(e.g.30% Intermediate SLS)에서 무오일 (c) min 운전 가능, 로터 시저(Seizure) 없음
- 로터시저: 로터/베어링 급정지·고착 미발생, 운전 지속 가능 상태 필요
- 요구치는 임무 생존성(이탈/귀환/착륙 준비 시간) 관점에서 부분 출력 운전을 가정해 정함
- Intermediate/Max Continuous Power: 스펙 정의 출력 레벨(고정익=intermediate, 회전익=MCP 기준)
- 복수의 단기 중단(high-agility 기동의 반복 네거티브 g)에도 무손상을 지향
- 파라미터관리
- 회전익: (f)=____ min @ (e)=____ % MCP (무오일) → 복구 후 (g)=____ min @ (h)=____ % MCP, 손상 등급 ≤ _____.
- 공통 단기 중단: (b)=____ s @ (a)=____ (반복 N=____회, 간격 ____ s), 펌프/씰/기어 손상 없음

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
-
- MOC 설정사유
- I/A: (a)~(h) 수치, 기체 취약도/임무 분석, 설계 수단(리저버/코팅/배압·릴리프 로직)과 열·하중 모델을 규격에 치환

- D: 엔진 장착 시험에서 오일 차단→요구 출력 유지→복구(해당 시) 시퀀스 데모, 계기·경보 로그 확보
- T: 오일아웃 시간 충족 후 분해검사(경상/피트/색변/열변형), 여러 회의 단기 중단 반복 시험으로 누적 손상/수명 영향 평가
  · 단, D,T는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D에 준하는 수준으로 수행

❍ 근거(rationale)

- 비우호 환경/해상에서 조종사 생존성 확보(이탈·글라이드·안전 착륙 준비 시간 확보)가 핵심
- 오일아웃 시 하중/온도 저감 운전으로 베어링/주변 금속 온도를 낮추면 열 제거 부재를 보상 가능
- 단기 반복 중단에 내손상성을 부여하면 전술 기동 시 취약성이 크게 감소

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 권고 테일러링: (a)=Intermediate, (b)=30 s, (c)=5–30 min, (d)=30% Interm. SLS, (e)=75% MCP, (f)=6 min, (g)=30 min, (h)=75% MCP
- 살상/피탄 취약도 요구(엔진 단수/다수, 킬 기준)에 맞춰 (c)·출력 레벨을 결정
- 저유량 리저버/실드 섬프/내열 코팅/비상윤활 등 설계 옵션과 시동 시 리저버 충전 우선순위를 함께 정의

❍ 교훈(lessons learned)

- 다수 전투기에서 단기 오일 중단 반복을 견딘 사례 존재(최대 8 min 사례 보고) → 생존성 향상
- 회전익에서 과거 정속 크루즈 기반 LoL 평가는 부족 → 호버·동적 부하 조건으로 스펙트럼 갱신 필요
- 과압/펌프 손상/오일 유실 사건은 펌프 재설계+고압 릴리프(버프) 밸브로 개선됨

3.7.8.2.1 오일 레저버(Oil reservoir)

❍ 정의(definition)

- 구조 건전성: 증압・진동・착륙 하중・주변 압력 변동 하 영구 변형/누유 없음.
  - 공용 탱크(윤활+유압) 사용 시 유압계 고장에도 윤활계 완전 고갈 방지(격리・차단 설계)
- 탈기(deaeration)・배플/댐 설계로 기포・슬로싱 최소화, 역상(inverted) 호흡 시스템 고려
  - Gulping volume: 시동 시 회로 충전・배플 공간으로 즉시 시스템에 흡수되는 초기 유량
  - 무통기(unvented) 오일탱크는 §3.4.1.6.1 의 안전율 압력 요건을 만족(내・외압 양방향)
- Usable 양은 소모율(§3.7.8.1.2) 및 최장 임무와 합치, 필요 시 평균 소모율 활용
  - Usable / Unusable: 임무 중 펌프로 공급 가능한 양 / 구조・자세상 남는 양
- 탱크 용량(usable/unusable/gulping/expansion)은 Table XXVII 에 명시
  - Expansion space: 열팽창/탈기 폼/벤트 자유공간 확보용 상부 용적
- 파라미터관리
  - 구조/압력: 프루프
    = max(±100 kPa, 2×ΔP_op) / 사이클 N=10,000 @ {T_norm/T_max}, 누유・변형=0.
  - 용량(XXVII): usable = ≥ 12× 최대 시(hourly) 소모
    (또는 임무시간×평균 소모×마진), unusable = ___ L, gulping = ___ L, expansion = ___ %
  - 공용 탱크 격리: 체크/차단/역류 방지 구성, 오염・고갈 방지(인터실/필터), 역상 호흡/수위 표시 포함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - C, I
- MOC 설정사유
  - I/A: 탱크 구조/차압/배플・탈기/호흡・격리 로직을 도면・해석(유동/진동/열)과

함께 Spec/ICD/표(XXVII)로 치환

- D: 엔진 장착 상태에서 채움·배출·잔량 계측, 역상·기울기 조건 흡입 안정성/경보 데모
- T: 사이클 피로/프루프/밸브/진동 시험 + 용량(usable/expansion/gulping) 벤치 검증, 시험 후 누유·변형 無 확인
  - 단, D,T는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D에 준하는 수준으로 수행

❍ 근거(rationale)

- 탱크 파손·누유는 화재/고갈 위험 → 구조 안전율과 과압 방지/배기가 필수
- 탈기·배플은 폼/공기포획으로 인한 cavitation·경보 오작동 방지
- 유효 오일량은 임무달성·중량 최적화의 기준(소모율·탱크 사이징 연계)

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 탱크는 증압+감압 양방향 ≥100 kPa(±15 psi) 또는 운용차압×2 중 큰 값에 프루프
- 10,000회 차압 반전 피로 내구, 역상 비행 고려한 inverted breathing/수위 측정 구성
- 장거리/봉인형 설치는 대용량 검토, 확장공간(thermal/foam/vent free space) 확보

❍ 교훈(lessons learned)

- 저고도·고마하·역상(−g)에서 과압→탱크 균열/내부 배플 공진 파손 사례 → 과압 완화·모드 회피 필요
- 탱크 용량 부족은 임무 중단/IFSD 유발 → 탈기 성능 향상으로 usable 향상 사례
- 공용 탱크에서 타 기어박스/전송계 고장으로 2차 오염 발생 → 윤활계 격리·필터/인터실 강화

3.7.8.2.1.1 오일 레저버(외부영향)(Oil reservoir external features)

❍ 정의(definition)

- 레벨 지시/계량: 시각식(게이지), 또는 연속 계량 신호(모니터링 시스템 연계) 허용.
- 탱크는 §3.2.2.2 자세 범위에서 오일 레벨 확인 수단을 갖출 것(시트게이지/레벨 센서 등)
- 오일 잔량 신호는 항공기에 제공 (a), 탱크는 (b) 급유 시스템과 과충전(Overfill) 방지 기능을 갖출 것
- 서빙 가능 자세: +15° nose-up ~ −20° nose-down 에서 정상 급유・점검 가능
- Servicing attitude: 지정 기울기에서 보급・점검・배유가 가능하도록 한 기계/배관 배치
- 외부 기능: 퀵 디스커넥트 캡, 방수/배수 형상, 확장공간 보호(thermal/foam/vent).
- 인터페이스: 압력 급유 커넥터・오버플로 리턴 규격 및 표준 피팅 적용.
- Oil quantity signal: 항공기로 전송되는 연속/이산 잔량 정보(경보 포함)
- Overfill protection: 확장공간 침범 방지, 오버플로 리턴 경로 및 스필 방지 형상
- 파라미터관리
- (a) 잔량 신호: ☐ shall ☐ shall not ¦ 정확도 ±____% usable ¦ 저유 경보= 잔여 ___ h
- (b) 서빙 방식: ☐ pressure ☐ gravity ☐ both ¦ 피팅= MIL-PRF-25676 / STANAG 3595
- 외장 규정: 시트게이지 가독 ≥ ___ lx, 눈금 간격 ___ L, 오버플로 리턴 유량 ≥ ___ L/min, 방수/배수 각도 ___° , 캡 QD 토크 ___ N・m

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E, I
- MOC 설정사유
- I/A: (a)(b) 결정, 신호 정확도・경보 로직, 피팅 규격, 과충전 방지・배수

설계를 Spec/ICD/도면으로 치환

- D: +15/−20° 자세에서 급유→레벨 확인→오버플로 제어 연속 시연, 잔량 신호/저유 경보 데모
- T: 저온·진동 환경에서 레벨 표시 오차·연속 계량 신뢰도 시험, 물 분무/세정 후 가독성 및 스필 방지 검증
  - 단, D,T는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품 시험은 D에 준하는 수준으로 수행

❍ 근거(rationale)

- 정확한 잔량 확인은 과충전/오일 고갈로 인한 화재·펌프 고장·IFSD 예방에 핵심
- 조종사 경고(잔량 신호)는 임무 중 조기 대응·안전 확보에 필요
- 항모/야전 등 기울어진 환경에서의 서빙 용이성 확보가 가동률을 좌우

❍ 적용제안사항(Guidance)

- (a): 항공기 요구 시 shall로 지정, 신호 정확도 예: ±4% (usable volume)
- (b): pressure 또는 both 권장, 압력 급유/오버플로 리턴= MIL-PRF-25676, 표준 피팅= NATO STANAG 3595
- 시트 게이지: 탈착 세정 가능, 고대비 배경/눈금으로 과충전 용이 식별; 저유량 경보= 잔량 2시간 남음 트리거 권고

❍ 교훈(lessons learned)

- 원격 연속 계량은 소유량·짧은 체류시간 탓 신뢰도 이슈 → 신뢰성·정비성 특별 고려
- 모터링 미수행 후 과충전 → 스캐빈지 실패·펌프 고장·IFSD 사례 → 과충전 방지·절차 상호잠금 필요
- 물 유입/오염으로 표시 오차·부식 사례 → 방수 형상·배수·세정성 강화

3.7.8.2.2 오일 드레인(배유)(Oil drains)

❍ 정의(definition)

- 드레인은 정비성 확보를 위한 완전 배유와 대표성 있는 시료 채취를 모두 만족해야 함
  - 윤활계 최저점(들)에 드레인 포트를 설치하여 오일 배출·시료 채취가 가능해야 함
  - 설계는 누유·스필 없이 안전하게 운용되며, 자세·기후(그림 5) 변화에도 배유 성능을 유지할 것
- 자체폐쇄(Self-closing)/자잠금(Self-locking) 구조로 우발 개방·진동 개방을 방지할 것
  - Self-closing/locking valve: 조작 후 자동 폐쇄 및 진동·우발 조작 방지 기능을 가진 밸브
- 수직 장비 상태에서도 유출 없이 수리·점검이 가능하도록 배치·배관할 것
  - 엔진 자세 (a)° nose-up ~ (b)° nose-down 범위에서 완전 배유와 샘플링이 가능해야 함
  - Complete drain: 지정 자세·온도 범위에서 사용유 전량을 배출 가능한 상태
  - Representative sample: 타 유체/침전물 오염 없이 시스템 상태를 반영하는 시료
- 파라미터관리
  - 자세 범위: (a)=° NU, (b)=° ND ¦ 드레인 위치: 최저점 노드 ID ___ / 접근창 ___ × ___ mm
  - 밸브 사양: □ Self-closing □ Self-locking ¦ 조작력 ≤ ___ N ¦ 방열가드 □ ¦ 배출 방향 오프셋 ___°
  - 샘플링: 대표 유로 위치 ___ ¦ 오염 차단 구조 □ ¦ 컨테이너 인터페이스 ___ ¦ 시료 채취 시간 ≤ ___ s

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - E, I

- MOC 설정사유
- I/A: 드레인 위치・자세 범위・밸브 사양・시료 대표성 기준을 도면/ICD/절차로 명시(열・진동 해석 포함)
- D: 실제 장착 상태에서 + (a)/－ (b)° 자세 배유/샘플링 시연, 스필・안전・조작력 평가
- T: 온도(그림 5)/진동 조건의 기능 시험으로 완전 배유・누유 무발생・자체 폐쇄/자잠금 유지 검증
  - 단, D,T는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D에 준하는 수준으로 수행

❍ 근거(rationale)
- 완전 배유는 오일 교환・세척 품질과 코킹/오염 누적 방지에 필수
- 대표 시료는 상태기반 정비(CBM)・수명 추정 정확도를 좌우
- 다양한 운용 자세/환경에서 동일 품질의 정비를 보장해 가동률/안전 향상

❍ 적용제안사항(Guidance)
- (권장) (a)=15° nose-up, (b)=20° nose-down; 드레인은 최저 실용 위치에 설치
- 스펙트로메트릭 분석 계획 시, 접근 용이・자체폐쇄 드레인 밸브와 오염 차단 형상 적용
- 밸브는 우발 개방 방지・장갑 착용 조작 가능・화상 위험 저감(열 차폐/방향 제어) 고려

❍ 교훈(lessons learned)
- 접근성 불량/비대표 위치 드레인은 샘플 오판・정비 지연 유발
  → 최저점・대표 유로에서 채취 필요
- 세밀 여과(초미세 필터) 환경에선 스펙트럼 분석의 예지력 저하
  → 샘플링 간격/방법 재설계 필요
- 자기잠금 드레인 도입으로 정비 실수・우발 개방이 현저히 감소

3.7.8.2.3 오일 필터(Oil filters)

❍ 정의(definition)

- 필터는 심한 마모·부분고장·진행성 고장 조건에서도 윤활 부품 보호를 지속
- 필터 유형·미크론 등급·용량·필트레이션 비(βx)를 규격에 명시(e.g. β3≥200, 3 μm 등)
- 주(Primary) 필터는 압력 릴리프 바이패스를 갖추고, (a) 직접/원격 표시로 용량 사용/잔여를 제공(저온 시동 거짓작동 방지, 리셋 전까지 유지)
- 엘리먼트 수명: 임박바이패스 전 ≥ (b) h, 임박→바이패스 사이 ≥ (c) h(임박/실제 지시자 수동 내부 리셋)
- Filtration ratio βx: 입경 x μm 이상 입자에 대한 입구/출구 개수비(예: β3≥200)
- Impending / Actual bypass: 임박=ΔP 임계 접근 경보, 실제=바이패스 개방 상태 고정 지시
- 바이패스 설계는 오염물 워시-스루 금지(우회 중에도 하류 오염 확산 방지)
- Wash-through 금지: 바이패스 개방 중 엘리먼트 포집 오염물 하류 유출 금지 요구
- 스캐빈지측은 스트레이너/스크린을 각 베어링 컴파트먼트 출구에 배치(수집용량·막힘 방지)
- 파라미터관리
- 등급: x = ___ μm, βx ≥ , 용량 ≥ ___ g(or mg)/ h; ΔP(임박/바이패스) = / kPa
- 표시(a): □ Visual □ Electronic □ Both ¦ 표시 유지: □ Until manual internal reset ¦ 저온 면역: □ 적용(온도 ___ ° C)
- 수명: (b) ≥ ___ h, (c) ≥ ___ h(= 임무 ___회) ¦ 스캐빈지 필터/스크린: 위치 ___, 수집용량 ≥ ___ g

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A

- IFR 시점
- E, I

- MOC 설정사유
- I/A: 미크론·βx·용량·ΔP-유량 커브·임박/실제 지시/리셋·저온/충격 면역을 Spec/ICD에 수치 작성
- D: 벤치에서 임박→바이패스 전환/표시 유지/내부 수동 리셋 시연, 워시-스루 방지 데모
- T: 저온 시동, 압력 서지, 착함 충격 등에서 거짓지시 0·용량 충족·βx 성능 유지 검증(엔진 내구 중 엘리먼트 분해검사 포함)
  - 단, D,T는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D에 준하는 수준으로 수행

○ 근거(rationale)

- 적정 여과는 오일 접촉 부품 마모 저감의 핵심이며, 고장 진행 시에도 엔진 보호가 필요
- 바이패스 표시 유지·수동 리셋은 무정비 리셋을 방지해 경고의 신뢰도 확보
- 저온·충격에 의한 거짓 지시 최소화는 정비 효율·가용도에 직결

○ 적용제안사항(Guidance)

- (a) Visual(pop-up) + Electronic(EHMS 연계) 병행 권장(임박·실제 모두 전송)
- (b) 참조값: 3 μm 등급에서 임박 ≥ 500 h(정비정책 따라 테일러링), (c) 임박→바이패스 = 전투임무 2회 완료 가능 시간
- 임박 ΔP 설정은 비행 전/후 점검에 탐지되도록 시정하되, 저온 시동/서지에 불감대 부여

○ 교훈(lessons learned)

- 스캐빈지 필터/스크린 부재로 베어링 파편→스캐빈지 펌프 손상 사례—시퀀스 여과로 예방
- 한랭·항모 착함 충격에서 거짓 임박/바이패스 다발—충격·저온 면역 설계 필요
- 필터 체계의 다양성·비표준은 정비·군수 혼란 초래—등급·형식 표준화가 바람직

3.7.8.2.4 오일 잔류물 모니터링(Oil debris monitors)

❍ 정의(definition)

- ODM 은 베어링/기어/펌프 등 오일 접촉부의 임박 고장 조기 탐지를 위한 하나 이상의 센서+표시장치로 구성

- Oil debris monitor(ODM): 오일 내 금속 입자의 유무/크기/개수/rate 를 검출·표시하는 장치(칩 디텍터 포함)
- Master chip detector: 전체 스캐빈지 유량을 스윕하는 주 감시 센서(라인별 자기플러그와 병행)
- 오일 웨트 구간 중 마모입자 검출 가능성이 가장 높은 위치에 오일 데브리스 모니터(들) 설치, 규정된 감지 성능 충족
- 탈거 시 누유·오염 유입 방지(셀프클로징 포트 등)·연속성(continuity) 점검 기능·정비 접근 용이성 확보

- 일부 시스템은 입자 크기·개수·rate 와 발생 위치 추정 기능 제공(가능능력 명시)

- 마스터 칩 디텍터는 전 스캐빈지 유량에 노출, 개별 스캐빈지 라인에는 자기 플러그/분리 센서로 고장 격리 가능

- Cockpit 경보는 무의미한 fuzz 최소화 설계 전제(필요 시 burn-off 타입 등 거짓경보 저감)

- Meaningless fuzz: 정상 마모에서 발생하는 미세 섬유狀 금속으로 거짓경보 원천—필터링 대상

- 파라미터관리

- 감지 임계: 크기 ≥ ___ μm(소/대/총량), 개수 ≥ ___ ea, rate ≥ ___ ea/h ¦ 알람: □ EHMS 원격 □ 조종실 경고 □ 현시
- 구성: 마스터 칩 디텍터 1개 + 라인별 플러그 N=___ ¦ burn-off □ 적용(주기/온도 ___) ¦ 연속성 체크 □
- 정비: 탈거/세척/복원 ≤ ___ min, 셀프클로징 □, 누유 0 mL, 오염 유입 0 ¦ 위치 최적화 후보 A/B/C(도면 ID ___)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, I
- MOC 설정사유
- I/A: 감지 한계(크기/개수/rate)・알람/경고 로직・burn-off 유무・연속성 점검・탈거/누유 방지 구조를 Spec/ICD 로 수치화
- D: 장착 상태에서 의도적 입자 주입/라인별 격리 데모, 원격/현시 표시・셀프클로징・무오염 탈거 시연
- T: 벤치(감도/선택성) + 엔진(자격/내구)에서 데이터-필터-분해검사 상관, 위치 A/B 비교로 최적 설치 검증
  - 단, D,T 는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D 에 준하는 수준으로 수행

❍ 근거(rationale)

- 대형/중량 입자는 부유하지 않아 스펙트럼 분석으로는 미탐
  → ODM 이 유일한 조기 경보 수단이 될 수 있음
- 조기 탐지로 치명 손상 전 예방 정비 가능 → 가용도↑/손실↓
- 정비 접근・누유 방지・연속성 점검은 현장 반복 사용성을 좌우

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 마스터+분기(라인별) 감시 병행, 자기형(chip) 기본 + 필요 시 인디케이팅/전자식 병합
- 거짓경보 억제 로직(burn-off, 히스테리시스, 시간 필터, rate 기반)과 임계 재설정 절차를 규정
- 탈거/세척/복원 절차에서 셀프클로징/배리어로 누유・오염 유입 방지, EHMS 연동 시 원격 표시 포함

❍ 교훈(lessons learned)

- 스펙트럼 분석으로 미탐되던 고장을 ODM 이 탐지한 사례 다수(대형 입자)
- 위치 선정 미흡 시 효과 저조 → 벤치만으로 적합성 판단 불가, 실엔진 설치 검증이 결정적
- Cockpit 경보 fuzz 로 미션 중단 다발 → 거짓경보 저감 설계(burn-off・로직)로 개선 필요

3.7.8.3.0 오일 증기(Breather mist)

❍ 정의(definition)

- 브리더는 베어링/기어박스 과압 방지용 배기로, 동반 오일 미스트의 위생・정비 영향을 통제
  - 승인된 지상정비 출력에서 브리더 배기가 지상취급/정비 활동을 방해하지 않을 것(장비・인원 주위)
  - 배기 포트는 역류・유입(비・분진・이물)을 운용/비운용 모두에서 차단하도록 설계
  - Breather mist: 브리더 배기 중 포함된 오일 에어로졸/입자
- ICD는 미스트가 기체 표면 젖음/오염에 미치는 영향(허용 범위・영역)을 정의
  - 허용 시 오일 미스트 농도 ≤ ICD 한계 및 OSHA/ACGIH TLV 5 mg/m(8 h)를 초과하지 않을 것
  - TLV (ACGIH): 8-시간 평균 노출 한계(5 mg/m^3)—지상정비 인원 보호 기준
  - Back-ingress prevention: 운용・정지 시 비/먼지/파편의 시스템 내 역류 차단 기능
- 엔진이 외부 배기 미사용이면 본 요구는 삭제 가능(내부 재처리 설계 시)
- 파라미터관리
  - ICD 한계: 배기구 반경 ___ m 내 ≤ ___ mg/m^3 , 작업면 높이 ___ m에서 ≤ ___ mg/m^3
  - 제어수단: □ 세퍼레이터 □ 코알레서 □ 버너 □ 리턴라인 ¦ 포트 방수/방진 등급 ___, 메쉬 ___ μm
  - 검증 포인트: 출력 프로파일 ___, 풍속 ___ m/s, 온도 ___ ° C, 측정법 □ 중량 □ 광산란, 평가 기준 □ TWA □ STEL

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - E, I
- MOC 설정사유
  - I/A: 미스트 한계(농도・면적・시간), 포트 위치/방향, 유입 차단・세퍼레이터

사양을 Spec/ICD 로 수치화

- D: 지정 출력에서 정비 시나리오 수행(누출·슬립·시인성·장비 오염 평가), 유량 변화/바람 방향 변동 데모
- T: 현장 농도 측정(중량법/광학법)으로 TLV/ICD 준수 입증, 포트 유입 차단 기능 시험(분진/비/정지 상태)
  - 단, D,T 는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D 에 준하는 수준으로 수행

○ 근거(rationale)

- 과다 미스트는 정비 방해·안전사고(미끄럼)·복장 오염 및 환경/보건 리스크 야기
- 브리더는 필연적이므로 배출량 제한+경로 제어로 현장 운용성 확보가 필수
- 명확한 한계값 규정이 재설계/비용 증가를 예방

○ 적용제안사항(Guidance)

- 배출 최소화: 인터샤프트 씰/차압 관리, 에어-오일 세퍼레이터/코알레서/리턴 라인 적용
- 배기 위치/방향: 핫 섹션/정비구역 회피, 지상풍 영향 고려, 유입 방지(후드/웨더캡/메쉬) 포함
- 측정/판정: TWA(8 h) 기준 + 단시간(15 min) 관리값, 현장 샘플링(등속흡입·광산란/중량법) 절차 명시

○ 교훈(lessons learned)

- 역회전(카운터 로테이팅) 설계의 인터샤프트 씰 누설↑
  → 브리더 유량·미스트↑로 광범위 오염 사례
- 소모율 기준 충족과 미스트 허용은 별개—소량이어도 입자 미세면 현장 문제 발생
- 요구 부재 시 정부 비용으로 베어링 캐비티 재설계 사례 → 사전 한계/ICD 규정 중요

3.7.9.0.0 유압시스템(Hydraulic system air removal)

❍ 정의(definition)

- 엔진 부착 유압계통은 항공기 비행조종계・액추에이터 등에 유압을 공급하는 항공기 시스템의 일부로 간주
- 구성: 펌프・조절밸브・릴리프/언로딩 장치・탱크/리저버・필터・배관・퀵디스커넥트・블리드/에어 제거 장치 등
- 유압유는 MIL-PRF-83282 또는 엔진 연료・윤활유 등으로 할 수 있으며, 군수지원・안전 요구를 만족해야 함
- Hydraulic fluid(a): 사용 유체 규격(예: MIL-PRF-83282, MIL-PRF-5606, 연료, 오일 등)과 온도/점도 범위를 포함
- 엔진 부착 유압계통에 사용하는 작동유 종류(a)를 명시하고, 해당 유체로 운용 시 본 규격 요구를 모두 만족해야 함
- 유압계통은 최대 작업압력의 (b)배 이상을 견디는 proof 압력에서 파열・영구변형・누유가 없어야 함
- Proof pressure (b×Pmax): 최대 작업압력의 (b)배에서 누유・영구 변형・크랙 없이 견뎌야 하는 구조 시험 압력
- 연료계와 일체형 유압계통(예: 연료유를 유압 매체로 사용)인 경우, 3.7.3(연료계통) 요구를 함께 충족해야 함
- Integral to fuel system: 제어・구동 유압을 연료유 압력으로 대신하는 구조로, 연료계 요구(3.7.3)와 직결
- 유압유(a)・작동압/온도・proof 계수(b)・언로딩/릴리프 로직・에어 제거・누유 허용 기준 필요

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- E

- MOC 설정사유

- I/A: 유압유(a)・작동압/온도・proof 계수(b)・언로딩/릴리프 로직・에어 제거・누유 허용 기준을 Spec/ICD・해석으로 정량화
  · 해석+시스템 리그/엔진 장착 시험으로 proof 압력(최대 작업압×(b))을 1~2 회, 각 2 분 유지 후 누유・변형・파손 無 확인
- D: 리그 또는 엔진 장착 상태에서 압력 상승/해제・언로딩/릴리프 작동・퀵디스커넥트 분리 시 누유 방지 시연
  · 기능시험: §3.4.1.2 환경(온도・진동・비행 조건) 하에서 유압계 성능/한계(압력 유지・응답・언로딩・릴리프 작동) 시연, SL・고도모사 모두 수행
  · 형상・배치 검사: 도면과 규격 비교로 배관・조인트・퀵디스커넥트・탱크/리저버・필터 등의 누유 방지・정비성을 확인
- T: 고마하/저고도・고온 환경, 진동・사이클 시험에서 압력 유지・누유 無・작동 응답을 검증하고, 탱크/리저버에는 별도 피로/프루프 시험을 수행
  · 단, D,T 는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D 에 준하는 수준으로 수행

○ 근거(rationale)

- 유압유 종류 명시는 화재/독성/재질호환/군수지원성을 정의하는 출발점
- proof 압력 요구는 운용 중 압력 스파이크・오작동에도 시스템이 파열 없이 버티도록 하기 위함
- 유압계 누유는 연료・오일과 결합해 화재/슬립/환경 문제를 일으킬 수 있어 초기 설계에서 강하게 통제해야 함

○ 적용제안사항(Guidance)

- (a) 유압유는 MIL-PRF-83282 등 표준 유체를 우선 고려하고, 연료/오일을 사용 시 3.7.3(연료)・3.7.8(윤활)과의 상호영향을 검토
- (b) proof 계수는 최소 1.5 이상으로 정하고, 펌프에는 압력조절+독립 초과압 제한 및 언로딩 기능을 포함하여 발열・동력손실을 저감
- 별도 유압계통이 없다면 본 절은 “Not Applicable”로 대체하되, 연료계/윤활계를 통한 유압 기능이 있다면 관련 절에서 요구를 반영

○ 교훈(lessons learned)

- 유압 호스/조인트 누유로 엔진 주변 화재 발생 사례 → 엔진 분리면에 자가 차단 커플링, 고온부와의 물리적 분리 배치로 개선
- 과거 공기 제거(bleed) 미흡으로 시동 초기 압력 지연/캐비테이션 발생 → 모든 펌프에 자동 블리드 밸브 추가

- 지나치게 촘촘한 유압 필터 + 저온 점도 상승으로 바이패스 상시 개방 사례
  → 필터 여과도·용량을 임무 환경(저온 점도) 기준으로 최적화

3.7.9.1.0 유압시스템 지상시험조향(Hydraulic ground test provisions)

❍ 정의(definition)

- Using Service 가 요구하는 경우, 지상 유압시험용 프로비저닝(테스트 포트/라인/커플링)을 제공해야 함
  - Ground test provisions: 엔진 장착 상태에서 유압계 성능・누설・압력 확인/트러블슈팅을 위한 전용 포트/커플링/라인
  - 지상에서 유압계 압력・유량・누설・응답을 측정할 수 있게 하는 포트/커플링/라인을 의미
  - 지상시험(압력・누설・구동 시험) 중 유체 누설이 발생해서는 안됨
  - 지상시험 포트・커플링은 사용하지 않을 때 완전 밀봉 필수(캡/셀프실링)
  - Self-sealing coupling: 분리 시 자동으로 유로를 폐쇄해 누유・공기유입을 방지하는 커플링
  - Sealing cap: 사용하지 않을 때 포트/커플링에 체결되는 밀봉용 캡(스필・오염/수분 유입 방지)
- 요구 위치・인터페이스는 설치도/ICD 에 명시, 지상지원장비(GSE)와 호환
  - 유지보수・신뢰성・정비성(R&M) 항목으로도 포함 가능(3.5 연계)

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - D
- MOC 설정사유
  - I/A: 지상시험 항목(압력, 유량, 누설, 응답), 포트 위치/형상, 커플링 규격, 캡/셀프실링 요구를 Spec/ICD/도면으로 정량화
    - 해석/도면검토로 포트 위치・유로・캡/셀프실링 구조・GSE 인터페이스가 요구와 일치하는지 확인
  - D: GSE 를 연결해 실제 압력/누설 시험 및 트러블슈팅 시나리오를 시연(접근성・조작・스필 여부 확인), R&M 데모와 연계
    - 정비성 시연(maintainability demo)와 병행해 접근성・조작 용이성・GSE 연결을 실연
    - 실제 지상시험 중 압력 가압 상태에서 누설 0 및 분리/연결 시 스필 없음을 확인

- T: 다양한 자세・온도에서 연결/분리 반복 시험을 수행해 누유/공기 유입 없음, 캡/커플링의 내구・진동 내성을 검증
  · 단, D,T는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D에 준하는 수준으로 수행

○ 근거(rationale)

- 지상 유압시험 포인트는 고장 진단・검증・정비시간 단축을 위한 핵심 수단
- 누설 없는 시험은 화재・슬립・환경오염 등의 안전・위생 리스크 저감 가능
- 엔진 교체/분리/재장착 이후 계통 건전성 확인을 간편히 할 수 있어 가용도↑

○ 적용제안사항(Guidance)

- 필요 시 본 절을 R&M 항목(정비/트러블슈팅 기능 리스트)로 옮겨 구조를 단순화 가능
- 지상시험 포트는 쉽게 접근 가능하고, 표준 GSE 커플링과 호환되어야 하며, 설치도에 명확히 표기 필요
- 셀프실링 커플링 + 씰링 캡 조합을 기본으로 하고, 셀프실링 미적용 시 캡으로 완전 밀봉하도록 설계

○ 교훈(lessons learned)

- 셀프실링 커플링을 적용하지 않은 일부 사례에서 캡 미적용・체결 불량으로 가연성 유체 스필 발생
- 불편한 위치/구조의 시험 포트는 실제 정비자가 사용을 꺼려 트러블슈팅 기능이 사문화된 사례
- 적절한 표준 커넥터/색인・표식을 사용하면 GSE 연결 오류・지연이 감소

3.7.9.2.0 유압시스템 공기제서(Hydraulic system air removal)

❍ 정의(definition)

- 갇힌(Entrapped) 공기로 인해 유압계 압력이 지속적으로 저하되거나 성능이 열화되어서는 안됨
- “Entrapped air”는 유압 회로 내에 남아 있는 자유 공기/기포로, 압축성 증가・캐비테이션・응답 지연을 유발
- 즉, 유압유와 함께 회로 내에 갇혀 있는 공기/기포(압축성・캐비테이션 원인)
- 공기 제거 장치: 자동 에어 스캐빈지(블리드 밸브・고점 포트・에어제거 통로) + 정비용 수동 블리드 포트 포함
- 즉, 공기를 상부로 모아 배출하는 밸브・통로・챔버 등 자동/수동 블리드 장치
- 시스템에는 중요 지점(critical points)에서 공기를 블리드(bleed)할 수 있는 전용 장치가 있어야 함(정비 목적)
- 크리티컬 포인트: 필터 위치(정기 교환 지점), 펌프 인입부, 고점 챔버 등 공기가 쌓이기 쉬운 부분
- Critical points: 필터・펌프 인입・고점 챔버 등, 공기 축적 시 압・유량에 직접 영향을 주는 지점
- 단, 유압유로 연료/오일을 사용하는 경우(사실상 공기 혼입 영향이 작음)에는 이 요구를 삭제 가능

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- D
- MOC 설정사유
- I/A: 유압회로・중요 지점・블리드 장치・공기 제거 시간/허용 공기량을 해석・도면/ICD・정비절차로 명문화
- D: 리그/엔진에서 공기 혼입→자연/자동 제거 후 성능 회복 및 정비용 수동 블리드 시연(라인 분리 금지 확인)

· 시스템 리그 시험에서 의도적으로 공기를 혼입시킨 후 압력 안정/성능 회복 여부와 자동 공기 제거 시간 확인
· 엔진 장착 시험(SL/고도모사)에서 시동/재시동/자세 변화 후 유압 응답·캐비테이션·압력 드롭 부재를 검증
· 정비 절차에 따라 블리드 포트 사용 시나리오를 시연해, 라인 분리 없이 안전·통제된 에어 제거 가능 여부를 확인

- T: SL/고도 시험에서 시동/재시동·자세·온도 변화를 주며 압력 유지·응답·무캐비테이션을 계측, 에어 제거 기능이 요구 수준을 만족하는지 검증
  · 단, D,T 는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품 시험은 D 에 준하는 수준으로 수행, 해당 항목은 해석보다 구성품 시험 이상으로 검증 필요

❍ 근거(rationale)

- 갇힌 공기는 유압을 스폰지처럼 만들어 압력 형성 지연·밸브 오동작·캐비테이션을 야기
- 라인 분리/피팅 풀기로 에어를 빼는 방식은 누유·오염·재공기 혼입 위험이 큼
- 시스템 설계 단계에서 자동/수동 공기 제거 기능을 확보해야, 운용·정비 시 실패 모드와 인력 부담을 줄일 수 있음

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 연료나 오일을 유압 매체로 사용하는 경우(실질적으로 공기가 문제되지 않는 회로)는 요구 삭제 가능
- 라인 분리/피팅 풀기는 블리드 수단으로 금지하고, 전용 블리드 포트·에어트랩/챔버를 설계
- 필터 교체 시 자동·수동으로 필터 하우징 내 공기 제거가 가능하도록 구조/절차(정비 매뉴얼)를 정의

❍ 교훈(lessons learned)

- 초기에는 경량화를 위해 에어 제거 장치를 생략했다가, 실 서비스에서 압력 지연/반복 수동 퍼지 문제로 결국 장치 추가
- 수동 퍼지만 의존한 설계는 정비자 숙련도·절차 의존도가 높아 불량 퍼지→공기 잔류 문제가 지속
- 자동/수동 블리드 장치를 제대로 설계해 둔 시스템은 시동 신뢰성·정비 시간 모두 개선됨

3.7.9.3.0 유압시스템 유압유 필터(Hydraulic fluid filters)

❍ 정의(definition)

- 필터 종류(type), 위치(location), 등급(nominal / absolute micron)을 규격에 명시하고, 필터 하우징에는 엘리먼트 탈거 시 자동 셧오프(유출 방지) 장치 반영 필수

- Hydraulic filter: 유압유 내 입자를 규정된 미크론 등급(nominal / absolute)으로 제거하는 요소 및 하우징
- 하우징 자동 셧오프가 없으면 유출 유체가 화재・정비 난점을 초래하므로 필수 기능으로 보는 것이 바람직함
- Automatic shutoff device: 필터 엘리먼트 탈거 시 관련 유로를 자동으로 차단해 유체 배출과 공기/오염 유입을 방지하는 장치

- 각 필터 엘리먼트는 접근/탈거 용이해야 함
- 임박/실제 바이패스를 시각(visual) 또는 엔진 모니터링 시스템으로 표시해야 함

- 공급측: 펌프/밸브 등 중요 부품으로 들어가는 유체는 반드시 필터를 통과; 리턴측: 탱크・릴리프・펌프・리저버로 귀환 전 필터를 통과시키도록 라우팅

- 저온 운전에서 거짓 작동이 없도록 설계하며, ⊿P 한계 초과로 동작한 경우 정비(탈거/청소/교환) 전까지 fault 상태 유지해야 함

- Impending / actual bypass indication: 필터 ⊿P가 설정 임계에 접근(임박)・초과(실제)했음을 표시하는 현시/전자 신호; 실제 바이패스 시 유체가 필터를 우회

- 필터 수명은 임박 바이패스 전 최소 (a) 시간, 임박→실제 바이패스 사이 최소 (b) 시간을 확보할 것

- 특정 중요 부품 앞에 보조 필터를 둘 수 있으며, 필터 재료는 media migration (매질이행)이 없는 내성 소재를 사용해야 함
- a: 필터 사용 가능 수명(정비주기 전까지)
- b: 임박경고 이후 실제로 바이패스 오픈 전까지 최소한의 추가 운용 가능 시간

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- D
- MOC 설정사유
- I/A: 필터 위치(공급/리턴/보조), 등급(nominal/absolute μm) 문서화(필요파라미터 제시)
  - β 값・용량・ΔP-유량 곡선・수명(a・b)・표시 방식(visual/EMS)을 규격/ICD・회로도・성능 해석으로 문서화
- D: 컴포넌트 벤치테스트로 임박→바이패스 동작/표시 유지/내부 수동 리셋/저온・리플・충격 면역 시연
  - 추가적으로, 엘리먼트 탈거 시 자동 셧오프・배유 기능 데모 필요
- T: SL/고도 내구 엔진 시험에서 필터 ΔP・임박/바이패스 발생 시점・수명(a・b)・media migration 여부를 확인
  - 정비성 데모(4.5.2)에서 접근/교환/배유/스필 방지 기능을 검증
  - 단, D,T 는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D 에 준하는 수준으로 수행, 해당 항목은 해석보다 구성품시험 이상으로 검증 필요

❍ 근거(rationale)

- 필터는 유압 펌프, 씰, 밸브 등 중요 구성품을 입자 오염으로부터 보호하는 핵심 장치
- 유압계는 심한 마모・부분 고장・진행성 고장 상태에서도 기능을 유지해야 하므로 여유 있는 필터 성능/용량이 필요
- 임박/실제 바이패스 표시와 자동 셧오프는 화재 위험(누출)과 정비 실수(필터 포기・미교환)를 줄여 신뢰성과 정비성을 향상

❍ 적용제안사항(Guidance)

- (a) 시간값은 정비정책(교환주기)에 따라 결정(e.g.3 μm 등급에서 500 h 임박 경보), (b)는 두 번의 전투임무를 마칠 수 있을 정도로 설정
- 유압 유체로 연료・오일을 사용하는 경우, 이 절 대신 해당 유체의 필터 요구(3.7.3, 3.7.8)를 참조해 필터 요구를 통합 가능
- 필터 하우징은 자동 셧오프+배유 기능을 갖춰야 함
- 엘리먼트 탈거 시 오염 없는 교환이 가능하도록 하고, ΔP 팝업 장치는 내부 수동 리셋으로만 복귀되게 설정

❍ 교훈(lessons learned)

- 유압시스템 간 필터 체계의 과도한 다양성/비표준은 정비 및 군수(스페어/교육) 문제를 야기
- 스캐빈지·리턴 계통에 필터/스크린이 없던 설계에서 파손된 탭·와셔 등이 펌프 손상을 일으킨 사례 존재
- 현장 운용 중 압력 리플·착함 충격·저온 시동으로 인한 임박/바이패스 거짓 지시가 다수 발생 → ΔP 대역·충격/저온 면역 설계가 필요

3.7.10.0.0 배기 노즐 시스템(Exhaust Nozzle System)

❍ 정의(definition)

- 배기 노즐 시스템 고장이 발생해도 안전 귀환(safe return)이 가능해야 함
  - 가변/제어식 노즐의 구동 메커니즘 단일 부품 고장으로 비대칭 추력이 발생해서는 안 되며, 그때의 운용 모드/한계를 규격에 명시해야 함
  - 엔진 정지 상태에서도 지상에서 노즐 작동・체크・리깅・조정이 가능해야 하며, 노즐/특수 구성품/재료/코팅에 대한 수명 요구를 규정해야 함
  - 배기 노즐 시스템은 추력・연소/후연 특성・냉각・내부 드래그・방사 서명 등 엔진・기체 성능에 큰 영향을 주는 구성품
  - Exhaust nozzle system: 노즐 구조・덕트・구동 액추에이터・센서・냉각・코팅・LO 특성 등을 포함한 전체 배기 시스템
  - Controllable / variable nozzle: 추력・후연・벡터 조종을 위해 폐단면/편향 상태를 바꿀 수 있는 노즐
- 노즐 구동(유압/전기/기계), 액추에이터 수・배치・센서(위치 피드백), fail-safe/비상 모드, 벡터링 범위・속도, 노즐 형상/변형, RAM 코팅・LO 특성 등을 포함
  - 노즐 수명은 핫파트 수명 이상이 되도록 설계하고, I/O 레벨 수리 가능 및 예비/보관 수명(≥10 년)을 고려 필요
  - Fail-safe mode: 노즐/구동 고장 시 안전한 추력/엔진 조건(예: 특정 개방도・편향각)으로 자동 전환되는 상태

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - C, E

- MOC 설정사유
- I/A: 노즐 성능(면적/추력/유량), fail-safe 논리, 액추에이터冗長, 구조/냉각·코팅 수명, RCS/IR 등 설계 근거를 Spec/ICD/해석 문서로 치환
- D: 지상·비행 환경에서 고장 주입(센서/액추에이터/신호 단선 등) 시 노즐이 fail-safe 모드로 전환되고, 비대칭 추력 없음을 시연
- T: SL·고도·최대 ram 압력 조건에서 구조 건전성·유동 매칭·진동/마모·냉각·특수 코팅 수명을 시험하고, 필요 시 컴포넌트/노즐 시험과 결합검증
  - 단, D,T는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D에 준하는 수준으로 수행

○ 근거(rationale)

- 배기 노즐은 추력계수·배출계수·냉각·내부 드래그를 통해 엔진 능력과 항공기 기동/연비에 직접 영향
- 노즐/액추에이터 고장은 추력손실·과부하·스톨·비대칭 추력을 유발할 수 있으므로 fail-safe 동작이 필수
- 노즐 수명·수리성 확보는 정비 횟수·비용·지연을 줄이고, 고가 코팅·특수 구조의 실제 운용성을 보장

○ 적용제안사항(Guidance)

- 기체 제작사가 노즐을 제공할 경우, 성능·하중·형상·부착/탈거 방법 등 인터페이스를 명확히 정의
- 설계 시 고려: 구동 방식·액추에이터 수·센싱 파라미터·피드백·냉각 방식·fail-safe 특성·벡터 범위·형상 변형·외형/LO 특성
- 임무 요구에 따라 추력-중량-드래그-안정성-서명(IR/UV/RCS/연기)-냉각 등의 trade-off를 수행해야 함
- 엔진-노즐 유동 매칭(스톨 마진)을 확실히 검토해야 함

○ 교훈(lessons learned)

- AMT(지상 가속임무시험)만으로는 노즐 진동·마모 모드를 다 못 잡음
  → 비행시험에서 예기치 못한 진동·마모 문제 다수 발견되는 사례 있음
- 고비대칭/비원형 노즐은 면적 변형이 크며, 엔진 유동 매칭·성능·스톨마진에 영향
  → 구조·유동의 결합 검토 필요함
- 고급 코팅·특수 구조 노즐은 마모/수리·대체 설계 등을 함께 준비해야 하며, 일부 설계는 결국 프로그램에서 폐기된 사례 있음
- 노즐 시스템은 분석·부품검사·시험으로 성능·구조·fail-safe·수명 요구를

만족함을 입증해야 함

- 액추에이터 스크레이퍼/씰 설계는 엔진 생성 파편・그을음・온도 조건에서 마모/누설 없이 작동함을 시험으로 검증해야 함
- 최대 ram 압력 조건에서 구조 강도/변형을 확인하고, SL・고도 비행조건에서 노즐 안정・진동・유동 매칭을 엔진 시험으로 검증

3.7.10.1.0 배기 노즐 외부 비대칭 공기 압력 부하(Exhaust nozzle external asymmetrical air pressure loads)

❍ 정의(definition)

- 엔진은 외부 유동장에 의해 노즐·배기계에 작용하는 모든 공기압 하중 (비대칭 포함) 하에서도 본 규격 요구를 충족해야 함
  - Exhaust nozzle external asymmetrical air pressure loads:기체 외부 유동장(날개·동체·장착 위치 영향)에 의해 노즐 외면/내부에 비대칭으로 작용하는 압력분포
- 허용 가능한 비대칭/대칭 외부 압력 하중 한계(조건: 고도 H, Mach, α/β 별 압력 분포·ΔP 값)는 ICD 또는 규격 본문에 수치로 정의해야 함
  - 주 대상은 가변/벡터링 노즐(특히 고종횡비·비원형 노즐)로, 외압에 의한 면적/형상 변형이 성능·유동 매칭에 큰 영향을 줄 수 있음
  - 항공기 기동에 의한 영향도 일부 해당되므로, 이 부분을 적용하는 여부는 분석을 통해 결정 피룡
- 이러한 하중 하에서도 영구 변형·구조 손상·유동 매칭/성능/스톨 마진이 허용 범위를 벗어나지 않아야 함
  - 한계 정보는 엔진-항공기 조합마다 정의
  - 유동·구조 연성 설계의 주요 입력 값으로 사용

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  - A
- IFR 시점
  - C, E
- MOC 설정사유
  - I/A: 항공기 제공 압력장 데이터(또는 설계 케이스)를 바탕으로 노즐/덕트 구조·유동 해석(FEA+CFD)을 수행, 결과분석

· 허용 변형·하중·성능 저하 한계를 Spec/ICD로 치환

- D: 지상에서 모의 비대칭 하중(압력 패널·구조 하중 인가)을 적용해 노즐 구동/Fail-safe/면적 변형/유동 매칭 특성 데모
- T: 엔진/기체 결합 상태로 SL·고도·최대 ram 압력·양/음 받음각 등에서 노즐 진동/변형/추력·SFC/스톨 마진 변화를 계측, 설계 해석과 상관 검증

· 단, D,T는 IFR 이후 수행하는 방향으로 추진하되, 구성품시험은 D에 준하는 수준으로 수행

· 시제개발엔진의 특성을 반영하여 수정적용할 필요 있는데, 현재 상태에서는 I/A 제공이 우선하고, 그 이후에 수정 필요

○ 근거(rationale)

- 고도/고속/고받음각 비행에서 노즐에는 비대칭 외압·간섭 유동이 걸려 구조/구동계 스트레스와 면적 변형을 유발
- 면적/형상 변형은 추력·SFC·엔진-노즐 유동 매칭·스톨 마진·열 부하에 직접적인 영향
- 항공기 제작사가 제공하는 외부 유동장 데이터와 엔진 설계를 초기에 연동해야 재설계·성능 저하를 피할 수 있음

○ 적용제안사항(Guidance)

- 항공기 제작사는 고도·Mach·α/β 별 노즐 외부 압력분포/하중장을 엔진사에 제공
- 엔진사는 이를 토대로 강도·변형·제어 범위를 설계해야 함
- 한계(pressures / ΔP / 모멘트)는 ICD에 곡면 분포 또는 등가 하중 케이스로 정의
- 초기에는 CFD/풍동 기반, 이후 비행시험 데이터로 보정
- 비행시험 또는 고고도 시험(Alt. facility)에서 실제 비대칭 압력 상황에서의 노즐 작동 편차/진동/변형을 확인하는 절차를 설계

○ 교훈(lessons learned)

- 기체-엔진 간 유동 데이터 공유가 늦어져 노즐 설계 변경이 뒤늦게 발생한 사례
  → 설계 초기에 엔진사가 기체 공력 설계에 동참하는 절차가 표준화되었음
- 지상시험만으로 검증했다가 날개 간섭 유동으로 비행 중 노즐 작동 편차 발생
  → 실제 비행 조건에 가까운 시험(고공 챔버·비행시험)이 필수
- 한 프로그램에서는 노즐 면적 변형으로 저고도에서 SFC 약 5% 악화(엔진 다운매칭)
  → 다른 프로그램에서는 후방 표면 과열로 노즐 재형상 필요했던 사례가 있었음

3.7.13.0.0 엔진브레이크시스템(Brake system)

❍ 정의(definition)

- 터보프롭 엔진에서, 항공기가 주기(parked) 상태이고 엔진이 정지되었을 때, 브레이크는 (a)에 해당하는 회전(e.g.프로펠러 회전)을 방지해야 함

- Brake system(Prop Brake)는 터보프롭/회전 로터 계열 엔진에서 엔진 정지 후 의도치 않은 풍차(autorotation)를 막기 위해 출력축・프로펠러・파워터빈을 제동하는 장치
- Autorotation: 엔진 정지 상태에서 외부 바람/속도에 의해 프로펠러・로터가 수동적으로 회전하는 현상
- Brake system: 기계적/유압적/전기적 수단을 통해 출력축・프로펠러・파워터빈 회전을 정지 또는 허용 범위 이하로 제한하는 장치
- Free turbine engine: 가스 발생기와 파워터빈이 기계적으로 분리되어, 파워터빈만 독립적으로 회전하는 구조
- 파워터빈 제동이 필요할 수 있음

- 이는 어느 방향에서든 풍속 (b) (하부 프로펠러 면적의 절반이 블랭크된 조건)까지 유효해야 함
- 비행 중이면서 임무상 필요할 경우, 브레이크는 비행 중 해제 가능해야 하며, 규격에 정의된 (c) 조건(e.g.특정 비행속도/상태)에서 회전을 방지해야 함

- 브레이크는 지상 주기 시 안전(정비자・지상요원, 기어・펌프 마모 방지)와, 필요 시 비행 중 임무성능을 지원

- 프리 터빈 엔진의 경우, Using Service 가 요구하면 브레이크는 최고 지상 아이들 엔진 토크에서 파워 터빈 회전을 방지할 수 있어야 함
  이 요구는 엔진-프로펠러 직결 설계에 적용되며, 프로펠러/로터가 엔진과 디커플링될 수 있는 설계(또는 터보팬/제트・터보샤프트 등)에는 “Not Applicable” 로 대체 가능

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부

- 적용

- 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

- 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
-
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 지상시험: 규격에서 요구하는 풍속 (b)를 어느 방향에서도 재현(e.g. 풍동/노즐)하고, 엔진 정지 상태에서 브레이크 작동 시 프로펠러/로터 회전이 규정 이하임을 확인
- 시제개발엔진의 경우, 지상시험을 셀 안에서 대부분 수행하게 되지만, IFR 에 준하는 경우 야외에서 해당 부분을 만족하는지 확인할 필요 있음

❍ 근거(rationale)

- 엔진 정지 후 윤활이 부족한 상태에서 출력축/기어/베어링이 돌면 마모・손상・씰 파손・누유를 유발할 수 있음
- 주기 중 프로펠러・로터가 돌아가면 지상작업자 안전 위험 및 예기치 않은 계통 작동 가능성(e.g.펌프 구동)이 존재
- 충분한 제동력으로 풍향/풍속과 무관하게 오토로테이션 방지가 되어야만, 다양한 환경(강풍・함상 등)에서 안전과 내구성이 확보

❍ 적용제안사항(Guidance)

- (a): 엔진사가 엔진+기어박스+프로펠러 조합 책임을 지는 경우 "rotation of the propeller" 로 채우기
- 엔진이 프로펠러를 통제하지 못하면 해당 문장을 삭제
- 브레이크 작동 타이밍: 엔진 RPM 이 X 이하일 때 자동/수동 체결, 비행 중 체결/해제 로직은 항공기 조종 매뉴얼과 연계
- (b): 풍속 값은 항공기 규격서(air vehicle spec)에서 요구하는 지상 주기 환경 값과 동일하게 설정
- 강풍/순・역방향 바람 모두에서 1 rpm 이하, 또는 완전 정지 등 정량 기준을 설정해 성능을 수치화
- (c): 비행 중 브레이크 사용이 필요한 경우, 항공기 요구(§3.12.2)에 정의된 비행 속도/조건을 입력
- 그렇지 않은 경우(또는 프로펠러 디커플링 가능, 터보팬/제트/터보샤프트 등)엔 전체 요구를 "Not Applicable" 로 대체
- 헬리콥터/프리터빈 계열은 메인로터 고정・파워터빈 정지를 목표로 유압 브레이크/기계적 디스크 브레이크/기어 고정장치 등을 조합해 설계

❍ 교훈(lessons learned)

- 헬기에서 강풍으로 로터가 천천히 돌다가 유압펌프가 예기치 않게 구동되어 비행제어에 힘을 가해 사고가 발생한 사례
  → 완전 고정 브레이크 요구가 표준화
- 일부 초기 브레이크는 한 방향 회전에만 최적화되어 역풍 조건에서 완전히 잠기지 않는 문제가 있었음
- 현재는 순·역 방향 풍차 모두에 대한 시험을 수행하고 있음
- 충분한 제동력을 확보하지 못하면, “멈추는 것 같지만 천천히 계속 도는” 상태로 남아 마모 및 안전 리스크를 야기 → 반드시 제동 여유(마진)를 확보해야 함

3.7.14.0.0 역토크제한(Negative torque limiter)

❍ 정의(definition)

- 터보샤프트·터보프롭 엔진의 경우, 엔진 고장 또는 오작동 발생 후 과도한 역토크(negative torque) 를 자동으로 방지하는 수단이 제공되어야 함

- Negative torque limiter(NTL)는 고장 엔진이 프로펠러/로터를 통해 다른 엔진·드라이브라인에 역부하를 주지 않도록 자동으로 피치 Feather, 클러치 분리, 출력축 해제 등을 수행하는 기능
- Negative torque: 프로펠러/로터/기어박스가 엔진을 끌어당겨 감속시키는 방향의 토크(기계적 브레이킹 방향)
- Negative torque limiter: 역토크가 설정된 임계치를 넘을 때 피치 Feather, 클러치 분리, 출력축 해제 등으로 역부하를 자동 제한하는 기능/장치

- 고장 상황이 제거되고 다시 양(正) 토크가 요구되면, 추진계는 자동으로 정상 운전 상태로 복귀해야 함
- 오버러닝 클러치 등으로 역토크가 발생할 수 없는 구조이거나, 시스템이 역토크 생성 능력이 없는 경우에는 본 요구는 “Not Applicable”로 대체할 수 있음

- 적용 대상: 다발 터보프롭/터보샤프트, 또는 단일 엔진 내 다중 출력단 (파워섹션) 보유 구조 등, 역토크에 의해 정상 계통에 부하가 전이될 수 있는 시스템
- 오버러닝 클러치가 이미 완전한 역토크 차단을 보장하거나, 구조상 NTL 이 불필요한 시스템에는 적용 제외
- Overrunning clutch: 구동 방향 토크만 전달하고, 역토크/역회전 시 자동으로 슬립·분리되어 역부하를 차단하는 클러치

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
-
- IFR 시점

- A

• MOC 설정사유

- I/A: 역토크 감지 방식(토크미터/스트레인게이지 등), 임계치・허용 지속시간, Feather/클러치 작동 로직 및 조종사 표시
  · Spec/ICD/제어 알고리즘 문서로 정량화
- D: 리그 또는 엔진 시험에서 고장 시나리오(엔진 실속/연료 차단/파워단 손실 등)를 주입하고, NTL 이 정해진 토크・시간 내에 작동/정상복귀 동작 시연
- T: 역토크를 명시 값보다 큰 수준(-60, -70 ft・lb 등)까지 부하하며 지속시간을 임계 미만~활성 이후까지 변화시키고,
  · response, 제한 효과, 정상 복귀 여부를 계측
  · 시제개발엔진의 특성을 반영하여 수정적용할 필요 있는데, 현재 상태에서는 I/A 제공이 우선하고, 그 이후에 수정 필요

❍ 근거(rationale)

• 역토크는 기어・기어치・베어링・샤프트를 반대 방향으로 하중시켜 설계수명 단축 및 손상을 야기할 수 있음
• 쌍발/다발 구성에서 고장 엔진이 정상 엔진을 “끌어당겨” RPM 을 떨어뜨리면, 비상 상황에서 필요한 출력 확보가 어려워짐
• NTL 은 고장 엔진/파워섹션을 자동 분리・Feather 하여 정상 계통을 보호하고, 기체・승무원 생존성을 높임

❍ 적용제안사항(Guidance)

• 요구는 통상 “역토크가 (a)% 또는 (c) Nm 이상 감지되면 (b)초 이내 Feather/클러치 분리를 수행할 것” 처럼 임계치・응답시간을 수치화하여 정의
• 파워섹션이 둘 이상인 구조에서는, 한 섹션 고장이 다른 섹션에 역부하를 주지 않도록 각 섹션 간 오버러닝 기능/NTL 을 명확히 규정
• NTL 작동 시 조종사 경고/상태 표시(e.g. “ENG SEP / FEATHER ACTIVE”)를 요구하고, 비행 매뉴얼에 절차/점검 항목을 연결

❍ 교훈(lessons learned)

- 쌍발 헬기에서 고장 파워섹션이 분리되지 않아, 정상 엔진까지 비상정지되는 사건 발생
  - 오버러닝 클러치 채택·신뢰성 강화가 표준으로 적용
- 터보프롭 수송기에서 Feather 전환이 늦어 역토크로 정상 엔진 RPM 급락 사례
  → “Feather 전환 ≤ 2 s”와 같은 응답속도 요구·정기 점검 절차가 추가됨
- 초기에는 미약한 경고등만 있어 NTL 작동을 인지 못한 사례가 있었음
  - 지금은 CRT/ECAM/음성 등 명확한 경고가 요구

3.7.15.0.0 엔진 구동 부하 흡수장치(Power absorber(engine supplied))

❍ 정의(definition)

- 항공기에 장착된 상태에서 엔진이 구동하는 파워 흡수기(프로펠러, 팬, 기어박스, 트랜스미션, 리모트 팬 등) 는 본 규격의 모든 요구를 만족해야 함
  - Power absorber (engine supplied)란 엔진이 직접 구동하여 추진/보조 동력을 제공하는 모든 장치(프로펠러, 원격 팬, 덕트, 감속기어박스, 트랜스미션 등)를 의미
  - 즉, 엔진이 공급하는 기계적 출력을 받아 추진력 또는 2차 동력(팬, 펌프, 기어박스 등) 으로 사용하는 장치
  - Engine supplied: 엔진이 직접 구동하는 형태로, 외부(기체)에서 독립적으로 구동하는 팬/펌프와 구분
- 파워 흡수기에는 엔진 사이클에서 출력을 흡수하는 모든 원격 기구가 포함되며, 엔진은 해당 흡수기와 결합된 상태에서 안정적이고 제어 가능하게 운전되어야 함
  - 여러 기체에 공통 적용되는 엔진은 각 파워흡수기 타입별 특성(관성, 기어비, 부하 맵) 을 고려해 제어/맵을 설계해야 함
- 엔진-파워흡수기 조합은 성능・진동・내구・제어 측면에서 기체 임무 요구와 호환되어야 함
  - 엔진 인증/시험은 가능한 한 실제 또는 등가 파워 흡수기를 사용하여 수행되어야 함
  - 단순 다이나모로는 추력・진동・동특성을 모두 재현할 수 없음
  - Equivalent load: 실제 파워 흡수기의 토크-RPM-관성・진동 특성을 모사하기 위해 시험용으로 사용하는 다이나모/수압동력흡수기

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
  - 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
  -
- 부분적용/수정적용 시 재정의
  -

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
  -
- IFR 시점
  - A
- MOC 설정사유
  - I/A: 파워 흡수기 종류・특성(관성, 기어비, 토크 맵)・조합별 성능표를 Spec/ICD・제어맵에 반영

· 다중 플랫폼 엔진의 경우 각 조합별 성능·한계를 분석

- D: 실제 또는 등가 파워 흡수기를 연결한 상태에서, 정격 운전·부하 변동·비정상 시나리오를 시연
  · 엔진 제어·진동·성능이 요구 범위 내임을 입증
- T: 전 출력·환경(SL/고도/온도)에서 엔진-흡수기 시스템 시험을 수행
  · 필요시 별도 구조/진동 시험으로 기어박스·축·팬/프로펠러 하중·피로를 검증
  · 시제개발엔진의 특성을 반영하여 수정적용할 필요 있는데, 현재 상태에서는 I/A 제공이 우선하고, 그 이후에 수정 필요

❍ 근거(rationale)

- 엔진의 실제 거동은 연결된 부하(파워 흡수기) 특성에 크게 의존하므로, 이를 고려하지 않으면 성능/안정성 검증이 부정확해짐
- 파워 흡수기와의 기계적/진동적/제어적 호환성은 엔진·기체의 안전 운용과 내구 확보에 필수
- 규격에서 명시적으로 파워 흡수기를 정의해야, 시험·인증 시 부적절한 대체 부하 사용을 피할 수 있음

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 규격서에 엔진이 구동하는 파워 흡수기 종류(프로펠러/팬/기어박스/발전기 등)와 주요 특성(직경, 관성모멘트, 기어비, 정격 토크/속도)를 명시
- 부하 변동(피치 변경, 로터 브레이크, 클러치 동작 등) 조건에서도 엔진이 궤도이탈·스톨·비정상 진동 없이 제어 범위 내에 머물도록 요구
- 다중 플랫폼 적용 시, 엔진이 각 파워흡수기 조합(프로펠러 A/B 등)에서 동일 성능 표/맵을 만족해야 함을 표/ICD 에 명확히 기재

❍ 교훈(lessons learned)

- 같은 엔진을 다른 기체(서로 다른 프로펠러)에서 사용했을 때 저속 영역 성능 편차가 발생 → 프로펠러 특성을 엔진 제어맵에 반영해 해결
- 시험마다 흡수기를 바꿔야 했던 비효율 사례
  → 시험계획 시 모든 흡수기 조건(관성·기어비 등) 목록화 및 가변 흡수기로 통합 시뮬레이션이 권장
- 다중응용 엔진에서 흡수기 차이로 성능 편차 논란이 발생한 교훈
  → 규격에 "엔진은 파워흡수기 A/B 모두에서 표 X 성능 만족" 을 명기해 해석 상의 혼란을 방지

3.7.16.0.0 기어박스(프로펠러 깃각 내용 포함)(Gearbox)

❍ 정의(definition)

- 프로펠러를 Feather 상태로 운용할 때, 엔진은 어떠한 운용 한계(속도・온도・토크 등)도 초과하지 않아야 함
  - Feather: 엔진 고장/정지 시 프로펠러 깃각을 비행 방향과 거의 평행하게 돌려 공기저항과 토크 부하를 최소화하는 상태
  - 이 조항은, 프로펠러의 Feather 전환 및 Feather 상태에서 엔진이 기계적/열적/동특성 측면의 부담을 감당하고, 한계 내에서 동작하도록 요구하는 범위로 다루어야 함
- Feather 전환 과정에서 발생하는 추력・토션 부하 변화로 인해 엔진의 운용성・내구성이 악화되거나 손상되어서는 안됨
  - Feather 명령과 연계된 엔진 정지/제어 로직(연료 차단・윤활 유지・경고 표시 등) 도 이 항목의 적용 범위에 포함
  - Propeller feathering command: 조종사 또는 자동 시스템이 Feather 상태로 전환하도록 내리는 명령(수동/자동 모두 포함)
- Feather 명령이 들어간 경우, 필요 시 연료 차단(엔진 정지) 는 제어계가 자동으로 수행해야 하며, 윤활유 차단은 회전이 완전히 정지된 이후에만 가능해야 함
  - Backside loading: Feather 전환 시, 드라이브샤프트・기어・베어링이 기존과 반대 방향 하중을 받는 상태
- 기어박스는 엔진 및 항공기 운용에 필요한 모든 부속품(연료・윤활・유압 펌프, 발전기 등)에 기계적 동력을 공급하고, 필요한 경우 시동 토크를 엔진에 전달하는 기능을 제공해야 함
  - Gearbox 는 PTO(파워 테이크오프) 를 포함하여 엔진 축에서 여러 부속품/프로펠러/팬/트랜스미션으로 동력을 분배하는 시스템
  - 즉, 엔진 축에서 부속품・프로펠러・트랜스미션 등으로 동력을 분배/감속하는 기어・하우징・축・베어링・PTO 샤프트의 집합
  - PTO shaft: 엔진에서 기체 측 기어박스/트랜스미션으로 토크를 전달하는 축 (종종 별도 shear section 포함)
- 각 패드(Pad)의 기계적 출력 특성(토크/출력/속도/모멘트/정렬 한계 등) 은 Table I 에 명시해야 함
  - Pad: 각 부속품이 장착되는 출력 포트로, 토크/속도/모멘트/정렬 한계가 Table I 에 규정된 인터페이스
  - 기어박스는 부속품 구동 + 엔진 시동용 토크 공급 역할까지 포함되며, 설계는 MIL-STD-1788 등 기어박스 설계 지침과 정합되어야 함
- 기어박스는 각 드라이브에 대해 명시된 최대 허용 토크 또는 출력을 (a)배로 동시에 부과했을 때도 정상 운전 가능해야 함
  - 모든 기어는 최대 허용 정상상태 속도의 (b)%까지 유해한 공진이 없어야 함

- 공급해야 할 기계적 출력은 정상/과도 토크, 속도, duty cycle을 포함하여 Table I에 정의된 요구를 만족하면서, 최대한 유해공진이 없어야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

• 원문적용가능여부

- 적용

• 비적용/부분적용/수정적용 사유

-

• 부분적용/수정적용 시 재정의

-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

• IFR 이전 시제개발 활동

- A

• IFR 시점

- C

• MOC 설정사유

- I/A: Feather 전환 시나리오(지상·비행·고장 상황)를 정의하고, 토크·추력·진동·온도·배기 재흡입 영향이 엔진 한계/피로 수명 내에 있는지 구조·열·제어 해석으로 입증
- D: 엔진-프로펠러 결합 시험(지상 및 가능하면 비행)에서 Feather/Unfeather 전환 시나리오를 시연
  · 이 과정에서 한계 초과·서지·연소불안·과도 진동이 없는지 확인하고, Feather 명령에 따른 연료 차단/상태 표시를 함께 데모
- T: 다양한 비행조건(속도·고도·풍향)에서 Feather 시나리오를 반복 시험
  · RPM·토크·온도·진동이 규격 한계 내 유지되고, 반복 Feather에도 내구 손상·성능 저하가 허용 범위 내임을 계측·검증
  · 시제개발엔진의 특성을 반영하여 수정적용할 필요 있는데, 현재 상태에서는 I/A 제공이 우선하고, 그 이후에 수정 필요
- I/A: 설계도·ICD·Table I·토크/속도 맵·진동/피로 해석 결과를 검토
  · (a)배 토크·(b)% 속도까지 구조·공진·수명 요구를 만족하는지 분석
- D: 기어박스 + 모든 부속품을 설치한 상태에서 정격/과도 부하 운전, PTO lock-up·shear section 동작, 누유/시동 토크 전달 등을 시연
- T: 정적 토크 시험(1×정격 + 1.5×shear 토크), 내구 시험(duty cycle), 전 속도 범위 진동/공진 스윕, 최대 온도/토크에서 scoring(긁힘) 여부 확인
  · 분해·Dirty/Clean 검사로 결함·과마모·누유를 검증

- 외국회사를 통해 제품을 받는 경우, 제공되는 문서들에 아래 내용 포함되는지 확인 필요함

- 3-1. 필수로 받아야 할 자료(문서・데이터) — 최소 세트
- 기본 설계/사양 문서
  · 기어박스 General Specification / Data Sheet
  · 각 pad 별: 정격 토크/최대 토크, 정격 속도/최대 속도, overhung 모멘트, 정렬 허용치
  · 전체 gear train: 기어비, 최대 입력속도/토크, 효율, 윤활 조건(압력/온도/유량/오일 종류)
  · ICD/Interface Drawing
  · 장착 면 형상, pad 위치・플랜지 형상, spline/shaft 형상, 구속 조건(볼트/핀), 무게・치수
  · Material & Process Specification
  · 기어 재질, 열처리, 샤프트/하우징 재질, 코팅・부식방지 처리
- 해석(Analysis) 결과
  · 구조/피로 해석(FEA / 손계산)
  · 입력 토크/속도 duty cycle 에 대한 응력・안전율, (a)×토크 부하에서의 여유
  · 하우징・pad 부근 기계적 강도 + shear section 의도적 파손 시 주변 영향
- 진동/공진 해석
  · 기어・샤프트 각 단계의 자연주파수 목록
  · b% 속도(예: 105%)까지 유해 공진 없음을 보여주는 Campbell Diagram・모드 형상
- 윤활/열 해석
  · 최대 토크・속도・온도에서 윤활 필름 두께/온도/소모량
  · 최소/최대 오일 온도에서 효율・손실 예측
- 시험(Test) 보고서
  · Static torque test
  · 각 pad 를 정격 토크까지 동시에 부하 후, 개별 pad 에 150% shear torque 인가 시험 결과
  · Starter pad 에 대해 250% starter 토크 또는 120% shear 토크 테스트 결과
- Endurance test
  · §3.4.1.2 / Table XI 기반 Duty cycle 에 따라 내구 시험 수행 기록(시험 조건, 시간, 로드 프로파일, pad 부하 상태)
  · 시험 전/중/후 오일 분석, filter/chip detector 잔량, 분해・Dirty/Clean inspection 결과
- Vibration / Resonance test
  · 아이들 ~ 최대 속도(및 (b)% 속도)까지 진동 스윕 결과
  · 공진 모드, amplitude, 시험에서의 평가(“유해 공진 없음” 여부)
- Leakage / Vent / Seal test

· pad seal 누설, 하우징 누유, spline bearing air leakage 등 측정값
· 최대 온도·속도에서 누유 유무

- 신뢰성·품질 관련 자료
  · MTBF/수명 추정 혹은 Field Data(동일 or 유사 플랫폼에서의 사용 이력)
  · 품질 인증: ISO 9001/AS9100 등, 설계·제조 프로세스 수준 확인
  · 시험 장비/절차의 교정/검증 상태(예: Test Procedure, Calibration Certificates)
  · 정비/운용 문서
  · Maintenance Manual(AMM/CMM): 분해·조립, shear section 교체, 윤활/점검 주기, 허용 마모 한계
  · Recommended Spare Parts List, 수명관리(Inspection interval·Overhaul interval)
  · 설치·제거, 모듈화 여부(엔진과 분리 교환 가능성)

- 3-2. 문서 분석 절차 (Requirements ↔ Evidence 매핑)
- 요구사항 매트릭스 작성
  · A.3.7.16 / A.4.7.16 의 각 문장을 항목화:
  · G-1: "각 pad 는 정격 토크의 (a)배까지 동시에 운전 가능"
  · G-2: "모든 기어는 최대 정상속도의 (b)%까지 damaging resonance 없음"
  · G-3: "PTO 실패 시 주변 손상 방지"
  · G-4: "shear section 교체 시 엔진/기어박스 탈거 불필요"
  · G-5: "누유·부식 방지 구조", 등…
  · 각 항목에 대해 "입증 자료 종별(해석/시험/도면/정책)" 을 할당할 수 있도록 테이블 구성.
- 공급사 자료와 매칭
  · G-1 (a 배 토크):
    정적 토크 시험 보고서 → 토크 수준·시간·pad 상태 확인
    FEA 결과 → (a 배 토크에서 응력·안전율) 확인
    부족 시: 추후 우리 쪽 acceptance test(샘플링) 계획
  · G-2 (b% 속도 공진 없음):
    진동 시험 보고서 + Campbell Diagram → 속도 범위 vs 모드·amplitude 확인 FEA Modal 결과와 비교, 만약 시험이 100%까지만 되어 있다면, 추가 시험 or 보수적 해석 요구
  · G-3 (PTO failure 영향):
    설계도/section view 에서 shear section 위치·weak link 설계 확인
    고장모드 해석(FMEA/FMECA) 문서로 "PTO lock-up 시 주변 손상 없는지" 확인
    실제 shear test 시연 여부(시험 보고서)
  · G-4 (정비성/교체성):

정비 매뉴얼로 shear section 교체 절차 확인(엔진 탈거 필요 여부)
모듈화/외부 접근 가능 여부 도면・사진 검토

· G-5 (누유・부식/수명):
하우징 형상・배수・vent 설계 도면, 재질・코팅 사양 확인
내구 시험 중 누유 기록, 분해 검사 사진과 분석 결과 확인
Duty Cycle・Pad Rating 검토
Table I pad 정격과 항공기 시스템 스펙(각 pad 별 최악 steady + transient 토크・작동 시간)을 비교.
엔진/기체 운용 요구(One-engine-only, max emergency demand 등) 대비 1.25~1.5 여유가 있는지 확인.
특수 요구(Peak 2× steady torque, carrier landing loads, manoeuvre loads)를 공급사의 시험/해석에 포함했는지 체크.

- Resonance・Vibration 검토
  · 모드/진동 시험 결과와 엔진속도 범위(아이들~최대~오버스피드) 중 겹치는 부분이 없는지, 혹은 있어도 amplitude 가 허용치인지 분석.
  · 현장에서 있었던 유사 기체의 Gearbox vibration / crack 사례가 있는지(공급사 질의) 확인.

- 3-3. 문서만으로 부족한 경우: 추가 시험/인증 전략
  · Incoming Acceptance Test (수락시험)
  · 샘플 기어박스(초도・LOT 별) 대상으로:
  · 기능 시험: 각 pad 무부하 → 정격 속도 운전, 비정상 소음/진동 체크
  · 단시간 토크 증가 시험: 정격 토크/속도의 x%까지 가벼운 부하 인가 후 상태 점검
  · 누유 검사: 최대 온도에서 일정 시간 운전 후 외부 누출 확인
  · 엔진+기어박스 통합 시험
  · 내구 시험・AMT・고도 시험 등에서:
  · 실제 항공기 duty cycle 근사로 기어박스 부하 적용
  · PTO lock-up 시나리오・Shear section 동작 시나리오(가능할 경우) 시연
  · 시험 후 오일 분석 + 분해 검사로 gear tooth・베어링・splines・pad seal 상태 확인
  · 공진/진동 확인
  · 국내 장비에서 진동 스윕 테스트(회전수 스텝/램프) 수행, 공급사 데이터와 비교.
  · 문제가 발견되면: 국지적 보강/설치 강성 변경/운영 속도 제한 등 조치 검토.

- 3-4. 계약・ICD 에 미리 적어두면 좋은 것들
  · 공급사는 최소한 아래를 제공해야 한다고 명시:
  · T-able I 대응 Pad Rating Sheet (토크/속도/모멘트/정렬/환경조건 포함)

· Static torque / Endurance / Vibration test report
· Structural / Modal / Fatigue analysis package
· Maintenance & Overhaul manual, recommended inspection/overhaul interval
· Shear section 설계・시험 데이터
· Lubrication/vent/seal 데이터(누유・공기 누설 등)
· 우리 측이 수행할 추가 수락시험/엔진 통합시험 범위와 책임 분담 명시.
· 변경 관리: 기어박스 설계 변경 시 영향분석 + 업데이트된 해석/시험 자료 제출 의무.

❍ 근거(rationale)

- Feather 상태 전환 중에는 드라이브샤프트에 작용하는 추력・토크 방향이 정・역으로 바뀌어, 드라이브라인 전단이 Backside 로딩 인가됨
- Feather 상태는 기체 공기저항과 비대칭 추력을 줄여 고장 엔진 시 조종성・항속성을 개선함

- 잘못된 전환 로직은 엔진 과온・기계 손상을 유발할 수 있음

- 따라서 Feather 전환 및 Feather 상태에서 엔진 한계 보호(온도・토크・RPM)와 내구성・안전성을 확보하기 위한 요구가 필요
- 기어박스의 물리・성능 특성이 보조계통(연료, 오일, 전기, 유압) 의 안정적 운용을 좌우하므로, 초기부터 명확한 요구를 줘야 안전・성능보장 가능
- 피크 과도부하는 PTO 구조・부품 설계의 필수 입력값이므로, (a)배 토크 요구로 안전 여유를 확보
- 기어 공진은 고속・경량 기어에서 피로 균열・치형 파손의 주요 원인이므로, (b)%까지 공진 회피 요구 제시

❍ 적용제안사항(Guidance)

- Feather 명령 시, 엔진이 충분히 감속/정지 상태에 가까워진 후 Feather 되도록 제어해야 함
- 또는Feather 에 따른 토크 충격을 클러치 슬립・토크 램프 등으로 완화하도록 설계해야 함
- Feather 중에는 축・기어・베어링에 역방향 하중이 걸리므로, 구조/피로 해석에서 이 부하 케이스를 포함해야 함
- 해당 영향이 엔진・기어박스 한계 내에 머물도록 해야 함
- Feather 명령과 엔진 정지/연료 차단 로직, Feather 완료 후의 상태 표기(조종사 경고) 등을 항공기/엔진 규격과 일치해야 함
- (a) 값은 통상 1.25~1.50 범위에서 선택(1.25 는 최소 안전여유로 많이 사용)
- (b) 값은 오버스피드 요구(3.4.1.6.5c) 및 설계 수명(3.4.1.1) 에 악영향이 없도록 결정하며, 과거에는 105%가 사용된 사례가 있음.
- 기어박스는 발전기, 연료・윤활・유압 펌프, 시동용 PTO 등을 구동하며, 구성・정격・정렬 요구는 모두 Table I 에 반영해야 함

- 기어박스/부속품에는 Shear section 을 포함하여, 액세서리 잠김(lock-up) 시 안전하게 분리되도록 해야 함(2 차 피해 방지)
- Shear 부품 교체 시 기어박스를 엔진에서 떼어내지 않고 교체 가능해야 함
- 하우징은 물 고임・염분 축적 최소화 구조로 설계해 부식을 줄이는 설계가 필요함
- Table I 의 pad 정격은 실제 운용 duty cycle 및 항공기 PTO 요구(단발 운전, 급부하 등)를 반영해야 함

❍ 교훈(lessons learned)

- Feather 메커니즘 오동작으로 정상 엔진이 비행 중 오 Feather 되어 추력 상실 사고가 있었음
- 이후 Feather 명령 수용 조건에 다중 신호 검증・조건부 허용 로직을 추가하는 방향으로 개선됨
- Feather 전환 시 토크 충격・역하중을 충분히 고려하지 않으면, 기어박스・축・베어링에 예상 외 피로 손상이 누적될 수 있음
- 통합 시험에서 확인된 사례 있음
- 엔진 단독 시험에서는 문제가 없던 Feather 시나리오가, 엔진+프로펠러 통합 시험에서 특정 비행조건(풍향/속도)에 따라 진동/하중 문제로 드러난 사례 → Feather 운용은 반드시 통합 환경에서 검증해야 한다는 교훈
- 싱글 엔진 항공기에서 기어박스 드라이브 고장 → 항공기 손실 사례가 있었음 → PTO 실패시에도 주변 장비 손상 방지 설계가 필수
- 한 사례에서는 PTO 샤프트가 파손 후 날뛰면서 연료 라인을 절단해 화재를 일으킴 → PTO 샤프트 파손 시 주변 하드웨어 보호 구조 필요함
- 긴 PTO 샤프트는 항모 착함 등에서 과도 변형으로 문제 발생가능
- transient peak load(최대 2×정상 토크)까지 고려한 설계・시험이 요구

3.8.1.0.0 소프트웨어 성능 및 설계(Software performance and design)

❍ 정의(definition)

- 엔진 SW는 성능(주기/응답/스루풋)과 품질/무결성 기준을 갖춘 표준 기반으로 개발·관리
- 재프로그래밍·구성식별·보안 요구를 포함해 전 수명주기에서 통제
- SW는 엔진 요구(안전/신뢰/성능)와 추적 가능해야 함

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I
- IFR 시점
- A, D
- MOC 설정사유
- 해석/분석: WCET/스케줄 분석, CPU/RAM/ROM 프로파일, 안전성 분석(SW-FMEA/FTA)
- 시험: 단위/통합/HIL/시스템 시험, 프레임 deadline·부하 스트레스·BIT 검증, 공격/무단 변경 시도 테스트
- 감사: 프로세스 감사(표준 준수), 형상/버전 매핑, 이벤트/로그 검증

❍ 근거(rationale)

- 임베디드 SW는 엔진 기능·안전·성능을 좌우 → 공학 프로세스 준수로 신뢰성 확보 필요
- 성능(주기 내 완료, 스루풋/메모리 여유)과 품질(언어/검증/표준) 요구를 명확화해야 함
- 여유 자원 요구는 미래 업그레이드와 재설계 최소화를 위한 설계 철학

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 성능: 최악 부하 CPU ≤ 70%, RAM/ROM ≤ 80% 등 스페어 리소스 정량화

- 품질: DO-178C/ARP4754A, ISO/IEC 12207, ISO 9001-3 등 프로세스 준수, 모듈화/오류격리 설계
- 장착 상태 재프로그래밍 가능, 보안·무결성(인증/서명/CRC/로그) 요구를 병기

❍ 교훈(lessons learned)

- 개발 방법 미흡·저수준 언어 포팅 이슈로 오동작/정비부담↑ 사례 → 엄격 프로세스·강형 언어 효과적
- 이중채널 SW 공통 버그로 fail-safe 불능 → 다변화 또는 철저 검증 필요
- 스페어 부재로 HW 교체 사례 → 여유 리소스 명시가 비용 절감에 기여

3.8.1.1.0 컴퓨터 재프로그래밍(Computer reprogramming)

❍ 정의(definition)

- 제어컴퓨터는 장착 상태 재프로그래밍 가능, 보안/무결성/추적성 확보
- 업로드 시간/절차/복구 시나리오를 사양에 정량 명시
- 구성식별(CI)과 버전 관리로 HW-SW 호환 보장

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 시험: 장착상태에서 업로드 시간·성공률, 전원 변동/통신 에러 상황 복원성 검증
- 보안: 승인·서명 검증, 무단 접근/롤백 방지, 로그/감사 추적성 시험
- 기능: 업데이트 후 BIT/자체진단 정상, 버전 리포트·Fallback 절차 확인

❍ 근거(rationale)

- 탈거 없이 현장 재프로그래밍으로 정비 시간을 단축하고 안전 개선을 신속 반영
- 과거 롬 교체·탈착 절차는 지연/ESD/핀 손상 위험 → 장착상태 업데이트 필요
- 필드 편의성과 보안/추적성을 동시에 만족해야 함

❍ 적용제안사항(Guidance)

- WRA 커넥터/표준 버스 통해 ⓐ분 이내 업로드 등 성능 요구, 2단계 인증·암호/서명/CRC 포함
- 재프로그래밍 모드 진입은 권한/Enable 조건 필요, 변경 버전 ID·로그 유지
- 완료 후 무결성 확인(CRC), 시동 시 버전 표시/다운로드 가능 요구

❍ 교훈(lessons learned)

- 장탈 업데이트는 오류/지연 유발 → 장착상태 업데이트가 정비성 향상
- 무단 롤백/변경 위험 → 암호화·로그·승인 체계 필수
- 접근성 개선과 보안 통제의 균형이 핵심

3.8.2.0.0 연산능력 여유자원(Spare resources)

❍ 정의(definition)

- SW 자원은 성장 여유(처리・메모리・I/O)를 갖추고 사양에 수치화
- 여유는 성능 보장・기능 확장을 위한 설계 자산으로 임의 소모 금지
- 여유 정책은 구성/변경 관리와 연동

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- I
- IFR 시점
- De
- MOC 설정사유
- 분석: 부하 프로파일(WCET), 스레드・인터럽트 우선순위, CPU/RAM/ROM・I/O 사용률 리포트
- 시험: Worst-case 프레임 로드・폭주 시나리오・Fault injection 에서 여유율 실측, 메모리/버스 마진 측정
- 검토: 아키텍처 리뷰(모듈화/확장성), 여유 자원 예약 정책・CI/변경 기록 확인

❍ 근거(rationale)

- CPU/메모리 여유는 미래 기능 추가와 HW 교체 방지에 결정적
- 여유 부족은 작은 변경에도 비싼 재설계 유발
- 균형 있는 스페어는 성능・성장성・비용을 동시에 만족

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 최악 부하에도 프레임 여유 ≥ 30%, RAM/ROM 여유 ≥ 20% 등 정량 목표 명시(프로그램 기준)
- 여유는 예약 자원—불필요한 폴링/더미 연산 금지, 모듈화/확장성 아키텍처 병행 요구

- I/O 여유 채널 (a%)도 지정해 센서/액추에터 확장 대비

❍ 교훈(lessons learned)

- 33% 여유 규정도 금세 소진한 사례 → 여유 상향(최소 50%) 추세, 다만 과도 여유는 초기 성능 저하 위험
- 구조가 비확장적이면 여유가 있어도 통합 난점 → 아키텍처 품질이 중요
- 메모리 여유만으론 부족, I/O · 버스 대역 여유도 병행

3.11.0.0.0 엔진계통 및 제어시스템/외장시스템 검증(Engine system and controls and externals verification)

❍ 정의(definition)

- 시스템-level 검증의 정의・방법・수락 기준은 4.11 에서 규정(시험/분석/시연 등)
- 문서 구조 원칙: 요구는 개별 항목/성능 기준, 검증은 그 요구의 방법과 절차.

❍ 원문적용가능여부 및 비적용/부분적용/수정적용 사유와 재정의

- 원문적용가능여부
- 적용
- 비적용/부분적용/수정적용 사유
-
- 부분적용/수정적용 시 재정의
-

❍ IFR 기준 적합성 입증방법(means of compliance, MOC)

- IFR 이전 시제개발 활동
- A
- IFR 시점
- C, D, E
- MOC 설정사유
- 요구-검증 매트릭스(RTM): §3.x 각 요구를 §4.11 의 시험/분석/시연 항목과 1:1 매핑(통합 시스템 시험 포함)
- 통합 검증 계획: 엔진 셀/장착/비행 단계의 시나리오・환경・계측・합격 기준을 §4.11 에 구체화
- 데이터 완결성: 형상/소프트웨어 버전, 인터페이스(ICD), 안전 크리티컬 항목(CSI) 구성식별과 로깅/추적 보장
- 검토/승인: 시험 결과에 대한 독립 평가(IV&V) 및 RCCA(비적합 시)→재검증 절차를 §4.11 에 명시

❍ 근거(rationale)

- 3.11 은 요구(Section 3)가 아니라 검증 방침 안내 역할이며, 시스템・컨트롤・외장품의 실제 검증은 Section 4.11 에서 확인
- 완제품(시스템) 수준 시험은 본래 Verification 섹션의 범주이므로, 3 장에 중복 요구를 두지 않음
- 목적은 요구와 검증의 분리로 문서 중복・혼선을 방지하고, 개별 요구(§3.x) ↔ 통합 검증(§4.11)의 명확한 매핑을 보장하는 것

❍ 적용제안사항(Guidance)

- 시스템 차원의 요구가 과거 3.11 에 있던 경우, 개정 시 해당 항목을 §4.11 로 이동하고 3.11 은 가이드 노트만 유지
- 작성 시, 시스템 검증 항목은 §4.11 검증 계획/방법에만 기술하고, 3 장에는 개별 항목 요구(성능・내구・안전 등)만 유지

❍ 교훈(lessons learned)

- 과거 문서에서 요구와 시험 방법이 혼재되어 중복・누락 논란 발생
  → 3(요구)/4(검증) 명확 분리 필요
- 엔진 시스템 검증은 Full-up(통합) 시험이므로, 3 장에서 요구로 오인하지 않도록 주석/Note 필수
- 독자 혼선을 방지하려면 3.11 에 의도적 무기재임을 명확히 알리고, 4.11 참조를 반복 표기